REVUE

Construction métallique

n°4 / 2021



cticm
Construire en métal, un art, notre métier

REVUE
Construction métallique

n°4 / 2021 | Revue trimestrielle | 57e année

Directeur de la publication : Philippe Hostaléry

Rédactrice en chef : Isabelle Pharisier

Rédaction et édition :
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers - Immeuble Apollo
91193 Saint-Aubin
Téléphone : 00 83 13 60 01
CCP Paris 08 029 20 E
Télécopieur : 03 13 13 60 01
E-mail : publication@cticm.com

Comité de Lecture

Président :	Bin Zhao	*Ingénieur - Docteur Insa, Directeur de la recherche et de la valorisation CTICM, Saint-Aubin*
Membres :	Najah Ayoub	*Directeur associé du cabinet Jaillet-Rouby*
	Jean-Michel Boisseau	*Directeur technique, Briand Construction Métallique*
	Abdelhamid Bouchaïr	*Professeur à Polytech Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne*
	Alain Bureau	*Ingénieur CUST, Chef de service recherche construction métallique CTICM, Saint-Aubin*
	Louis-Guy Cajot	*Ingénieur civil des constructions Uliège*
	Laurence Davaine	*Ingénieur TPE, Docteur INSA, Ingerop expertise et structure, Courbevoie*
	Jean-Pierre Jaspart	*Professeur, université de Liège*
	Pierre Maitre	*Ingénieur, École Centrale de Lyon, Consultant-expert*
	Florent Millot	*Ingénieur ENSAM, CHEM, Directeur du cabinet Jaillet Rouby, Orléans*
	Jean-Pierre Muzeau	*Directeur scientifique du CHEC, Professeur honoraire de Polytech Clermont-Ferrand*
	Stéphane Pauvert	*Chef du bureau d'études ponts métalliques, Baudin-Chateauneuf*

Couverture :
Verrière de l'Hôtel de la Marine, Paris (75)
Maîtrise d'ouvrage : Centre des monuments nationaux
Architecte : Christophe Bottineau et Hugh Dutton
Bureau d'étude : HDA
Constructeur métallique : Eiffage Métal
© HDA - Nicolas Trouillard

Les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays.
© Copyright by Construction Métallique - CTICM 2021.

	France	Étranger
Abonnement	160 € (TTC)	195 €
Le numéro	50 € (TTC)	65 €

Certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 812 ADEP



Confort vibratoire des planchers : état de l'art

Article

Youssef EL ASRI, ingénieur doctorant, *CTICM-INSA/ULG* | Vincent DENOËL, *professeur, université de Liège* | Maël COUCHAUX, *maître de conférences, INSA de Rennes* | Mohammed HJIAJ, *professeur des universités, INSA de Rennes* | Mladen LUKIĆ, *chef de projets recherche, CTICM*

1 | Introduction

L'utilisation de structures métalliques et mixtes toujours plus élancées et flexibles a parfois engendré des problèmes vibratoires dans les ouvrages d'art (Millenium Bridge, passerelle Solférino) et même au niveau de planchers de bâtiments. Ces problèmes peuvent être causés par l'activité humaine, comprenant la marche, ainsi que les activités rythmiques qui se sont fortement développées ces dernières années (salles de sport, danse, etc.). Les occupants peuvent alors ressentir un certain degré d'inconfort.

L'Eurocode fournit peu d'éléments pour le dimensionnement d'une structure vis-à-vis du confort vibratoire [1]. Les limites de fréquence propre du mode fondamental de vibration selon l'usage du plancher ne s'avèrent pas toujours suffisantes en pratique, notamment en présence d'activités rythmiques. Des normes internationales, telles que l'ISO 2631 ([2], [3]) et l'ISO 10137 [4] ou nationales comme DIN 4150-2 [5], fournissent toutefois des éléments, afin d'évaluer le confort vibratoire des occupants d'une structure exposée à des vibrations. Ces normes sont basées sur une approche en accélération ou vitesse qui seront présentées dans la section 2 du présent article.

Suite aux retours d'expérience précédemment cités, des guides ont été proposés dans les années 2000 par l'AISC/CISC [12] et le SCI [11], avec l'objectif d'évaluer le niveau de performance vibratoire des planchers de construction. Ces guides sont basés sur une approche en accélération et se réfèrent aux normes ISO précitées. Le guide HiVoSS [7], basé sur un projet européen [6], adopte par contre une approche en vitesse et propose des abaques permettant d'évaluer le confort de planchers soumis aux vibrations verticales causées par la marche d'une seule personne. Les méthodes inhérentes à ces trois guides sont présentées dans la section 3 et leurs limitations sont également mises en évidence, afin de mettre en lumière leurs avantages et inconvénients et proposer des pistes d'amélioration dans les prochains guides traitant du confort vibratoire.

2 | Normes d'appréciation du confort vibratoire

2.1 | Introduction

Deux normes internationales permettent aujourd'hui de traiter du confort des utilisateurs d'une structure exposée à des vibrations, afin d'évaluer son niveau d'acceptabilité pour l'usage prévu. L'ISO 2631, présentée dans la section 2.2, fournit des grandeurs, exprimées en termes d'accélération, permettant d'apprécier le confort en tenant compte de la direction de vibration, de la sensibilité fréquentielle et des effets temporaires. L'ISO 10137 (voir section 2.3) propose quant à elle des critères d'acceptabilité et des limites de confort basées sur les grandeurs issues de la norme précédente. Enfin, la norme DIN 4150-2 (voir section 2.4) propose des critères de performance du confort vibratoire, non plus basés sur l'accélération, mais sur la vitesse.

2.2 | Norme ISO 2631

2.2.1 | Généralités

La norme internationale ISO 2631 ([2], [3]) fournit une procédure détaillée pour la détermination analytique des grandeurs caractéristiques de la réponse vibratoire induite par l'homme (principalement en accélération). Ces grandeurs sont utilisées dans l'évaluation de l'impact de vibrations sur le corps humain (pour les récepteurs) vis-à-vis de certains critères (santé, mal de mer, perception, confort). Nous nous limitons ici au critère de confort vibratoire.

L'effet des vibrations dépend à la fois de leur direction d'incidence et de la position du corps humain qui peut être debout, assis ou allongé. Le système de coordonnées normalisé est présenté à la Figure 1 ; la perception humaine est généralement plus importante vis-à-vis des vibrations dans la direction x ou y.

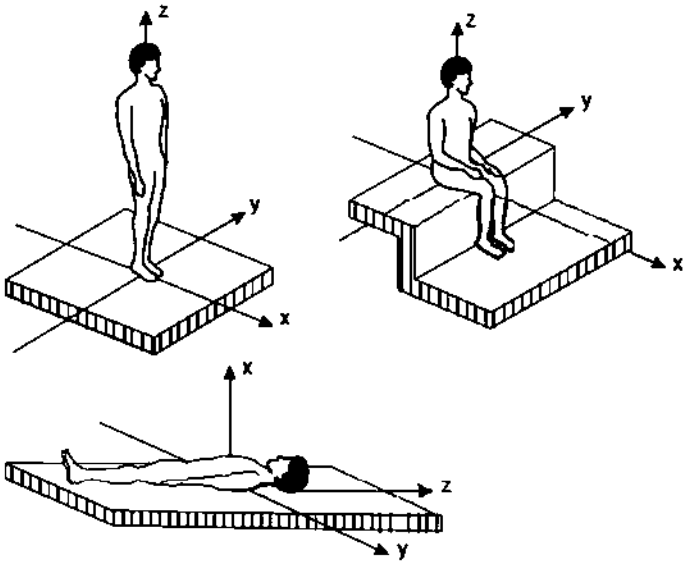
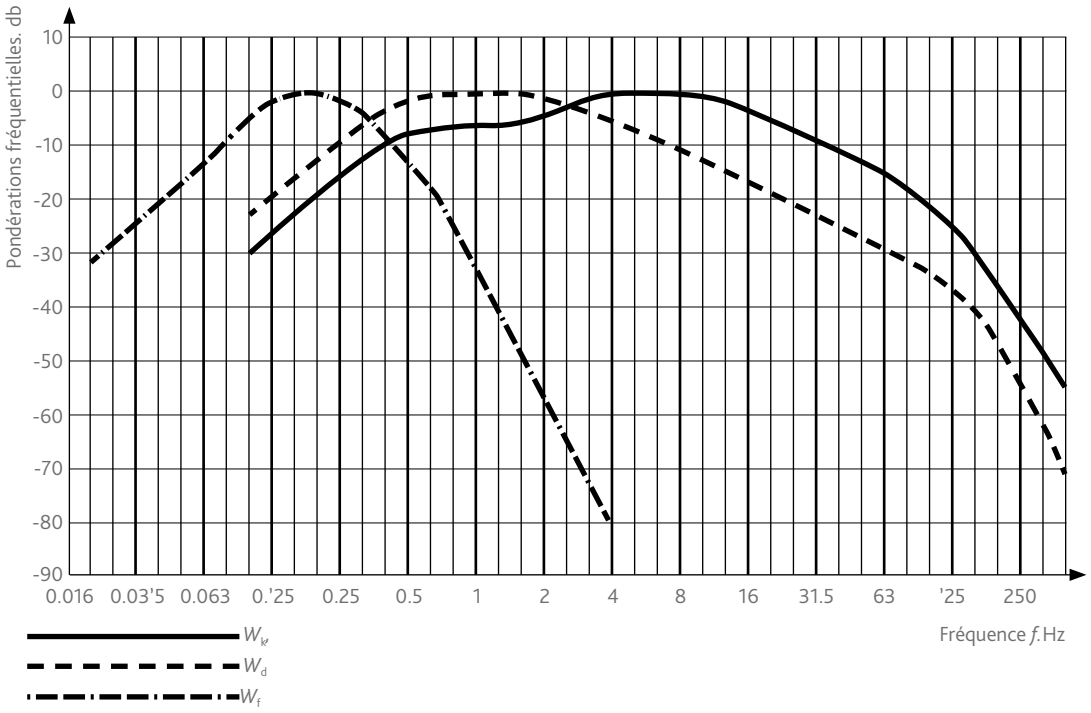


Figure 1 : Système de coordonnées selon les positions du corps humain [2]

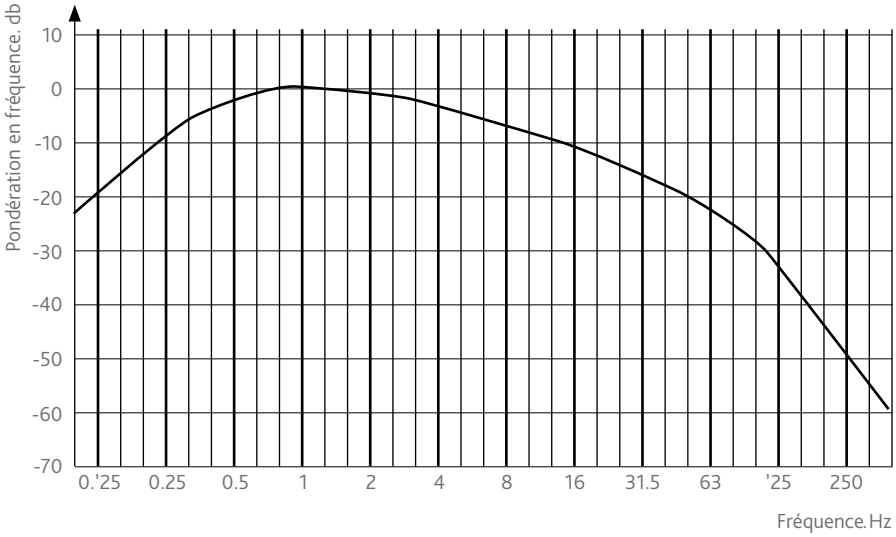
2.2.2 | Pondérations fréquentielles

L'impact de la vibration sur les occupants d'une structure dépend de leur sensibilité vis-à-vis de cette vibration, étroitement liée à sa fréquence d'incidence. En général, il existe des plages de fréquences où la réponse associée doit être atténuée, car peu perceptible par l'être humain, et ceci est effectué à l'aide de coefficients dits de pondération fréquentielle, présentés sous forme de courbes, qui sont appliqués aux termes de réponse (voir section 2.1.3).

Ces courbes (exprimées en dB) sont présentées à la Figure 2. La courbe W_m (voir Figure 2-b) est obtenue par combinaison des deux courbes W_d et W_k (voir Figure 2-a).



a) Pondérations W_k, W_d et W_f



b) Pondération W_m

Figure 2 : Courbes de pondération fréquentielle [2,3]

D'après ces courbes, la plage de fréquences la plus perceptible par l'homme se situe entre 4 et 8 Hz pour la direction z (W_k) et entre 0,5 et 2 Hz pour les directions x et y (W_d).

Le choix des courbes de pondération fréquentielle est effectué selon le Tableau 1, en fonction de la direction de la vibration présentée à la Figure 1.

Axe	Pondération fréquentielle		Coefficient multiplicatif
	Position du corps connue	Position du corps inconnue	
X	W_d	W_m	$k_x = 1$
Y	W_d	W_m	$k_y = 1$
Z	W_k	W_m	$k_z = 1$

Tableau 1 : Détermination des courbes de pondération fréquentielle [2,3]

La pondération fréquentielle diffère ainsi entre les axes d'incidence, puisque l'utilisateur perçoit plus facilement les vibrations selon les axes *x* et *y* que selon l'axe *z*.

2.2.3 | Méthode de base (accélération efficace pondérée)

La méthode de base est appliquée dans le cas de vibrations continues. Elle consiste à calculer une accélération efficace pondérée, qui tient compte de la réduction de réponse dans les plages peu perçues par l'homme.

Cette accélération est calculée par direction de vibration selon deux cas :

- Si l'on dispose de N_f valeurs discrètes d'accélération dans le temps, un calcul cumulatif d'accélération est effectué comme suit :

$$a_{w,d} = \left[\sum_{i=1}^{N_f} (W_i\, a_i)^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

- Si l'on dispose d'un enregistrement continu de l'accélération, on effectue une intégrale de celle-ci le long de la durée d'enregistrement T comme suit :

$$a_{w,d} = \left[\frac{1}{T}\int_0^T a^2{}_{w,d}(t)dt\right]^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

L'accélération totale pourra également être obtenue comme suit :

$$a_v = \sqrt{k_x^2\, a^2{}_{w,x} + k_y^2\, a^2{}_{w,y} + k_z^2\, a^2{}_{w,z}} \quad (3)$$

où :

$a_{w,d}$ est l'accélération efficace calculée pour chaque direction d (x, y ou z) ;

W_i est un coefficient de pondération fréquentielle (voir section 2.1.2) ;

a_i est l'accélération incidente selon la direction du corps humain ;

$a_{w,d}(t)$ est l'accélération efficace intégrant les pondérations fréquentielles à chaque instant t ;

k_x , k_y , k_z sont des coefficients multiplicatifs égaux à 1 pour notre cas (voir Tableau 1).

2.2.4 | Méthodes additionnelles

Une première méthode consiste à déterminer une accélération mobile (Maximum Transient Vibration Value – *MTVV*), afin de prendre en compte les effets transitoires de la réponse, en effectuant un calcul d'accélération efficace $a_{w,d}(t_0)$ pour de faibles intervalles de temps t_0 tout en parcourant l'intégralité du signal comme suit :

$$a_{w,d}(t_0) = \left[\frac{1}{\tau}\int_{t_0-\tau}^{t_0} a^2{}_{w,d}(t)dt\right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$a_{w,d}(t)$ étant l'accélération temporelle pondérée par direction de vibration.

Par la suite, la valeur maximale de ces accélérations est évaluée :

$$MTVV = \max_{t_0}\left[a_{w,d}(t_0)\right]$$

Une seconde méthode permet de tenir compte du caractère intermittent du chargement, par le biais du cumul des réponses vibratoires, fournissant des résultats plus raisonnables pour l'évaluation du confort. Celui-ci est effectué par la détermination d'une grandeur vibratoire nommée valeur de dose de vibration (Vibration Dose Value – *VDV*, en $\mathrm{m.s^{-7/4}}$), permettant d'avoir des réponses plus perceptibles, quoi que sur des durées plus limitées.

Elle est calculée à l'aide de la formule suivante :

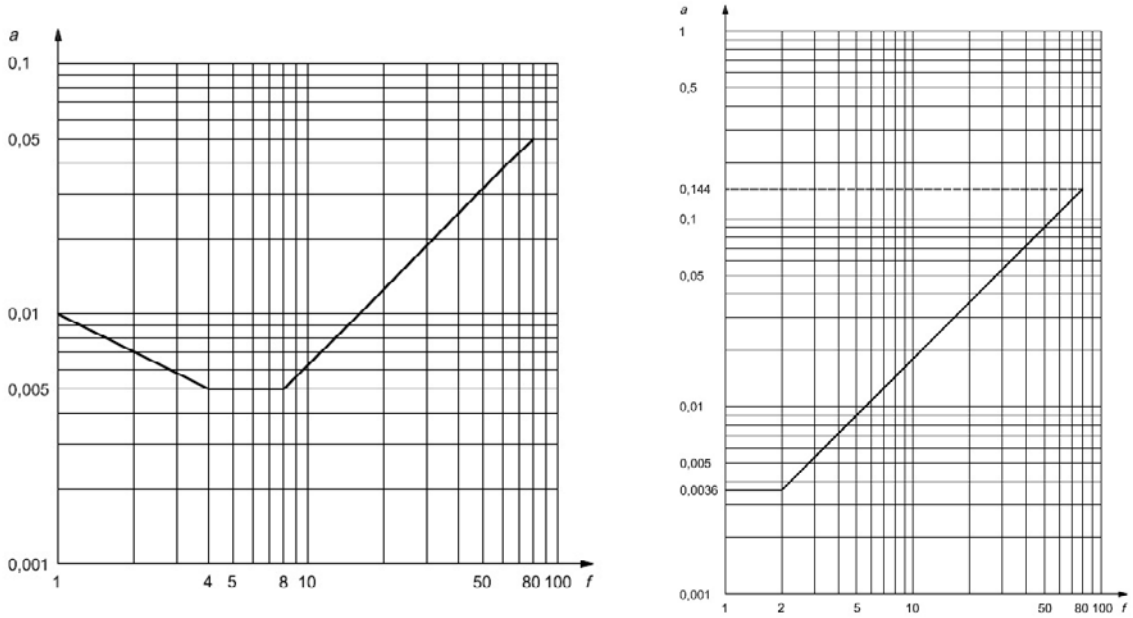
$$VDV = \left[\int_0^T a_{w,d}^4(t)dt\right]^{\frac{1}{4}} \quad (5)$$

2.3 | Norme ISO 10137

L'ISO 10137 propose des critères d'acceptabilité en service pour des chargements vibratoires appliqués à des bâtiments et passerelles piétonnes, en utilisant les grandeurs caractéristiques de la norme ISO 2631 (accélération efficace, *VDV*). Cette norme est limitée à l'analyse du confort vibratoire des occupants.

2.3.1 | Méthode de base (accélération efficace)

La méthode de base est utilisée principalement dans le cas de vibrations continues, définies comme étant des excitations qui durent plus de 30 mn par jour. Pour chaque fréquence d'excitation, la norme présente des courbes d'acceptabilité de base, montrant les limites d'accélération au-delà desquelles la vibration est perçue par le récepteur, et qui dépendent de la fréquence d'excitation et de la direction de vibration selon la Figure 1. Ces courbes sont présentées à la Figure 3.



(a) (b)

Figure 3 : Courbe d'acceptabilité de base : (a) selon l'axe z, (b) selon les axes x et y [4]

Afin d'évaluer l'acceptabilité des vibrations, un coefficient de réponse marquant le degré de dépassement de la limite de perception des vibrations, basé sur la détermination de l'accélération efficace $a_{w,rms}$ selon la norme ISO 2631 (voir section 2.1.3), est calculé comme suit :

$$R = \begin{cases} \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_z} & \text{pour l'axe } z \\ \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_{x,y}} & \text{pour les axes } x \text{ et } y \end{cases} \quad \textbf{(6)}$$

Avec les limites de perception $a_z = 0{,}005\ \mathrm{m/s^2}$ et $\mathrm{a}_{x,y} = 0{,}00357\ \mathrm{m/s^2}$.

Le coefficient de réponse R doit rester inférieur aux valeurs limites fournies dans le Tableau 2, afin de garantir un niveau de confort acceptable pour les occupants.

Utilisation	Période de jour	Coefficients multiplicateurs de la courbe de base	
		Vibration continue[1] / Intermittente[2]	Vibration impulsive
Travail de précision	Jour	1	1
	Nuit	1	1
Résidences	Jour	2 à 4	30 à 90
	Nuit	1,4	1,4 à 20
Bureaux calmes	Jour	2	60 à 128
	Nuit	2	60 à 128
Bureaux en général – Ecoles	Jour	4	60 à 128
	Nuit	4	60 à 128
Ateliers	Jour	8	90 à 128
	Nuit	8	90 à 128

1) Vibration continue : dure plus de 30 mn par jour.
2) Vibration intermittente : se reproduit plus de 10 fois par jour.

Tableau 2 : Valeurs limites du coefficient de réponse [4]

2.3.2 | Méthode *VDV*

Pour le cas de vibrations intermittentes (se reproduisant plus de 10 fois par jour), des valeurs limites sont également données pour la valeur de dose de vibrations (voir section 2.2.4), dépendant de la durée d'exposition et de la probabilité de déclaration d'inconfort de la part des occupants. En fonction du niveau de déclarations d'inconfort fixé par le maître d'ouvrage, les valeurs limites de *VDV* sont fournies dans le Tableau 3.

Bâtiments d'habitation (durée)	Déclarations d'inconfort		
	A faible probabilité	Possible	Probable
16 h le jour	0,2 à 0,4	0,4 à 0,8	0,8 à 1,6
8 h la nuit	0,13	0,26	0,51

Tableau 3 : Valeurs limites de VDV (en $m.s^{-7/4}$) [4]

L'inconvénient majeur de cette méthode réside dans le fait qu'elle n'est utilisée que sur les zones des planchers susceptibles de subir l'action de marche (notamment les couloirs) qui doivent être préalablement connues et bien définies par les parties prenantes.

2.4 | Norme DIN 4150-2

2.4.1 | Généralités

La norme allemande DIN 4150-2 propose une méthode visant à évaluer le niveau de confort vibratoire des occupants d'un bâtiment subissant des vibrations continues ou non continues dont la gamme des fréquences d'excitation est comprise entre 1 et 80 Hz. Cette norme n'est généralement pas retenue par les guides d'évaluation du confort ([11], [12]), du fait qu'elle soit basée sur la vitesse qui est plus difficile à mesurer en pratique que l'accélération.

2.4.2 | Vitesse vibratoire

La vitesse permet de caractériser la réponse vibratoire de la structure et est directement liée à l'énergie vibratoire produite au cours du temps. La mesure doit être effectuée aux endroits où les vibrations sont les plus fortes.

La vitesse vibratoire fréquentielle $KB(f)$ est déterminée par l'équation (7) :

$$KB(f) = \frac{V(f)}{\sqrt{\left(1 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2\right)}} \quad (7)$$

où :

$V(f)$ est la transformée de Fourier de la réponse en vitesse ;

f_0 est une fréquence de référence égale à 5,6 Hz ;

f est la fréquence du signal d'entrée.

La pondération de la vitesse $V(f)$ a été effectuée pour tenir compte de la plage de fréquences de vibrations perçue par l'être humain. En effectuant la transformée de Fourier inverse de $KB(f)$, on obtient la vitesse vibratoire temporelle $KB(t)$ qui constituera la base des grandeurs d'évaluation d'acceptabilité décrites ci-après.

2.4.3 | Méthode de base

Cette méthode vise à déterminer l'amplitude efficace transitoire de vibration $KB_\tau(t_0)$, obtenue par l'équation suivante :

$$KB_\tau(t_0) = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{t=0}^{t_0} e^{-\frac{t_0 - t}{\tau}} KB^2(t)\, dt} \quad (8)$$

où :

τ est la fenêtre temporelle d'intégration, prise égale à 0,125 s ;

$KB(t)$ est la vitesse vibratoire à l'instant t.

Il en découle la vitesse efficace transitoire maximale :

$$KB_{\mathrm{F_{max}}} = \max_{t_0} KB_\tau(t_0)$$

Cette valeur est à comparer aux valeurs limites notées A_u et A_0 données dans le Tableau 4.

Classe	Zone	Jour		Nuit	
		A_u	A_0	A_u	A_0
1	Zone exclusivement commerciale	0,4	6	0,3	0,6
2	Zone principalement commerciale	0,3	6	0,2	0,4
3	Zone mixte	0,2	5	0,15	0,3
4	Zone résidentielle	0,15	3	0,1	0,2
5	Zone protégée	0,1	3	0,1	0,15

Tableau 4 : Valeurs limites de KB_{Fmax} [5]

Trois cas sont possibles :

- Si $KB_{\mathrm{F_{max}}} \leq A_u$, la vibration est acceptable.
- Si $KB_{\mathrm{F_{max}}} > A_0$, la vibration n'est pas acceptable.
- Si $A_u < KB_{\mathrm{F_{max}}} \leq A_0$, il faut passer à la méthode additionnelle, décrite-ci-après.

2.4.4 | Méthode additionnelle

Dans le cas où $A_u < KB_{F_{max}} \leq A_0$, une alternative consiste à déterminer une vitesse vibratoire oscillatoire d'évaluation, notée $KB_{F_{Tr}}$, qui tient compte de l'accumulation des doses vibratoires tout au long de la période de vibration, dans la mesure où une excitation plus sévère pendant une courte durée puisse être autorisée.

Cette vitesse est déterminée par l'équation suivante :

$$KB_{F_{Tr}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} KB^2{}_{F_{Ti}}} \cdot \sqrt{\frac{T_e}{T_r}} \quad (9)$$

où :

N est le nombre de cycles de 30 s pendant la durée d'évaluation ;

$KB_{F_{Ti}}$ est la valeur efficace transitoire maximale pendant un cycle de 30 s ;

T_e est la durée totale d'évaluation (de 6 h à 22 h le jour et de 22 h à 6 h la nuit) ;

T_r est la durée totale de vibration.

La vitesse vibratoire oscillatoire d'évaluation $KB_{F_{Tr}}$ est ensuite comparée à une valeur limite notée A_r, donnée par le Tableau 5.

Classe	Zone	Jour	Nuit
		A_r	A_r
1	Zone exclusivement commerciale	0,2	0,15
2	Zone principalement commerciale	0,15	0,1
3	Zone mixte	0,1	0,07
4	Zone résidentielle	0,07	0,05
5	Zone protégée	0,05	0,05

Tableau 5 : Valeurs limites de KB_{FTr} [5]

3 | Guides d'évaluation du confort des planchers

3.1 | Introduction

Afin de répondre à la problématique des vibrations induites par l'homme sur les planchers de bâtiments, des guides et recommandations ont été élaborés ces dernières décennies, visant à présenter des méthodologies d'évaluation des performances vibratoires des planchers. Ces guides ressortent de projets européens ou de centres techniques et scientifiques de la construction métallique existants de par le monde. Ils sont basés sur l'appréciation du confort, donnée par les normes décrites dans la section 2. Les trois guides principaux, à savoir le guide HiVoSS, le guide SCI P354 et le guide AISC/CISC DG 11 sont présentés dans cette section.

N.B : une notation uniforme des grandeurs utilisées par les trois guides a été adoptée dans cet article. Par conséquent, de légères différences de notation pourront être rencontrées en consultant les versions officielles de ces guides.

3.2 | Guide « HiVoSS »

Ce guide émane du projet de recherche de la CECA « *Vibrations of Floors* » [6] achevé en 2004. Il découle d'une dissémination des résultats de ce dernier, finalisée en 2008, et propose une méthode spectrale, présentée sous forme d'abaques, permettant d'évaluer simplement l'acceptabilité des vibrations induites par l'homme.

3.2.1 | Conditions du chargement humain

Le guide vise l'évaluation du confort vibratoire des planchers soumis aux vibrations verticales causées par la marche de courte durée d'une seule personne. Les personnes recevant les vibrations peuvent être debout, assises ou allongées sur le plancher.

3.2.2 | Calcul de la réponse vibratoire

La réponse adoptée par ce guide est intitulée *OS-RMS*$_{90}$; c'est la valeur efficace de réponse en vitesse d'un seul pas de la marche d'une personne, couvrant 90 % de personnes marchant normalement.

Cette valeur est obtenue à partir d'abaques établis dans le cadre du projet « VoF » [6], en se basant sur des principes de la norme DIN 4150-2 [5]. Elle dépend à la fois de la fréquence propre, de la masse généralisée (appelée « masse modale » dans le guide, à ne pas confondre avec la « masse modale effective » utilisée dans le calcul parasismique) et de l'amortissement du plancher.

3.2.2.1 | Bases d'établissement des graphes d'$\boldsymbol{OS\text{-}RMS_{90}}$

La méthode HiVoSS est basée sur un modèle de charge normalisé d'un pas qui dépend du poids de la personne Q ainsi que de sa fréquence de marche f_p. Ce modèle est reproduit successivement le long de la durée de la marche.

Le rapport de la force excitatrice (par pas de marche) sur le poids s'écrit [6] :

$$\begin{cases} \dfrac{F(t)}{Q} = \displaystyle\sum_{i=1}^{8} k_i \, t^i & \text{si } t \le t_s \\ F(t) = 0 & \text{si } t > t_s \end{cases} \qquad (10)$$

où :

$(k_i)_{1 \le i \le 8}$ sont des coefficients dépendant de la fréquence f_p [6] ;

t_s est la durée de contact avec le sol.

Cette méthode a été élaborée en analysant 35 jeux de fréquences de marche et 20 poids de personnes, donnant lieu à 700 modèles de charge différents. Une distribution de probabilité a été considérée pour chacun de ces paramètres.

En faisant varier les caractéristiques dynamiques, un calcul semi-probabiliste basé sur les 700 modèles de charge a permis de déterminer les valeurs d'*OS-RMS*$_{90}$ qui sont représentées sous format graphique.

3.2.2.2 | Calcul de la valeur $\boldsymbol{OS\text{-}RMS_{90}}$

La masse généralisée et la fréquence propre sont déterminées à partir d'un modèle du plancher en éléments finis, ou à défaut à l'aide des méthodes analytiques présentées en Annexe (section A.1).

La valeur d'*OS-RMS*$_{90}$ dépend également de l'amortissement, exprimé en taux d'amortissement critique du plancher, et déterminé à partir des éléments du Tableau 6.

Type	Taux d'amortissement critique
Amortissement dû à la structure ξ_1	
Bois	6 %
Béton	2 %
Acier	1 %
Mixte acier-béton	1 %
Amortissement dû au mobilier ξ_2	
Bureau avec cloisons de 1 à 3 personnes	2 %
Bureau sans armoires ni étagères	0 %
Bureau ouverts « open space »	1 %
Librairie	1 %
Résidentiel	1 %
Ecole	0 %
Salle de sport	0 %
Amortissement dû aux finitions ξ_3	
Faux-plafond	1 %
Faux-plancher	0 %
Chape flottante	1 %
Amortissement total $\xi = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$	

Tableau 6 : Taux d'amortissement critique [7]

Pour la masse généralisée, fréquence propre et taux d'amortissement critique déterminés, la valeur d'*OS-RMS*$_{90}$ peut être directement obtenue à partir de l'abaque approprié (un abaque par taux d'amortissement critique, masse généralisée en abscisse, fréquence propre en ordonnée).

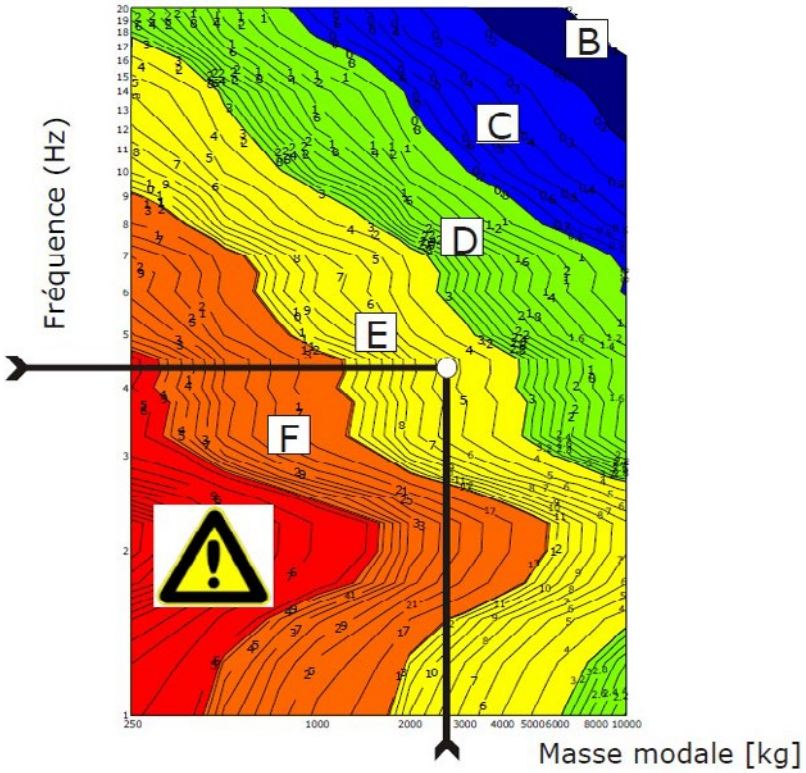


Figure 4 : Exemple d'abaque pour déterminer l'OS-RMS$_{90}$ *[7]*

Pour le cas de *N* modes propres, la valeur d'*OS-RMS*$_{90}$ pour chaque mode *i* doit être déterminée.

La valeur finale d'*OS-RMS*$_{90}$ est ensuite approximée par l'équation suivante :

$$OS\text{-}RMS_{90} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (OS\text{-}RMS_{90,i})^2} \quad (11)$$

3.2.3 | Vérification d'acceptabilité de la réponse

Le guide propose des niveaux d'acceptabilité qui dépendent de la valeur d'*OS-RMS*$_{90}$ obtenue lors de l'étape précédente et du type d'usage du plancher. Les classes et les niveaux d'acceptabilité sont récapitulés dans le Tableau 7.

Classe	*OS-RMS*$_{90}$		Utilisation du plancher pour le récepteur des vibrations										
	Limite inférieure	Limite supérieure	Endroit sensible	Santé	Education	Résidentiel	Bureau	Réunion	Commerce	Hôtel	Prison	Industriel	Sport
A	0	0,1											
B	0,1	0,2											
C	0,2	0,8											
D	0,8	3,2											
E	3,2	12,8											
F	12,8	51,2											

Légende :
Vert : Recommandé
Jaune : Critique
Rouge : Non recommandé

Tableau 7 : Recommandations d'acceptabilité [7]

N.B : Pour les planchers entrant dans l'usage « Sport », l'attention est portée sur le fait que l'excitation étudiée est toujours la marche d'une seule personne, dont le confort est évalué par rapport aux occupants avoisinants (sportifs ou spectateurs).

3.2.4 | Conclusions sur le guide HiVoSS

Le guide HiVoSS fournit une méthode d'évaluation de confort vibratoire, valable pour une large gamme de bâtiments où la marche des individus représente l'activité vibratoire prépondérante (espaces résidentiels, bureaux, hôtels, centres commerciaux, etc.). Selon cette méthode, l'acceptabilité du confort vibratoire est évaluée sur la base de deux paramètres, à savoir la réponse vibratoire et l'usage du plancher. Cette approche donne une portée assez large à cette méthode, puisqu'elle ne prend en compte ni la position des marcheurs, ni les formes modales, ni certains aspects additionnels, comme la direction d'excitation, le type de vibration (permanente ou temporaire), ou la période du jour, qui peuvent tous avoir de l'influence sur l'évaluation du confort vibratoire des individus, ce qui a été confirmé par Royvaran et al. [8] et Muhammad et al. [9]. Par ailleurs, pour les lieux dominés par les activités rythmiques ou par les vibrations régulières des machines, l'évaluation du confort vibratoire doit être examinée de manière plus approfondie.

3.3 | Guide SCI P354

Le guide SCI P354 a été élaboré par l'Institut de la construction métallique britannique, « Steel Construction Institute ». En 1989, une méthode simplifiée, basée sur une analyse succincte des propriétés vibratoires de la structure, a été proposée dans le guide SCI P076 par Wyatt [10]. Afin de tenir compte des avancées importantes dans l'analyse de vibration des planchers, un nouveau guide, SCI P354, a été édité en 2007 par Smith et al. [11], puis révisé en 2009. Ce guide comprend une méthode générale et deux méthodes simplifiées pour l'évaluation du confort vibratoire des planchers, chacune portant sur un domaine d'application spécifique.

3.3.1 | Méthode générale

Cette méthode est valable pour tous types de planchers soumis à l'action d'une seule personne (marche ou activités rythmiques). Cette méthode doit être privilégiée lorsque l'analyse des propriétés vibratoires du plancher est effectuée à l'aide d'un modèle de calcul par éléments finis. L'étude de réponse est effectuée d'abord selon une méthode de base et, le cas échéant, une méthode additionnelle.

3.3.1.1 | Méthode de base

La réponse vibratoire dépend de la fréquence propre fondamentale du plancher étudié :

- Pour les planchers à basse fréquence, la réponse de la structure est stationnaire.
- Pour les planchers à haute fréquence, la réponse de la structure est transitoire.

La fréquence de passage entre ces deux états f_l est présentée dans le Tableau 8.

Types d'usage du plancher	f_l (Hz)
Planchers généraux, bureaux ouverts	10
Espaces fermés (salles d'opération, résidentiel)	8
Escaliers	12
Planchers à activités rythmiques	24

Tableau 8 : Fréquences de passage basse/haute fréquence pour l'étude de réponse [11]

Deux cas se présentent alors :

- Si $f \leq f_l$, il faut effectuer les deux analyses (stationnaire et transitoire) ;
- Si $f > f_l$, l'analyse transitoire est suffisante.

3.3.1.1.1 | Analyse stationnaire

La réponse résonante ou stationnaire est due au caractère continu de la charge appliquée. Pour des planchers à faible fréquence, une augmentation graduelle de réponse est perçue jusqu'à une stabilisation (résonance) éventuelle, puis jusqu'à la disparition du chargement, voir Figure 5.

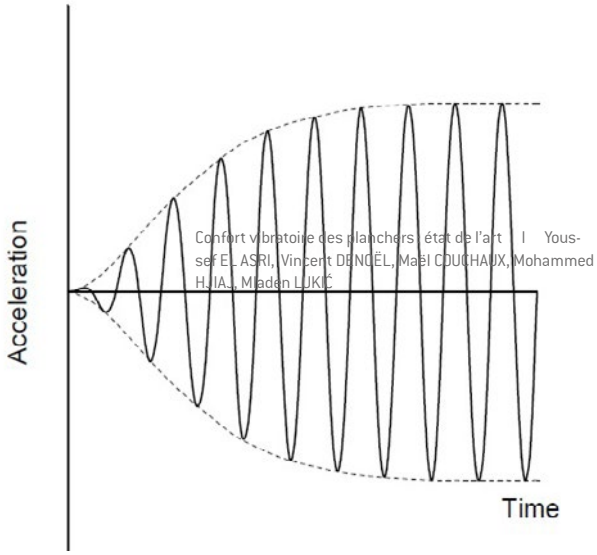


Figure 5 : Réponse stationnaire [11]

Modèles de charge

La charge équivalente de la marche est décomposée en séries de Fourier [6] à quatre harmoniques *h* :

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{4} \alpha_h \sin\left(2\pi h f_p t + \emptyset_h\right)\right] \quad (12)$$

où :

Q est le poids moyen d'une personne, pris égal à 746 N ;

α_h est le coefficient de Fourier de l'harmonique *h* ;

f_p est la fréquence de l'activité humaine ;

$\emptyset_h$ est le déphasage de l'harmonique *h*.

Le Tableau 9 fournit les valeurs des paramètres du chargement pour la marche.

Harmonique *h*	Plage de fréquence hf_p (Hz)	α_h	$\emptyset_h$
1	1,8 - 2,2	$0{,}436(hf_p - 0{,}95)$	0
2	3,6 - 4,4	$0{,}006(hf_p + 12{,}3)$	$-\frac{\pi}{2}$
3	5,4 - 6,6	$0{,}007(hf_p + 5{,}2)$	π
4	7,2 - 8,8	$0{,}007(hf_p + 2)$	$\frac{\pi}{2}$

Tableau 9 : Paramètres de la charge équivalente de la marche [11]

Quant aux activités rythmiques, la charge équivalente est également décomposable en série de Fourier [6], à trois harmoniques *h* :

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{3} \alpha_h \sin\left(2\pi h f_p t + \emptyset_h\right)\right] \quad (13)$$

Chaque activité rythmique est caractérisée par un ratio de contact $\alpha_c = \frac{t_s}{T}$, où t_s est la durée de contact avec le sol pour une seule excitation et T est la durée totale correspondante.

Le Tableau 10 fournit les valeurs des paramètres du chargement pour les activités rythmiques dépendant de α_c.

$\alpha_c = \frac{t_s}{T}$	Type d'activité	Paramètre	*h*=1	*h*=2	*h*=3
$\frac{2}{3}$	Aérobic (faible impact)	α_h	$\frac{9}{7}$	$\frac{9}{55}$	$\frac{2}{15}$
		$\emptyset_h$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{2}$	Aérobic (fort impact)	α_h	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}$	0
		$\emptyset_h$	0	$-\frac{\pi}{2}$	0
$\frac{1}{3}$	Sauts usuels	α_h	$\frac{9}{5}$	$\frac{9}{7}$	$\frac{2}{3}$
		$\emptyset_h$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{2}$

Tableau 10 : Paramètres des charges des activités rythmiques [11]

Accélération efficace pondérée

L'accélération efficace pondérée $a_{w,rms,e,r,h,n}$ pour un mode propre n dépend du point d'excitation *e*, du point d'étude de réponse *r* et de l'harmonique d'excitation *h*, et a pour expression :

$$a_{w,rms,e,r,h,n} = \mu_{e,n}\,\mu_{r,n}\,\frac{F_h}{M_n\sqrt{2}}\,D_{n,h}\,W_h \qquad (14)$$

où :

$\mu_{e,n}$ est l'amplitude de la forme modale normalisée au point d'excitation *e* ;

$\mu_{r,n}$ est l'amplitude de la forme modale normalisée au point d'étude de réponse *r* ;

$F_h = \alpha_h Q$ est la force excitatrice du $h^{ième}$ harmonique (selon le type d'activité) ;

M_n est la masse généralisée du $n^{ième}$ mode ;

$D_{n,h}$ est le coefficient d'amplification dynamique appliqué sur la réponse en accélération (avec $\beta_n = \frac{f_p}{f_n}$) :

$$D_{n,h} = \frac{(h\beta_n)^2}{\sqrt{(1-(h\beta_n)^2)^2 + (2\xi h\beta_n)^2}}$$

W_h est le coefficient de pondération fréquentielle par rapport à hf_p.

Dans le cas où les amplitudes des formes modales sont inconnues, on prend de manière conservative $\mu_{e,n} = \mu_{r,n} = 1$.

Le taux d'amortissement critique ξ est présenté au Tableau 11.

Type de plancher	Taux d'amortissement critique
Planchers en acier	0,5 %
Planchers vides ou avec une petite quantité de meubles	1,1 %
Planchers cloisonnés avec des meubles en utilisation normale	3 %
Planchers avec cloisons participant à l'amortissement des vibrations	4,5 %

Tableau 11 : Taux d'amortissement critique [11]

La pondération fréquentielle W_h est obtenue à partir de l'une des courbes de pondération de la norme BS 6841 selon le Tableau 12.

Type d'usage	Axe de vibration	Effet	Courbe de pondération
Espaces de travaux critiques (travaux de précision, hôpitaux)	z	Vision – contrôle de la main	W_g
	x-y	Perception	W_d
Résidentiel, bureaux, pavillons, laboratoires, chambres de diagnostic des patients	z	Confort	W_b
	x-y	Confort	W_d
Ateliers et espaces de circulation	z	Confort	W_b
	x-y	Confort	W_d

Tableau 12 : Choix des courbes de pondération fréquentielle [11]

Les courbes de pondération associées sont présentées à la Figure 6.

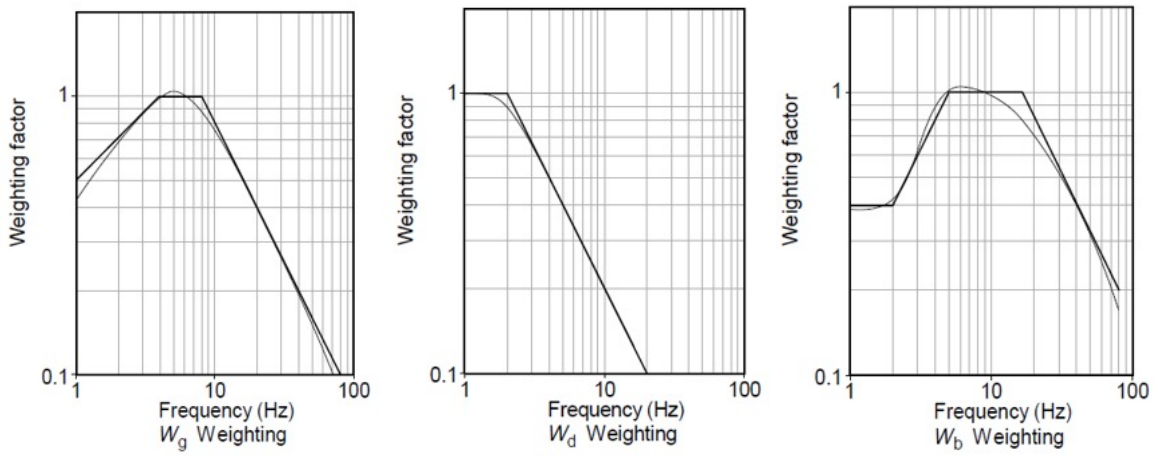


Figure 6 : Courbes de pondération fréquentielle [11]

Pour la marche, la limitation de la longueur du parcours engendre une durée limitée d'excitation. Par conséquent, le plancher n'atteint pas complètement l'état de résonance au cours de la marche, ce qui conduit à une réduction de la réponse stationnaire.

Cette réduction est prise en compte en multipliant l'accélération $a_{w,rms,e,r,h,n}$ par un coefficient de réduction de résonance ρ, donné par l'équation (15) :

$$\rho = 1 - e^{\left(\frac{-2\pi\xi L_p f_p}{v}\right)} \quad (15)$$

où :

L_p est la longueur du parcours de marche ;

f_p est la fréquence de marche ;

v est la vitesse de marche, déterminée pour $1{,}7\ \text{Hz} \leq f_p \leq 2{,}4\ \text{Hz}$ par :

$$v = 1{,}67 {f_p}^2 - 4{,}83 f_p + 4{,}5 \quad (16)$$

Le calcul précédent doit être effectué par rapport aux modes dominants de vibration, dont la fréquence propre est inférieure à la fréquence de passage (fournie par le Tableau 8) augmentée de 2 Hz.

L'accélération efficace pondérée pour tous les modes propres dominants est ensuite calculée en combinant les réponses des $\boldsymbol{H}$ harmoniques de marche selon les $\boldsymbol{N}$ modes dominants de vibration comme suit :

$$a_{w,rms,e,r} = \sqrt{\sum_{h=1}^{H}\left[\sum_{n=1}^{N}\left(a_{w,rms,e,r,h,n}\right)\right]^2} \quad (17)$$

3.3.1.1.2 | Analyse transitoire (uniquement pour la marche)

Cette analyse traduit le caractère intermittent de la charge, dans la mesure où le plancher à haute fréquence se comporte comme si la charge était composée d'une série d'impulsions consécutives, voir Figure 7.

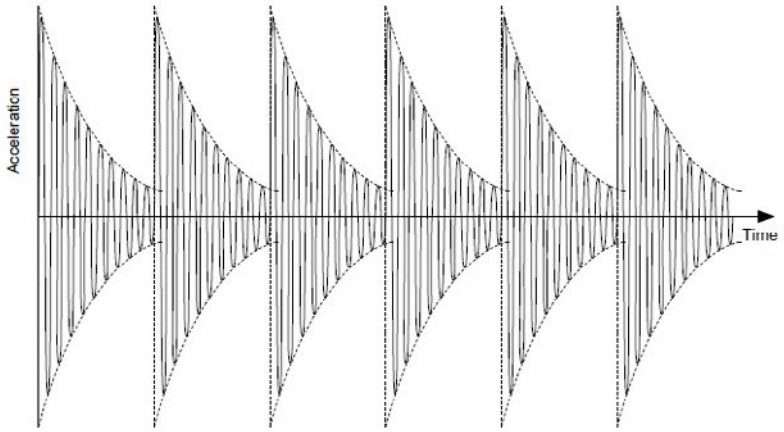


Figure 7 : Réponse transitoire [11]

Dans ce cas, l'impact induit par chaque pas de marche est modélisé par un chargement impulsif s'exprimant comme suit :

$$F_I = 60\,\frac{f_p^{1,43}}{f_n^{1,3}}\,\frac{Q}{700} \qquad (18)$$

où :

f_p est la fréquence de marche ;

f_n est la fréquence propre du $n^{\text{ième}}$ mode ;

Q est le poids moyen d'une personne, pris égal à 746 N.

L'accélération maximale pour le mode propre étudié *n* est déterminée par l'équation (19) :

$$a_{w,max,e,r,n} = 2\pi f_n \sqrt{1-\xi^2}\,\mu_{e,n}\,\mu_{r,n}\,\frac{F_I}{M_n}\,W_n \qquad (19)$$

où :

F_I est la force impulsive excitatrice ;

W_n est le coefficient de pondération approprié par rapport à f_n.

Les autres termes sont donnés par l'équation (14).

Dans ce cas, les modes propres dominants sont ceux dont la fréquence propre ne dépasse pas le double de la fréquence propre fondamentale.

L'accélération totale de l'ensemble de ces modes sera alors :

$$a_{w,e,r}(t) = \sum_{n=1}^{N} a_{w,max,e,r,n}\; e^{-\xi 2\pi f_n t}\,\sin\left(2\pi f_n \sqrt{1-\xi^2}\,t\right) \qquad (20)$$

L'accélération efficace associée $a_{w,rms,e,r}$ est déduite par l'équation (21) :

$$a_{w,rms,e,r} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T a^2{}_{w,e,r}(t)} \qquad (21)$$

où $T = \frac{1}{f_p}$.

3.3.1.1.3 | Vérification d'acceptabilité

Conformément à la norme BS 6472, très proche de l'ISO 10137, un coefficient de réponse *R* est déterminé par rapport à la courbe de base de perception selon l'axe de vibration en utilisant l'équation (6), rappelée ci-dessous :

$$R = \begin{cases} \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_z} & \text{pour l'axe } z \\ \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_{x,y}} & \text{pour les axes } x \text{ et } y \end{cases}$$

$a_{w,rms}$ étant l'accélération efficace pondérée calculée pour la réponse stationnaire ou transitoire, avec $a_z = 0{,}005\ \mathrm{m/s^2}$ et $a_{x,y} = 0{,}00357\ \mathrm{m/s^2}$.

Le coefficient R est à comparer avec les coefficients multiplicateurs par rapport à la limite de perception, donnés ci-après.

La norme BS 6472 définit des coefficients multiplicateurs pour des occupations courantes (hors hôpital) présentés dans le Tableau 13.

Lieu	Période de jour	Coefficient multiplicateur	
		Vibration continue[1]	Vibration impulsive[2]
Lieux de travail de précision	Jour	1	1
	Nuit	1	1
Résidentiel	Jour	2 à 4	60 à 90
	Nuit	1,4	20
Bureaux	Jour	4	128
	Nuit	4	128
Ateliers	Jour	8	128
	Nuit	8	128

1) Temps : 16 h le jour et 8 h la nuit
2) Pour plus de 3 occurrences

Tableau 13 : Valeurs admissibles du coefficient R (lieux généraux) [11]

Pour les bureaux, contrairement à la valeur de 4 donnée dans le Tableau 13, le guide recommande un coefficient multiplicateur égal à 8.

Pour le milieu hospitalier, les coefficients multiplicateurs sont tirés de la norme HTM 08-01 et présentés dans le Tableau 14.

Type de salle	Coefficient multiplicateur
Salles d'opération, laboratoires de précision, salles de test d'audition	1
Pavillons	2
Laboratoires généraux, espaces de traitement	4
Bureaux, salles de diagnostic	8

Tableau 14 : Valeurs admissibles du coefficient R (hôpitaux) [11]

Pour les parkings de voiture, un coefficient multiplicateur $R = 65$ est recommandé (avec un taux d'amortissement critique de 1,1%).

3.3.1.2 | Méthode additionnelle

Cette méthode est utilisée lorsque les limites de confort sont dépassées selon la méthode de base; elle repose sur les principes de la norme ISO 10137 (voir section 2.3.2), avec une valeur de dose de vibration *VDV* (en $\mathrm{m.s^{-\frac{7}{4}}}$) donnée par l'équation suivante :

$$VDV = 0{,}68\, a_{w,rms} \sqrt[4]{n_a T_a} \qquad (22)$$

où :

$a_{w,rms}$ est l'accélération efficace pondérée dans le cas stationnaire (voir équation (17)) ou transitoire (voir équation (21)) ;

n_a est le nombre d'occurrences de l'activité pour une durée d'exposition (16 h le jour, ou 8 h la nuit) ;

T_a est la durée d'activité humaine ($T_a = \frac{L_p}{v}$).

La valeur obtenue est comparée aux valeurs limites fournies ci-après.

Dans le cas général, la norme BS 6472 définit des valeurs limites de *VDV* selon le Tableau 15.

Bâtiments d'habitation (durée d'exposition)	**Déclarations d'inconfort**		
	A faible probabilité	**Possible**	**Probable**
16 h le jour	0,2 à 0,4	0,4 à 0,8	0,8 à 1,6
8 h la nuit	0,13	0,26	0,51

Tableau 15: Valeurs limites de VDV (bâtiments) [11]

Il est à noter que la méthode additionnelle n'est pas applicable pour le travail de précision (1re ligne du Tableau 14). Pour les autres usages, on utilise les limites d'acceptabilité du Tableau 16, issues de la norme HTM 08-01.

Type de salle	**VDV limite** (m/s^{1,75})
Pavillons, résidentiel (jour)	0,2
Laboratoires généraux, bureaux	0,4
Ateliers	0,8

Tableau 16 : Valeurs limites de VDV (autres usages) [11]

Dans le cas où le nombre de passages n_a est inconnu, une autre alternative à cette méthode est d'utiliser l'équation (23) pour déterminer un nombre maximal de passages sur le plancher pendant la durée d'exposition étudiée :

$$n_{a,max} = \frac{1}{T_a}\left[\frac{VDV_{max}}{0{,}68\ a_{w,rms}}\right]^4 \qquad (23)$$

3.3.2 | 1re méthode simplifiée

Cette méthode simplifiée est appliquée pour les planchers ordinaires soumis à une charge de marche normale et couvre les planchers où une estimation forfaitaire de réponse est souhaitée, ou lorsque les propriétés modales du plancher ne sont pas déterminées numériquement. Des formules analytiques sont proposées à cet effet pour la fréquence propre et la masse généralisée du mode fondamental et sont présentées en Annexe (section A.2).

3.3.2.1 | Méthode de base

La méthode de base n'est valable que pour les planchers ayant une fréquence propre fondamentale supérieure à 3 Hz et est également développée pour les réponses stationnaire ou transitoire (voir section 3.3.1).

3.3.2.1.1 | Analyse stationnaire ($3\ \text{Hz} \leq f_1 \leq 10\ \text{Hz}$)

L'accélération efficace pour l'analyse stationnaire s'écrit dans ce cas :

$$a_{w,rms} = \mu_e\ \mu_r\ \frac{0{,}1Q}{2\sqrt{2}\ M_1\ \xi}\ W_1\ \rho \qquad (24)$$

où :

μ_e est l'amplitude de la forme modale normalisée du point d'excitation e ;

μ_r est l'amplitude de la forme modale normalisée du point d'étude de réponse r ;

Q est le poids moyen d'une personne, pris égal à 746 N ;

M_1 est la masse généralisée du mode fondamental ;

ξ est le taux d'amortissement critique du plancher ;

W_1 est le coefficient de pondération approprié par rapport à f_1 ;

f_1 est la fréquence propre du mode fondamental ;

ρ est le coefficient d'amplification de résonance, obtenu à l'aide de l'équation (15).

Dans le cas où les amplitudes des formes modales sont inconnues, on prend de manière conservative $\mu_e = \mu_r = 1$.

3.3.2.1.2 | Analyse transitoire ($f_1 > 10$ Hz)

Pour une analyse transitoire, l'accélération efficace devient :

$$a_{w,rms} = 2\pi\, \mu_e\, \mu_r\, \frac{185}{M_1\, f_1^{0,3}}\, \frac{Q}{700}\, \frac{W_1}{\sqrt{2}} \qquad (25)$$

Dans le cas d'une direction de vibration inconnue, W_1 peut être déterminé à partir la Figure 8.

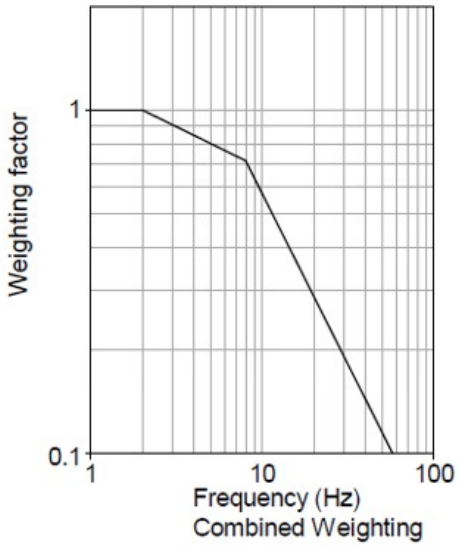


Figure 8 : Courbe de pondération fréquentielle pour une direction inconnue [11]

Pour la vérification d'acceptabilité, on utilise le coefficient de réponse (voir section 3.3.1.1.3) :

$$R = \frac{a_{w,rms}}{0{,}005} \qquad (26)$$

3.3.2.2 | Méthode additionnelle

Le nombre de passages de personnes pendant la durée d'exposition (16 h le jour et 8 h la nuit) est comparé avec leur nombre maximal, obtenu par l'équation (23).

Les valeurs de VDV_{max} sont similaires à celles de la section 3.3.1.2.

Une 2nde alternative consiste à déterminer ce nombre en fonction du coefficient de réponse et de la longueur du couloir à partir de la Figure 9.

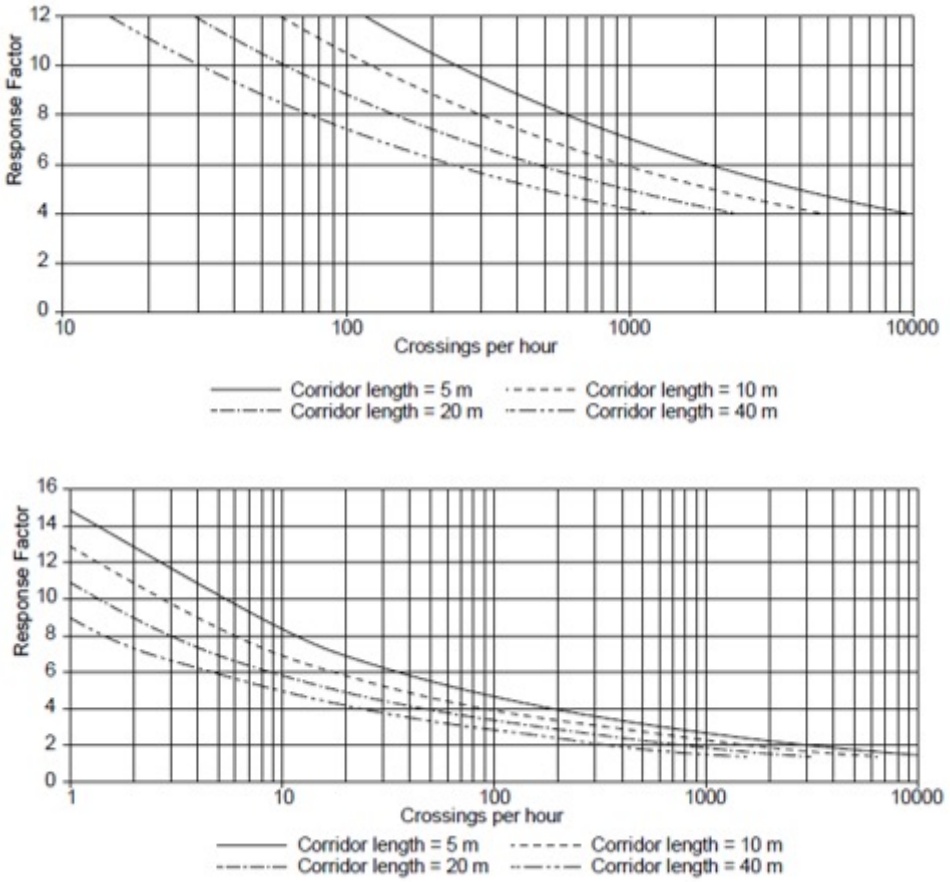


Figure 9 : Nombre maximal de passages pour les vibrations dans la direction de l'axe z pendant 16 h le jour (haut) et dans la direction des axes x et y pendant 8 h la nuit (bas) [11]

3.3.3 | 2nde méthode simplifiée

Cette méthode concerne les planchers soumis aux mêmes conditions que pour la méthode précédente, en se limitant aux planchers légers. Les planchers légers couverts par cette méthode possèdent des solives composées de profilés formés à froid, en Z ou en C.

3.3.3.1 | Vérification de rigidité

Deux conditions doivent être vérifiées pour ces types de planchers, à savoir :

- Une fréquence propre fondamentale dépassant 8 Hz dans le cas général et 10 Hz dans le cas des couloirs de passage, sous charges permanentes additionnée d'une charge égale à 0,3 kN/m², pour s'éloigner de l'état de résonance ;
- Une flèche statique sous charge ponctuelle de 1 kN limitée pour assurer une raideur suffisante au plancher. Elle doit être inférieure à la flèche limite donnée dans le Tableau 17.

Portée (m)	3,5	3,8	4,2	4,6	5,3	6,2
Flèche (mm)	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2

Tableau 17 : Flèches limites selon la portée du plancher [11]

3.3.3.2 | Évaluation du confort vibratoire

Cette évaluation est à effectuer dans le cas où la détermination de réponse vibratoire est exigée par les parties prenantes. La section A.2 de l'Annexe présente des expressions analytiques permettant de déterminer la fréquence propre et la masse généralisée du mode fondamental dans ce cas particulier.

3.3.3.2.1 | Méthode de base

Puisqu'une fréquence propre élevée est exigée pour ces planchers, on ne tient compte que de la réponse transitoire. L'accélération efficace pondérée s'écrit comme dans le cas de la 1re méthode simplifiée (voir équation (25)).

Le coefficient de réponse *R* calculé avec l'équation (6) doit être inférieur à 16 pour tous types d'usage.

3.3.3.2.2 | Méthode additionnelle

Le nombre de passages de personnes pendant la durée d'exposition (16 h le jour et 8 h la nuit) est comparé avec le nombre limite, obtenu par l'équation (23).

Les valeurs de VDV_{max} (pour une faible probabilité de déclaration d'inconforts) sont données ci-dessous :

- Bâtiment résidentiel (16 h le jour) : 1,6 ;
- Bâtiment résidentiel (8h la nuit) : 0,51.

3.3.4 | Conclusions sur le guide SCI P354

Le guide SCI P354, basé sur les principes des normes ISO 2631 et ISO 10137, est le document le plus complet qui traite du confort vibratoire des structures métalliques et mixtes à l'heure actuelle. Une large gamme de structures est ainsi traitée, qui va des bâtiments de bureau, aux hôpitaux et parkings, ainsi que des excitations humaines telles que la marche et les activités rythmiques. La méthode générale qui nécessite l'utilisation d'un modèle de calcul par éléments finis afin d'en extraire les propriétés vibratoires de la structure, est relativement précise mais sera assez longue à mettre en œuvre. La 1re méthode simplifiée ne tient compte que du mode propre fondamental de vibration et utilise un coefficient de Fourier égal à 0,1, d'où une estimation assez sécuritaire des accélérations. Par l'analyse de plus de 50 planchers, il a été démontré par Royvaran et al. [8] que cette méthode simplifiée est assez conservative.

3.4 | Guide AISC/CISC DG 11

Ce guide, à l'instar du guide SCI, est applicable pour des vibrations des planchers sous une action de marche ou d'activités rythmiques appliquées par une seule personne. Il a été initialement établi en collaboration entre l'organisme américain « American Institute of Steel Construction » et l'organisme canadien « Canadian Institute of Steel Construction » en 1997, puis révisé en 2003.

L'analyse modale par éléments finis est également privilégiée dans ce guide, tout en proposant des expressions analytiques pour déterminer les propriétés du mode de vibration fondamental le cas échéant, présentées en Annexe (section A.3).

3.4.1 | Action de la marche

La méthode décrite ci-après est appliquée pour des planchers ayant une fréquence fondamentale supérieure à 3 Hz, subissant une action de la marche. Comme pour le guide SCI, l'évaluation du confort dépend de la fréquence fondamentale du plancher étudié.

Le chargement associé à la marche est décomposé en séries de Fourier à 4 harmoniques *h* comme suit :

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{4} \alpha_h \cos\left(2\pi h f_p t\right)\right] \quad (27)$$

où :

Q est le poids moyen d'une personne, pris égal à 700 N ;

α_h est le coefficient de Fourier de l'harmonique *h* ;

f_p est la fréquence de la marche.

Le Tableau 18 fournit les paramètres de cette décomposition.

Harmonique	Paramètres de marche	
	f_p (Hz)	α_h
1	1,6-2,2	0,5
2	3,2-4,4	0,2
3	4,8-6,6	0,1
4	6,4-8,8	0,05

Tableau 18 : Paramètres du chargement associé à la marche [12]

3.4.1.1 | Étude de réponse

L'accélération maximale du plancher, comme proportion de l'accélération de la pesanteur g, est déterminée par l'équation (28) :

$$\frac{a_p}{g} = \frac{P_0 \exp(-0{,}35 f_n)}{\xi W_n} \tag{28}$$

où :

$P_0 = 0{,}29$ kN pour les bâtiments ;

f_n est la fréquence propre du mode considéré ;

ξ est le taux d'amortissement critique du plancher ;

W_n est le poids généralisé du plancher (lié à la masse généralisée du mode considéré).

Les taux d'amortissement critique ξ à utiliser sont présentés dans le Tableau 19.

Usage du plancher	ξ
Planchers avec peu d'éléments non structurels : centres commerciaux – résidences - espaces de travail - lieux de culte	0,02
Planchers avec peu de cloisons : bureaux modulaires	0,03
Planchers avec cloisonnement massif	0,05

Tableau 19 : Taux d'amortissement critique [12]

Cette accélération doit être comparée à la valeur limite d'accélération $\frac{a_0}{g}$, obtenue sur la base des courbes d'acceptabilité de la norme ISO 2631-2 (version 1989), présentées à la Figure 10.

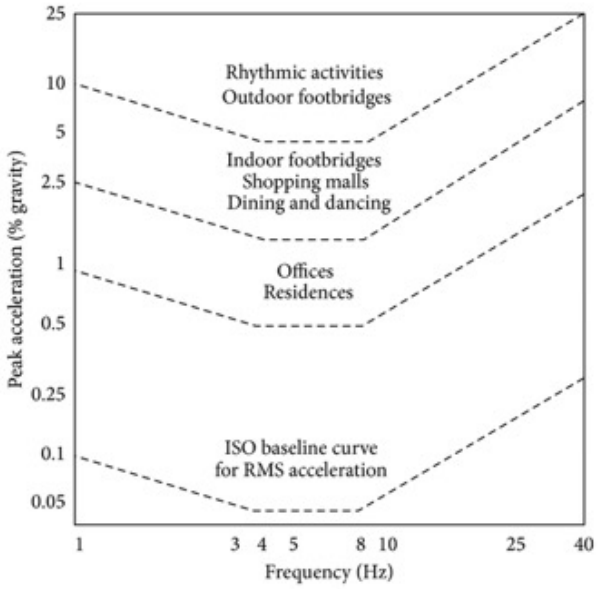


Figure 10 : Courbes d'acceptabilité des vibrations [12]

Les valeurs de $\frac{a_0}{g}$ sont prises de manière conservative en prolongeant le palier de chaque courbe ci-dessus pour toutes les fréquences, donnant lieu aux valeurs suivantes :

- Pour les bureaux, résidences et lieux de culte : $\frac{a_0}{g} = 0{,}5\ \%$;
- Pour les centres commerciaux : $\frac{a_0}{g} = 1{,}5\ \%$.

3.4.1.2 | Cas des planchers à haute fréquence

Pour les planchers de fréquence propre fondamentale supérieure à 9 Hz, il faut, en plus de la vérification précédente, éliminer le risque lié aux effets de la réponse transitoire qui peut être induit par les harmoniques de la marche.

Pour cela, la flèche statique du plancher calculée sous une charge ponctuelle de 1 kN ne doit pas dépasser 1 mm.

3.4.2 | Activités rythmiques

Pour le cas des activités rythmiques, la charge associée est décomposée en série de Fourier à 3 harmoniques comme suit :

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{3} \alpha_h \cos\left(2\pi h f_p t\right)\right] \quad [29]$$

où :

Q est le poids moyen d'une personne, pris égal à 700 N ;

α_h est le coefficient de Fourier de l'harmonique h ;

f_p est la fréquence de l'activité rythmique considérée.

Le Tableau 20 fournit les paramètres de ce chargement.

Harmonique	Sauts (aérobic)		Dance		Evènements sportif ou concert	
	f_p (Hz)	α_h	f_p (Hz)	α_h	f_p (Hz)	α_h
1	2-2,75	1,5	1,5-3	0,5	1,5-3	0,25
2	4-5,5	0,6	-	-	3-5	0,05
3	6-8,25	0,1	-	-	-	-

Tableau 20 : Paramètres des charges d'activités rythmiques [12]

3.4.2.1 | Limitation de fréquence propre

Pour chaque harmonique d'excitation, il faut vérifier que l'accélération maximale reste inférieure à $\frac{a_0}{g}$, ce qui se traduit par une condition sur la fréquence propre f_1 du mode fondamental, présentée dans l'équation (30) :

$$f_1 \geq f_p \sqrt{1 + \frac{k}{\frac{a_0}{g}} \frac{\alpha_h \, w_p}{w_t}} \tag{30}$$

où :

$k = 2$; $\frac{a_0}{g} = 5\ \%$ pour les sauts et aérobic ;

$k = 1{,}3$; $\frac{a_0}{g} = 1{,}5\ \%$ pour la danse ;

$k = 1{,}7$; $\frac{a_0}{g} = 5\ \%$ pour le cas d'évènement sportif ou concert ;

w_p est le poids surfacique maximal des personnes (fonction de leur surface d'occupation), selon l'harmonique considéré ;

w_t est le poids surfacique du plancher y compris celui des personnes.

La fréquence d'excitation f_p et le poids w_p sont donnés dans le Tableau 21.

Harmonique	Sauts (aérobic)		Dance		Evènement sportif ou concert	
	f_p (Hz)	w_p (kPa)	f_p (Hz)	w_p (kPa)	f_p (Hz)	w_p (kPa)
1	2,75	0,2	3	0,6	3	1,5
2	5,5	0,2	-	-	5	1,5
3	8,25	0,2	-	-	-	-

Tableau 21 : Paramètres caractéristiques d'activités rythmiques [12]

3.4.2.2 | Méthode d'étude de réponse

La limitation de fréquence donnée en 3.4.2.1 pouvant être assez pénalisante, une étude de réponse peut être envisagée, notamment, lorsque le critère de la précédente méthode n'est pas vérifié pour certains harmoniques. Pour un mode propre *n* (souvent le 1er mode), trois cas possibles sont à envisager pour chaque harmonique de fréquence f_p :

- Si $0{,}83\ f_p \leq f_n \leq 1{,}2\ f_p$, la réponse est résonante et l'accélération maximale s'écrit :

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k}{2\xi} \frac{\alpha_h \, w_p}{w_t} \tag{31}$$

- Si $f_n > 1{,}2\ f_p$, la réponse est transitoire et l'accélération maximale s'écrit :

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k}{\left(\frac{f_n}{f_p}\right)^2 - 1} \frac{\alpha_h \, w_p}{w_t} \tag{32}$$

- Si $f_n < 0{,}83\ f_p$, l'équation suivante doit être appliquée :

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k \, \frac{\alpha_h \, w_p}{w_t}}{\sqrt{\left[\left(\frac{f_n}{f_p}\right)^2 - 1\right]^2 + \left[2\xi \frac{f_n}{f_p}\right]^2}} \tag{33}$$

Le taux d'amortissement critique ξ est pris égal à 0,06.

L'ensemble des accélérations déterminées pour les H harmoniques est ensuite combiné pour donner l'accélération totale par l'équation (34) :

$$\frac{a_m}{g} = \left[\sum_{p=1}^{H}\left(\frac{a_p}{g}\right)^{1,5}\right]^{\frac{1}{1,5}} \quad (34)$$

Cette accélération doit être inférieure aux limites suivantes :

- Danse : 1,5% ;
- Sauts – évènements sportifs ou concerts : 5%.

3.4.3 | Conclusions sur le guide AISC/CISC DG 11

La méthode de marche propre au guide AISC néglige les propriétés des harmoniques d'excitation dans la détermination de la réponse maximale, et la méthode des activités rythmiques est limitée au seul mode fondamental de vibration dans la majorité des cas, ce qui pourra résulter en une sous-estimation de la réponse en accélération en général. En revanche, dans certains cas, le calcul de l'accélération maximale pourra résulter en un jugement conservatif du confort vibratoire (cas des *maxima* locaux). L'analyse de Royvaran et al. [8] sur le retour d'expérience de l'usage de bureaux et l'application de cette méthode à plus de 50 planchers aux Etats-Unis montre tout de même qu'elle est assez fidèle au ressenti des usagers. Ceci est également confirmé par les conclusions d'analyse comparative de Muhammad et al. [9].

3.5 | Limitations communes des guides

Les trois guides d'évaluation de confort présentés dans cet article, quoique largement utilisés et efficaces dans de nombreux cas de vibrations des planchers, présentent des limitations théoriques et d'usage, qu'elles soient spécifiques pour chaque guide (comme décrit précédemment) ou communes entre ceux-ci.

La première limitation commune réside dans le fait que l'ensemble des guides considère le chargement humain comme une action périodique déterministe, avec au plus une caractérisation semi-probabiliste, ce qui est loin d'être le cas dans la réalité. En effet, chaque personne, au cours d'un mouvement donné, produit un chargement différent des autres en termes d'amplitude et de fréquence (intervariabilité) et une même personne ne peut pas reproduire exactement la même excitation durant son mouvement (intravariabilité). Muhammad et al. [9] soulignent ce problème dans les guides étudiés et préconisent la nécessité d'entamer une analyse de vibrations dans un cadre probabiliste pour l'élaboration de modèles plus robustes dans les futures normes.

La seconde limitation est l'hypothèse que le plancher est sollicité par une seule personne en conditions de service, ce qui n'est le cas que pour une catégorie limitée de planchers (certains bureaux et espaces résidentiels). Le cas de la foule n'est pas étudié explicitement par les guides (renvoi à des charges statiques équivalentes dans le guide SCI P354), quoique très fréquent dans les constructions (bâtiments commerciaux et sportifs, gares, etc.). Vijayan et al. [13] confirment l'impact de l'effet de groupe (surtout pour des planchers élancés) et invitent à le prendre en compte dans le cadre de dimensionnement des planchers. En pratique, le guide SCI propose des coefficients de Fourier pour le cas d'un groupe effectuant des « sauts usuels » et l'annexe A de la norme ISO 10137 fournit des coefficients qui prennent en compte l'effet de réduction de la force totale d'une foule par rapport à la somme des forces des individus, aussi bien pour le cas de la marche que pour le cas des activités rythmiques. Ceux-ci peuvent être adoptés dans les modèles de charge des deux guides SCI et AISC pour avoir une première estimation d'accélération du plancher soumis à une action de foule, sans pouvoir les utiliser dans le guide HiVoSS basé sur une approche spectrale avec modèle de charge figé.

Compte tenu de ces insuffisances pouvant donner des résultats non sécuritaires, la prise en compte plus poussée du caractère aléatoire du chargement humain, ainsi que de l'effet d'un groupe de personnes sollicitant les planchers (avec étude de synchronisation), seraient des éléments clés à promouvoir pour le développement de futures méthodes d'évaluation du confort vibratoire des planchers.

4 Références

[1] NF EN 1993-1-1/NA: Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1:2005 – Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments, AFNOR, Août 2013.

[2] ISO 2631-1: Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements, ISO, 1997.

[3] ISO 2631-2: Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Vibration in buildings (1Hz to 80Hz), ISO, 2003.

[4] ISO 10137: Bases for design of structures – Serviceability of buildings and walkways against vibrations, ISO, 2007.

[5] Deutsches Institut für Normung e. V. DIN (Norme allemande) 1999 « Vibrations aux bâtiments, Partie 2 : effets sur les personnes dans les bâtiments », DIN 4150–2, juin 1999.

[6] Sedlacek G. et al., Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public buildings and gymnastic halls, Directorate-General for Research, European Commission, EUR 21972 EN, 2006.

[7] Feldmann M. et al., Human-Induced Vibrations of Steel Structures (HiVoSS), RFCS, 2008.

[8] Royvaran M., Avci O, Davis B., Analysis of floor vibration assessment methods using a large database of floors framed with W-shaped members subjected to walking excitation, Journal of Constructional Steel Research 164, 2020.

[9] Muhammad Z.O., Reynolds P., Vibration Serviceability of Building Floors: Performance Evaluation of Contemporary Design Guidelines, Journal of Performance of Constructed Facilities, 2019.

[10] Wyatt T.A, Design guide on the vibration of floors, SCI P076, The Steel Construction Institute, 1989.

[11] Smith A.L., Hicks S.J., Devine P.J., Design of Floors for Vibration: A New Approach (Revised Edition, February 2009), SCI publication P354, The Steel Construction Institute, 2009.

[12] Murray T.M., Allen D.E., Ungar E.E., Floor Vibrations Due to Human Activity, Steel Design Guide Series N°11, American Institute of Steel Construction and Canadian Institute of Steel Construction, AISC, 2003.

[13] Vijayan A., Abraham N.M., Kumari S D A., Analysis of structures subjected to crowd loads, Procedia Structural Integrity, 2019.

Annexe A | Calcul simplifié des propriétés modales

Cette annexe présente des méthodes analytiques proposées par les trois guides d'évaluation de confort, permettant de déterminer la fréquence propre et la masse généralisée du mode fondamental de vibration, lorsque l'analyse du plancher par la méthode des éléments finis ne peut pas être effectuée.

Le lecteur est renvoyé aux préconisation de l'Eurocode 4 pour le calcul des paramètres géométriques et inertiels mixtes évoqués au niveau des méthodes analytiques.

A.1 | Guide HiVoSS

A.1.1 | Généralités

Il convient de tenir compte d'une masse surfacique qui est la masse propre du plancher additionnée des autres charges permanentes (mobilier, finitions). Lorsque le concepteur peut être sûr de l'existence de ces dernières charges, il convient de prendre en compte les charges semi-permanentes dans une limite de 10 % des charges permanentes nominales. Une fraction de 10 à 20 % de la masse due aux charges d'exploitation est ajoutée à ces charges, avec la prise en compte d'une masse minimale représentative d'une personne de 30 kg pour les planchers très légers. De plus, il faut prendre un module élastique du béton augmenté de 10 % par rapport au module sécant statique.

A.1.2 | Fréquence propre

Pour la fréquence propre, trois méthodes sont présentées pour les planchers mixtes : la méthode directe, la méthode de Dunkerley et la méthode des flèches.

A.1.2.1 | Méthode directe

Les caractéristiques géométriques du plancher mixte sont illustrées à la Figure 11.

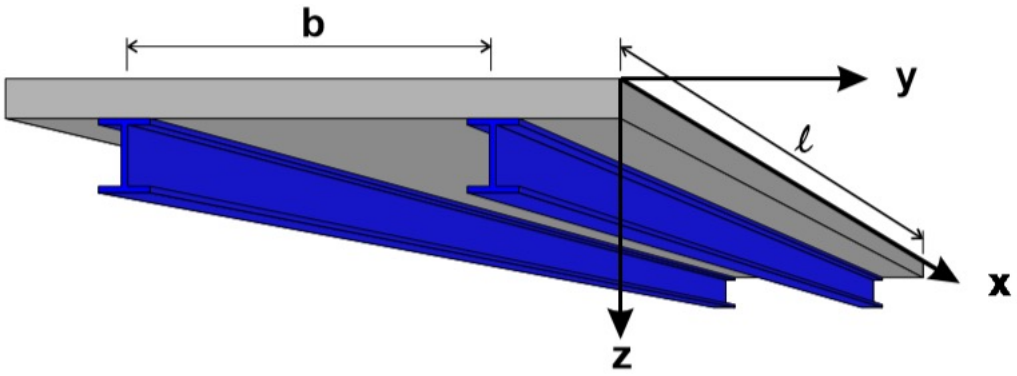


Figure 11 : Géométrie du plancher mixte [7]

La fréquence propre est obtenue par l'équation (35) :

$$f_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{E_y\, I_y}{\mu_l l^4}}\sqrt{1+\left[2\left(\frac{b}{l}\right)^2+\left(\frac{b}{l}\right)^4\right]\frac{E_x\, I_x}{E_y\, I_y}} \qquad (35)$$

où :

$E_y\, I_y$ est la raideur flexionnelle du plancher mixte selon la direction y ;

$E_x\, I_x$ est la raideur flexionnelle du plancher mixte selon la direction x ;

μ_l est la masse linéique de la poutre mixte (avec largeur d'entraxe de la dalle).

A.1.2.2 | Méthode de Dunkerley

Cette méthode superpose deux modes propres : celui d'une dalle isotrope (s – *slab*) et celui d'une poutre mixte (b – *beam*). La fréquence propre totale s'écrit :

$$\frac{1}{{f_1}^2} = \frac{1}{{f_s}^2} + \frac{1}{{f_b}^2} \quad \textbf{(36)}$$

En gardant les notations de la Figure 11, les fréquences f_s et f_b sont obtenues respectivement par les équations (37) et (38) :

$$f_s = \frac{\alpha}{2\pi l^2}\sqrt{\frac{E_c\, h^3}{12\,\mu\,(1-\nu^2)}} \quad \textbf{(37)}$$

$$f_b = \frac{\beta}{\pi}\sqrt{\frac{3E_a I_b}{\gamma \mu_l l^4}} \quad \textbf{(38)}$$

où :

h est l'épaisseur de la dalle ;

E_c est le module d'élasticité du béton ;

E_a est le module d'élasticité de l'acier ;

I_b est le moment d'inertie de la poutre mixte ;

ν est le coefficient de Poisson du béton (de l'ordre de 0,2) ;

μ est la masse surfacique de la dalle (en kg/m²) ;

μ_l est la masse linéique de la poutre (en kg/m, avec largeur d'entraxe de la dalle).

Les valeurs des coefficients α, β et γ dépendent des conditions d'appui des dalles et des poutres, selon les Tableaux 22 et 23.

Conditions d'appui	α [avec $\lambda = \frac{l}{b}$]
Simplement appuyée sur 4 bords	$\alpha = 1{,}57\,(1+\lambda^2)$
Encastrée sur 2 bords opposés	$\alpha = 1{,}57\sqrt{1+2{,}5\,\lambda^2+5{,}14\,\lambda^4}$
Encastrée sur 3 bords	$\alpha = 1{,}57\sqrt{5{,}14+2{,}92\,\lambda^2+2{,}44\,\lambda^4}$
Encastrée sur 1 bord	$\alpha = 1{,}57\sqrt{1+2{,}33\,\lambda^2+2{,}44\,\lambda^4}$
Encastrée sur 2 bords perpendiculaires	$\alpha = 1{,}57\sqrt{2{,}44+2{,}72\,\lambda^2+2{,}44\,\lambda^4}$
Encastrée sur 4 bords	$\alpha = 1{,}57\sqrt{5{,}14+3{,}13\,\lambda^2+5{,}14\,\lambda^4}$

Tableau 22 : Coefficient α [7]

Conditions d'appui	β	γ
Bi-encastrée	4	0,37
Encastrée-articulée	2	0,2
Bi-articulée	2	0,49
Console	0,5	0,24

Tableau 23 : Coefficients β et γ [7]

A.1.2.3 | Méthode du poids propre

La fréquence propre d'un plancher peut être approximée par l'équation (39) :

$$f_1 = \frac{18}{\sqrt{\delta_{max}}} \quad \textbf{(39)}$$

Où δ_{max} (en mm) est égal à la somme de la flèche de la poutre mixte et de celle de la dalle, la dernière est déterminée en supposant une déformation nulle pour les poutres.

A.1.3 | Masse généralisée

La masse généralisée est basée sur la détermination des flèches de la dalle et de la poutre, selon l'équation (40) :

$$M_1 = M_{tot}\left[\frac{\delta_x^2 + \delta_y^2}{2\delta^2} + \frac{8}{\pi^2}\frac{\delta_x\,\delta_y}{\delta^2}\right] \quad \textbf{(40)}$$

où :

M_{tot} est la masse totale du plancher ;

δ_x est la flèche de la poutre ;

δ_y est la flèche de la dalle considérant la déformée de la poutre comme nulle ;

δ est la flèche totale : $\delta = \delta_x + \delta_y$.

Lorsque la raideur transversale de la dalle est négligeable devant celle de la poutre mixte, le calcul peut se limiter à la masse généralisée de la poutre mixte seule, déterminée par l'une des équations présentées dans le Tableau 24 (μ_l étant sa masse linéique).

Conditions d'appuis	Masse généralisée
Bi-encastrée	$M_1 = 0{,}41\ \mu_l\ l$
Encastrée-articulée	$M_1 = 0{,}45\ \mu_l\ l$
Bi-articulée	$M_1 = 0{,}5\ \mu_l\ l$
Console	$M_1 = 0{,}64\ \mu_l\ l$

Tableau 24 : Masse généralisée d'une poutre [7]

A.2 | Guide SCI P354

Les équations simplifiées présentées dans cette section ne sont jamais utilisées dans le cadre de la méthode générale présentée dans la section 3.3.1.

A.2.1 | Généralités

Il convient de prendre en compte les charges suivantes dans le calcul de la masse surfacique pour la détermination des caractéristiques dynamiques :

- Poids propre du plancher ;
- Poids des équipements et des finitions ;
- Charges semi-permanentes (en cas de présence du poids précédent, hors planchers d'activités rythmiques) ;
- 10 % des charges d'exploitation.

Le Tableau 25 présente les valeurs préconisées du module dynamique du béton.

Type du béton	Poids sec (kN/m³)	Module dynamique (GPa)
Béton ordinaire	23,5	38
Béton léger	18	22

Tableau 25 : Caractéristiques du béton [11]

A.2.2 | Fréquence propre

Les méthodes présentées dans cette section s'appliquent aux méthodes simplifiées du guide SCI (voir sections 3.3.2 et 3.3.3).

La fréquence propre du mode fondamental dépend de deux modes de déformation :

- Mode des poutres secondaires, entraînant une flèche δ_b (en mm) ;
- Mode des poutres principales, entraînant une flèche δ_p (en mm).

La fréquence propre a pour expression :

$$f_1 = Min\left(\frac{18}{\sqrt{\delta_b}}, \frac{18}{\sqrt{\delta_p}}\right) \quad (41)$$

Pour déterminer ces flèches, deux cas se présentent :

- Les travées sont indépendantes et les déplacements dépendent de la configuration du plancher présentée dans le Tableau 26.

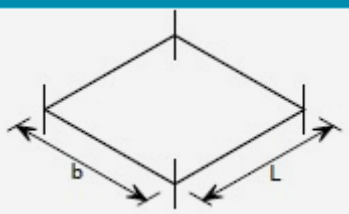
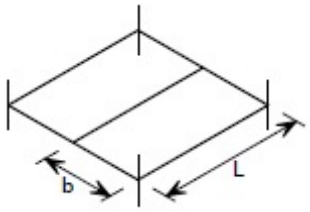
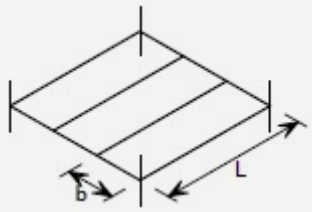
Configuration	δ_b	δ_p
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	-
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{64\,b^3L}{I_p}+\frac{L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{368\,b^3L}{I_p}+\frac{L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$

Tableau 26 : Flèche pour poutres principales et secondaires [11]

où :

m est la masse surfacique du plancher ;

g est l'accélération de la pesanteur ;

E est le module d'Young de l'acier ;

I_b est le moment d'inertie de la poutre secondaire mixte ;

I_p est le moment d'inertie de la poutre principale mixte ;

I_s est le moment d'inertie de la dalle (par mètre linéaire).

- Les travées sont continues et un coefficient correcteur, présenté dans le Tableau 27, est appliqué aux déplacements obtenus pour le cas de travées indépendantes.

Nombre de travées continues	Coefficient correcteur
2	$\frac{0{,}4+\frac{I_M L_S}{I_S L_M}\left(1+0{,}6\,\frac{L_S^2}{L_M^2}\right)}{1+\frac{I_M L_S}{I_S L_M}}$
3	$\frac{0{,}6+2\,\frac{I_M L_S}{I_S L_M}\left(1+1{,}2\,\frac{L_S^2}{L_M^2}\right)}{3+2\,\frac{I_M L_S}{I_S L_M}}$

Tableau 27 : Coefficient correcteur pour travées continues [11]

Dans le Tableau 27, I et L sont respectivement le moment d'inertie et la portée de la travée étudiée. M est l'indice de la travée la plus longue et S est celui de la travée la plus courte.

Pour le cas de la 2nde méthode simplifiée, les planchers légers sont généralement beaucoup plus flexibles dans la direction des poutres secondaires. Par conséquent, la fréquence propre est calculée uniquement par rapport à ce mode :

$$f_1 = \frac{18}{\sqrt{\delta_b}} \quad (42)$$

A.2.3 | Masse généralisée

La masse généralisée a pour expression :

$$M_1 = m\, L_{eff}\, S \quad (43)$$

où :

m est la masse surfacique totale du plancher ;

L_{eff} est la longueur effective du plancher ;

S est la largeur effective du plancher.

Les longueur et largeur effectives dépendent de la configuration de la dalle et la poutre, ainsi que du type du plancher, qu'il soit ordinaire (usage de la 1re méthode simplifiée) ou léger (usage de la 2nde méthode simplifiée).

A.2.3.1 | 1re méthode simplifiée

Dans cette méthode, deux configurations sont envisagées :

- 1re configuration : la dalle surmonte les poutres (cas des planchers courants) ;
- 2nde configuration : la dalle se trouve entre les semelles des poutres (cas des planchers minces).

Le calcul des dimensions L_{eff} et S selon ces deux configurations est détaillé ci-après.

A.2.3.1.1 | 1re configuration : dalle surmontant les poutres

Dans cette configuration, la dalle est coulée sur les semelles supérieures des poutres, donnant lieu aux caractéristiques géométriques présentées dans la Figure 12.

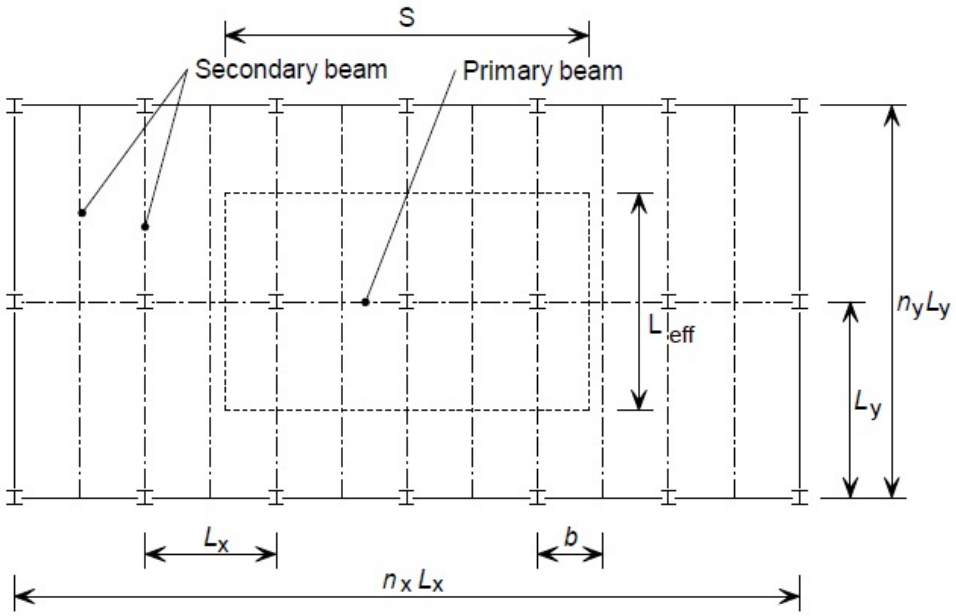


Figure 12 : Géométrie de la 1re configuration [11]

Les longueur et largeur efficaces ont pour expression tant que $n_x \leq 4$ et $n_y \leq 4$:

$$L_{eff} = 1{,}09 \times (1{,}1)^{n_y - 1} \left[\frac{(EI)_b}{mbf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (44)$$

$$S = \eta\ (1{,}15)^{n_x - 1} \left[\frac{(EI)_s}{mf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (45)$$

où :

m est la masse surfacique totale du plancher ;

f_1 est la fréquence propre fondamentale du plancher ;

$(EI)_b$ est la raideur flexionnelle de la poutre secondaire mixte ;

$(EI)_s$ est la raideur flexionnelle de la dalle (selon l'axe fort) ;

η est un coefficient prenant en compte l'influence de la fréquence propre sur la réponse de la dalle, obtenu d'après le Tableau 28.

Fréquence propre	η
$f_1 < 5$ Hz	0,5
5 Hz $\leq f_1 \leq 6$ Hz	$0{,}21 f_1 - 0{,}55$
$f_1 > 6$ Hz	0,71

Tableau 28 : Coefficient η [11]

A.2.3.1.2 | 2nde configuration : dalle entre les semelles des poutres – planchers minces

Dans cette configuration, la dalle est placée sur les semelles inférieures des poutres, entraînant les caractéristiques géométriques illustrées par la Figure 13.

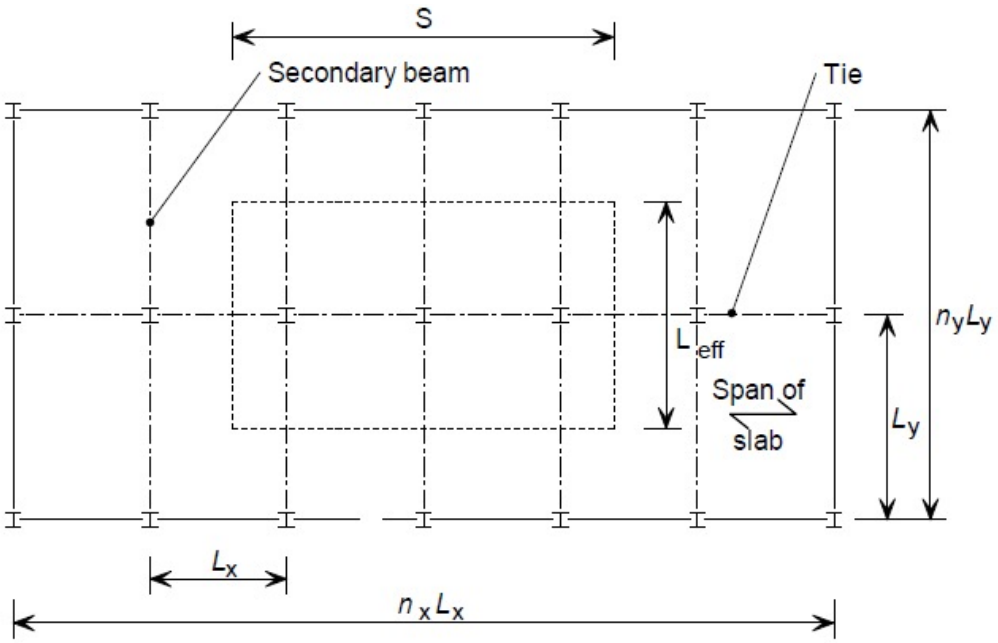


Figure 13 : Géométrie de la 2nde configuration [11]

Les longueur et largeur efficaces ont pour expression tant que $n_x \leq 4$ et $n_y \leq 4$:

$$L_{eff} = 1{,}09 \left[\frac{(EI)_b}{mL_x f_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (46)$$

$$S = 2{,}25 \left[\frac{(EI)_s}{mf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (47)$$

A.2.3.2 | 2nde méthode simplifiée

Les caractéristiques géométriques d'un plancher léger sont présentées à la Figure 14.

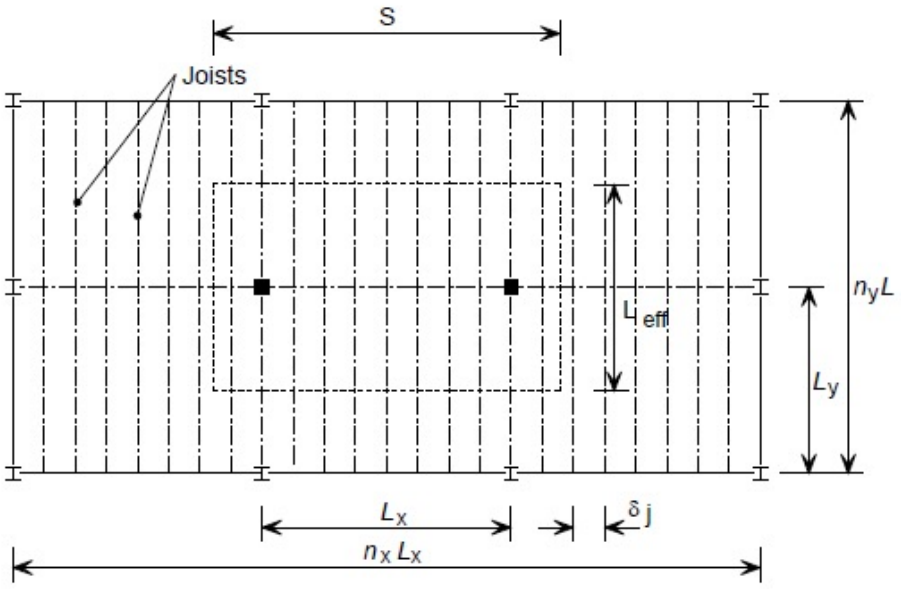


Figure 14 : Géométrie d'un plancher léger [11]

Les longueur et largeur efficaces ont pour expression tant que $n_x \leq 4$ et $n_y \leq 4$:

$$L_{eff} = n_y \left[0{,}2\, L_y^2 - 2{,}1 L_y + 7{,}5\right] \sqrt{\frac{I_b}{5{,}3 \times 10^{-6}}} \quad (48)$$

$$S = 0{,}75\,(L_x + 1) \sqrt{\frac{I_b}{5{,}3 \times 10^{-6}}} + 5{,}9\,(0{,}6 - \delta_j) \quad (49)$$

I_b étant le moment d'inertie par mètre linéaire de la poutre secondaire mixte.

A.3 | Guide AISC/CISC DG 11

A.3.1 | Généralités

Les poids surfaciques à prendre en compte dans le calcul sont :

- Poids propre surfacique du plancher ;
- Charges permanentes surfaciques des éléments de second œuvre (finitions et équipements) ;

- Une charge d'exploitation de 0,25 kN/m² pour les planchers résidentiels et de 0,5 kN/m² pour les planchers de bureaux.

De plus, le module dynamique du béton $E_{c,dyn}$ est obtenu en majorant de 35 % le module statique sécant.

Lors de l'évaluation de l'inertie des poutres mixtes, la largeur efficace de la dalle est obtenue à partir de l'expression suivante :

$$b_{eff} = Min\ (e_b, 0{,}4\ L) \tag{50}$$

L étant la longueur du plancher et e_b l'entraxe entre poutres.

A.3.2 | Fréquence propre

L'équation de Dunkerley est utilisée pour le calcul de la fréquence propre :

$$\frac{1}{{f_1}^2} = \frac{1}{{f_j}^2} + \frac{1}{{f_g}^2} \tag{51}$$

Cette fréquence propre est d'ailleurs communément exprimée en fonction des flèches des solives et traverses :

$$f_1 = 0{,}18\sqrt{\frac{g}{\Delta_j + \Delta_g}} \tag{52}$$

où :

g est l'accélération de la pesanteur ;

Δ_j est la flèche statique d'une solive ;

Δ_g est la flèche statique d'une traverse.

Pour les bâtiments de grande hauteur (ayant plus de 6 étages), il convient d'ajouter le déplacement axial des poteaux Δ_c:

$$f_1 = 0{,}18\sqrt{\frac{g}{\Delta_c + \Delta_j + \Delta_g}} \tag{53}$$

Pour des travées indépendantes, deux cas se présentent concernant le calcul de la flèche pour la poutre étudiée (solive ou traverse) :

- Poutre simplement appuyée :

$$\Delta_i = \frac{5 w_i L_i^4}{384\ E_s I_i} \tag{54}$$

- Poutre en console :

$$\Delta_i = \frac{w_i L_i^4}{8\ E_s I_i} \tag{55}$$

où :

Δ_i est la flèche de la poutre étudiée ;

L_i est la portée de la poutre ;

w_i est le poids surfacique supporté par la poutre ;

$E_s I_i$ est la raideur flexionnelle de la poutre.

Pour le cas des travées continues, cette flèche est multipliée par les mêmes coefficients correcteurs du guide SCI, donnés dans le Tableau 26.

A.3.3 | Poids généralisé

Le poids généralisé est utilisé dans la méthode de marche, présentée dans la section 3.4.1. Les poids des deux modes des solives et des traverses sont combinés à partir de l'équation (56) :

$$W_1 = \frac{W_j \, \Delta_j + W_g \, \Delta_g}{\Delta_j + \Delta_g} \tag{56}$$

où :

W_j est le poids généralisé supporté par une solive ;

W_g est le poids généralisé supporté par une traverse.

Le poids généralisé de chaque poutre *i* (solive ou traverse) est :

$$W_i = w_i \, L_i \, B_i \tag{57}$$

où :

W_i est le poids généralisé supporté par la poutre ;

w_i est le poids surfacique supporté par la poutre ;

L_i est la portée de la poutre ;

B_i est la largeur effective de la poutre, dont le calcul sera détaillé ci-après.

A.3.3.1 | Largeur effective des solives

La largeur effective des solives a pour expression :

$$B_j = Min\left(C_j \left(\frac{D_s}{D_j}\right)^{\frac{1}{4}} L_j, \frac{2}{3} L_f \right) \tag{58}$$

où :

L_f est la longueur du plancher étudié ;

L_j est la portée d'une solive ;

C_j est un coefficient égal à 2 pour des solives intérieures et 1 pour des solives de rive ;

D_s est le moment d'inertie équivalent de la dalle, obtenu par : $D_s = \frac{1}{n} \frac{d_e^3}{12}$, tel que :

- $d_e = h_{dalle} + \frac{h_{revêtement}}{2}$ est l'épaisseur utile du plancher ;
- $n = \frac{E_s}{E_{c,dyn}}$ est le coefficient d'équivalence acier/béton ;

D_j est le moment d'inertie d'une solive divisé par l'entraxe entre solives S.

A.3.3.2 | Largeur effective des traverses

La largeur effective des traverses a pour expression :

$$B_g = Min\left(C_g \left(\frac{D_j}{D_g}\right)^{\frac{1}{4}} L_g, \frac{2}{3} l_f\right) \quad (59)$$

où :

l_f est la largeur du plancher étudié ;

L_g est la portée d'une traverse ;

C_g est un coefficient dépendant de l'assemblage entre les solives et les traverses, égal à :

- 1,6 si celui-ci est au niveau des semelles supérieures des traverses ;
- 1,8 si celui-ci est au niveau des âmes des traverses ;

D_j est le moment d'inertie d'une solive divisé par l'entraxe entre solives S;

D_g est le moment d'inertie d'une traverse divisé par la portée moyenne des solives L_j.

Pour une traverse positionnée en rive, la largeur s'écrit : $B_g = \frac{2}{3} L_j$.

A.3.3.3 | Cas particuliers

Si le plancher est composé de poutres continues (solives ou traverses), avec un rapport de portées entre travées adjacentes supérieur à 0,7, leur poids généralisé est augmenté de 50 %.

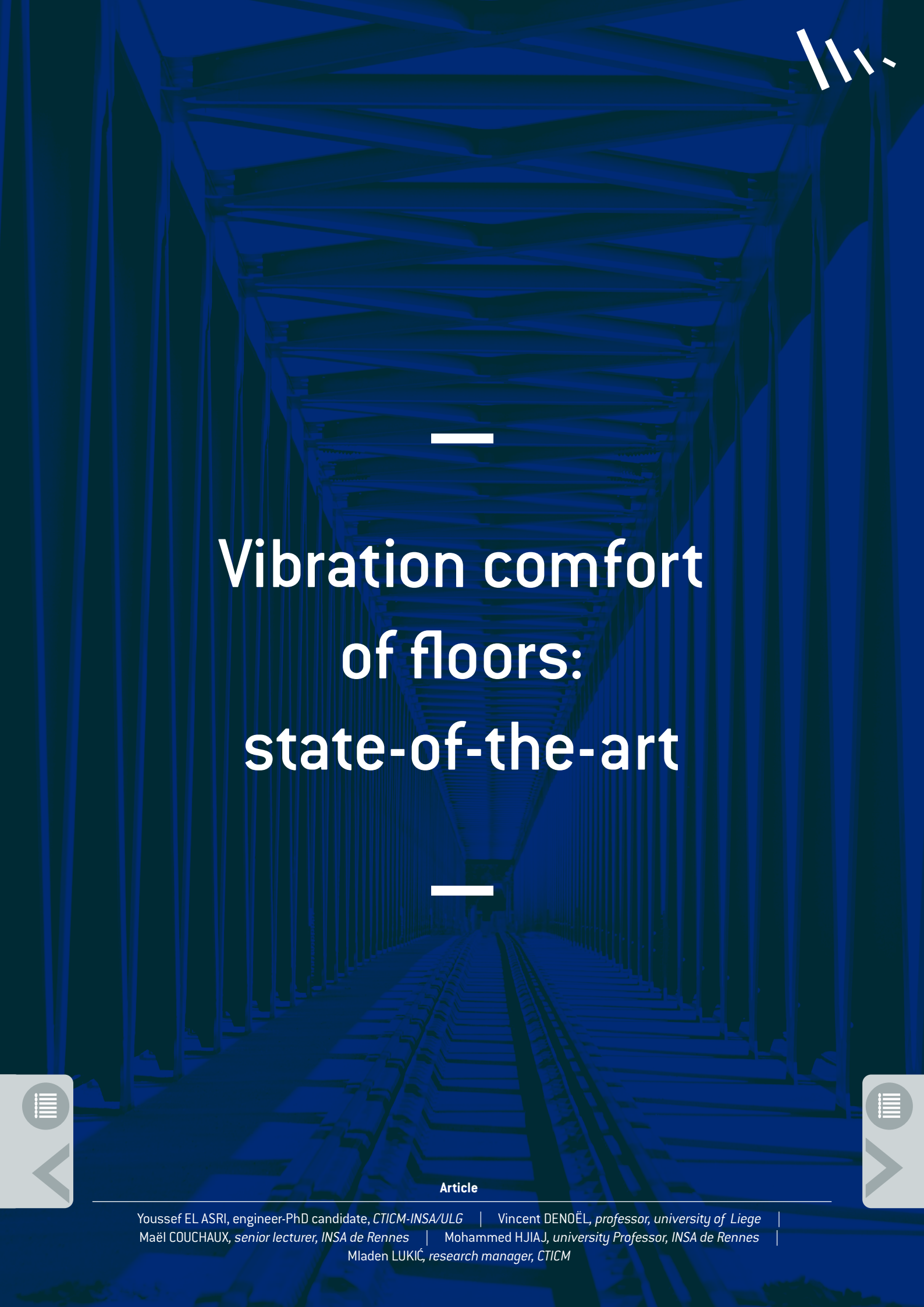
De plus, si $L_j \leq \frac{L_g}{2}$, le mode des solives et le mode combiné sont tous deux vérifiés séparément (chacun avec sa fréquence propre et son poids généralisé).

Finalement, si $0{,}5 \leq \frac{L_g}{B_j} \leq 1$, une correction est affectée à Δ_g, f_1 et W_1 comme suit:

$$\Delta_g' = \frac{L_g}{B_j} \Delta_g \quad (60)$$

$$f_1 = 0{,}18 \sqrt{\frac{g}{\Delta_j + \Delta_g'}} \quad (61)$$

$$W_1 = \frac{W_j \Delta_j + W_g \Delta_g'}{\Delta_j + \Delta_g'} \quad (62)$$



Vibration comfort of floors: state-of-the-art

Article

Youssef EL ASRI, engineer-PhD candidate, *CTICM-INSA/ULG* | Vincent DENOËL, *professor, university of Liege* | Maël COUCHAUX, *senior lecturer, INSA de Rennes* | Mohammed HJIAJ, *university Professor, INSA de Rennes* | Mladen LUKIĆ, *research manager, CTICM*

1 | Introduction

The use of increasingly slender and flexible steel and composite structures has sometimes led to vibration problems in bridges (Millennium Bridge, Solferino footbridge) and even in building floors. These problems have been caused by human activity, including walking, as well as rhythmic activities that have been developed strongly in recent years (gyms, dance, etc.). As a consequence, occupants may experience some degree of discomfort.

Eurocode provides few elements for the design of a structure with respect to vibration comfort [1]. The natural frequency limits of the fundamental mode of vibration according to the use of the floor are not always sufficient in practice, especially in the presence of rhythmic activities. International standards, such as ISO 2631 ([2], [3]) and ISO 10137 [4] or national standards such as DIN 4150-2 [5], do however provide elements for assessing the vibration comfort of the occupants of a structure exposed to vibration. These standards are based on an acceleration or velocity approach which will be presented in section 2 of this paper.

Following the above-mentioned feedback, guidelines were proposed in the 2000s by AISC/CISC [12] and SCI [11], with the objective of assessing the level of vibration performance of building floors. These guidelines are based on an acceleration approach and refer to the above mentioned ISO standards. The HiVoSS guideline [7], based on a European research project [6], adopts a velocity approach and proposes charts to evaluate the comfort of floors subjected to vertical vibrations caused by a single person walking. The methods included in these three guidelines are presented in section 3 and their limitations are also highlighted, in order to illustrate their advantages and disadvantages and to propose some improvements in future guidelines dealing with vibration comfort.

2 | Vibration comfort standards

2.1 | Introduction

Two international standards are now available to address the comfort of users of a structure exposed to vibration, in order to assess its acceptability for the intended use. ISO 2631, presented in section 2.2, provides values, expressed in terms of acceleration, to assess comfort taking into account the direction of vibration, frequency sensitivity and effects of duration of vibrations. ISO 10137 (see section 2.3) provides acceptability criteria and comfort limits based on the quantities from the previous standard. Finally, DIN 4150-2 (see section 2.4) proposes performance criteria for vibration comfort, no longer based on acceleration, but on velocity.

2.2 | ISO 2631 standard

2.2.1 | Overview

The international standard ISO 2631 ([2], [3]) provides a detailed procedure for the analytical determination of characteristic parameters for the human-induced vibration response (mainly in acceleration). These parameters are used in the evaluation of the impact of vibrations on the human body (for receivers) with respect to certain criteria (health, motion sickness, perception, comfort). Focus here is on to the criterion of vibration comfort.

The effect of vibrations depends on both the direction of incidence and the position of the human body, which may be standing, sitting or lying. The standard coordinate system is shown in Figure 1 ; human perception is generally more important for vibrations in the x or y direction.

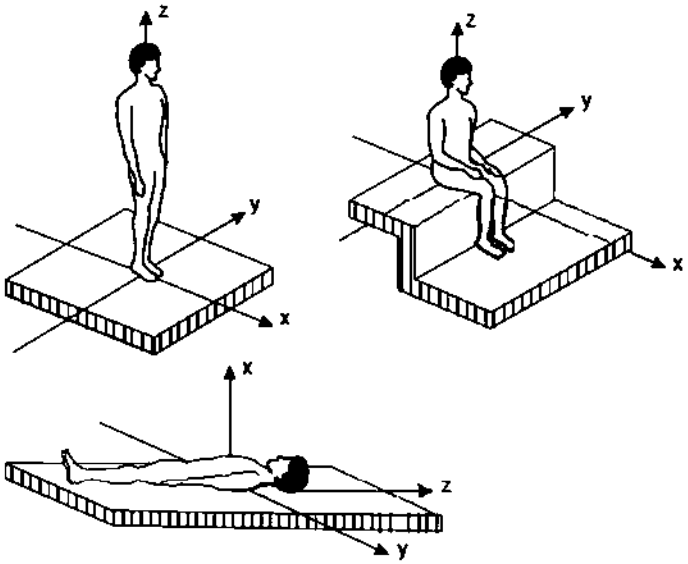
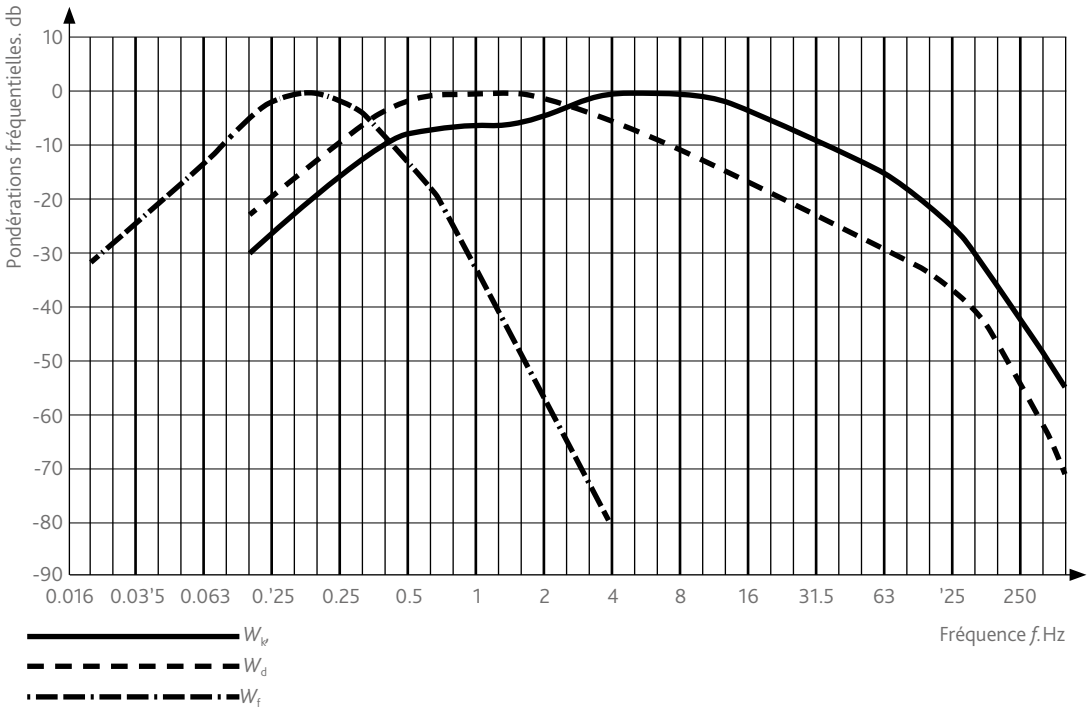


Figure 1: Coordinate system according to human body positions [2]

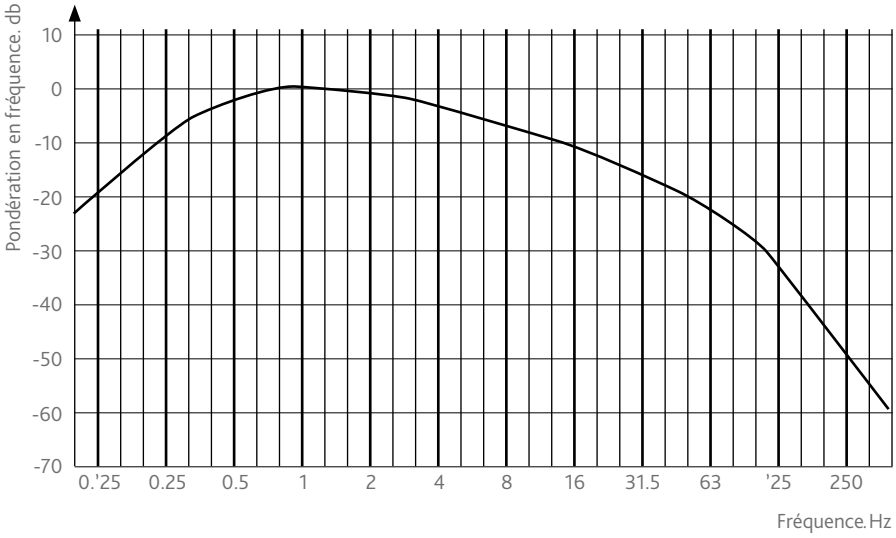
2.2.2 | Frequency weighting

The impact of vibration on the occupants of a structure depends on their sensitivity to vibrations, strongly related to its frequency of incidence. In general, there are frequency ranges not very perceptible to humans, where the response is attenuated by means of so-called frequency weighting factors, presented in the form of curves, which are applied to the response terms (see section 2.1.3).

These curves (expressed in dB) are shown in Figure 2. The W_m (see Figure 2-b) is obtained by combining the two curves W_d and W_k (see Figure 2-a).



a) W_k, W_d and W_f weights



b)Weighting W_m

Figure 2: Frequency weighting curves [2,3]

According to these curves, the frequency range most perceptible to humans is between 4 and 8Hz for the z-direction (W_k) and between 0.5 and 2Hz for the x- and y-directions (W_d).

The choice of frequency weighting curves is made according to Table 1, depending on the direction of vibration shown in Figure 1.

Axis	Frequency weighting		Multiplying factor
	Known body position	Unknown body position	
X	W_d	W_m	$k_x = 1$
Y	W_d	W_m	$k_y = 1$
Z	W_k	W_m	$k_z = 1$

Table 1: Choice of frequency weighting curves [2,3]

The frequency weighting differs between axes of incidence, since the user perceives vibrations more easily along the x and y axes than along the z axis.

2.2.3 | Basic method (weighted rms acceleration)

The basic method is applied in the case of continuous vibrations. It consists of calculating a weighted rms acceleration, which takes into account the reduction of response in frequency ranges of low human perception.

This acceleration is calculated per direction of vibration according to two cases:

- If N_f discrete values of acceleration over time are available, a cumulative acceleration calculation is performed as follows:

$$a_{w,d} = \left[\sum_{i=1}^{N_f} (W_i\, a_i)^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

- If a continuous acceleration record is available, an integral is made over the recording time T as follows:

$$a_{w,d} = \left[\frac{1}{T}\int_0^T {a^2}_{w,d}(t)dt\right]^{\frac{1}{2}} \quad [2]$$

The total acceleration can also be obtained as follows:

$$a_v = \sqrt{k_x^2\,{a^2}_{w,x} + k_y^2\,{a^2}_{w,y} + k_z^2\,{a^2}_{w,z}} \quad [3]$$

Where:

$a_{w,d}$	is the rms acceleration calculated for each direction d (x, y or z);
W_i	is a frequency weighting factor (see section 2.1.2);
a_i	is the incident acceleration in the direction of the human body;
$a_{w,d}(t)$	is the weighted rms acceleration at each time t;
k_x , k_y , k_z	are multiplying factors equal to 1 for this case (see Table 1).

2.2.4 | Additional methods

A first method consists in determining a running acceleration (Maximum Transient Vibration Value - *MTVV*), in order to take into account the transient effects of the response, by calculating a rms acceleration noted $a_{w,d}(t_0)$ for small time intervals t_0 along the entire signal as follows:

$$a_{w,d}(t_0) = \left[\frac{1}{\tau}\int_{t_0-\tau}^{t_0} {a^2}_{w,d}(t)dt\right]^{\frac{1}{2}} \quad [4]$$

$a_{w,d}(t)$ being the weighted time-dependant acceleration by vibration direction.

Subsequently, the maximum value of these accelerations is evaluated:

$$MTVV = \max_{t_0}\left[a_{w,d}(t_0)\right]$$

A second method makes it possible to take into account the intermittent nature of the loading, by means of the accumulation of the vibration responses, providing more reasonable results for the evaluation of comfort. This is done by determining a vibration parameter called Vibration Dose Value (*VDV, in* $\mathrm{ms}^{-7/4}$), allowing more perceptible responses, albeit over more limited durations.

It is calculated using the following formula:

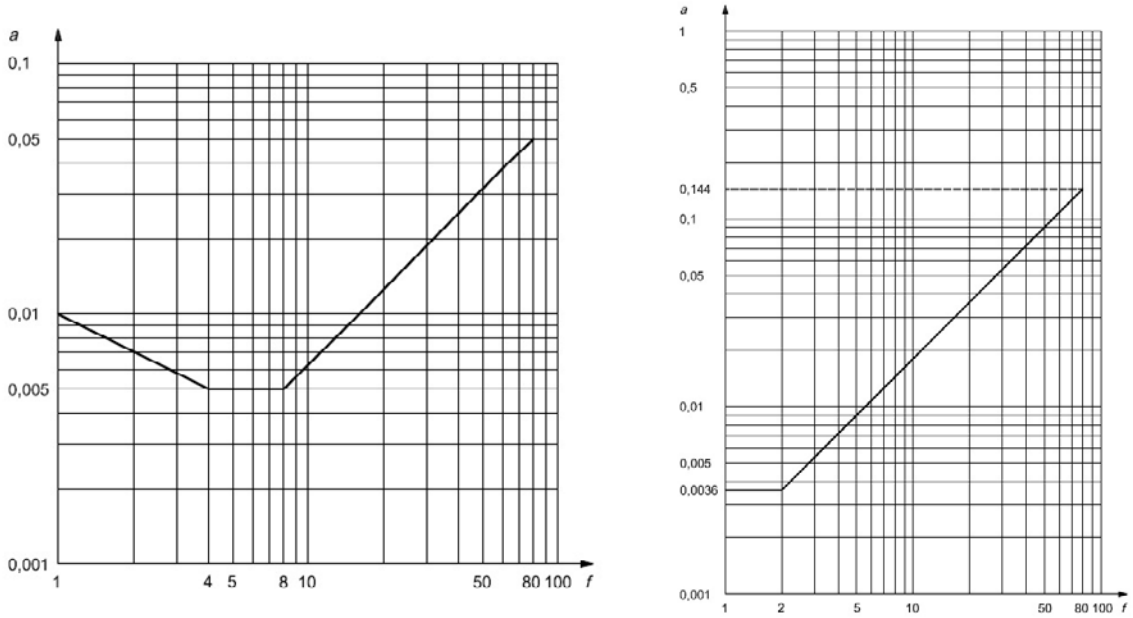
$$VDV = \left[\int_0^T a_{w,d}^4(t)dt\right]^{\frac{1}{4}} \quad [5]$$

2.3 | ISO 10137 STANDARD

ISO 10137 standard proposes serviceability acceptance criteria for vibration loading applied to buildings and footbridges, using the characteristic parameters of ISO 2631 (rms acceleration, *VDV*). This standard is limited to the analysis of occupant vibration comfort.

2.3.1 | Basic method (rms acceleration)

The basic method is mainly used for continuous vibrations, defined as excitations lasting more than 30 minutes per day. For each excitation frequency, the standard presents basic acceptability curves, showing the acceleration limits beyond which the vibration is perceived by the receiver, depending on the excitation frequency and the direction of vibration shown in Figure 1. These curves are presented in Figure 3.



(a) (b)

Figure 3: Basic acceptability curve: (a) along z axis, (b) along x and y axis [4]

In order to assess the acceptability of vibration, a response factor evaluating the degree to which the vibration perception limit is exceeded, based on the determination of the rms acceleration $a_{w,rms}$ according to ISO 2631 (see section 2.1.3), is calculated as follows:

$$R = \begin{cases} \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_z} & \text{for } z \text{ axis} \\ \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_{x,y}} & \text{for } x \text{ and } y \text{ axis} \end{cases} \quad (6)$$

Where the limits of perception are $a_z = 0.005\ \mathrm{m/s^2}$ and $a_{x,y} = 0.00357\ \mathrm{m/s^2}$.

The response factor R must remain below the values provided in Table 2, to ensure an acceptable level of comfort for the occupants.

Use	Time	Multiplying factors to base curve	
		Continuous[1] / Intermittent[2] vibration	Impulsive vibration
Critical working areas	Day	1	1
	Night	1	1
Residential	Day	2 to 4	30 to 90
	Night	1.4	1.4 to 20
Quiet offices	Day	2	60 to 128
	Night	2	60 to 128
General offices, schools	Day	4	60 to 128
	Night	4	60 to 128
Workshops	Day	8	90 to 128
	Night	8	90 to 128

1) Continuous vibration: lasts more than 30 minutes per day.
2) Intermittent vibration: occurs more than 10 times per day.

Table 2 : Limiting values of response factor [4]

2.3.2 | *VDV* method

For the case of intermittent vibrations (recurring more than 10 times per day), limiting values are also given for the vibration dose value (see section 2.2.4), depending on the duration of exposure and the probability of adverse comments by the occupants. Depending on the level of adverse comments accepted by the client, the *VDV* limit values are provided in Table 3.

Residential buildings (duration)	Adverse comments		
	Low probability	Possible	Probable
16h day	0.2 à 0.4	0.4 à 0.8	0.8 à 1.6
8h night	0.13	0.26	0.51

Table 3: VDV limits (in $ms^{-7/4}$) [4]

The major disadvantage of this method is that it is only used on areas of the floors likely to be subject to walking action (notably corridors) which must be known in advance and well defined by the stakeholders.

2.4 | Norme DIN 4150-2

2.4.1 | General

The German standard DIN 4150-2 proposes a method for assessing the vibration comfort level of building occupants subjected to continuous or non-continuous vibrations with an excitation frequency range between 1 and 80Hz. This standard is not generally used in comfort assessment guidelines ([11], [12]), because it is based on velocity, which is more difficult to measure in practice than acceleration.

2.4.2 | Vibration velocity

The velocity characterizes the vibration response of the structure and is directly related to the vibration energy produced over time. It should be measured at the points where the vibrations are most occurring.

The frequency domain vibration velocity $KB(f)$ is determined as follows:

$$KB(f) = \frac{V(f)}{\sqrt{\left(1 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2\right)}} \quad (7)$$

Where:

$V(f)$ is Fourier transform of the velocity response;

f_0 is a reference frequency equal to 5.6Hz;

f is the frequency of the input signal.

The weighting of $V(f)$ is performed to account for the range of vibration frequencies perceived by humans. By performing the inverse Fourier transform of $KB(f)$, we obtain the time-dependent vibration velocity $KB(t)$ which constitutes the basis of the acceptability assessment parameters described below.

2.4.3 | Basic method

This method aims to determine the transient effective vibration amplitude $KB_\tau(t_0)$, obtained as follows:

$$KB_\tau(t_0) = \sqrt{\frac{1}{\tau} \int_{t=0}^{t_0} e^{-\frac{t_0 - t}{\tau}} KB^2(t)\, dt} \quad (8)$$

where:

τ is the integration time window, taken as 0.125s;

$KB(t)$ is the vibration velocity at time t.

This gives the maximum transient effective velocity:

$$KB_{\mathrm{F_{max}}} = \max_{t_0} KB_\tau(t_0)$$

This value is to be compared with the values noted A_u and A_0 given in Table 4.

Class	Zone	Day		Night	
		A_u	A_0	A_u	A_0
1	Exclusively commercial area	0.4	6	0.3	0.6
2	Mainly commercial area	0.3	6	0.2	0.4
3	Mixed zone	0.2	5	0.15	0.3
4	Residential area	0.15	3	0.1	0.2
5	Protected area	0.1	3	0.1	0.15

Table 4: Limiting values of KB_{Fmax} [5]

Three cases are possible:

- If $KB_{\mathrm{F_{max}}} \leq A_u$, the vibration is acceptable.
- If $KB_{\mathrm{F_{max}}} > A_0$, the vibration is not acceptable.
- If $A_u < KB_{\mathrm{F_{max}}} \leq A_0$, then the additional method, described below, must be used.

2.4.4 | Additional method

In the case where $A_u < KB_{F_{max}} \leq A_0$, an alternative is to determine a velocity for oscillatory vibration evaluation, denoted $KB_{F_{Tr}}$, which takes into account the accumulation of vibration doses throughout the vibration period. More severe excitation for a shorter period of time can also be allowed.

This velocity is determined by the following equation:

$$KB_{F_{Tr}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} KB^2{}_{F_{Ti}}} \cdot \sqrt{\frac{T_e}{T_r}} \quad (9)$$

where:

N is the number of 30s cycles during the time of evaluation;

$KB_{F_{Ti}}$ is the maximum transient effective value during a 30s cycle;

T_e is the total time of evaluation (from 6:00 a.m. to 10:00 p.m. during the day and 10:00 p.m. to 6:00 a.m. at night);

T_r is the total time of vibration.

The velocity $KB_{F_{Tr}}$ is then compared to a value noted A_r, given in Table 5.

Class	Zone	Day	Night
		A_r	A_r
1	Exclusively commercial area	0.2	0.15
2	Mainly commercial area	0.15	0.1
3	Mixed zone	0.1	0.07
4	Residential area	0.07	0.05
5	Protected area	0.05	0.05

Table 5: Limiting values of KB_{FTr} [5]

3 | Floor comfort assessment guidelines

3.1 | Introduction

In order to address the issue of human induced vibrations in building floors, guidelines and recommendations have been developed over the last decades, aiming at presenting methodologies for the serviceability evaluation of floor vibration performance. These guidelines are the result of European projects, or made by existing technical and scientific centres for steel construction around the world. They are based on the evaluation of comfort, given by the standards described in section 2. The three main guidelines, HiVoSS, SCI P354 and AISC/CISC DG 11 are presented in this section.

Note: A uniform notation for the parameters used by the three guidelines has been adopted in this paper. Therefore, slight differences in notation may be encountered by consulting the official versions of these guidelines.

3.2 | HiVoSS Guideline

This guideline stems from the ECSC research project "*Vibrations of Floors*" [6] completed in 2004. It is the result of a dissemination of its outcomes, finalised in 2008, and proposes a spectral method, presented in form of charts, to evaluate the acceptability of human-induced vibrations in a simple way.

3.2.1 | Human excitation conditions

guideline is intended to evaluate the vibration comfort of floors subjected to vertical vibrations caused by the short duration walking of a single person. The persons receiving the vibrations may be standing, sitting or lying on the floor.

3.2.2 | Calculation of the vibrational response

The response adopted by this guideline is called *OS-RMS*$_{90}$; it is the rms value of the velocity response of a single step corresponding to a single person's walking, covering 90% of people walking normally.

This value is obtained from the charts drawn up in the framework of the "VoF" project [6], based on the principles of DIN 4150-2 [5]. It depends on the natural frequency, the modal mass and the damping of the floor.

3.2.2.1 | Basis of $OS\text{-}RMS_{90}$ charts

The HiVoSS method is based on a normalized step load model that depends on the person's weight Q as well as the person's pacing frequency f_p.. This model is reproduced successively during the time of walking.

The ratio of the excitation force (per step) to the weight is written as follows [6]:

$$\begin{cases} \dfrac{F(t)}{Q} = \displaystyle\sum_{i=1}^{8} k_i \, t^i & \text{if } t \le t_s \\ F(t) = 0 & \text{if } t > t_s \end{cases} \qquad (10)$$

where:

$(k_i)_{1 \le i \le 8}$ are factors depending on f_p [6];

t_s is the duration of contact with the floor.

This method was developed by analysing 35 sets of walking frequencies and 20 person weights, resulting in 700 different load models. A probability distribution was considered for each of these parameters.

By varying the dynamic characteristics, a semi-probabilistic calculation based on the 700 load models was used to determine the *OS-RMS*$_{90}$ values which are represented in graphical format.

3.2.2.2 | Calculation of $OS\text{-}RMS_{90}$ value

The modal mass and natural frequency are determined from a Finite Element Model of the floor, or alternatively using the analytical methods presented in appendix (section A.1).

The value of *OS-RMS*$_{90}$ depends also on damping, expressed in terms of damping ratio of the floor, which is determined from Table 6.

Type	Damping ratio
Damping due to the structure ξ_1	
Wood	6%
Concrete	2%
Steel	1%
Steel-concrete	1%
Damping due to the structure ξ_2	
Traditional office for 1 to 3 persons with separation walls	2%
Paperless office	0%
Open plan office	1%
Library	1%
House	1%
School	0%
Gymnastic venue	0%
Damping due to the structure ξ_3	
Ceiling under the floor	1%
Free floating floor	0%
Swimming screed	1%
Total damping $\xi = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$	

Table 6: Damping ratios [7]

For the determined modal mass, natural frequency and damping ratio, the *OS-RMS*$_{90}$ value can be obtained directly from the appropriate chart (one chart per damping ratio, modal mass on the abscissa, natural frequency on the ordinate).

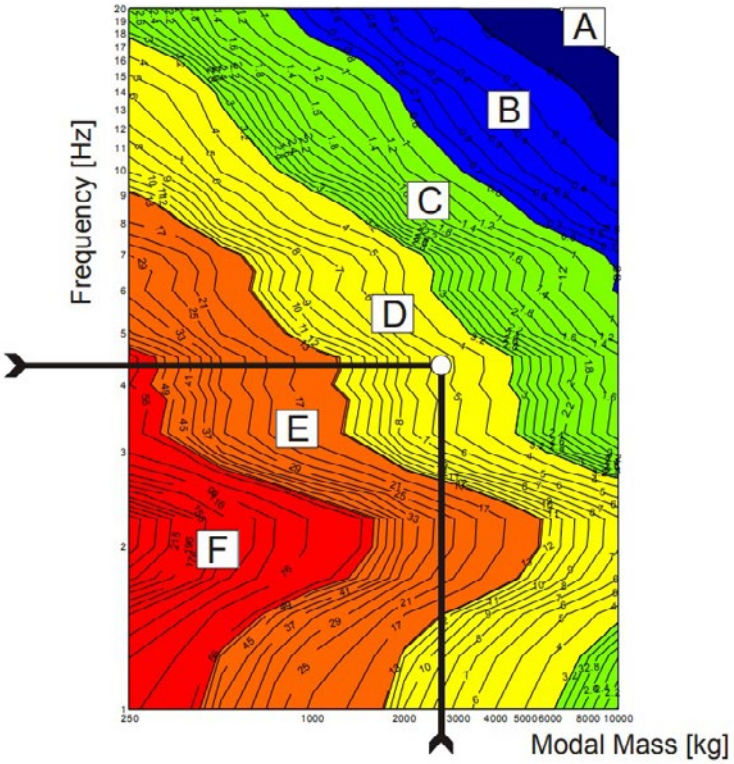


Figure 4: Example of a chart to determine the OS-RMS$_{90}$ *[7]*

For the case of *N* natural modes, the *OS-RMS*$_{90}$ value for each mode *i* must be determined.

The final *OS-RMS*$_{90}$ value is then approximated by the following equation:

$$OS\text{-}RMS_{90} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (OS\text{-}RMS_{90,i})^2} \quad (11)$$

3.2.3 | Response acceptability check

The guideline proposes acceptability levels depending on the *OS-RMS*$_{90}$ value obtained in the previous step and the type of use of the floor (depending on the building's function). The classes and acceptability levels are summarized in Table 7.

Class	*OS-RMS*$_{90}$		Function of the building										
	Lower limit	Upper limit	Critical workspace	Health	Education	Residential	Office	Meeting	Retail	Hotel	Prison	Industrial	Sport
A	0	0.1											
B	0.1	0.2											
C	0.2	0.8											
D	0.8	3.2											
E	3.2	12.8											
F	12.8	51.2											

Caption:
Green: Recommended
Yellow: Critical
Red: Not recommended

Table 7 : Acceptability recommendations [7]

N.B : For floors in the "Sport" category, attention is drawn to the fact that the excitation to evaluate is always caused by the walking of a single person, whereas comfort is evaluated in relation to the occupants in the neighbourhood (doing sport or spectators).

3.2.4 | Conclusions on HiVoSS guideline

HiVoSS guideline provides a method for assessing vibration comfort, valid for a wide range of buildings where walking is the predominant vibration activity (residential spaces, offices, hotels, shopping centres, etc.). According to this method, the acceptability of vibration comfort is evaluated on the basis of two parameters, namely the vibration response and the use of the floor. This approach gives a fairly large scope to this method, since it does not consider the position of the walkers, nor the modal shapes, nor some additional aspects, such as the direction of excitation, the type of vibration (permanent or temporary), or the time of day, all of which can have an influence on the evaluation of the vibration comfort of individuals, which has been confirmed by Royvaran et al [8] and Muhammad et al [9]. On the other hand, for places dominated by rhythmic activities or regular machine-induced vibrations, the assessment of vibration comfort needs to be further investigated.

3.3 | SCI P354 GUIDELINE

SCI P354 guideline was developed by the British Steel Construction Institute. In 1989, a simplified method, based on a brief analysis of the vibration properties of the structure, was proposed in SCI P076 by Wyatt [10]. In order to take into account the important advances in vibration analysis of floors, a new guideline, SCI P354, was published in 2007 by Smith et al. [11] and revised in 2009.

3.3.1 | General method

This method is applied for all types of floors subjected to the action of a single person (walking or rhythmic activities). This method should be privileged when the analysis of the vibration properties of the floor is performed using a finite element model. The response study is carried out first using a basic method and, if necessary, an additional method.

3.3.1.1 | Basic method

The vibration response depends on the fundamental natural frequency of the floor studied:

- For low frequency floors, the response of the structure is stationary;
- For high frequency floors, the response of the structure is transient.

The frequency of transition between these two states f_l is presented in Table 8.

Types of floor use	f_l (Hz)
General floors, open plan offices	10
Enclosed spaces (operating theatre, residential)	8
Staircases	12
Floors subject to rhythmic activities	24

Table 8: Transition frequency between low/high frequency floors [11]

There are two cases:

- If $f \leq f_l$, both analyses (stationary and transient) must be performed;
- If $f > f_l$, the transient analysis is sufficient.

3.3.1.1.1 | Stationary analysis

The resonant or stationary response is due to the continuous nature of the applied loading. For low-frequency floors, a gradual increase in response is perceived until its stabilization (resonance) and until the disappearance of the loading, see Figure 5.

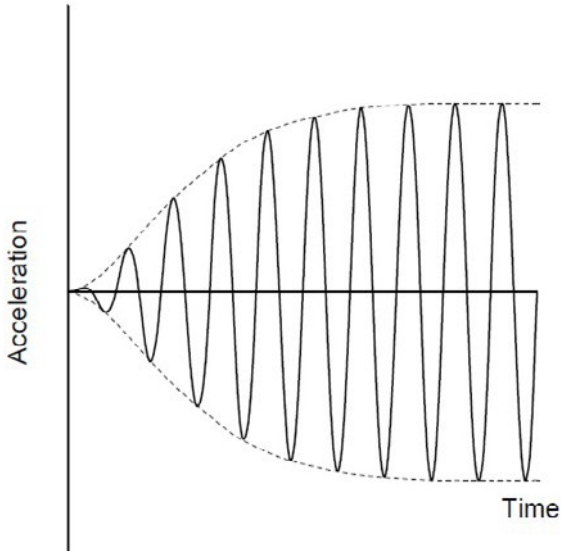


Figure 5: Stationary response [11]

Load models

The equivalent step load is expressed as a Fourier series [6] with four harmonics h:

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{4} \alpha_h \sin\left(2\pi h f_p t + \emptyset_h\right)\right] \quad (12)$$

where:

Q is the average weight of a person, taken as 746N;

α_h is the Fourier coefficient of the hth harmonic;

f_p is the frequency of the human activity;

$\emptyset_h$ is the phase shift of the hth harmonic.

Table 9 provides the values of the loading parameters for walking.

Harmonic h	Frequency range hf_p [Hz]	α_h	$\emptyset_h$
1	1.8 - 2.2	0.436(hf_p-0.95)	0
2	3.6 - 4.4	0.006(hf_p+12.3)	$-\frac{\pi}{2}$
3	5.4 - 6,6	0.007(hf_p+5.2)	π
4	7.2 - 8.8	0.007(hf_p+2)	$\frac{\pi}{2}$

Table 9 : Parameters of the equivalent walking load [11]

As for rhythmic activities, the equivalent load is also written as a Fourier series [6], but with three harmonics h:

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{3} \alpha_h \sin\left(2\pi h f_p t + \emptyset_h\right)\right] \quad (13)$$

Each rhythmic activity is characterized by a contact ratio $\alpha_c = \frac{t_s}{T}$, where t_s is the duration of contact with the floor for one excitation and T is the corresponding total time.

Table 10 provides the values of the loading parameters for rhythmic activities depending on α_c.

$\alpha_c = \frac{t_s}{T}$	Type of activity	Parameter	h=1	h=2	h=3
$\frac{2}{3}$	Aerobics (low impact)	α_h	$\frac{9}{7}$	$\frac{9}{55}$	$\frac{2}{15}$
		$\emptyset_h$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{2}$	Aerobics (high impact)	α_h	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}$	0
		$\emptyset_h$	0	$-\frac{\pi}{2}$	0
$\frac{1}{3}$	Normal jumping	α_h	$\frac{9}{5}$	$\frac{9}{7}$	$\frac{2}{3}$
		$\emptyset_h$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{2}$

Table 10 : Parameters of rhythmic activity loads [11]

Weighted rms acceleration

The weighted rms acceleration $a_{w,rms,e,r,h,n}$ for a natural mode *n* depends on the excitation point *e*, the response point *r* and the excitation harmonic *h*, and is expressed as:

$$a_{w,rms,e,r,h,n} = \mu_{e,n}\,\mu_{r,n}\,\frac{F_h}{M_n\sqrt{2}}\,D_{n,h}\,W_h \qquad (14)$$

where:

$\mu_{e,n}$ is the amplitude of the normalized deformed shape of the excitation point *e*;

$\mu_{r,n}$ is the amplitude of the normalized deformed shape of the response point *r*;

$F_h = \alpha_h Q$ is the exciting force of the hth harmonic (depending on the type of activity);

M_n is the modal mass of the nth mode;

$D_{n,h}$ is the dynamic magnification factor applied to the acceleration response (with $\beta_n = \frac{f_p}{f_n}$):

$$D_{n,h} = \frac{(h\beta_n)^2}{\sqrt{(1-(h\beta_n)^2)^2 + (2\xi h\beta_n)^2}}$$

W_h is the frequency weighting factor corresponding to hf_p.

In the case where amplitudes of deformed shapes are unknown, $\mu_{e,n} = \mu_{r,n} = 1$ are conservatively taken.

The damping ratio ξ is shown in Table 11.

Type of floor finishes	Damping ratio
Fully welded steel structures (staircases)	0.5%
Completely bare floors or floors when only a small amount of furnishings is present	1.1%
Fully fitted-out and furnished floors in normal use	3%
Floors with partitions interrupt the relevant mode(s) of vibration	4.5%

Table 11: Damping ratio [11]

The frequency weighting W_h is obtained from one of the weighting curves in BS 6841 according to Table 12.

Type of use	Vibration axis	Category	Weighting curve
Critical working areas (hospital operating theatres, precision laboratories)	z	Vision - hand control	W_g
	x-y	Perception	W_d
Residential, offices, wards, general laboratories, consulting rooms	z	Discomfort	W_b
	x-y	Discomfort	W_d
Workshops and circulation spaces	z	Discomfort	W_b
	x-y	Discomfort	W_d

Table 12: Choice of frequency weighting curves [11]

The associated weighting curves are shown in Figure 6.

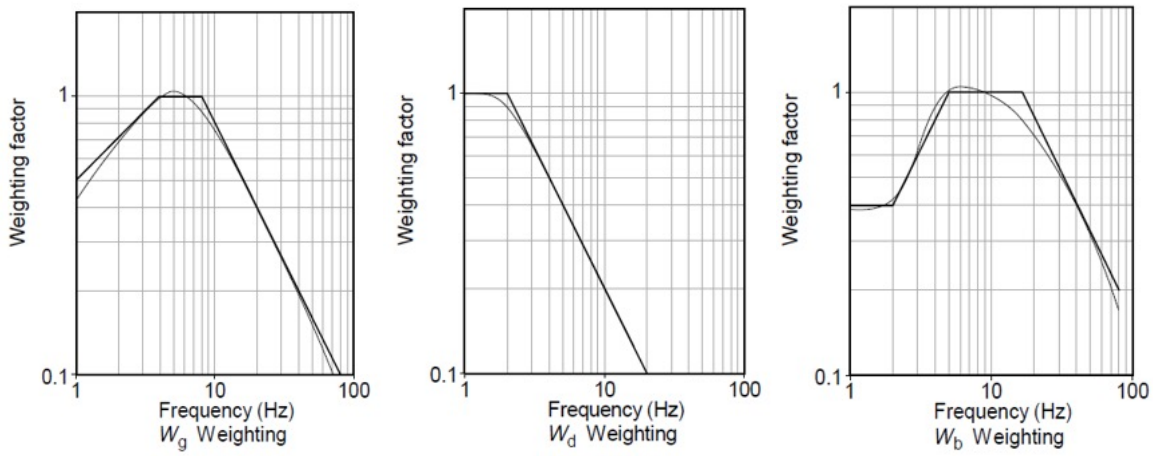


Figure 6: Frequency weighting curves [11]

For walking, when the length of the walking path is limited, the time of excitation is limited. As a result, the floor does not fully reach the resonant state during walking, which leads to a reduction in the stationary response.

This reduction is taken into account by multiplying the acceleration $a_{w,rms,e,r,h,n}$ by a resonance build-up factor ρ given by equation (15):

$$\rho = 1 - e^{\left(\frac{-2\pi\xi L_p f_p}{v}\right)} \quad (15)$$

where:

L_p is the length of the walking path;

f_p is the pacing frequency;

v is the walking velocity, determined for $1{,}7\ \text{Hz} \leq f_p \leq 2{,}4\ \text{Hz}$ by:

$$v = 1.67{f_p}^2 - 4.83 f_p + 4.5 \quad (16)$$

The above calculation shall be made with respect to the dominant modes of vibration, the natural frequency of which is lower than the transition frequency (given in Table 8) increased by 2Hz.

The weighted rms acceleration for all dominant natural modes is then calculated by combining the responses of the $\boldsymbol{H}$ harmonic responses according to the $\boldsymbol{N}$ dominant modes of vibration as follows:

$$a_{w,rms,e,r} = \sqrt{\sum_{h=1}^{H}\left[\sum_{n=1}^{N}\left(a_{w,rms,e,r,h,n}\right)\right]^2} \quad (17)$$

3.3.1.1.2 | Transient analysis (only for walking)

This analysis reflects the intermittent nature of the load, in which the high frequency floor behaves as if the load were composed of a series of consecutive pulses, see Figure 7.

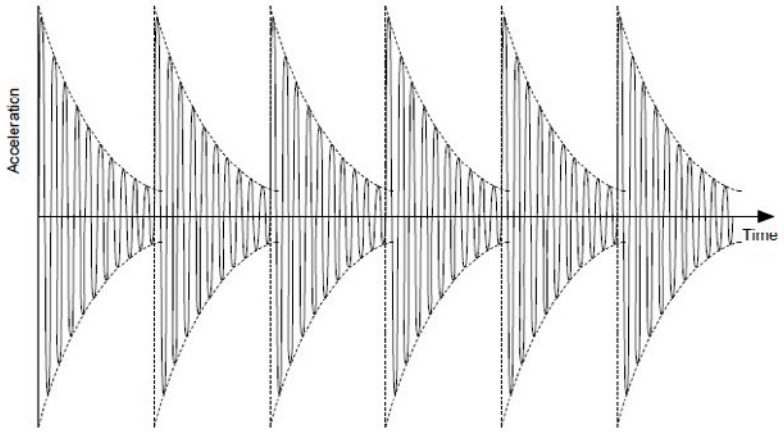


Figure 7: Transient response [11]

In this case, the impact induced by each step is modelled by an impulsive loading expressed as follows:

$$F_I = 60\,\frac{f_p^{1.43}}{f_n^{1.3}}\,\frac{Q}{700} \tag{18}$$

where:

f_p is the pacing frequency;

f_n is the natural frequency of the nth mode;

Q is the average weight of a person, taken as 746N.

The maximum acceleration for the studied natural mode n is determined by equation (19):

$$a_{w,max,e,r,n} = 2\pi f_n \sqrt{1-\xi^2}\,\mu_{e,n}\,\mu_{r,n}\,\frac{F_I}{M_n}\,W_n \tag{19}$$

where:

F_I is the impulsive exciting force;

W_n is the appropriate weighting factor with respect to f_n.

The other terms are given by equation (14).

In this case, the dominant natural modes are those whose natural frequency does not exceed the double of the fundamental natural frequency.

The total acceleration of all these modes will then be:

$$a_{w,e,r}(t) = \sum_{n=1}^{N} a_{w,max,e,r,n}\; e^{-\xi 2\pi f_n t}\,\sin\left(2\pi f_n \sqrt{1-\xi^2}\,t\right) \tag{20}$$

The associated rms acceleration $a_{w,rms,e,r}$ is deduced as follows:

$$a_{w,rms,e,r} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T {a^2}_{w,e,r}(t)} \tag{21}$$

where $T = \frac{1}{f_p}$.

3.3.1.1.3 | Acceptability check

In accordance with BS 6472, which is very close to ISO 10137, a response factor R is determined with respect to the perception base curve along the vibration axis using equation (6), recalled below:

$$R = \begin{cases} \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_z} & \text{for } z \text{ axis} \\ \dfrac{a_{w,rms}}{\mathrm{a}_{x,y}} & \text{for } x \text{ and } y \text{ axis} \end{cases}$$

$a_{w,rms}$ being the weighted rms acceleration calculated for the stationary or transient response, with $a_z = 0.005\ \mathrm{m/s^2}$ and $a_{x,y} = 0.00357\ \mathrm{m/s^2}$.

The response factor R is to be compared with the multiplying factors related to the perception limit.

BS 6472 defines multiplying factors for common (non-hospital) occupancies shown in Table 13.

Location	Time	Multiplying factor	
		Continuous vibration[1]	Impulsive vibration[2]
Critical working areas	Day	1	1
	Night	1	1
Residential	Day	2 à 4	60 to 90
	Night	1.4	20
Offices	Day	4	128
	Night	4	128
Workshops	Day	8	128
	Night	8	128

1) Time: 16 hours during the day and 8 hours at night
2) For more than 3 occurrences

Table 13: Limiting values of factor R (general locations) [11]

For offices, contrary to the value of 4 given in Table 13, the guideline recommends a multiplying factor equal to 8.

For hospital environment, the multiplying factors are taken from HTM 08-01 and presented in Table 14.

Type of room	Multiplying factor
Operating theatres, precision laboratories, audiometric testing booth	1
Wards	2
General laboratories, treatment areas	4
Offices, consulting rooms	8

Table 14: Limiting values of factor R (hospitals) [11]

For car parks, a multiplying factor $R = 65$ is recommended (with a damping ratio of 1.1%).

3.3.1.2 | Additional method

This method is used when the comfort limits are exceeded according to the basic method and is based on the principles of ISO 10137 (see section 2.3.2), with a vibration dose value *VDV* (in $\mathrm{ms^{-\frac{7}{4}}}$) given by the following equation:

$$VDV = 0.68\, a_{w,rms} \sqrt[4]{n_a T_a} \qquad (22)$$

where:

$a_{w,rms}$ is the weighted rms acceleration in the stationary (see equation (17)) or transient (see equation (21)) case;

n_a is the number of occurrences of the activity for one exposure time slot (16h during the day, or 8h at night);

T_a is the duration of human activity ($T_a = \frac{L_p}{v}$).

The obtained value shall be compared with values given below.

In the general case, BS 6472 defines *VDV* limits according to Table 15.

Residential buildings (exposure time slot)	Adverse comments		
	Low probability	Possible	Probable
16h day	0.2 à 0.4	0.4 à 0.8	0.8 à 1.6
8h night	0.13	0.26	0.51

Table 15: VDV limits (buildings) [11]

It should be noted that the additional method is not applicable for precision work (1st row of Table 14). For other usages, the acceptability limits in Table 16, taken from HTM 08-01 are used.

Type of room	VDV limit ($m/s^{1.75}$)
Wards, residential (day)	0.2
General laboratories, offices	0.4
Workshops	0.8

Table 16: VDV limits (other usages) [11]

In case where the number n_a is unknown, another alternative to this method is to use equation (23) to determine a maximum number of occurrences on the floor during the considered exposure time:

$$n_{a,max} = \frac{1}{T_a}\left[\frac{VDV_{max}}{0.68\ a_{w,rms}}\right]^4 \quad (23)$$

3.3.2 | 1st simplified method

This simplified method is applied for ordinary floors subjected to normal walking activity and covers floors where a general response estimate is desired, or where the modal properties of the floor are not determined numerically. Analytical formulae are proposed for this purpose for the natural frequency and the modal mass of the fundamental mode and are presented in appendix (section A.2).

3.3.2.1 | Basic method

The basic method is only valid for floors with a natural fundamental frequency higher than 3Hz and is also developed for stationary or transient responses (see section 3.3.1).

3.3.2.1.1 | Stationary analysis ($3\ \text{Hz} \leq f_1 \leq 10\ \text{Hz}$)

The rms acceleration for the stationary analysis is written as follows:

$$a_{w,rms} = \mu_e\ \mu_r\ \frac{0.1Q}{2\sqrt{2}\ M_1\ \xi}\ W_1\ \rho \quad (24)$$

where:

μ_e is the amplitude of the normalized deformed shape of the excitation point e;

μ_r is the amplitude of the normalized deformed shape of the response study point r;

Q is the average weight of a person, taken as 746N;

M_1 is the modal mass of the fundamental mode;

ξ is the damping ratio of the floor;

W_1 is the appropriate weighting factor with respect to f_1 ;

f_1 is the natural frequency of the fundamental mode;

ρ is the resonance build-up factor, obtained from equation (15).

In the case where amplitudes of deformed shapes are unknown, $\mu_e = \mu_r = 1$ are conservatively taken.

3.3.2.1.2 | Transient analysis ($f_1 > 10$ Hz)

For a transient analysis, the rms acceleration becomes:

$$a_{w,rms} = 2\pi\, \mu_e\, \mu_r\, \frac{185}{M_1\, f_1^{0.3}}\, \frac{Q}{700}\, \frac{W_1}{\sqrt{2}} \qquad (25)$$

In the case of an unknown direction of excitation, W_1 can be determined from Figure 8.

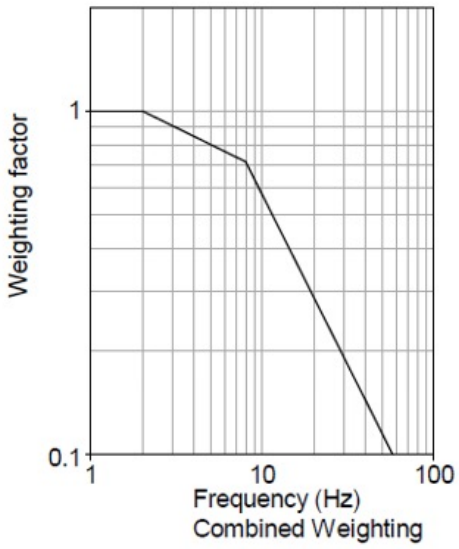


Figure 8: Frequency weighting curve for an unknown direction of excitation [11]

For the acceptability check, the response factor is used (see section 3.3.1.1.3):

$$R = \frac{a_{w,rms}}{0.005} \qquad (26)$$

3.3.2.2 | Additional method

The number of crossing occurrences on a floor during the exposure time (16h during the day and 8h at night) is compared with the maximum number of occurrences, obtained by equation (23).

The values of VDV_{max} are similar to those in section 3.3.1.2.

A second alternative is to determine this number as a function of the response factor and the length of the corridor from Figure 9.

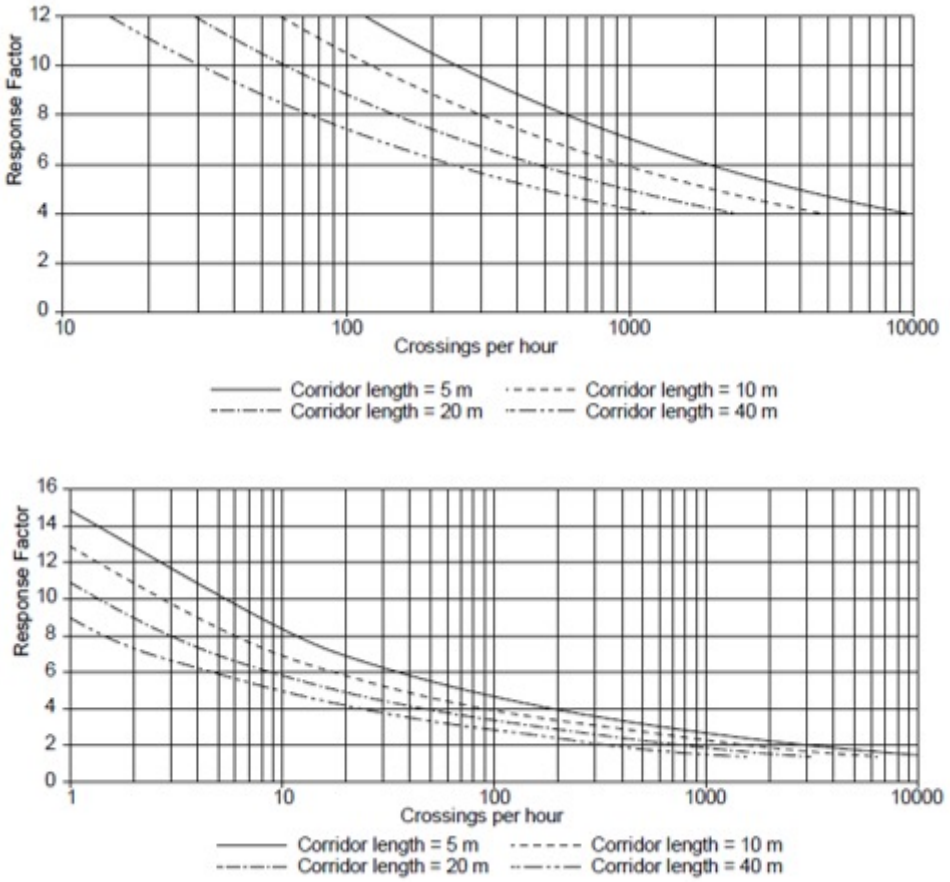


Figure 9: Maximum number of occurrences for vibrations in the z-axis direction for 16h during the day (top) and in the x and y-axis direction for 8h at night (bottom) [11]

3.3.3 | 2nd simplified method

This method covers floors subject to the same conditions as the 1st simplified method, but is limited to lightweight floors. Lightweight floors covered by this method have joists composed of cold-formed, Z or C-shaped profiles.

3.3.3.1 | Stiffness check

Two conditions must be met for these types of floors, namely:

- A fundamental natural frequency exceeding 8Hz in the general case and 10Hz in the case of corridors, under permanent loads plus a load equal to 0.3kN/m², to move away from the resonant state;
- A limited static deflection under point load of 1kN to ensure sufficient stiffness of the floor. It must be less than the limits given in Table 17.

Span (m)	3.5	3.8	4.2	4.6	5.3	6.2
Limit (mm)	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2

Table 17: Deflection limits in function of floor span [11]

3.3.3.2 | Evaluation of the vibration comfort

This evaluation is to be performed in the case where the determination of vibration response is required by the stakeholders. section A.2 of the appendix provides analytical expressions for determining the natural frequency and the modal mass of the fundamental mode in this particular case.

3.3.3.2.1 | Basic method

Since a high natural frequency is required for these floors, only the transient response is considered. The weighted rms acceleration is expressed as in the case of the 1st simplified method (see equation (25)).

The response factor R calculated with equation (6) must be less than 16 for all types of floor's usage.

3.3.3.2.2 | Additional method

The number of people crossing the floor during the time of exposure (16h during the day and 8h at night) is compared with the maximum number, obtained by equation (23).

The values for VDV_{max} (for a low probability of reporting discomfort) are given below:

- Residential building (16h day): 1.6;
- Residential building (8h night): 0.51.

3.3.4 | Conclusions on the SCI P354 guideline

The SCI P354 guideline, based on the principles of ISO 2631 and ISO 10137 standards, is the most comprehensive document dealing with vibration comfort in steel and composite structures nowadays. A wide range of structures, from office buildings, to hospitals and car parks, as well as human loads, such as walking and rhythmic activities, are covered. The general method, which requires the use of a finite element model to extract the vibration properties of the structure, is relatively accurate but will be quite time consuming to implement. The 1st simplified method considers only the fundamental natural mode of vibration and uses a Fourier coefficient equal to 0.1, resulting in a fairly safe estimate of acceleration responses. Through the analysis of more than 50 floors, it has been shown by Royvaran et al [8] that this simplified method is quite conservative.

3.4 | AISC/CISC DG 11 GUIDELINE

This guideline, like the SCI P354 guideline, is applicable to floor vibrations under the action of walking or rhythmic activities of a single person. It was initially established in collaboration between the American Institute of Steel Construction and the Canadian Institute of Steel Construction in 1997, and revised in 2003.

Modal finite element analysis is also favoured in this guideline, while analytical expressions for determining the properties of the fundamental vibrational mode when needed are presented in appendix (section A.3).

3.4.1 | Walking activity

The method described below is applied for floors with a fundamental frequency above 3Hz, which are subject to walking action. As with the SCI P354 guideline, the evaluation of comfort depends on the fundamental frequency of the floor under consideration.

The equivalent walking load is decomposed into a 4-harmonic Fourier series as follows:

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{4} \alpha_h \cos\left(2\pi h f_p t\right)\right] \quad (27)$$

where:

Q is the average weight of a person, taken as 700N;

α_h is the Fourier coefficient of the hth harmonic;

f_p is the pacing frequency.

Table 18 provides the parameters of this decomposition.

Harmonic	Walking parameters	
	f_p [Hz]	α_h
1	1.6-2.2	0.5
2	3.2-4.4	0.2
3	4.8-6.6	0.1
4	6.4-8.8	0.05

Table 18: Walking load parameters [12]

3.4.1.1 | Response study

The maximum floor acceleration, as a proportion of the acceleration of gravity g, is determined by equation (28):

$$\frac{a_p}{g} = \frac{P_0 \exp(-0.35 f_n)}{\xi W_n} \quad (28)$$

where:

$P_0 = 0.29\text{kN}$ for buildings;

f_n is the natural frequency of the considered mode;

ξ is the damping ratio of the floor;

W_n is the modal weight of the floor (related to the modal mass of the considered mode).

The damping ratio ξ to be used is taken from Table 19.

Type of floor finishes	ξ
Floors with few non-structural components (offices, residences, shopping malls, places of worship)	0.02
Floors with non-structural components and small demountable partitions (modular offices)	0.03
Floors with full-height partitions	0.05

Table 19: Damping ratio [12]

This acceleration is to be compared with the acceleration limit $\frac{a_0}{g}$, obtained on the basis of the acceptability curves of ISO 2631-2 (version 1989), shown in Figure 10.

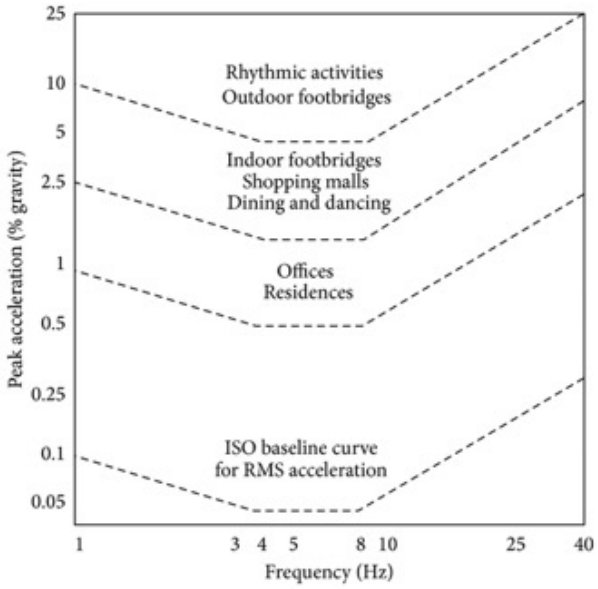


Figure 10: Vibration acceptability curves [12]

The values of $\frac{a_0}{g}$ are taken conservatively by extending the horizontal line of each of the above curves for all frequencies, resulting in the following values:

- For offices, residences and places of worship: $\frac{a_0}{g} = 0.5\%$;
- For shopping centres: $\frac{a_0}{g} = 1.5\%$.

3.4.1.2 | Case of high frequency floors

For floors with a fundamental natural frequency higher than 9Hz, in addition to the above check, the risk related to the effects of the transient response which may be induced by the harmonics of walking must be eliminated.

Hence, the static deflection of the floor calculated under a point load of 1kN must not exceed 1mm.

3.4.2 | Rhythmic activities

For the case of rhythmic activities, the associated load is decomposed into a 3-harmonic Fourier series as follows:

$$F(t) = Q\left[1 + \sum_{h=1}^{3} \alpha_h \cos(2\pi h f_p t)\right] \quad (29)$$

where:

Q is the average weight of a person, taken as 700N;

α_h is the Fourier coefficient of the hth harmonic;

f_p is the excitation frequency of the considered rhythmic activity.

Table 20 provides the parameters for this loading.

Harmonic	Jumping (aerobics)		Dancing		Sports event or lively concert	
	f_p (Hz)	α_h	f_p (Hz)	α_h	f_p (Hz)	α_h
1	2-2.75	1.5	1.5-3	0.5	1.5-3	0.25
2	4-5.5	0.6	-	-	3-5	0.05
3	6-8.25	0.1	-	-	-	-

Table 20: Parameters of rhythmic activity loads [12]

3.4.2.1 | Natural frequency limitation

For each harmonic excitation, it must be checked that the maximum acceleration remains below $\frac{a_0}{g}$, which is expressed as a condition on the natural frequency f_1 of the fundamental mode, presented in equation (30):

$$f_1 \geq f_p \sqrt{1 + \frac{k}{\frac{a_0}{g}} \frac{\alpha_h w_p}{w_t}} \quad (30)$$

where:

$k = 2\ ;\ \frac{a_0}{g} = 5\%$ for jumping and aerobics;

$k = 1.3\ ;\ \frac{a_0}{g} = 2\%$ for dancing;

$k = 1.7\ ;\ \frac{a_0}{g} = 5\%$ for sports event or lively concert;

w_p is the maximum surface weight of individuals (related to their occupying surface), according to the hth harmonic;

w_t is the surface weight of the floor including the weight of people.

The excitation frequency f_p and weight w_p are given in Table 21.

Harmonic	Jumping (aerobics)		Dancing		Sports events or concerts	
	f_p (Hz)	w_p (kPa)	f_p (Hz)	w_p (kPa)	f_p (Hz)	w_p (kPa)
1	2.75	0.2	3	0.6	3	1.5
2	5.5	0.2	-	-	5	1.5
3	8.25	0.2	-	-	-	-

Table 21: Parameters f_p and w_p for rhythmic activities [12]

3.4.2.2 | Response study

As the frequency limitation given in 3.4.2.1 can be quite penalizing, a response study can be considered, in particular, when the criterion of the previous method is not verified for some harmonics. For a natural mode *n* (frequently the fundamental one), three possible cases are to be considered for each harmonic (with excitation frequency f_p):

- if $0.83\, f_p \leq f_n \leq 1.2\, f_p$, the response is resonant and the maximum acceleration is:

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k}{2\xi}\frac{\alpha_h\, w_p}{w_t} \tag{31}$$

- if $f_n > 1.2\, f_p$, the response is transient and the maximum acceleration is:

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k}{\left(\frac{f_n}{f_p}\right)^2 - 1}\frac{\alpha_h\, w_p}{w_t} \tag{32}$$

- if $f_n < 0.83\, f_p$, the following equation must be applied:

$$\frac{a_p}{g} = \frac{k\,\frac{\alpha_h\, w_p}{w_t}}{\sqrt{\left[\left(\frac{f_n}{f_p}\right)^2 - 1\right]^2 + \left[2\xi\frac{f_n}{f_p}\right]^2}} \tag{33}$$

The damping ratio ξ is taken equal to 0.06.

The set of accelerations determined for H harmonics is then combined to give the total acceleration by equation (34):

$$\frac{a_m}{g} = \left[\sum_{p=1}^{H}\left(\frac{a_p}{g}\right)^{1.5}\right]^{\frac{1}{1.5}} \tag{34}$$

This acceleration must be less than the following limits:

- Dancing: 1.5%;
- Jumping - sport event or lively concert: 5%.

3.4.3 | Conclusions on the AISC/CISC DG 11 guideline

The walking method of this guideline neglects the properties of excitation harmonics in the maximum response calculation, and the rhythmic activity method is limited to the fundamental mode of vibration in most cases, which may result in an underestimation of the acceleration response in general. On the other hand, in some cases, the calculation of the peak acceleration can result in a too severe judgment of the vibration comfort (case of local *maxima*). The analysis of Royvaran et al [8] on the feedback from the usage of offices and the application of this method to more than 50 floors in the United States shows nevertheless that it is quite matching with the users' experience. This is also confirmed by the comparative analysis findings of Muhammad et al [9].

3.5 | Common limitations of guidelines

The three comfort evaluation guidelines presented in this paper, although widely used and efficient in many cases of floor vibration, have theoretical and usage limitations, both specific to each guideline (as described above) and common to all of them.

The first common limitation is that all guidelines consider human loading as a deterministic periodic action, with at most a semi-probabilistic characterization, which is far from being the case in reality. Indeed, each person in movement produces a load different from the others in terms of amplitude and frequency (intervariability) and the same person cannot also reproduce exactly the same excitation during his movement (intravariability). Muhammad et al. [9] highlight this problem in the analysed guidelines and advocate the need to initiate vibration analysis in a probabilistic framework for the development of more robust load models in future standards.

The second limitation is the assumption that the floor is loaded by a single person in service conditions, which is only the case for a limited category of floors (certain offices and residential spaces). The case of crowd loading is not explicitly studied by the guidelines (reference to equivalent static loads in the SCI P354 guideline), although it is very frequent in many structures (commercial and sports venues, railway stations, etc.). Vijayan et al [13] confirm the impact of the group effect (especially for slender floors) and invite to take it into account in the design of floors. In practice, the SCI P354 guideline proposes Fourier coefficients for the case of a group performing "normal jumping" and appendix A of the ISO 10137 standard provides coefficients that take into account the effect of reduction of the total force of a crowd with respect to the sum of the forces of the individuals, for the case of walking as well as for rhythmic activities. These coefficients can be adopted in the load models of SCI and AISC guidelines to have a first estimate of the floor's acceleration due to a crowd action, without being able to use them in HiVoSS guideline based on a spectral approach with a fixed load model.

Given that these shortcomings can lead to unsafe (uncomfortable, as a matter of fact) results, further consideration of the randomness of human loading, as well as the effect of a group of people exciting floors (with a synchronization study), would be key elements to promote in the development of future methods for evaluating the vibration comfort of floors.

4 References

[1] NF EN 1993-1-1/NA: Eurocode 3 - Design of steel structures - National Annex to NF EN 1993-1-1:2005 - Part 1-1: general rules and rules for buildings, AFNOR, August 2013.

[2] ISO 2631-1: Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements, ISO, 1997.

[3] ISO 2631-2: Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings (1Hz to 80Hz), ISO, 2003.

[4] ISO 10137: Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibration, ISO, 2007.

[5] Deutsches Institut für Normung e. V. DIN (German standard) 1999 "Vibrations in buildings, Part 2: Effects on persons in buildings", DIN 4150-2, June 1999.

[6] Sedlacek G. et al, Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public buildings and gymnastic halls, Directorate-General for Research, European Commission, EUR 21972 EN, 2006.

[7] Feldmann M. et al, Human-Induced Vibrations of Steel Structures (HiVoSS), RFCS, 2008.

[8] Royvaran M., Avci O, Davis B., Analysis of floor vibration assessment methods using a large database of floors framed with W-shaped members subjected to walking excitation, Journal of Constructional Steel Research 164, 2020.

[9] Muhammad Z.O., Reynolds P., Vibration Serviceability of Building Floors: Performance Evaluation of Contemporary Design Guidelines, Journal of Performance of Constructed Facilities, 2019.

[10] Wyatt T.A, Design guide on the vibration of floors, SCI P076, The Steel Construction Institute, 1989.

[11] Smith A.L., Hicks S.J., Devine P.J., Design of Floors for Vibration: A New Approach (Revised Edition, February 2009), SCI publication P354, The Steel Construction Institute, 2009.

[12] Murray T.M., Allen D.E., Ungar E.E., Floor Vibrations Due to Human Activity, Steel Design Guide Series N°11, American Institute of Steel Construction and Canadian Institute of Steel Construction, AISC, 2003.

[13] Vijayan A., Abraham N.M., Kumari S D A., Analysis of structures subjected to crowd loads, Procedia Structural Integrity, 2019.

Appendix A | Simplified calculation of modal properties

This appendix presents analytical methods proposed by the three comfort evaluation guidelines to determine the natural frequency and modal mass of the fundamental mode of vibration, when finite element analysis of the floor cannot be performed.

The reader is referred to the recommendations of Eurocode 4 for the calculation of the composite geometrical and inertial parameters mentioned through analytical methods.

A.1 | HiVoSS guideline

A.1.1 | General considerations

A mass per unit area should be taken into account for the floor, which is the mass corresponding to the floor's self-weight plus other permanent loads (furniture, finishes). When the designer can be sure of the existence of the latter loads, semi-permanent loads should be taken into account up to a limit of 10% of the nominal permanent loads. A fraction of 10 to 20% of the mass due to live loads is also added, with a minimum representative mass of a person having 30kg weight for very light floors. In addition, an elastic modulus of concrete increased by 10% over the static secant modulus must be used.

A.1.2 | Natural frequency

For the natural frequency, three methods are presented for composite floors: the direct method, the Dunkerley method and the arrow method.

A.1.2.1 | Direct method

The geometrical characteristics of the composite floor are shown in Figure 11.

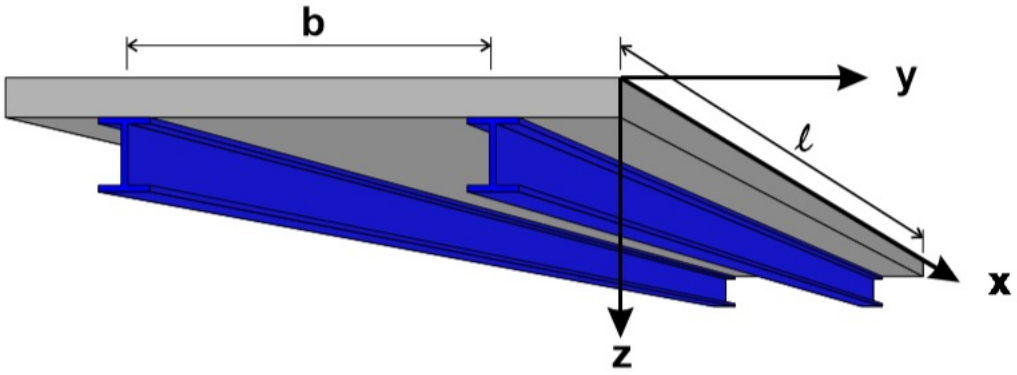


Figure 11: Geometry of the composite floor [7]

The natural frequency is obtained as follows:

$$f_1 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{E_y\, I_y}{\mu_l l^4}}\sqrt{1+\left[2\left(\frac{b}{l}\right)^2+\left(\frac{b}{l}\right)^4\right]\frac{E_x\, I_x}{E_y\, I_y}} \quad (35)$$

where:

$E_y\, I_y$ is the bending stiffness of the composite floor in the *y* direction;

$E_x\, I_x$ is the bending stiffness of the composite floor in the *x* direction;

μ_l is the linear mass of the composite beam (with slab centre distance width).

A.1.2.2 | Dunkerley's method

This method superimposes two natural modes: an isotropic slab's mode (*s - slab*) and a composite beam's mode (b - *beam*). The total natural frequency is written as follows:

$$\frac{1}{{f_1}^2} = \frac{1}{{f_s}^2} + \frac{1}{{f_b}^2} \quad (36)$$

Keeping the notations in Figure 11, the frequencies f_s and f_b are obtained by the following equations:

$$f_s = \frac{\alpha}{2\pi l^2}\sqrt{\frac{E_c\, h^3}{12\,\mu\,(1-\nu^2)}} \quad (37)$$

$$f_b = \frac{\beta}{\pi}\sqrt{\frac{3E_a I_b}{\gamma \mu_l l^4}} \quad (38)$$

where :

h is the thickness of the slab;

E_c is the elastic modulus of concrete;

E_a is the elastic modulus of steel;

I_b is the moment of inertia of the composite beam;

ν is the Poisson's ratio of concrete (about 0.2);

μ is the mass per unit area of the slab (in kg/m²);

μ_l is the linear mass of the beam (in kg/m, with slab centre distance width).

The values of parameters α , β and γ depend on the boundary conditions of slabs and beams, according to Tables 22 and 23.

Boundary conditions	α (with $\lambda = \frac{l}{b}$)
Simply supported on 4 edges	$\alpha = 1.57\,(1+\lambda^2)$
Clamped on 2 opposite edges	$\alpha = 1.57\sqrt{1+2.5\,\lambda^2+5.14\,\lambda^4}$
Clamped on 3 edges	$\alpha = 1.57\sqrt{5.14+2.92\,\lambda^2+2.44\,\lambda^4}$
Clamped on 1 edge	$\alpha = 1.57\sqrt{1+2.33\,\lambda^2+2.44\,\lambda^4}$
Clamped on 2 perpendicular edges	$\alpha = 1.57\sqrt{2.44+2.72\,\lambda^2+2.44\,\lambda^4}$
Clamped on 4 edges	$\alpha = 1.57\sqrt{5.14+3.13\,\lambda^2+5.14\,\lambda^4}$

Table 22: Parameter α [7]

Boundary conditions	β	γ
Clamped (both supports)	4	0.37
Clamped-simply supported	2	0.2
Simply supported (both supports)	2	0.49
Cantilever	0.5	0.24

Table 23: Parameters β and γ [7]

A.1.2.3 | Self-weight method

The natural frequency of a floor can be approximated as follows:

$$f_1 = \frac{18}{\sqrt{\delta_{max}}} \quad (39)$$

Where δ_{max} (in mm) is equal to the sum of the deflection of the composite beam and that of the slab, the latter is determined by assuming zero deflection for the beam.

A.1.3 | Modal mass

The modal mass is based on the determination of the deflections of the slab and the composite beam, according to the following equation:

$$M_1 = M_{tot}\left[\frac{\delta_x^2 + \delta_y^2}{2\delta^2} + \frac{8}{\pi^2}\frac{\delta_x\,\delta_y}{\delta^2}\right] \quad (40)$$

Where:

M_{tot} is the total mass of the floor;

δ_x is the deflection of the composite beam;

δ_y is the deflection of the slab assuming zero deflection for the beam;

δ is the total deflection: $\delta = \delta_x + \delta_y$.

When the lateral stiffness of the slab is negligible compared to that of the composite beam, the calculation can be limited to the modal mass of the composite beam alone, determined by one of the equations presented in Table 24 (μ_l being its linear mass).

Boundary conditions	Modal mass
Clamped (both supports)	$M_1 = 0.41\ \mu_l\ l$
Clamped-simply supported	$M_1 = 0.45\ \mu_l\ l$
Simply supported (both supports)	$M_1 = 0.5\ \mu_l\ l$
Cantilever	$M_1 = 0.64\ \mu_l\ l$

Table 24: Modal mass of a beam [7]

A.2 | SCI P354 GUIDELINE

The simplified equations presented in this section are never used in the general method presented in section 3.3.1.

A.2.1 | General considerations

The following loads must be taken into account for calculating the mass per unit area when determining the dynamic characteristics:

- Self-weight of the floor;
- Weight of non-structural elements (ceilings and equipment);
- Semi-permanent loads (only if the previous weight is present, excluding rhythmic activity floors);
- 10% of live loads.

Table 25 shows the recommended values for the dynamic modulus of concrete.

Type of concrete	Dry weight (kN/m³)	Dynamic modulus (GPa)
Ordinary concrete	23.5	38
Lightweight concrete	18	22

Table 25: Concrete properties [11]

A.2.2 | Natural frequency

The methods presented in this section apply to the simplified methods in the SCI P354 guideline (see sections 3.3.2 and 3.3.3).

The natural frequency of the fundamental mode depends on two deformation modes:

- Mode of secondary beams, resulting in a deflection δ_b (in mm);
- Mode of primary beams, resulting in a deflection δ_p (in mm).

The natural frequency is obtained according to the following expression:

$$f_1 = Min\left(\frac{18}{\sqrt{\delta_b}}, \frac{18}{\sqrt{\delta_p}}\right) \quad (41)$$

To determine these deflections, there are two cases:

- The spans are independent and the displacements depend on the floor configurations shown in Table 26.

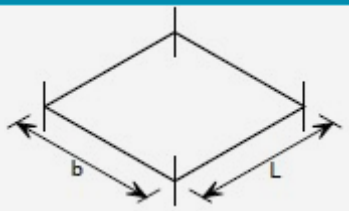
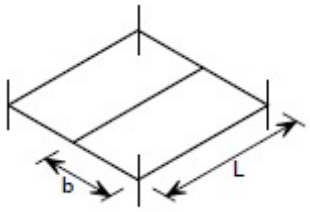
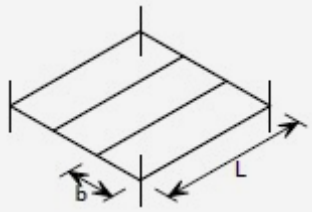
Configuration	δ_b	δ_p
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	-
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{64\,b^3L}{I_p}+\frac{L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$
	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{5L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$	$\frac{mgb}{384\,E}\left(\frac{368\,b^3L}{I_p}+\frac{L^4}{I_b}+\frac{b^3}{I_s}\right)$

Table 26: Deflections for primary and secondary beams [11]

where :

m is the mass per unit area of the floor;

g is the acceleration of gravity;

E is the Young's modulus of the steel;

I_b is the moment of inertia of the composite secondary beam;

I_p is the moment of inertia of the composite primary beam;

I_s is the moment of inertia of the slab (per meter).

- The spans are continuous and a correction factor, presented in Table 27, is applied to the displacements obtained for the case of independent spans.

Number of continuous spans	Correction factor
2	$\frac{0.4+\frac{I_M L_S}{I_S L_M}\left(1+0.6\,\frac{L_S^2}{L_M^2}\right)}{1+\frac{I_M L_S}{I_S L_M}}$
3	$\frac{0.6+2\,\frac{I_M L_S}{I_S L_M}\left(1+1.2\,\frac{L_S^2}{L_M^2}\right)}{3+2\,\frac{I_M L_S}{I_S L_M}}$

Table 27: Correction factor for continuous spans [11]

In Table 27, I and L are respectively the moment of inertia and the span of the studied span. M is the index of the longest span and S is the index of the shortest span.

For the case of the 2nd simplified method, lightweight floors are generally much more flexible in the direction of the secondary beams. Therefore, the natural frequency is calculated only with respect to this mode:

$$f_1 = \frac{18}{\sqrt{\delta_b}} \quad (42)$$

A.2.3 | Modal mass

The modal mass is obtained according to the following expression:

$$M_1 = m\, L_{eff}\, S \quad (43)$$

where:

m is the total mass per unit area of the floor;

L_{eff} is the effective length of the floor;

S is the effective width of the floor.

The effective length and width depend on the configuration of the slab and beam, as well as the type of floor, whether it is ordinary (using the 1st simplified method) or lightweight (using the 2nd simplified method).

A.2.3.1 | 1st simplified method

In this method, two configurations are considered:

- 1st configuration: the slab overcomes the beams (case of common floors);
- 2nd configuration: the slab is located between the beams flanges (case of thin floors).

The calculation of dimensions L_{eff} and S for these two configurations is detailed below.

A.2.3.1.1 | 1st configuration: slab over beams

In this configuration, the slab is cast on the top flanges of beams, resulting in the geometrical characteristics illustrated in Figure 12.

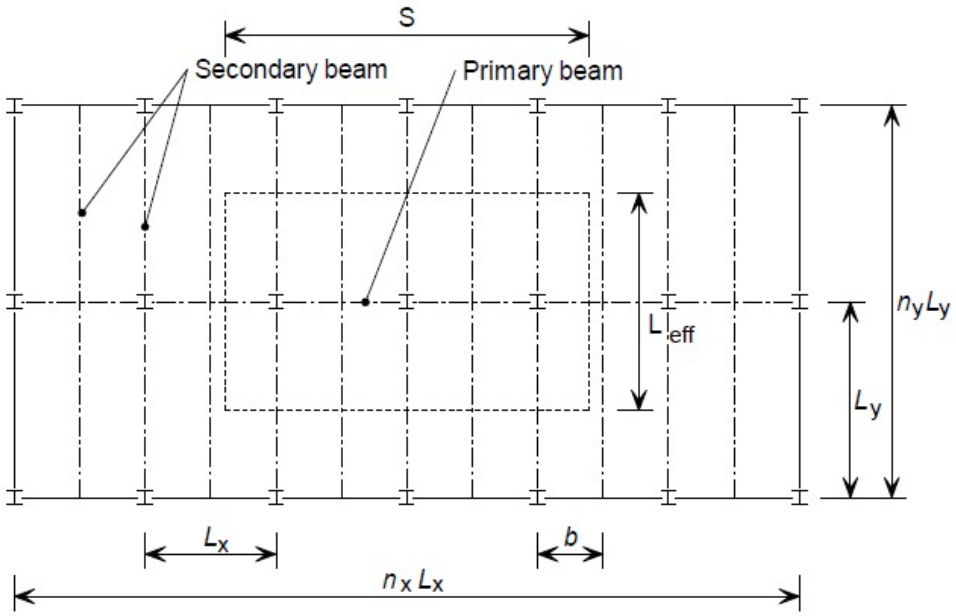


Figure 12: Geometry of the 1st configuration [11]

The effective length and width are expressed as follows (when $n_x \leq 4$ and $n_y \leq 4$):

$$L_{eff} = 1.09 \times (1.1)^{n_y - 1} \left[\frac{(EI)_b}{mbf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (44)$$

$$S = \eta\ (1.15)^{n_x - 1} \left[\frac{(EI)_s}{mf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (45)$$

où :

m is the total mass per unit area of the floor;

f_1 is the fundamental natural frequency of the floor;

$(EI)_b$ is the bending stiffness of the composite secondary beam;

$(EI)_s$ is the bending stiffness of the slab (along the strong axis);

η is a factor taking into account the influence of the natural frequency on the response of the slab, obtained from Table 28.

Natural frequency	η
$f_1 < 5$ Hz	0.5
5 Hz $\leq f_1 \leq 6$ Hz	$0.21f_1 - 0.55$
$f_1 > 6$ Hz	0.71

Table 28: Factor η [11]

A.2.3.1.2 | 2nd configuration: slab between beams flanges - thin floors

In this configuration, the slab is placed on the lower flanges of beams, resulting in the geometrical characteristics shown in Figure 13.

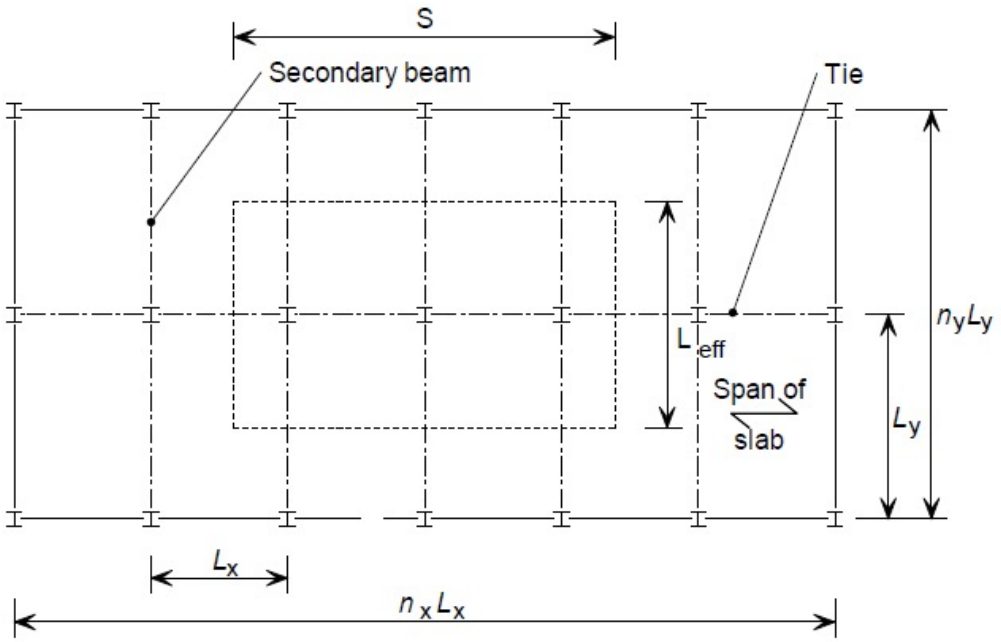


Figure 13: Geometry of the 2nd configuration [11]

The effective length and width are expressed as follows (when $n_x \leq 4$ and $n_y \leq 4$):

$$L_{eff} = 1.09 \left[\frac{(EI)_b}{mL_x f_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (46)$$

$$S = 2.25 \left[\frac{(EI)_s}{mf_1^2}\right]^{\frac{1}{4}} \quad (47)$$

where the description of the variables is the same as for equations (44) and (45).

A.2.3.2 | 2nd simplified method

The geometrical characteristics of a lightweight floor are shown in Figure 14.

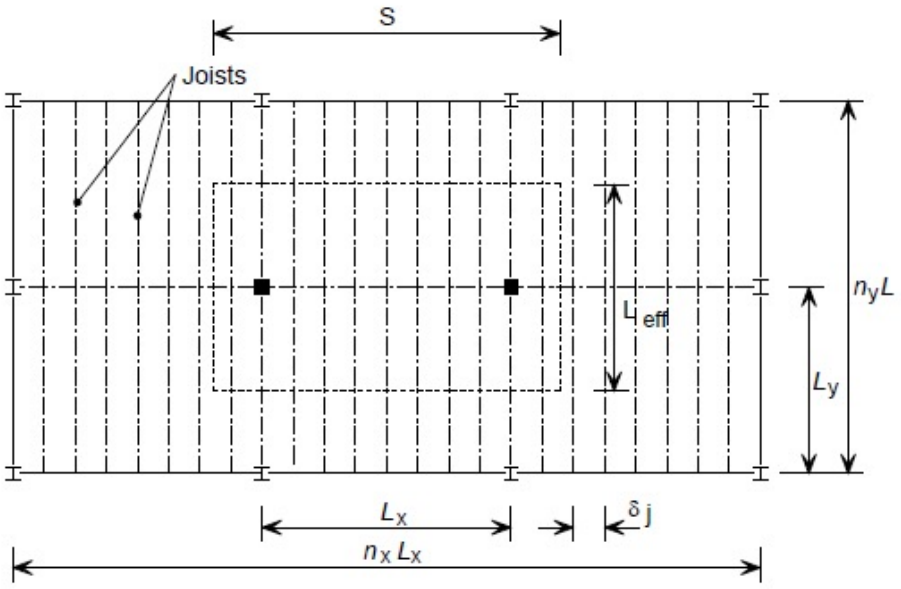


Figure 14: Geometry of a lightweight floor [11]

The effective length and width are expressed as follows (when $n_x \leq 4$ and $n_y \leq 4$):

$$L_{eff} = n_y \left[0.2\, L_y^2 - 2.1 L_y + 7.5\right] \sqrt{\frac{I_b}{5.3 \times 10^{-6}}} \quad (48)$$

$$S = 0.75\,(L_x + 1) \sqrt{\frac{I_b}{5.3 \times 10^{-6}}} + 5.9\,(0.6 - \delta_j) \quad (49)$$

I_b being the moment of inertia per meter of the composite secondary beam.

A.3 | AISC/CISC DG 11 GUIDELINE

A.3.1 | General considerations

The surface weights to be taken into account in calculation are:

- Self-weight per unit area of the floor;
- Permanent surface loads of non-structural elements (ceilings and equipment);
- A live load of 0.25kN/m² for residential floors and 0.5kN/m² for office floors.

In addition, the dynamic modulus of concrete $E_{c,dyn}$ is obtained by increasing the secant static modulus by 35%.

When evaluating the inertia of composite beams, the effective width of the slab is obtained from the following expression:

$$b_{eff} = Min\,(e_b, 0.4\,L) \quad (50)$$

L being the length of the floor and e_b the centre distance between beams.

A.3.2 | Natural frequency

The Dunkerley equation is used to calculate the natural frequency:

$$\frac{1}{{f_1}^2} = \frac{1}{{f_j}^2} + \frac{1}{{f_g}^2} \quad (51)$$

This natural frequency is commonly expressed as a function of deflections of joists and girders:

$$f_1 = 0.18\sqrt{\frac{g}{\Delta_j + \Delta_g}} \quad (52)$$

where:

g is the acceleration of gravity;

Δ_j is the static deflection of a joist;

Δ_g is the static deflection of a girder.

For high-rise buildings (with more than 6 floors), the axial displacement of columns Δ_c should be added:

$$f_1 = 0.18\sqrt{\frac{g}{\Delta_c + \Delta_j + \Delta_g}} \quad (53)$$

For independent spans, there are two cases concerning the calculation of deflection for the considered beam (joist or girder):

- Simply supported beam:

$$\Delta_i = \frac{5 w_i L_i^4}{384\, E_s I_i} \quad (54)$$

- Cantilever beam:

$$\Delta_i = \frac{w_i L_i^4}{8\, E_s I_i} \quad (55)$$

where:

Δ_i is the deflection of the considered beam;

L_i is the span of the beam;

w_i is the surface weight supported by the beam;

$E_s I_i$ is the bending stiffness of the composite beam.

For the case of continuous spans, this deflection is multiplied by the same correction factors of the SCI P354 guideline, given in Table 27.

A.3.3 | Modal weight

The modal weight is used in the walking method, presented in section 3.4.1. The weight of the two modes of joists and girders are combined as follows:

$$W_1 = \frac{W_j \, \Delta_j + W_g \, \Delta_g}{\Delta_j + \Delta_g} \tag{56}$$

where:

W_j is the modal weight supported by a joist;

W_g is the modal weight supported by a girder.

The modal weight of each beam i (joist or girder) is:

$$W_i = w_i \, L_i \, B_i \tag{57}$$

where:

W_i is the modal weight supported by the beam;

w_i is the surface weight supported by the beam;

L_i is the span of the beam;

B_i is the effective width of the beam, the calculation of which will be detailed below.

A.3.3.1 | Effective joist width

The effective width of joists is obtained according to the following expression:

$$B_j = Min\left(C_j \left(\frac{D_s}{D_j}\right)^{\frac{1}{4}} L_j, \frac{2}{3} L_f \right) \tag{58}$$

where:

L_f is the length of the studied floor;

L_j is the span of a joist;

C_j is a coefficient equal to 2 for interior joists and 1 for edge joists;

D_s is the equivalent moment of inertia of the slab, obtained by: $D_s = \frac{1}{n} \frac{d_e^3}{12}$, such that:

- $d_e = h_{slab} + \frac{h_{flooring}}{2}$ is effective depth;
- $n = \frac{E_s}{E_{c,dyn}}$ is the steel/concrete equivalence factor;

D_j is the moment of inertia of a joist divided by the centre distance between joists S.

A.3.3.2 | Effective girder width

The effective girder width is expressed as follows:

$$B_g = Min\left(C_g \left(\frac{D_j}{D_g}\right)^{\frac{1}{4}} L_g, \frac{2}{3} l_f\right) \quad (59)$$

where:

l_f is the width of the floor studied;

L_g is the span of a girder;

C_g is a coefficient depending on the connection between joists and girders, equal to:

- 1.6 if this connection is at the level of the upper flanges of girders;
- 1.8 if this connection is at the level of the webs of girders;

D_j is the moment of inertia of a joist divided by the centre distance between joists S;

D_g is the moment of inertia of a girder divided by the average joist span L_j.

For a girder located at the edge, the width is written as: $B_g = \frac{2}{3} L_j$.

A.3.3.3 | Special cases

If the floor is formed from continuous beams (joists or girders), with a span ratio between adjacent spans greater than 0.7, their modal weight is increased by 50%.

Furthermore, if $L_j \leq \frac{L_g}{2}$, both the joist mode and the combined mode are verified separately (each with its natural frequency and modal weight).

Finally, if $0.5 \leq \frac{L_g}{B_j} \leq 1$, a correction is assigned to Δ_g, f_1 and W_1 as follows:

$$\Delta_g' = \frac{L_g}{B_j} \Delta_g \quad (60)$$

$$f_1 = 0.18 \sqrt{\frac{g}{\Delta_j + \Delta_g'}} \quad (61)$$

$$W_1 = \frac{W_j \Delta_j + W_g \Delta_g'}{\Delta_j + \Delta_g'} \quad (62)$$

Étude expérimentale par calorimétrie de la combustion de véhicules utilitaires légers avec un chargement

Article

Jean-Baptiste TRAMONI, Christophe THAUVOYE, CTICM | Riccardo ZANON, ArcelorMittal Global R&D | Mathieu SUZANNE, LCPP, section sciences du feu et d'électricité

1 Introduction

Depuis le début des années 2000, des études d'ingénierie de la sécurité incendie (ISI) sont utilisées pour vérifier la résistance au feu des structures de parc de stationnement largement ventilés (PSLV). Deux types de véhicules sont considérés dans les scénarios d'incendie : les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers (VUL). La combustion des voitures de tourisme est bien connue, car une série d'essais menée à la fin des années 1990 a permis de développer des scénarios pour ce type de véhicules [1]. Ces données sont incorporées par la suite dans la méthode de calcul développée par le CTICM et validée par le CECMI (Comité pour l'étude et la classification des matériaux en fonction de leur danger d'incendie - présidé par le ministère de l'Intérieur), traitant des incendies de véhicules dans le cas de parkings largement ventilés (actions thermiques) [2]. En parallèle, le débit calorifique purement analytique des véhicules utilitaires légers ont été établis par l'INERIS [2] d'après une analyse de risques prenant en compte d'une part la charge calorifique pour le véhicule, d'autre part une charge calorifique supplémentaire de 10 000 MJ (équivalent à 250 kg de peinture hautement inflammable). Cela a conduit à une courbe de dégagement de chaleur avec un pic de 18 MW, a priori, très conservative. Pour ces raisons, une campagne d'essai sur la combustion de véhicules utilitaires légers chargés a été réalisée. Cette campagne d'essais, menée par le CTICM sur les installations d'Efectis France, a impliqué deux partenaires, à savoir ArcelorMittal et le LCPP, avec le soutien du groupe Renault pour la fourniture des véhicules étudiés.

Dans un premier temps, cet article présente les véhicules utilitaires étudiés, leurs chargements, le protocole et la configuration expérimentale, y compris la méthode d'allumage. Dans un deuxième temps, les résultats obtenus pour les deux essais sont décrits en détail. Ceux-ci englobent la phénoménologie, la puissance et l'énergie émise, ainsi que les masses, les températures et les flux mesurés. Enfin, la troisième partie consiste en une confrontation des résultats obtenus et observations réalisées avec ceux disponibles dans la littérature.

2 Campagne d'essais

2.1 Véhicules utilitaires légers (VUL)

Les véhicules testés ont été fournis par le Groupe Renault. Ceux-ci sont de type Renault Kangoo, représentatifs de petits utilitaires d'artisans ciblés dans l'analyse de l'INERIS. Bien que le choix du modèle de véhicule ait été possible, leur finition a été soumise à la disponibilité du parc automobile de Renault. Ainsi des différences entre les deux véhicules sont apparues. Les Figure 1 et Figure 2 présentent les deux véhicules étudiés ainsi que leurs dimensions. Le véhicule de gauche est orienté « familial ». Cela se traduit par la présence de fenêtres à l'arrière, d'une banquette supplémentaire, des barres de toit, et une finition plastique dans l'ensemble de l'habitacle. Ces éléments ne sont pas présents sur le modèle de droite orienté « artisan ». Pour l'essai avec le véhicule utilitaire de type « familial », une partie des finitions plastiques, la banquette additionnelle et les barres de toit ont été retirées et les fenêtres supplémentaires ont été fermées avec des planches de contreplaqué pour tendre vers un format « artisan ». Par ailleurs, sur les parois internes des VUL d'artisan, l'ajout de plaques de contreplaqué de protection est courant. Toutefois, dans l'impossibilité de le réaliser par l'intérieur, les plaques de contreplaqué ont été placées à l'extérieur (Figure 3). Il est à noter également qu'aucune cloison séparatrice entre l'habitacle et le coffre n'est présente dans les deux VUL testés, ce qui favorise la propagation du feu entre le coffre et l'habitacle et augmente la sévérité du feu. Les éléments sous-pression et les batteries, à l'exception des airbags, ont été retirés sur les deux véhicules par mesure de sécurité. Les masses respectives du VUL « familial » et de « l'artisan » sont de 1398 kg et 1315 kg. Il doit être signalé qu'une partie de cet écart de masse provient de la différence de motorisation entre les deux véhicules. En effet, une motorisation diesel (véhicule « familial ») est plus lourde qu'une essence équivalente (véhicule « artisan »). Finalement les réservoirs des véhicules ont été remplis aux deux-tiers, soit 40 L de gasoil.

Dans la suite du document, les véhicules « familial » et « artisan » seront nommés VUL 1 et VUL 2, respectivement.



Figure 1 : Photos extérieures et intérieures des véhicules utilitaires étudiés

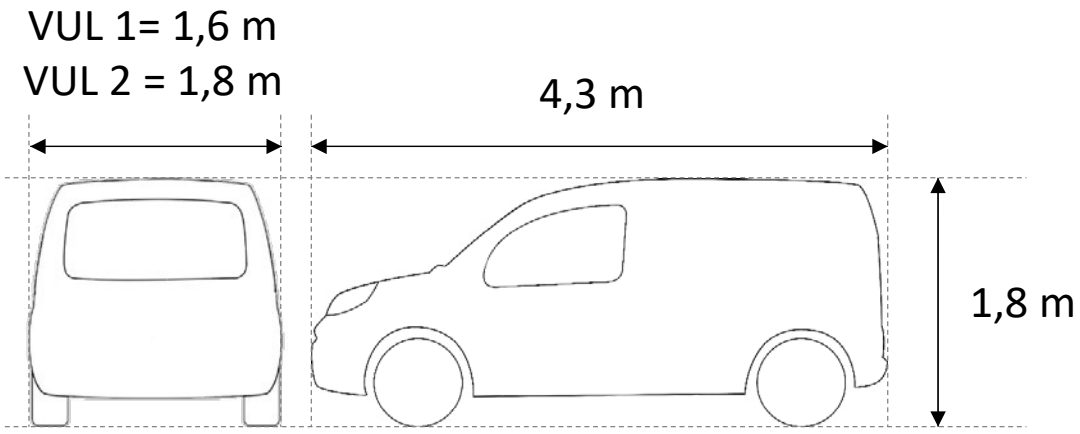


Figure 2 : dimensions des VUL



Figure 3: Montage des planches de contreplaqué d'obturation des vitres arrières

2.2 | Chargements

Deux types de chargements ont été retenus dans cette campagne d'essais :

- Liquide type peinture par analogie avec l'analyse de risques de l'INERIS.
- Solide plus représentatif du chargement réel d'un artisan.

Le VUL 1 a été chargé avec un mélange de matériaux à prédominance solides combustibles et incombustibles alors que le VUL 2 contient un mélange de matériaux combustibles et incombustibles liquides. Les détails des deux chargements sont présentés dans les Tableau 1 et Tableau 2.

La courbe du débit calorifique construite par l'INERIS considère un chargement de 250 kg de combustible hautement inflammable avec une chaleur de combustion de 40 $MJ.kg^{-1}$ (par exemple de l'alcool), soit 10 000 MJ. Les chargements utilisés ici se veulent plus réalistes vis-à-vis d'un chargement d'artisan. En effet, le transport et le stockage de ce type de produits est fortement réglementé en France (arrêté du 29 mai 2009, arrêté du 01/07/2004, articles R.4227-22 à 27 du code du travail). Il est autorisé de transporter jusqu'à 333L d'essence (par exemple pour ravitailler des engins de chantier) mais son stockage dans un véhicule stationné n'est pas prévu. Il est donc peu probable de rencontrer ce type de chargement dans un parc de stationnement.

De plus, il doit être signalé que les peintures « à base solvant », inflammables, sont de plus en plus rares au profit de peintures à l'eau, peu inflammables. Cela impacte directement l'énergie potentiellement disponible avec 4 428 MJ pour le chargement solide et entre 3 438 MJ pour le chargement liquide. Cette valeur théorique est calculée à partir de la composition annoncée par le fabriquant dans les FDES associées. Pour un même produit, la composition est susceptible de varier assez fortement. , un pourcentage moyen combustible a été utilisé pour chaque pot. Celui-ci est donné Tableau 2.

Produits	Matériaux	Poids unitaire (kg)	Quantité	Pouvoir calorifique (MJ.kg^{-1})	Poids total (kg)	Energie disponible (MJ)
Planche de bois	Contre-plaqué			17,5	13	228
Palette bois	Bois	24	6	17,5	144	2 520
Palette plastique	PE	8,8	6	30,0	52,8	1 584
Parpaing	Béton	20	8	0,0	160	0
White Spirit	Distillat de pétrole	0,8	3	40,0	2,4	96
Tige métallique	Acier	1,5	9	0,0	13,5	0
					372,7	4 428

Tableau 1 : Caractéristiques du chargement solide et des planches de contre-plaqué

Produits	Matière Pot	Poids Unitaire (kg)	Quantité	Pourcentage moyen combustible (%)	Pouvoir calorifique moyen (MJ. kg^{-1})	Poids total (kg)	Energie disponible (MJ)
Peinture acrylique (15L)	Plastique	26	6	5	2	156	318
Peinture solvant Match (15L)	Métal	24,3	3	33	14,7	72,9	1 073
Peinture solvant Freitag (20L)	Métal	25,5	2	45,5	18,4	51	939
Peinture époxy (20L)	Métal	24,25	2	61	20,4	48,5	988
White Spirit	Plastique	3	1	100	40	3	120
						331,4	3 438

Tableau 2 : Caractéristiques du chargement liquide

Les agencements des combustibles sont présentés en Figure 4. Il est à préciser que les roues de secours, habituellement fixées sous les véhicules, ont été installés dans l'espace de chargement des VUL. Par ailleurs, afin de favoriser la propagation du feu de la partie avant de l'habitacle au chargement lors de l'essai avec le chargement solide, trois palettes plastiques et les trois bouteilles de white spirit (distillat de pétrole) ont été placées contre les sièges (Figure 5). Pour l'essai avec le chargement liquide, une alternance de pots de peinture combustibles et incombustibles a été réalisée (Figure 4 droite). Comme pour l'essai avec le chargement solide, les trois bouteilles de white spirit ont été placées près des sièges afin de favoriser la propagation du feu au chargement liquide.



Figure 4 : Agencement du chargement de l'essai chargement solide (gauche) et chargement liquide (droite)

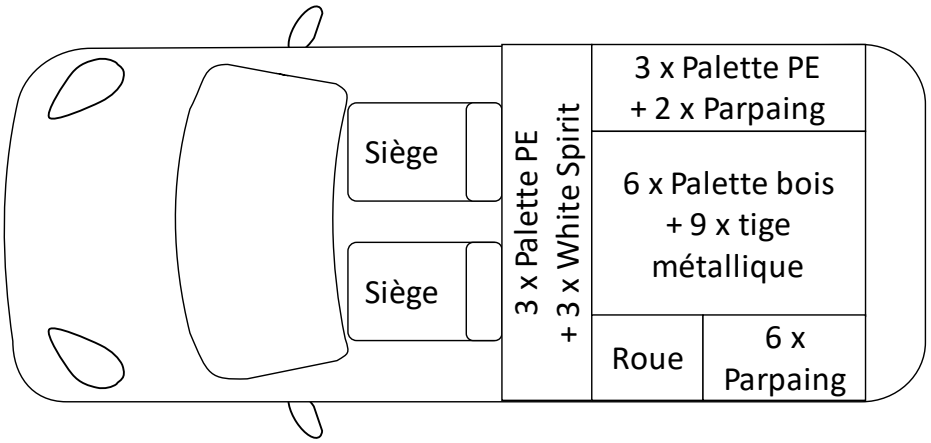


Figure 5 : Plan de l'agencement du chargement solide

2.3 | Protocole d'essais

Les essais ont été réalisés sous une hotte calorimétrique 7,7 x 5,3 m² permettant de mesurer la puissance jusqu'à 15 MW (Figure 6a). Cet appareil de mesure, dont le fonctionnement est présenté dans la suite de cet article, permet de mesurer le débit calorifique au cours du temps. A cette fin, trois types de capteurs sont installés dans le conduit d'extraction : cinq thermocouples pour mesurer la température des gaz de combustion, cinq sondes McCaffrey pour relever leur vitesse et un analyseur de gaz pour obtenir les fractions molaires d'oxygène, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone (O_2, CO_2 et CO, respectivement). De plus, un plafond est suspendu à 2,6 m de hauteur (Figure 6b). Sa présence permet d'empêcher les flammes d'atteindre la section de mesure dans le conduit et de perturber la mesure.

Les véhicules sont placés sur un support posé sur quatre cellules de pesée, d'une fréquence d'échantillonnage de 0,25 Hz chacune. L'enregistrement de chaque balance se fait en différé afin d'obtenir une mesure toutes les secondes. L'intérêt principal de cette mesure est qu'elle donne également une estimation de la puissance et de son évolution temporelle. Elle constitue un moyen supplémentaire de contrôler les mesures d'analyse des gaz obtenues au niveau de la hotte.

Les mesures de températures sont réalisées par l'intermédiaire de 36 thermocouples type K Inconel de 1,5 mm de diamètre et de fréquence d'échantillonnage 0,5 Hz. 30 capteurs sont positionnés autour des VUL à 1,0 m, 1,5 m et 2,0 m de hauteur. Deux thermocouples sont également présents à l'intérieur des véhicules et deux autres directement au-dessus à 2,6 m de hauteur (Figure 7).

Pour mesurer les flux radiatifs provenant des véhicules, trois fluxmètres radiatifs « verticaux » sont placés à l'avant de ceux-ci à différentes hauteurs (0,6 m, 0,9 m et 1,2 m) et quatre fluxmètres radiatifs « horizontaux » sont positionnés de chaque côté des véhicules à 0,9 m de hauteur. Les fluxmètres radiatifs « verticaux » mesurent les flux radiatifs provenant des véhicules alors que les fluxmètres radiatifs « horizontaux » sont plus particulièrement sensibles aux flux radiatifs provenant des fumées. Enfin, plusieurs caméras sont installées tout autour des véhicules.



Figure 6 : a) Hotte calorimétrique, b) plafond suspendu à 2,6 m de hauteur

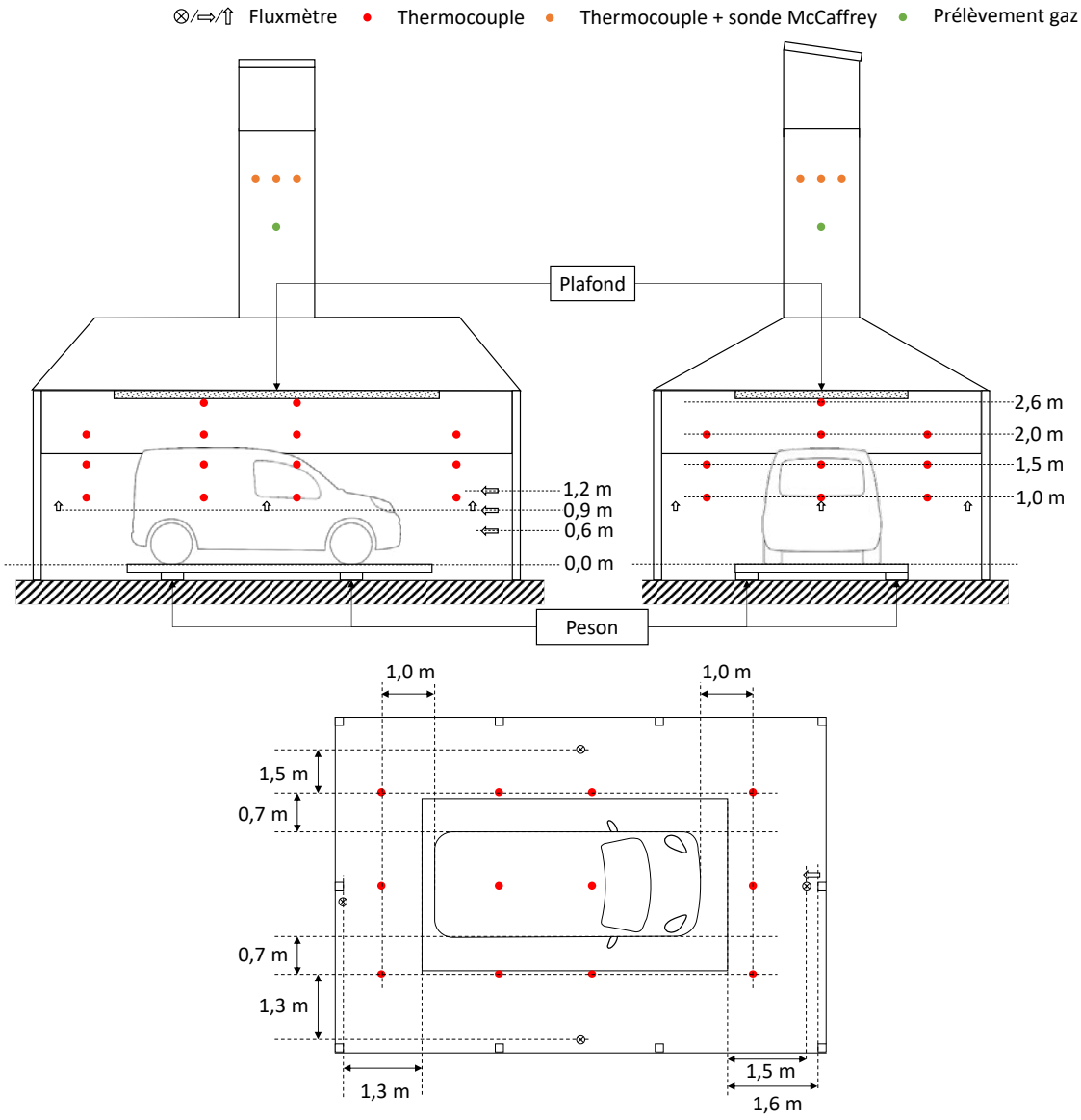


Figure 7 : Configuration expérimentale

L'allumage est réalisé grâce à un bac d'heptane de 12 cm de diamètre placé à l'avant côté passager. Il doit être souligné, qu'à contrario du VUL 1 destiné au marché français, le VUL 2 est destiné au marché anglais et présente un volant à droite. Ainsi, l'allumage est réalisé à droite lors de l'essai avec le chargement solide et à gauche pour l'essai avec le chargement liquide. Le bac a été placé sous le tableau de bord et les sièges ont été avancés afin d'obtenir des flammes initiales léchant ces deux éléments combustibles. Le diamètre du bac et la quantité d'heptane a permis d'obtenir une puissance estimée de 12 kW sur 20 minutes. Cette procédure a déjà été utilisée lors de feux précédents [1] . Pour l'essai VUL 1 avec le chargement solide, la vitre passager a été ouverte à moitié. Cependant, l'amenée d'oxygène limitée n'a pas permis au feu de se développer facilement, les deux vitres ont donc été complètement ouvertes lors de l'essai VUL 2 avec le chargement liquide. Boehmer et al. [3] relèvent un possible effet de la méthode d'allumage et la ventilation sur le temps d'atteinte du pic de puissance. Les sources de données sont cependant trop peu nombreuses pour le confirmer. Toutefois, il a été choisi de s'approcher de la configuration expérimentale de Joyeux et al. [1] afin de pouvoir comparer les puissances mesurées ici avec les essais de Joyeux et al. [1].

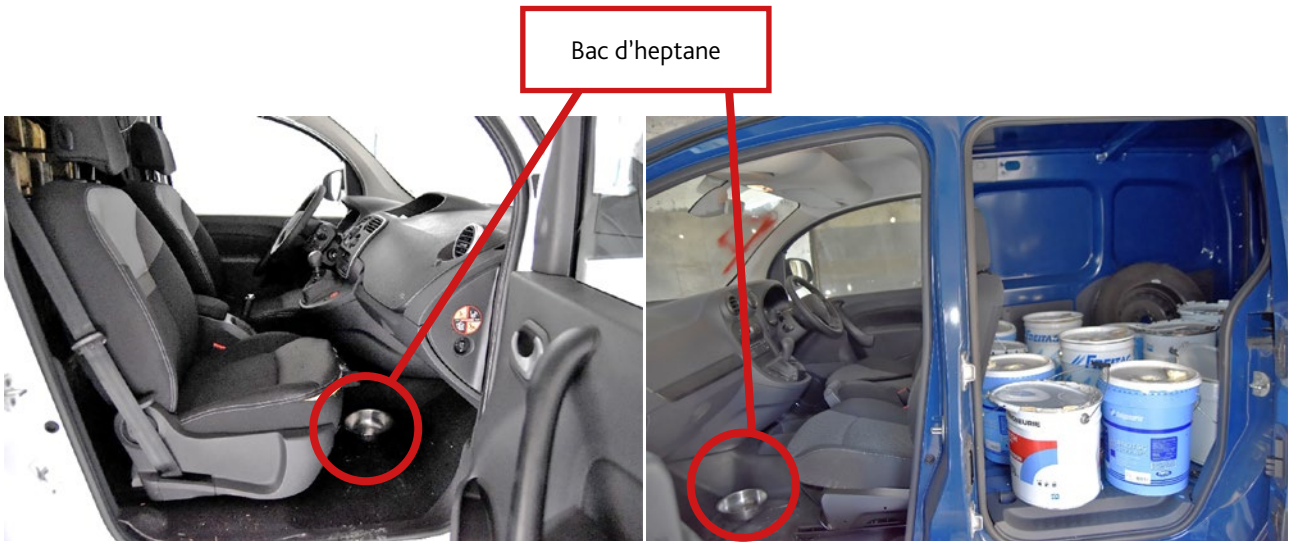


Figure 8 : Positions du bac d'heptane servant à l'allumage

2.4 | Calorimétrie à consommation d'oxygène

Le calcul du débit calorifique est basé sur la mesure de la consommation d'oxygène lors des essais. En effet, l'air contient une proportion connue d'O_2 ; en cas de combustion, une certaine quantité sert à oxyder le combustible. Cette quantité manquante permet d'estimer le débit calorifique. Thornton [4] a montré en 1917 que le dégagement de chaleur par unité de masse d'oxygène est plus ou moins constant pour un grand nombre de combustibles usuels. La valeur moyenne de 13,1 MJ.kg^{-1} a été trouvée par Huggett [5] en 1980 avec une incertitude de ± 5 %. Parker [6] donne la formule suivante pour calculer le débit calorifique :

$$HRR = E_{O_2}(\dot{m}_a \Upsilon_{O_2}^a - \dot{m}_e \Upsilon_{O_2}^e) \quad (1)$$

Où HRR (Heat Release Rate) est la puissance dégagée E_{O_2} est la chaleur dégagée par unité de masse d'oxygène consommée, $\Upsilon_{O_2}^a$ et $\Upsilon_{O_2}^e$ sont respectivement la fraction massique d'oxygène dans l'air entrant et dans les produits de combustion et $\dot{m}_a$ et $\dot{m}_e$ les débits massiques d'air et de produits de combustion.

Après la prise en compte des appareils de mesures utilisés et de l'humidité ambiante, la formule devient :

$$HRR = \frac{E_{O_2}(\phi)}{1+\phi(\alpha-1)} \dot{m}_e \frac{M_{O_2}}{M_a} (1 - X_{H_2O}^a - X_{CO_2}^a) X_{O_2}^{A^a} \quad (2)$$

Avec

$$\phi = \frac{X_{O_2}^{A^a} - X_{O_2}^{A^e}}{(1 - X_{O_2}^{A^e}) X_{O_2}^{A^a}} \quad (3)$$

Où ϕ est le facteur de consommation d'oxygène, α le facteur d'expansion (1,21), M_{O_2} et M_a les masses volumiques du dioxygène (32 g.mol^{-1}) et de l'air ambiant (29 g.mol^{-1}), $X_{H_2O}^a$ et $X_{CO_2}^a$ les fractions molaires d'eau et de CO_2 dans l'air ambiant et $X_{O_2}^{A^a}$ et $X_{O_2}^{A^e}$ les fractions molaires d'oxygène dans l'air ambiant et les gaz dans le conduit.

Finalement, une correction est apportée grâce aux mesures des concentrations molaires de CO_2 et CO afin de prendre en compte la combustion incomplète des matériaux. La formule devient alors :

$$HRR = \left[E_{O_2}\phi - \left(E_{CO} - E_{O_2}\right)\frac{1-\phi}{2}\frac{X_{CO}^{A^e}}{X_{O_2}^{A^e}}\right] \cdot \frac{\dot{m}_e}{1+\phi(\alpha-1)}\frac{M_{O_2}}{M_a}\left(1 - X_{H_2O}^{a}\right)X_{O_2}^{A^a} \quad (4)$$

Avec

$$\phi = \frac{X_{O_2}^{A^a}\left(1 - X_{CO_2}^{A^e} - X_{CO}^{A^e}\right) - X_{O_2}^{A^e}\left(1 - X_{CO_2}^{A^e}\right)}{\left(1 - X_{O_2}^{A^e} - X_{CO_2}^{A^e} - X_{CO}^{A^e}\right)X_{O_2}^{A^a}} \quad (5)$$

Où E_{CO} est la chaleur dégagée par unité de masse de monoxyde de carbone, $X_{CO_2}^{A^e}$ et $X_{CO_2}^{A^a}$ sont les fractions molaires mesurées de CO_2 dans le conduit d'extraction et l'air ambiant, respectivement, et $X_{CO}^{A^e}$ la fraction molaire de CO mesurée dans le conduit.

3 | Déroulements des essais

Dans cette partie, les évènements observés et leur impact sur les débits calorifiques sont d'abord présentés pour chaque essai. Les températures et les flux radiatifs sont ensuite analysés à partir des évènements identifiés.

3.1 | Phénoménologie et puissances dégagées

Le déroulement des deux essais a été découpé en quatre phases majeures se déroulant en parallèle :

- la combustion de l'habitacle,
- la combustion de l'avant du VUL (compartiment moteur, pare-chocs et garnitures extérieures),
- la combustion de l'arrière du VUL (pare-chocs et garnitures extérieures),
- le percement du réservoir et la combustion de son contenu.

Les évènements et les puissances associées à ces phases sont présentés dans cette partie.

3.1.1 | Essai VUL 1 avec le chargement solide

Les quatre phases majeures de cet essai sont représentées sur la Figure 9. Il doit être souligné que la présence de la bâche, destinée à canaliser les fumées, rend difficile l'identification de la fin de ces différentes phases.

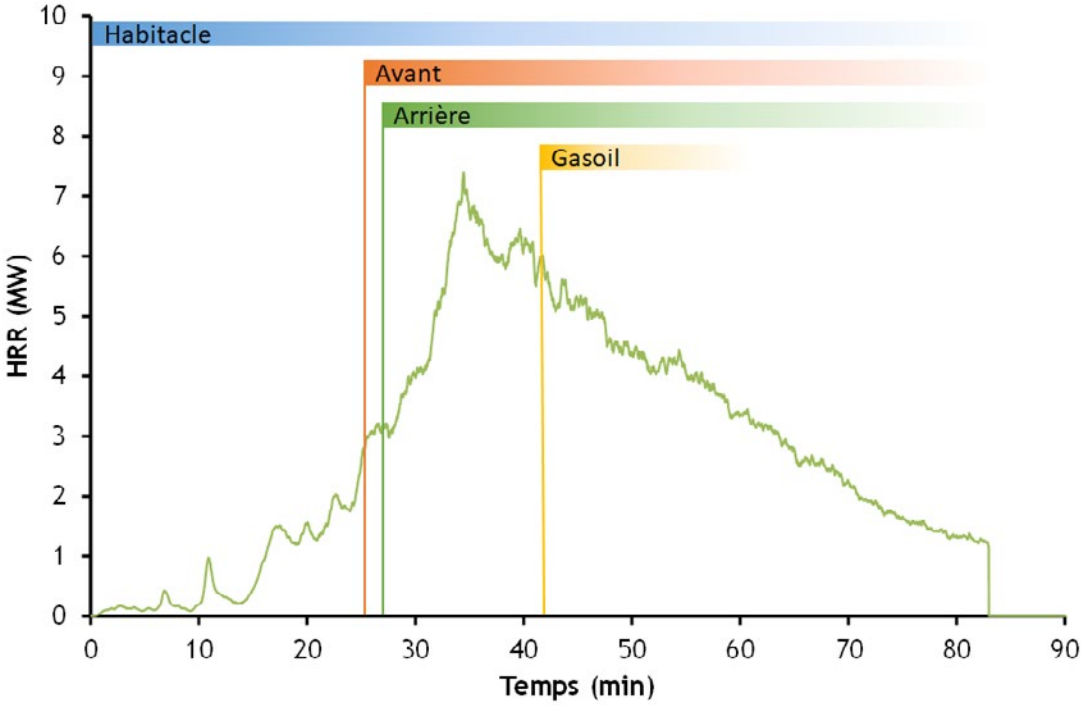


Figure 9 : Débit calorifique de l'essai chargement solide et évènements majeurs associés

Combustion dans l'habitacle

Le feu se développait d'abord difficilement dans l'habitacle à cause de la faible amenée d'air permise par la vitre avant passager, ouverte à moitié. La portière a donc été ouverte plusieurs fois pour favoriser son développement. La portière est fermée définitivement à 11 minutes (Figure 10a), le feu étant alors bien développé au sein de l'habitacle. Un percement du parebrise est observé à 10 min et s'accompagne d'un bref pic de puissance (1 MW). L'intensité de la combustion augmente à partir de 14 min. Le contreplaqué de la vitre intermédiaire droite est percé à 21 min (Figure 10b) ; sa combustion dure approximativement 3 minutes et se propage à celui de la vitre arrière droite à 24 min (Figure 10c). Le contreplaqué intermédiaire gauche se perce à 24 min. Enfin, le contreplaqué arrière commence à s'enflammer à 32 minutes (Figure 10d). Les ouvertures progressives des vitres latérales au cours de la combustion des planches de contreplaqué précèdent plusieurs augmentations de débit calorifique (Figure 13). Leur percement provoque l'augmentation de la quantité d'air disponible dans le véhicule. Cela favorise ainsi la combustion du chargement solide.

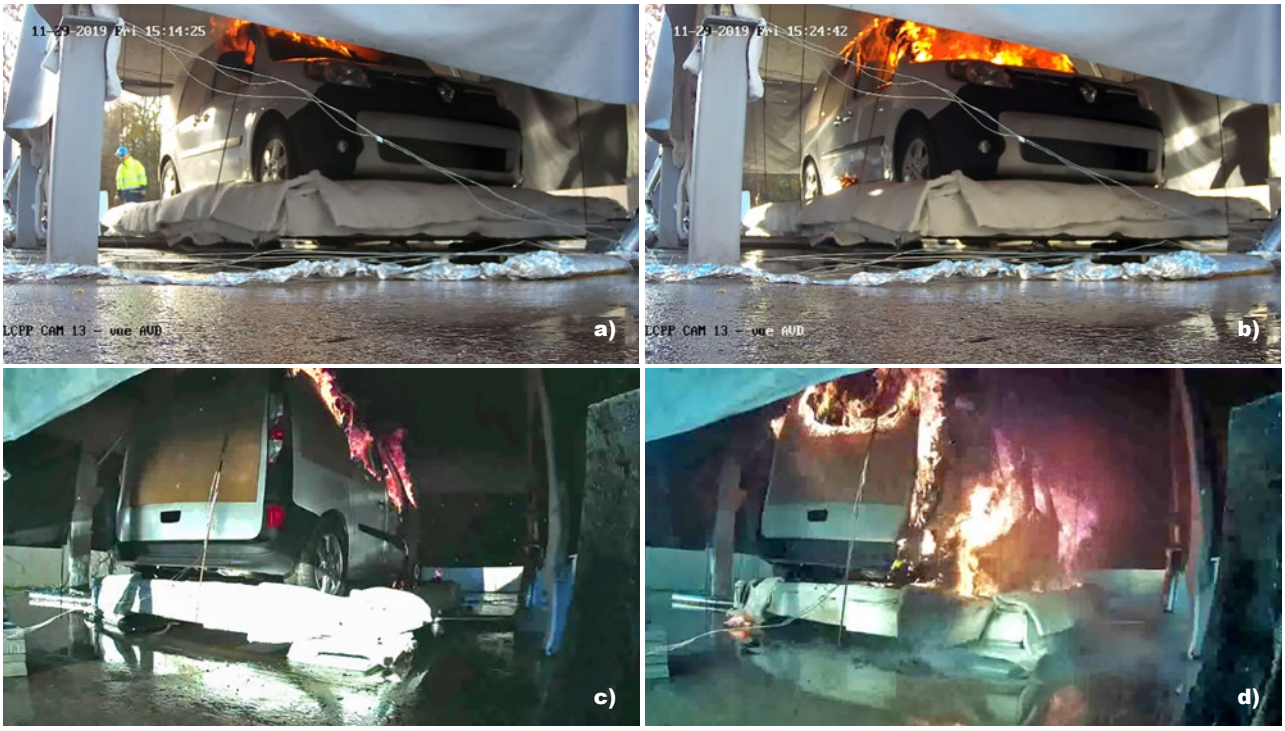


Figure 10 : Avancement de la combustion à : a) la fermeture de la porte, - b) la propagation au contreplaqué avant droit, - c) la propagation au contreplaqué arrière droit - d) la propagation au contreplaqué arrière

Combustion de l'avant et de l'arrière du VUL 1

Parallèlement, le feu de l'habitacle se propage au passage de roue puis au pneu avant droit à 25 min et 26 min. S'en suit la combustion au niveau du capot et du parechoc avant à 27 et 28 minutes, respectivement (Figure 11a). Les vidéos montrent qu'à 34 minutes, le feu est pleinement développé à l'avant du véhicule (Figure 11b).

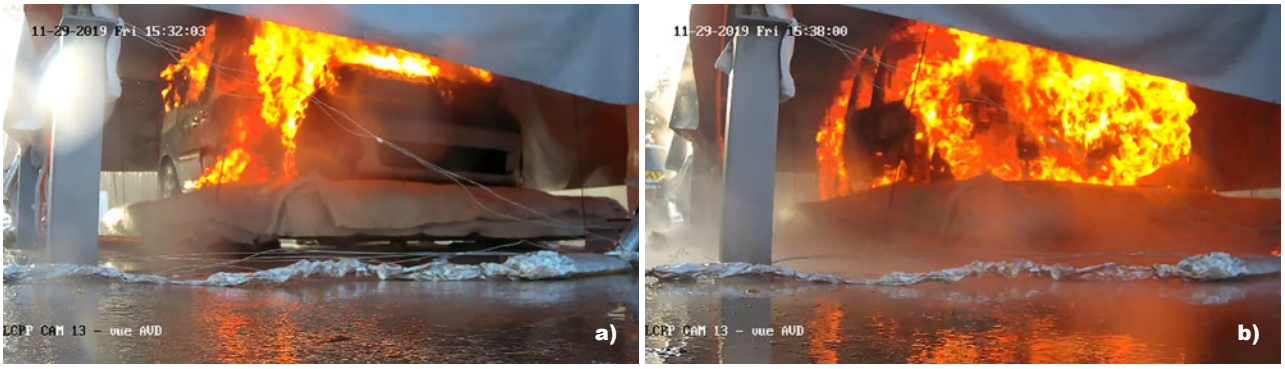


Figure 11 : Avancement de la combustion -- a) propagation au pare-choc avant, - b) plein développement du feu à l'avant

Par ailleurs, à 27 minutes, le feu fait fondre la partie haute de l'optique arrière droite par l'intérieur du véhicule et se propage à celle-ci (Figure 12a). Des flammes deviennent par la suite visibles en partie basse de la porte du coffre à 29 min 30 s. La combustion du parechoc arrière commence à 31 min (Figure 12b). Des flammes apparaissent ensuite au niveau de la roue arrière gauche à 32 min.



Figure 12 : Avancement de la combustion à a) la propagation à l'optique arrière - b) la propagation au pare-choc arrière

La combustion des pare-chocs, en plastique, s'accompagne également des augmentations importantes de puissance (Figure 13). De plus, le premier pic de puissance est atteint à 34 minutes avec 7,35 MW, lors du plein développement du feu à l'avant du véhicule. Un second pic, moins important est également visible à 40 min avec 6,45 MW. Ce second pic apparait lors de la pleine combustion de l'arrière du véhicule et de la décroissance progressive du feu à l'avant.

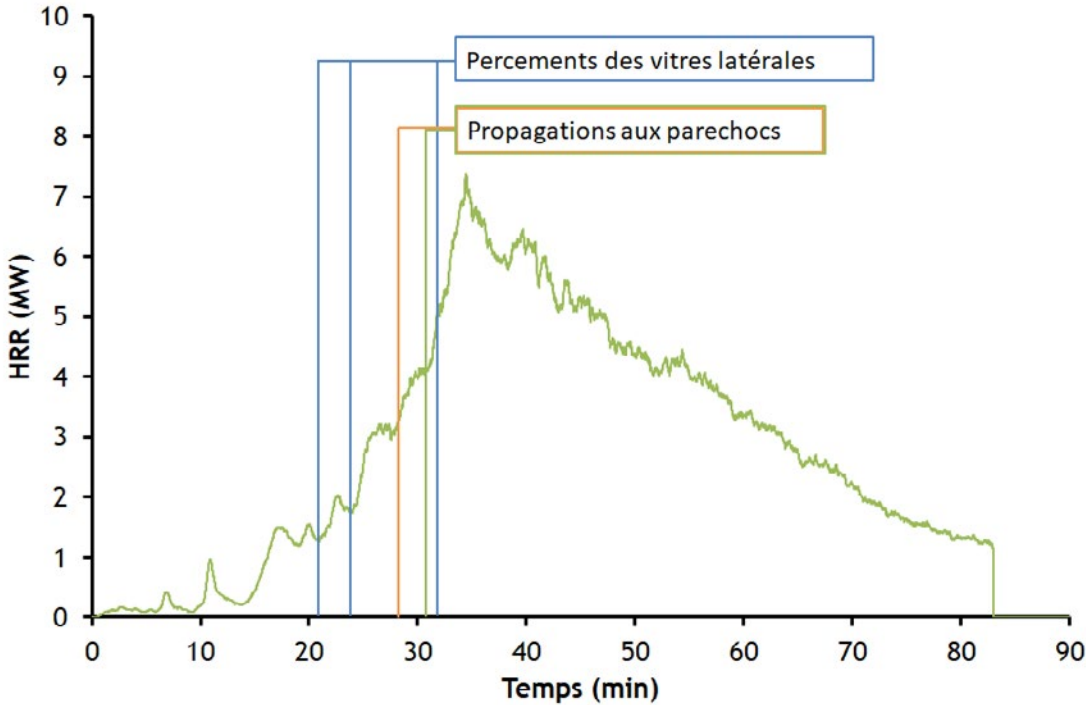


Figure 13 : Débit calorifique et évènements identifiés

Combustion du gasoil contenu dans le réservoir

Une combustion forte a pu être observée au niveau du pneu arrière gauche à 41 minutes (Figure 14). La base des flammes est étendue autour du pneu arrière gauche. Le réservoir gasoil du véhicule, en matières plastiques, se situe à cet emplacement. La combustion, trop étendue pour être celle d'un pneu seul, laisse deviner le percement du réservoir et la combustion du gasoil contenu à cet instant. Une importante quantité de flammes est également visible au même moment au niveau du pneu arrière droit du véhicule. La combustion dure approximativement 10 minutes. L'état des jantes aluminium post-incendie laisse présager un écoulement du gasoil au sol vers le côté droit du véhicule et une combustion plus intense au niveau de cette zone (Figure 15).



Figure 14 : Combustion présumée du gasoil à 41 minutes après l'allumage



Figure 15 : Etat des jantes en aluminium gauches (à gauche) et droites (à droite) suite à l'incendie

3.1.2 | Essai VUL 2 avec le chargement liquide

La Figure 16 présente la courbe de débit calorifique mesurée ainsi que les quatre phases majeures décrites précédemment.

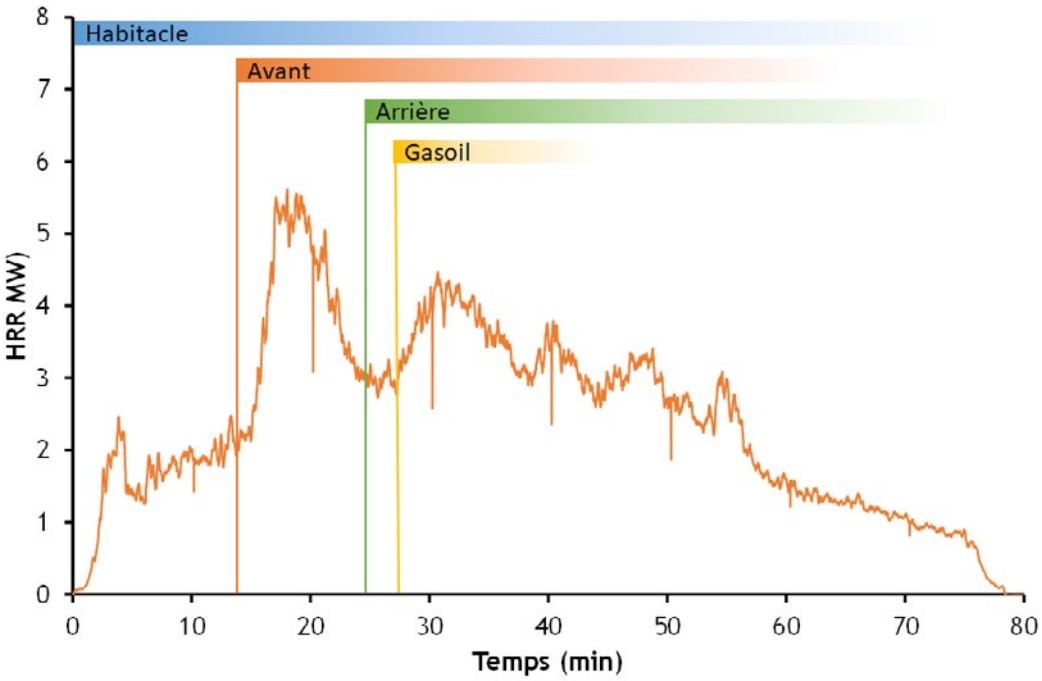


Figure 16 : Débit calorifique de l'essai chargement liquide et évènements majeurs associés

Combustion dans l'habitacle

À l'allumage, les deux vitres sont complètement ouvertes, ce qui permet un développement rapide du feu dans l'habitacle. Le parebrise se perce au bout de 2 min avec une sortie de flamme simultanée au niveau de la porte avant gauche. La puissance augmente rapidement jusqu'à atteindre un premier pic de 2,46 MW à 4 min. Après une légère diminution, celle-ci augmente lentement à mesure que le feu se développe dans l'habitacle du véhicule.

Combustion de l'avant du VUL 2

Des flammes font leur apparition au niveau du passage de roue avant gauche à 13 minutes puis au niveau du capot à 14 min. Simultanément, le passage de roue avant droit montre également un début de combustion. Le parechoc avant commence ensuite à fondre et à s'enflammer côté gauche puis côté droit à 15 et 16 min, respectivement (Figure 17a). À 18 min, le feu est pleinement développé à l'avant du véhicule (Figure 17b). Ces phénomènes semblent entrainer une forte augmentation de puissance jusqu'à l'atteinte d'un petit plateau de 3 min avec une valeur maximale de débit calorifique de 5,6 MW. S'en suit une diminution de puissance à mesure que l'intensité de la combustion à l'avant du véhicule diminue.



Figure 17 : Avancement de la combustion -- a) propagation au pare-choc avant - b) plein développement du feu à l'avant

Combustion de l'arrière du VUL 2

Concernant l'arrière du véhicule, les optiques arrières droit et gauche commencent à fondre et à s'enflammer à 23 et 26 minutes, respectivement. La combustion se propage ensuite au pneu arrière droit à 26 min. Le pare-choc arrière commence ensuite à s'enflammer au bout de 27 min (Figure 18a). Cela précède une nouvelle augmentation du débit calorifique jusqu'à l'atteinte d'un pic de 4,4 MW à 31 minutes (Figure 18b).

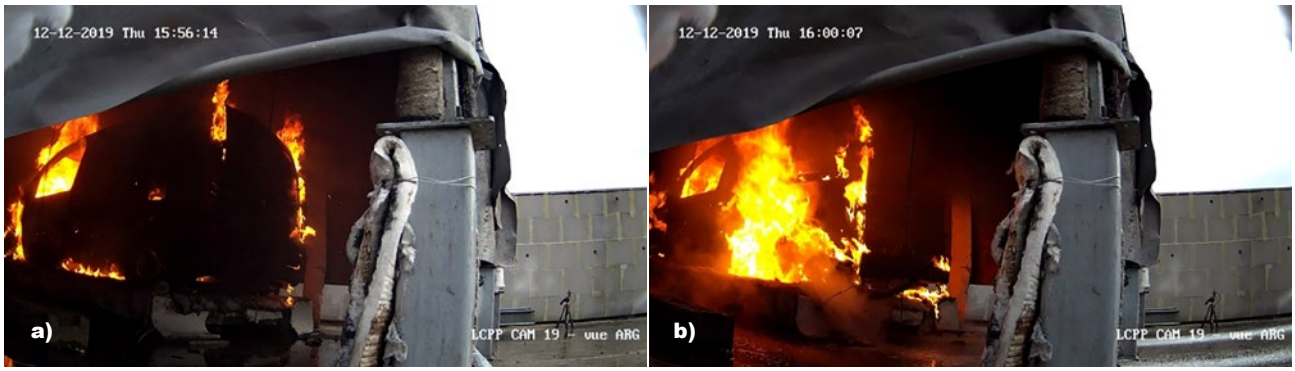


Figure 18 : Avancement de la combustion -- a) propagation aux optiques arrières - b) la propagation au pare-choc et au réservoir de gasoil

Combustion du gasoil contenu dans le réservoir

Simultanément à la combustion du pare-choc arrière du véhicule, une quantité importante de flamme fait son apparition au niveau du réservoir de carburant à 27 minutes (Figure 18b), ce phénomène induit par la combustion du gasoil présent dans le réservoir du véhicule dure approximativement 10 minutes. Son impact se mêle à celui du pare-choc arrière avec pour conséquence d'entrainer une nouvelle augmentation du débit calorifique jusqu'à l'atteinte d'un pic de 4,4 MW à 31 minutes. A contrario du VUL1, le VUL2 possède des jantes tôles et non aluminium. Celles-ci sont intactes après l'essai malgré la présence prolongée de flammes à leur niveau Figure 19.



Figure 19 : Etat du VUL2 suite à l'incendie

3.2 | Chaleur totale dégagée et perte de masse

L'énergie totale dégagée lors des deux essais est analysée dans cette partie. Les feux ont été éteints par les pompiers à 83 et 76 minutes pour les essais avec les chargements solide et liquide, respectivement. A ces instants des essais, seules de petites flammes sont observables. Certains éléments combustibles du véhicule n'ont donc pas encore pu se consumer entièrement. De ce fait, une estimation de cette quantité d'énergie non dégagée est réalisée. Celle-ci est basée sur une extrapolation linéaire de la courbe de puissance en considérant une extinction totale à 108 minutes pour l'essai avec le chargement solide et à 89 minutes pour l'essai avec le chargement liquide.



Figure 20 : Etat de la combustion du VUL1 avant l'extinction par les pompiers

3.2.1 | Essai VUL 1 avec le chargement solide

Au cours de cet essai, une quantité d'énergie de 13 919 MJ a été dégagée, cette valeur est obtenue par intégration de la courbe de puissance calorifique mesurée par consommation d'oxygène. A partir de la courbe de puissance calorifique complétée, l'énergie globale dégagée est estimée à 14 857 MJ. Dans le Tableau 1, la chaleur potentiellement dégagée par le chargement solide a été estimée à 4 430 MJ. En considérant une combustion parfaite du chargement, l'énergie produite par le véhicule seul est de 10 430 MJ. Cette valeur est proche de celle considérée dans le rapport de l'INERIS pour un véhicule type voiture de classe 3 (9500 MJ). Toutefois, cette valeur est théorique et des essais, réalisés dans les années 90s [1], ont montré un dégagement de chaleur global de 6 800 MJ pour un véhicule de masse 1 300 kg. Ainsi, cette valeur de 10,4 GJ est supérieure de 53 % à celle mesurée pour un véhicule de même masse (mais datant des années 80).

Bien que l'évolution de la masse ait été enregistrée lors de l'essai avec chargement solide, un problème d'acquisition ne permet pas de traiter correctement ces résultats (interruption du signal, augmentation anormale de la masse). Celle-ci, peu pertinente, n'est pas présentée dans ce papier.

3.2.2 | Essai VUL 2 chargement liquide

Au cours de l'essai, une quantité d'énergie de 11 625 MJ a été dégagée, cette valeur est portée à 11 953 MJ après complétion. En considérant un chargement de 3 340 MJ (cf. Tableau 2), l'énergie dégagée par le véhicule seul est de 8 613 MJ. Cette valeur correspond à 90 % de la valeur théorique de l'INERIS et à 126 % de celle mesurée par Joyeux et al. pour des voitures de classe 3.

La Figure 21 présente la perte de masse relevée au cours du temps et son taux de variation (en anglais Mass Loss Rate ou MLR) associé au cours de l'essai chargement liquide. Au total, 346 kg ont été perdus durant la combustion. La quantité d'eau évaporée provenant des pots de peintures à l'eau n'est cependant pas connue. Il a donc été choisi de considérer que la quasi-totalité de la masse perdue a été consumée lors de l'essai. D'après l'énergie totale libérée durant la combustion calculée, le véhicule et son chargement émet 33,6 MJ par kg de matière brulée. Cette valeur est légèrement inférieure de celles observées par Lecocq et al. [7]. Lecocq et al. ont mesuré des chaleurs de combustion moyennes de 35,9 et 36,4 MJ/kg pour des véhicules classiques de 1 128 kg et 1 404 kg, respectivement. Les réservoirs des véhicules étaient remplis à 100%, contre 66% pour cette campagne d'essais.

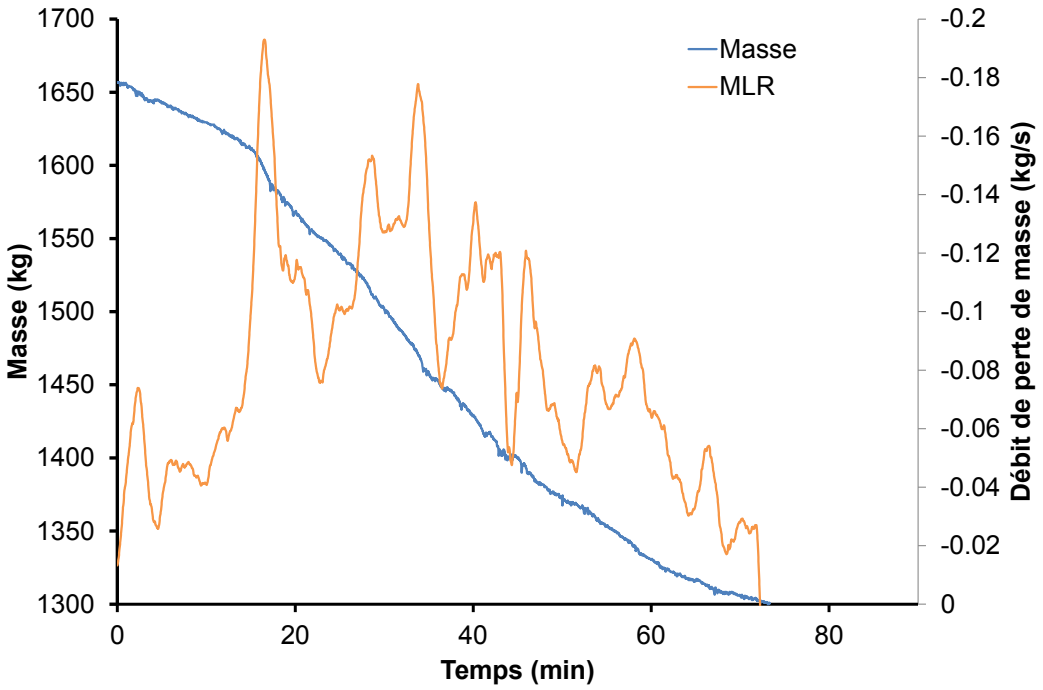


Figure 21 : Masse et débit de perte de masse relevés au cours du temps

À partir du MLR et de la chaleur moyenne dégagée par unité de masse estimée, on peut reconstruire une courbe de puissance et la comparer à la courbe mesurée. Les courbes mesurée et calculée sont présentées Figure 22.

Les deux courbes sont très proches l'une de l'autre en termes d'allure malgré des valeurs de pics parfois différentes. Cela confirme la cohérence des mesures. La différence est liée à la méthode de calcul mais aussi à la nature hétérogène du combustible. D'une part, la dérivation d'un signal expérimental est très sensible aux fluctuations de mesure. D'autre part, sur la courbe calculée, les pics plus importants peuvent découler d'une évaporation de l'eau, contenue dans la peinture à l'eau, augmentant le débit de perte de masse ou de la combustion de matériaux de pouvoir calorifique inférieur à celui estimé. Enfin, à contrario, des pics moins importants peuvent être causés par la combustion d'un matériau dégageant une plus grande quantité d'énergie, comme du gasoil.

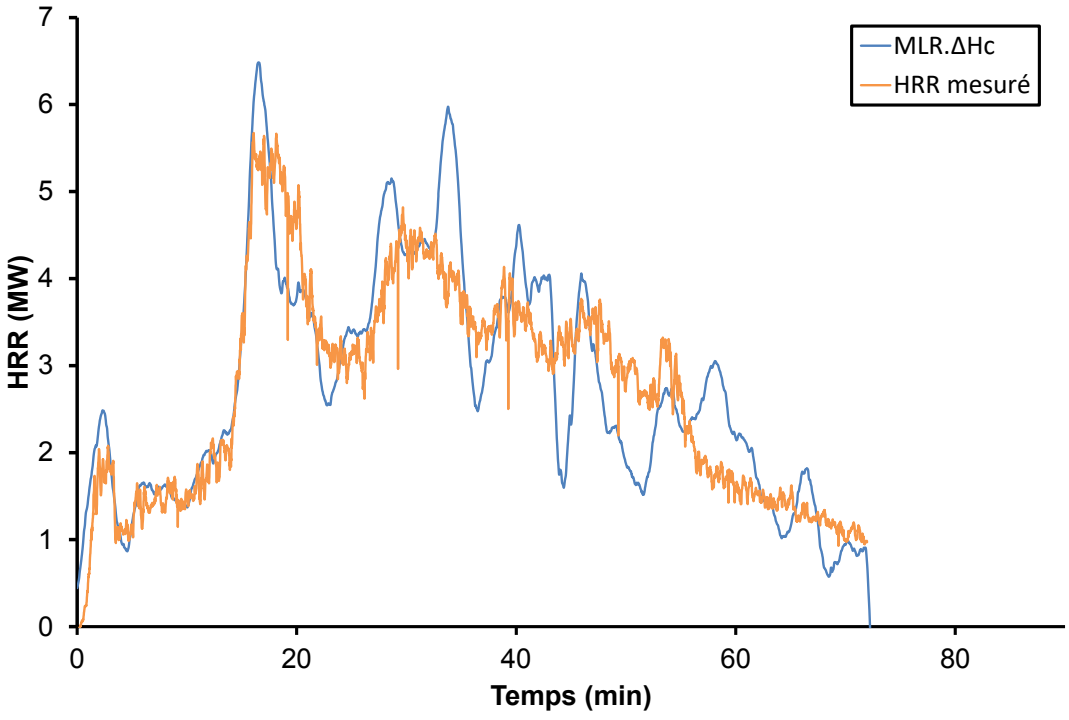


Figure 22 : HRR mesuré et calculé d'après le MLR et la chaleur effective de combustion estimée au cours du temps

3.3 | Températures

Afin de faciliter la compréhension des lecteurs, les thermocouples sont appelés PXHY, où X est la position du capteur sur le plan horizontal (Figure 23) et Y sa hauteur en décimètres. Ainsi, le thermocouple P4H20 est localisé à la position 4, soit à l'arrière du véhicule, à 2,0 m de hauteur.

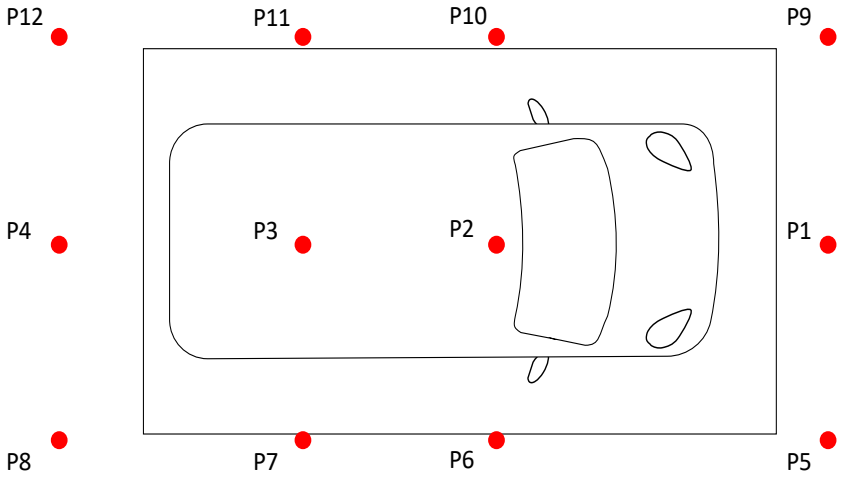
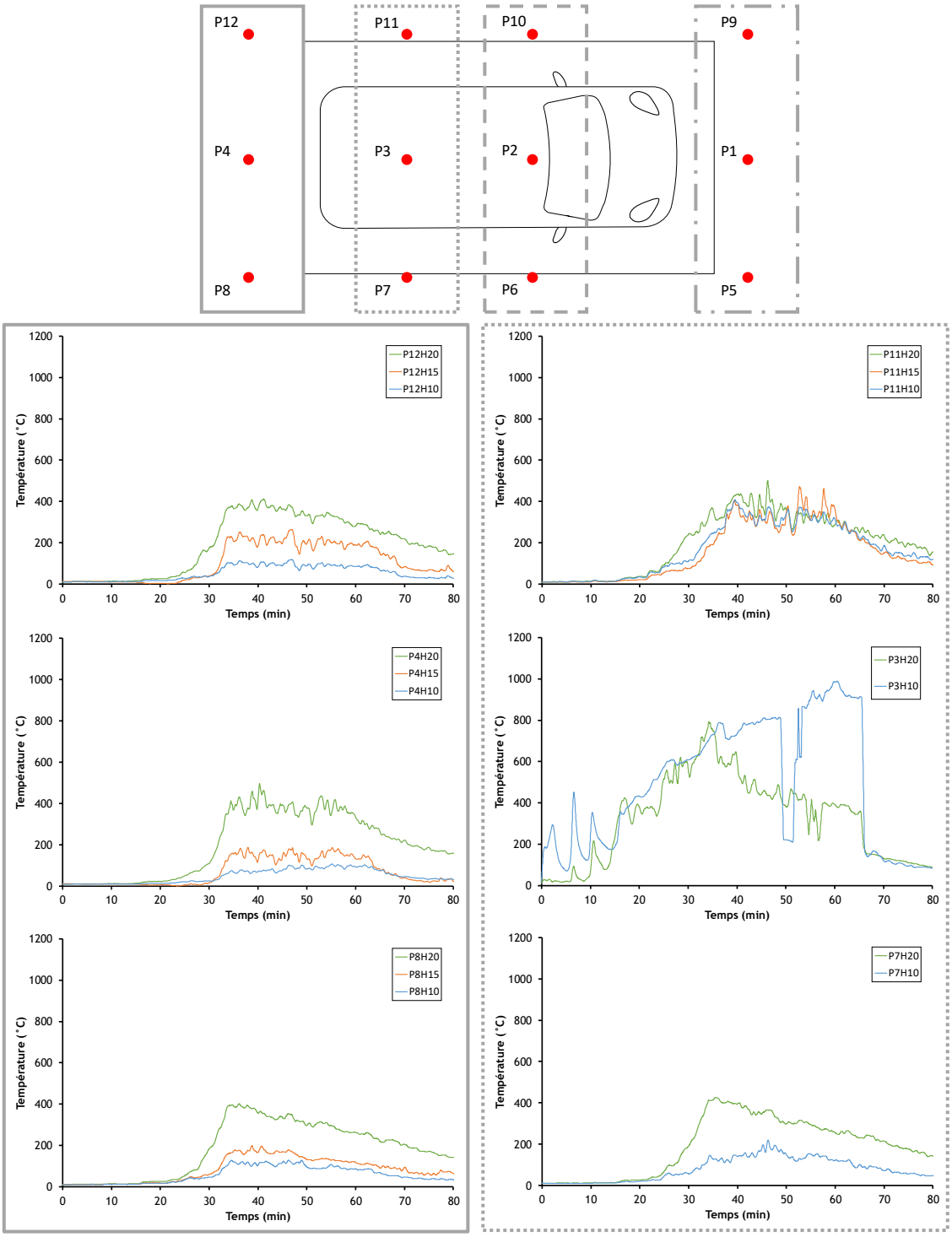


Figure 23 : Emplacements des thermocouples sous la hotte

3.3.1 | Essai VUL 1 avec le chargement solide

L'ensemble des courbes de températures est présenté à la Figure 24. Les températures les plus importantes sont obtenues à l'intérieur et au-dessus du véhicules (P2 et P3). Ce sont les seuls capteurs ayant relevés des températures supérieures à 500°C.


P12
P11
P10
P9
P4
P3
P2
P1
P8
P7
P6
P5
Température (°C)
Temps (min)
P12H20
P12H15
P12H10
P11H20
P11H15
P11H10
P4H20
P4H15
P4H10
P3H20
P3H10
P8H20
P8H15
P8H10
P7H20
P7H10

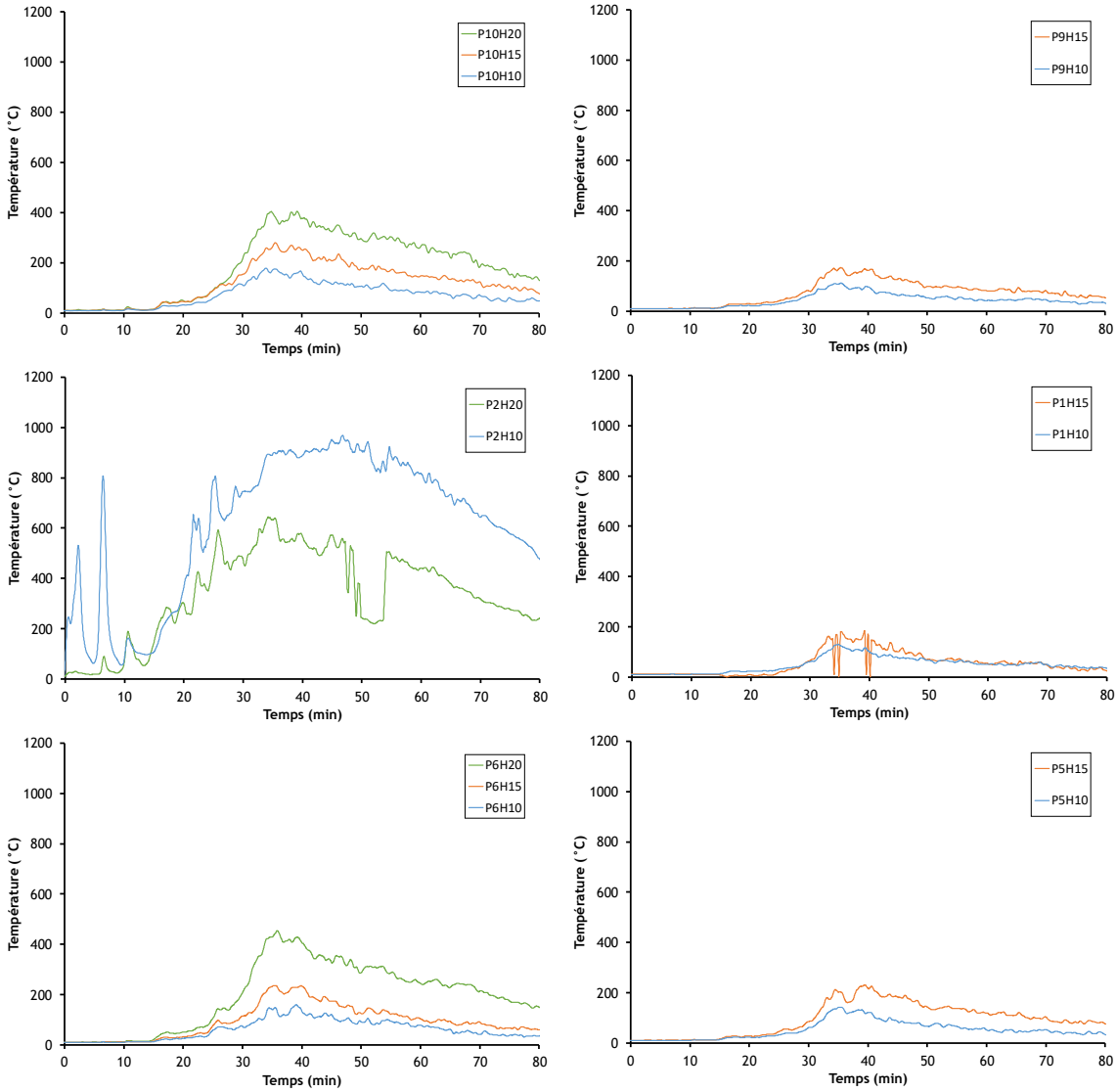


Figure 24 : Courbes de températures au cours du temps en chaque point et hauteur de mesure

Températures à l'intérieur et au-dessus du véhicule

Les températures mesurées dépassent 500°C à partir de 24 minutes. Dans l'habitacle, la température des gaz augmente rapidement jusqu'à atteindre un plateau d'approximativement 900 °C à 34 minutes (Figure 25) avant une diminution à partir de 50 minutes. Plusieurs pics de températures supérieurs à 500°C sont observés à différents instants. Pour ceux apparaissant après 20 minutes, ce phénomène est causé par un effet de confinement dans l'habitacle suivi du percement des planches de contreplaqué. La température augmente au sein de l'habitacle, augmentant le débit de pyrolyse. Lorsque cette quantité de gaz devient trop importante, des flammes font leurs apparitions à l'extérieur du véhicule à cause d'une sous-ventilation du feu dans l'habitacle. La température diminue ensuite dans l'habitacle jusqu'à atteindre un équilibre : il y a un phénomène de couplage. Le percement des vitres latérales crée une amenée d'air favorisant à nouveau la combustion et donc une augmentation rapide de la température. La température à l'arrière du véhicule subit les mêmes phénomènes. Son augmentation est toutefois plus lente qu'à l'avant avec l'atteinte d'un maximum de 990°C à 60 minutes. A cet instant, la température à l'avant a déjà commencé à baisser. Une dégradation du signal du thermocouple entre 49 et 52 minutes ne permet pas d'identifier l'instant et la nature du phénomène. Cependant, cela peut être causé par un manque de combustible à l'avant du véhicule et une combustion plus importante à l'arrière entrainant un déplacement du front de flamme au niveau du chargement. Aux mêmes emplacements, au-dessus du véhicule, des pics de températures à 34 minutes de 640 et 790 °C suivi d'une diminution sont observés pour la position P2 et P3, respectivement.

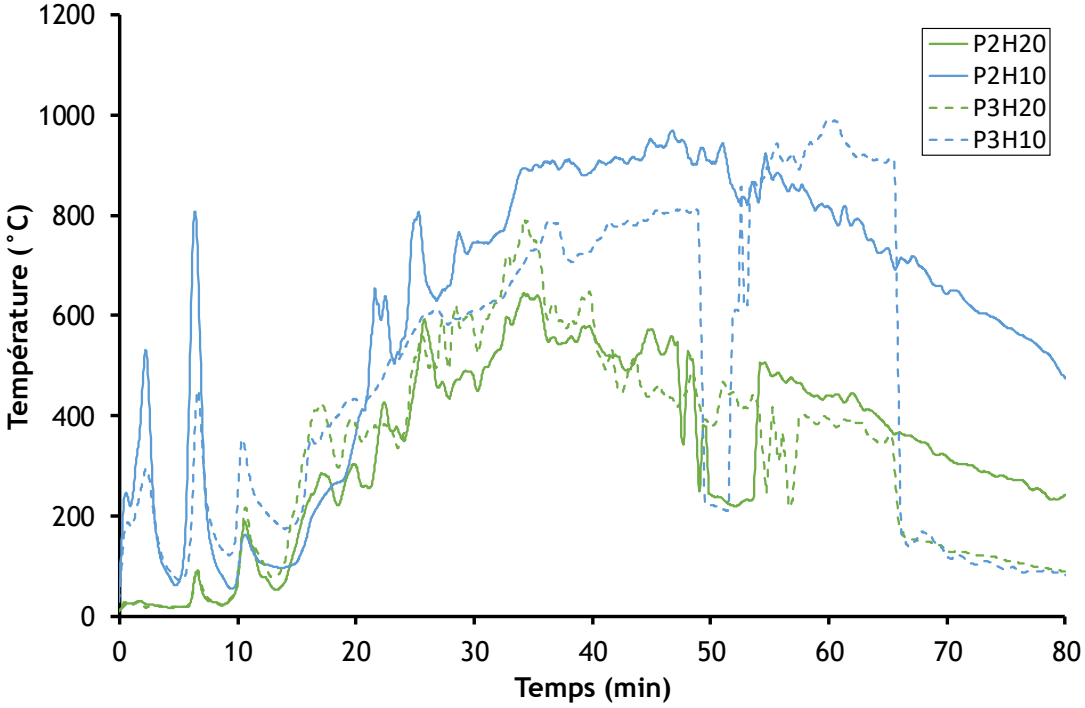


Figure 25 : température des gaz dans et au-dessus de l'habitacle et du chargement du véhicule au cours du temps pour l'essai avec chargement solide

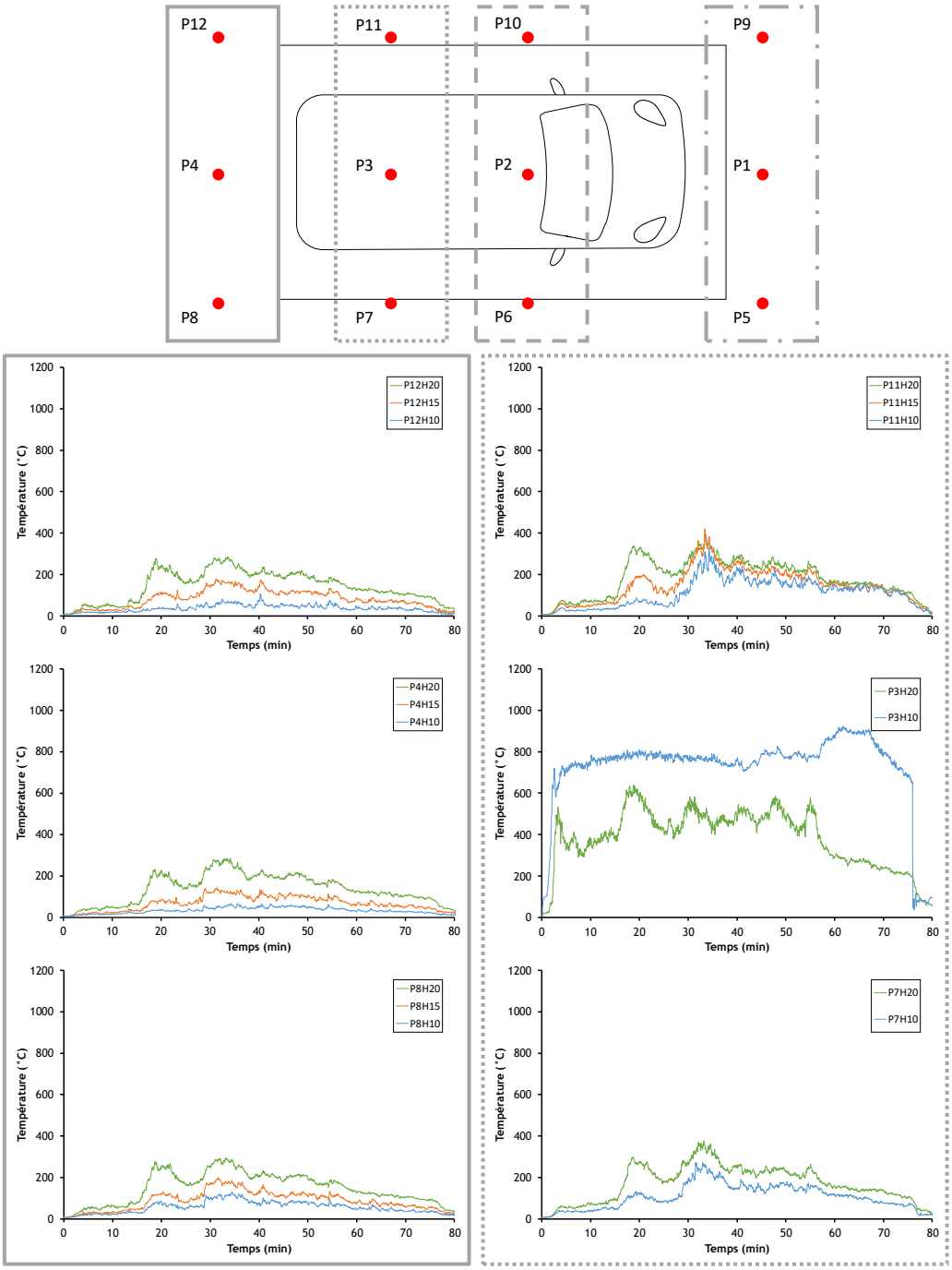
Températures autour du véhicule

La majorité des températures augmente jusqu'à atteindre la valeur maximale après 34 minutes de combustion (pic de puissance) suivie d'une lente décroissance. Certaines températures mesurées à l'arrière du VUL 1 montrent une augmentation suivie d'un plateau débutant peu après 34 minutes (P4H20, P12H20, P4H15, P8H15, P11H15, P12H15 et P11H10).

En moyenne, les températures les plus élevées autour du véhicule sont obtenues à 2,0 m de hauteur, avec des températures moyennes de 442 ± 42 °C. Ces températures sont proches durant l'essai et traduisent une homogénéité de la température des fumées à cette hauteur. A 1,5 m de hauteur, les températures relevées à l'arrière gauche du véhicule sont plus élevées que celles mesurées aux autres positions avec 472°C pour les capteur P11H15. Les températures à cette position, proches au niveau des trois hauteurs, sont dues à la combustion du gasoil contenu dans le réservoir. La moyenne des températures aux autres position est de 224 ± 40 °C. Enfin, à l'exception de la température relevée à la position P11H10 qui présente une température élevée pour cette hauteur de 409 °C, la température moyenne autour du véhicule à 1,0 m est de 144 ± 36 °C. L'ensemble de ces valeurs est relativement faible. Ce phénomène est typique des feux localisés dont la propagation aux éléments alentours se fait par rayonnement direct.

3.3.2 | Essai VUL 2 avec le chargement liquide

L'ensemble des courbes de températures est présenté à la Figure 26. Les températures les plus élevées sont obtenues dans l'habitacle du véhicule.


P12
P11
P10
P9
P4
P3
P2
P1
P8
P7
P6
P5
P12H20
P12H15
P12H10
P11H20
P11H15
P11H10
P4H20
P4H15
P4H10
P3H20
P3H10
P8H20
P8H15
P8H10
P7H20
P7H10
Température (°C)
Temps (min)

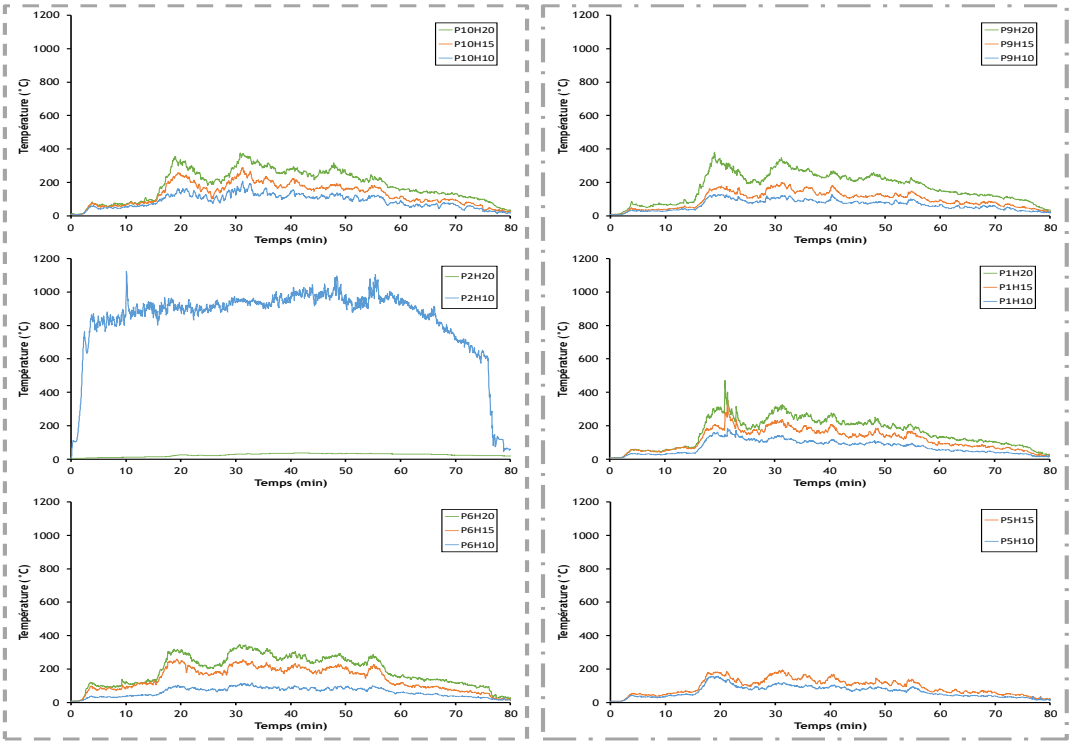


Figure 26 : Courbes de températures au cours du temps en chaque point et hauteur de mesure

Températures à l'intérieur de l'habitacle et au-dessus du véhicule

Ces températures sont supérieures à 500°C pendant quasiment toute la durée de l'essai. La température dans l'habitacle atteint un plateau aux alentours de 900 °C dès les premières minutes et ce durant 53 minutes (Figure 27). La température au niveau du chargement est légèrement inférieure avec un long plateau à 750 °C suivie d'une forte augmentation à 57 minutes pour avoisiner les 900 °C. Elle est concomitante à la diminution de température dans l'habitacle.

Pendant la majeure partie de l'essai, sans la présence de fenêtres à l'arrière, l'amenée d'air se fait à l'avant du véhicule où la zone de combustion privilégiée se situe, entrainant une température plus élevée qu'à l'arrière. En fin de l'essai, les matériaux combustibles de l'avant ont été quasi-entièrement consumés, la combustion se déplace alors vers l'arrière du véhicule d'où l'augmentation de température, le feu est alors contrôlé par le combustible et non plus par la ventilation.

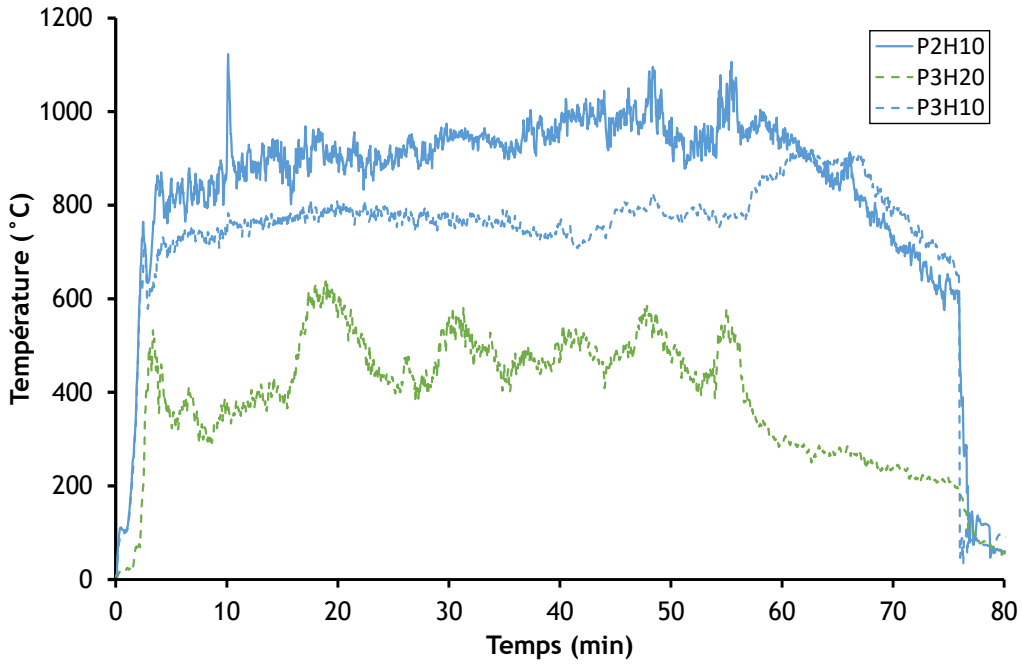


Figure 27 : Température des gaz dans et au-dessus de l'habitacle et du chargement du véhicule au cours du temps pour l'essai avec chargement liquide

Températures autour du véhicule

A l'instar de la courbe de dégagement de chaleur, deux pics principaux de températures sont observés lors de la combustion de l'avant et de l'arrière du véhicule à 18 et 31 minutes, respectivement. Bien que le premier pic de puissance soit le plus important, seuls quatre capteurs montrent des températures plus importantes lors du premier pic. Ceux-ci sont situés à l'avant en partie basse (P1H10, P5H10, P9H10) mais également à l'avant du véhicule coté passager à 2,0 m de hauteur (P9H20). Le thermocouple P9H20 est le seul capteur à 2,0 m de hauteur à présenter un premier pic plus important que le second. De plus, la température la plus importante de 380°C, hors positions P2 et P3, y a été relevée. Cela peut s'expliquer par la sortie importante de flammes par la fenêtre côté passager.

Les températures les plus élevées autour du véhicule sont obtenues à 2,0 m de hauteur avec 320 ± 42 °C. Une moyenne de valeurs de pics de températures de 214 ± 64 °C a été relevée à 1,5 m de hauteur. Le capteur P7H15 est le seul capteur autour du véhicule à cette hauteur à présenter un pic de température supérieur à 300°C, soit 340 °C. Ce pic important s'explique par la forte quantité de flammes au niveau de la roue arrière gauche à ce moment causé par la rupture du réservoir de gasoil. Enfin, la température moyenne des plus hauts pics de températures des capteurs autours du véhicule à 1,0 m de hauteur est de 144 ± 69 °C. Ces valeurs restent malgré tout relativement faibles. La position des capteurs à cette hauteur a le plus d'incidence sur la valeur des deux pics. Ainsi, hormis un premier pic supérieur au second pour les capteurs à l'avant du véhicule, ceux situés au niveau des portes du véhicule sont équivalent. Les seconds pics sont bien plus importants pour les capteurs proches des roues arrières des véhicules à cause de la forte combustion au niveau de ceux-ci, causée par la présence de gasoil à leur niveau. Enfin, les capteurs à l'arrière du véhicule présentent un second pic supérieur au premier.

Malgré les constatations visuelles, les températures relevées à l'arrière gauche du véhicule sont plus élevées que celles relevées à droite. Le phénomène inverse est observé à l'avant du véhicule.

3.4 | Flux radiatifs

Suite à un problème d'acquisition lors de l'essai avec le chargement liquide, aucune valeur de flux pour cet essai n'est présentée. Les flux présentés dans la suite sont donc exclusivement ceux mesurés lors de l'essai VUL 1 avec le chargement solide. La position des fluxmètres radiatifs est rappelée Figure 28.

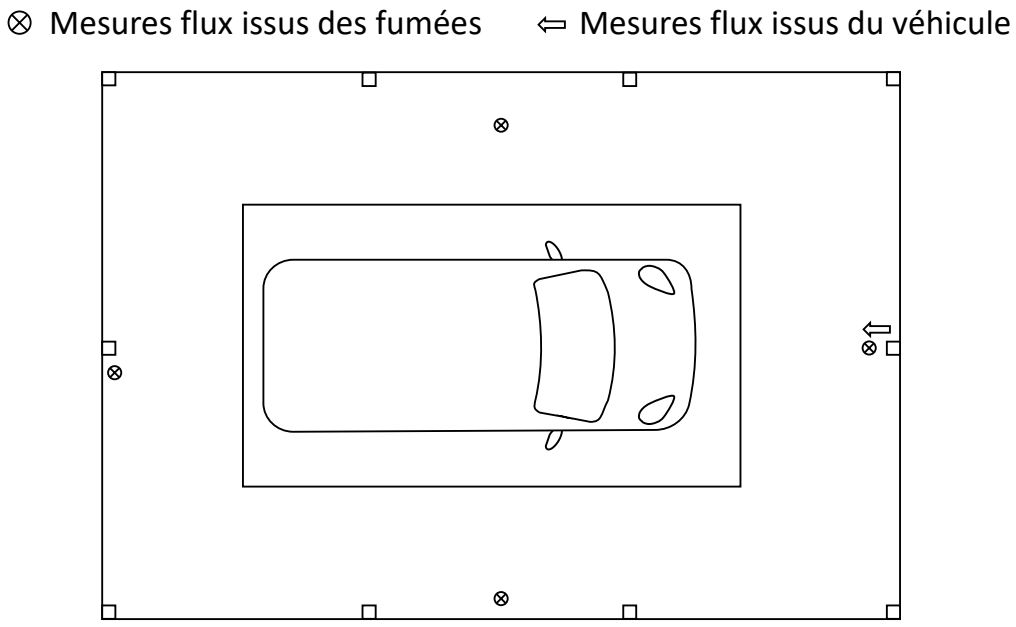


Figure 28 : Positions des fluxmètres radiatifs

De par leur orientation, les capteurs de flux radiatifs situés à l'avant du véhicule mesurent le flux en provenance de celui-ci alors que les autres capteurs horizontaux sont sensibles au flux issu de la couche de gaz chauds.

La Figure 26 présente la puissance et les flux radiatifs issus du véhicule en fonction du temps. Ils montrent des variations similaires au cours de l'essai quelle que soit leur hauteur. Le feu étant initié à l'avant du véhicule, le flux reçu augmente légèrement après le début du développement du feu. Les percements des planches de contreplaqué latérales ont un effet limité sur les flux reçus, les flammes sortant sur le côté du véhicule. La plus grande augmentation fait suite à l'apparition

de flammes se propageant au pneu et pare-choc avant du véhicule. Un pic de flux de 29 kW/m² a été relevé lors du pic de HRR, se produisant au moment du plein développement du feu à l'avant du véhicule. Ce flux est suffisant pour enflammer rapidement de nombreux matériaux. La combustion se déroule ensuite principalement à l'arrière, ce qui a pour effet d'entrainer une décroissance des flux mesurés plus rapide que celle du débit calorifique.

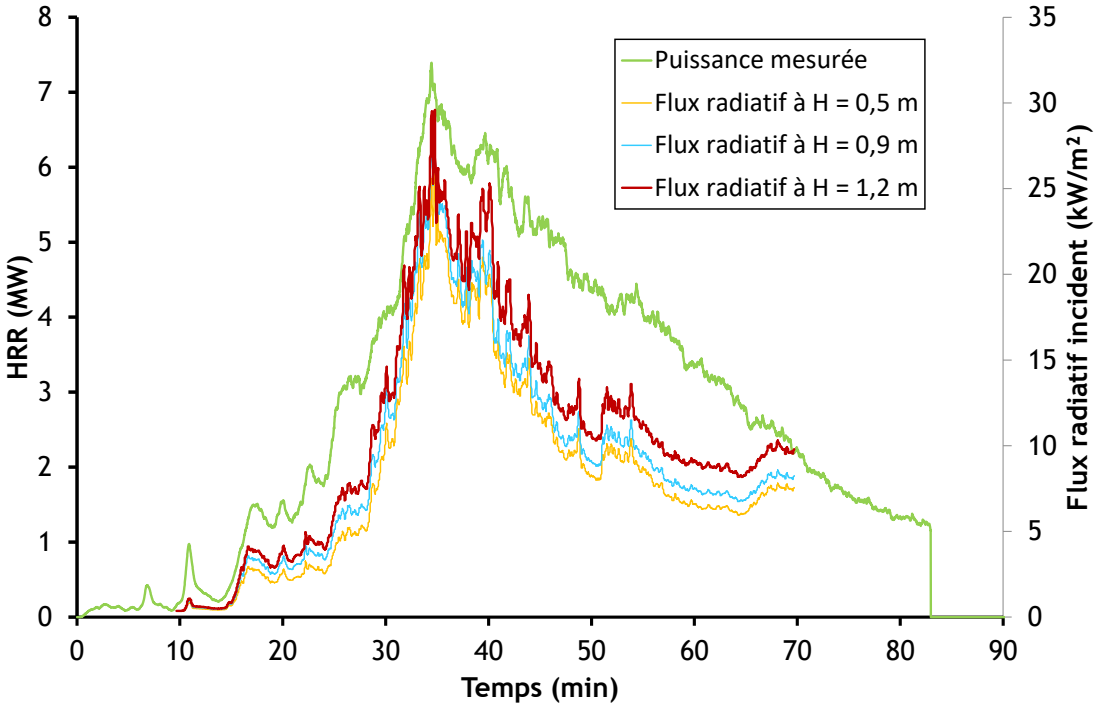


Figure 29 : Puissance et flux radiatifs issus du véhicule à 0.5, 0.9 et 1.2 m de hauteur

Les flux radiatifs incidents issus de la couche de fumée autour du véhicule sont présentés en Figure 30. Les valeurs de flux relevées dépendent fortement de la propagation du feu. La combustion étant initiée à l'avant du véhicule coté passager (droit), les fluxmètres radiatifs à l'avant et sur la gauche du véhicule mesurent des flux plus importants dans les premiers instants de l'incendie. Le flux radiatif sur la gauche du véhicule augmente fortement à la combustion et au percement du contreplaqué latéral. Il augmente de nouveau suite à la propagation au pare-choc avant.

Le pic de flux radiatif incident mesuré de 24 kW/m² est dû à la présence de gaz chauds de ce côté du véhicule engendrés par la présence importante de flammes. La décroissance du flux est moins rapide que celle du HRR ce qui peut provenir de la lente combustion du chargement du combustible additionnel. Le flux vertical relevé à l'avant du véhicule suit la même tendance que l'horizontal avec un pic de flux moindre de 20 kW/m². A l'arrière du véhicule, le flux radiatif relevé augmente plus tardivement et montre une croissance élevée suite à la propagation du feu au pare-choc arrière. Sa valeur se stabilise ensuite autour de 12 kW/m². Ce phénomène est également expliqué par la combustion lente du chargement additionnel dont les flammes sortent par la vitre arrière du véhicule, en plus de ses cotés.

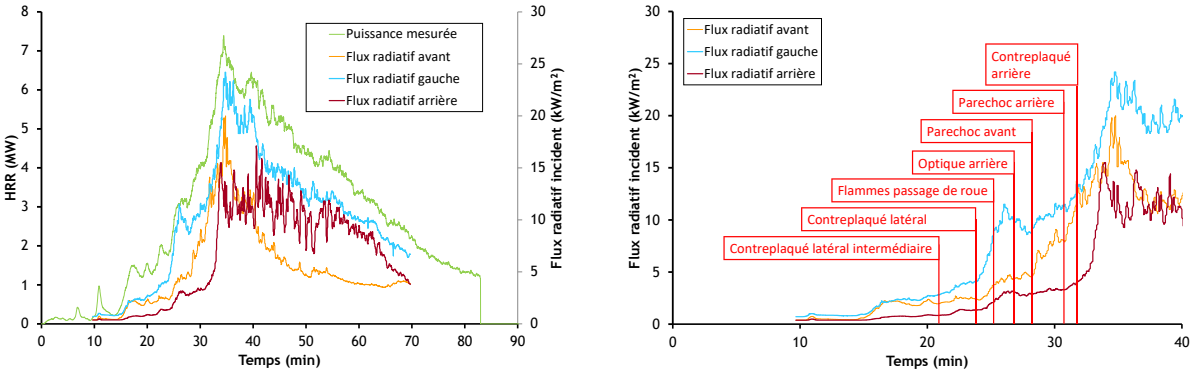


Figure 30 : Flux radiatifs incidents issus de la couche de fumée au cours du temps

4 | Confrontation des résultats

Ce chapitre vise dans un premier temps à comparer les résultats obtenus lors de l'essai avec le chargement solide avec ceux de l'essai avec le chargement liquide pour les différents aspects présentés dans le chapitre précédent. Dans un second temps, ceux-ci sont confrontés aux données disponibles dans la littérature.

4.1 | Phénoménologie, puissance et énergie dégagées

Le feu se développant difficilement dans l'habitacle, la portière avant droite a été ouverte à plusieurs reprises afin d'augmenter l'amenée d'air. Afin de pouvoir comparer les deux essais, la fermeture définitive de la portière droite, associée au début de la propagation de l'incendie, est considérée comme le temps zéro de l'essai VUL 1 avec le chargement solide (essai 1). La courbe de cet essai est donc décalée de 13 minutes 30 secondes. Le Tableau 3 recense différents évènements majeurs identifiés.

Lors du premier essai avec le chargement solide, le feu se développe difficilement dans l'habitacle à contrario du second essai avec le chargement liquide qui présente un développement rapide. Cela impacte directement le temps de propagation aux éléments à l'avant des véhicules (passage de roue, pneu, capot et pare-choc) avec des temps inférieurs de 1 à 3 minutes pour le second essai même après recalage. Toutefois, ces délais sont assez courts pour pouvoir considérer que le développement des feux durant cette phase est similaire, les deux véhicules n'étant pas parfaitement identiques. Concernant la partie arrière des véhicules, la propagation est bien plus rapide lors de l'essai avec le chargement solide avec des écarts de temps de propagations d'approximativement 6 min 30 s d'avance sur le second essai avec le chargement liquide. Ce phénomène s'explique par la présence des vitres dans la partie arrière du VUL 1. En effet, l'amenées d'air supplémentaires grâce à la présence des ouvertures permet au feu de se développer plus facilement au niveau du chargement et de se propager aux parties arrières du véhicule plus rapidement. En contrepartie, les températures sont plus faibles dans le véhicule les gaz chauds pouvant s'échapper de l'habitacle. Le feu se propage de l'optique arrière au pare-choc des véhicules en 4 minutes lors des deux essais.

La rupture des réservoirs de gasoil fait suite à la combustion du pneu arrière gauche et de la baguette latérale gauche, vers 30 minutes lors de l'essai avec le chargement solide et vers 27 minutes lors de l'essai avec le chargement liquide. Ces temps sont supérieurs à ceux obtenus lors des essais d'Orly [8] où des temps de rupture d'approximativement 24 minutes ont été obtenus. Il doit être souligné que ces temps sont longs par rapport au temps de propagation entre véhicules utilisé lors des études ISI (12 minutes). Dans tous les cas, la rupture se produit tardivement et après le pic de puissance. Le déversement de gasoil n'est donc pas le facteur déclenchant de la propagation d'un véhicule à un autre lorsque le départ de feu est situé dans l'habitacle. Le délai entre le début d'exposition à une flamme directe et la rupture du réservoir est d'approximativement 3 minutes pour le premier essai et de 2 minutes 30 secondes pour le second. Ces durées sont proches de celles présentées par Digges [9]. Il relève une rupture de réservoirs, de taille équivalente, 2 minutes 21 s et 2 minutes 38 s après l'exposition de ceux-ci à une flamme.

Evènement	VUL 1 chargement solide	VUL 2 chargement liquide
Flammes au niveau du passage de roue	14 min 35 s	12 min 55 s
Propagation au pneu avant passager	15 min 05 s	13 min 41 s
Propagation au capot moteur	16 min 44 s	13 min 40 s
Propagation au parechoc avant	17 min 36 s	15 min 29 s
Propagation à l'optique arrière	16 min 12 s	22 min 39 s
Propagation au parechoc arrière	20 min 07 s	26 min 40 s
Rupture du réservoir de gasoil	30 min 00 s	27 min 00 s

Tableau 3 : Comparaison des temps d'évènements importants après recalage du t_0

Les courbes de débits calorifiques mesurés lors des deux essais ainsi que celle mesurée dans les années 90s [1] (qui sert de base à la courbe utilisée dans les études ISI) sont présentées à la Figure 31. A noter que le véhicule étudié dans les années 90s est un véhicule de tourisme de 1300 kg (type Renault Laguna année 1993) dit de classe 3. Les véhicules utilitaires légers testés ici ont une masse à vide similaire.

Pour les deux véhicules utilitaires légers, lors de la combustion dans l'habitacle, les puissances mesurées sont proches jusqu'à l'ouverture de la vitre latérale arrière droite du VUL1. Ensuite, le comportement diffère légèrement. En effet, alors que dans l'essai avec le chargement solide, on observe un pic principal, dans l'essai avec le chargement liquide, deux pics

bien distincts sont présents. Dans l'essai VUL1 avec le chargement solide, le feu est pleinement développé à l'avant et à l'arrière avec un faible décalage temporel (34 et 40 minutes), en réalité cela donne bien lieu à un second pic de 6,5 MW mais la puissance n'a pas le temps de diminuer entre les deux. Dans l'essai VUL2 avec le chargement liquide, le décalage temporel est plus important (18 et 31 minutes) et deux pics apparaissent par conséquent.

D'autre part, le pic de puissance de l'essai avec le chargement solide est plus élevé que ceux obtenus lors de l'essai avec le chargement liquide, 7,4 MW contre 5,6 MW et 4,4 MW. Ce pic plus élevé n'est toutefois pas lié à ce décalage temporel. En effet, bien que le feu se soit propagé à l'arrière du véhicule avant ce pic, celui-ci n'est qu'au début de son développement à ce niveau et influence donc peu la valeur du pic. La présence de vitres additionnelles a très probablement plus d'influence. En effet, avec leur percement l'apport en oxygène est plus important et le combustible additionnel présent dans le véhicule brûle plus aisément. Après le second pic, la puissance décroit progressivement jusqu'à rejoindre et se superposer à celle du premier essai vers 50 minutes. Cela laisse présager que, sans extinction manuelle, les durées complètes des combustions sont similaires pour les deux essais.

Lors de l'essai VUL1 avec le chargement solide, la rupture du réservoir se produit durant la phase de décroissance du feu et n'est pas visible sur la puissance. Durant l'essai avec le chargement liquide, la rupture du réservoir se produit lors de la combustion de l'arrière du véhicule. La combustion du gasoil a alors pour effet d'amplifier l'intensité de la combustion des éléments arrières. Les deux s'additionnent, cela se traduit sur la courbe de puissance par la présence d'un second pic.

L'essai VUL 1 avec le chargement solide a dégagé 14 857 MJ contre 11 953 MJ pour l'essai VUL 2 avec le chargement liquide, soit 2904 MJ (ou 160 kg de bois) de différence. En considérant les charges calorifiques présentées Tableau 1 et Tableau 2, le premier essai peut dégager 935 MJ de plus que le second essai en considérant deux véhicules identiques. L'écart expérimental est plus important ce qui peut être expliqué par :

- les différences existant entre les véhicules, notamment en termes de finitions plastiques,
- une certaine incertitude sur la charge calorifique du chargement liquide. En effet, la composition précise et exacte des peintures n'est pas entièrement connue,
- le rendement de la combustion de l'essai avec le chargement liquide, liée en partie à la ventilation. En effet, même si un matériau combustible pyrolyse, le dégagement d'énergie est plus faible lorsque la combustion se fait en milieu sous-ventilée.

Par rapport au feu de véhicule de classe 3 testé dans les années 90s, la durée du plateau à l'allumage est proche de celle observée lors de l'essai avec le chargement liquide. L'augmentation qui suit le plateau est similaire à celle du premier essai avec le chargement solide. Cependant, une augmentation plus importante apparait pour le véhicule de tourisme avec un pic de puissance légèrement supérieur à 8 MW. La durée de ce pic est courte et suit un léger plateau équivalent à celui relevé pour l'essai avec le chargement liquide. Au final, le comportement entre ces trois courbes reste proche jusqu'à cet instant. Après ce pic, la puissance décroit rapidement et est inférieure à 1 MW avant une extinction manuelle du feu.

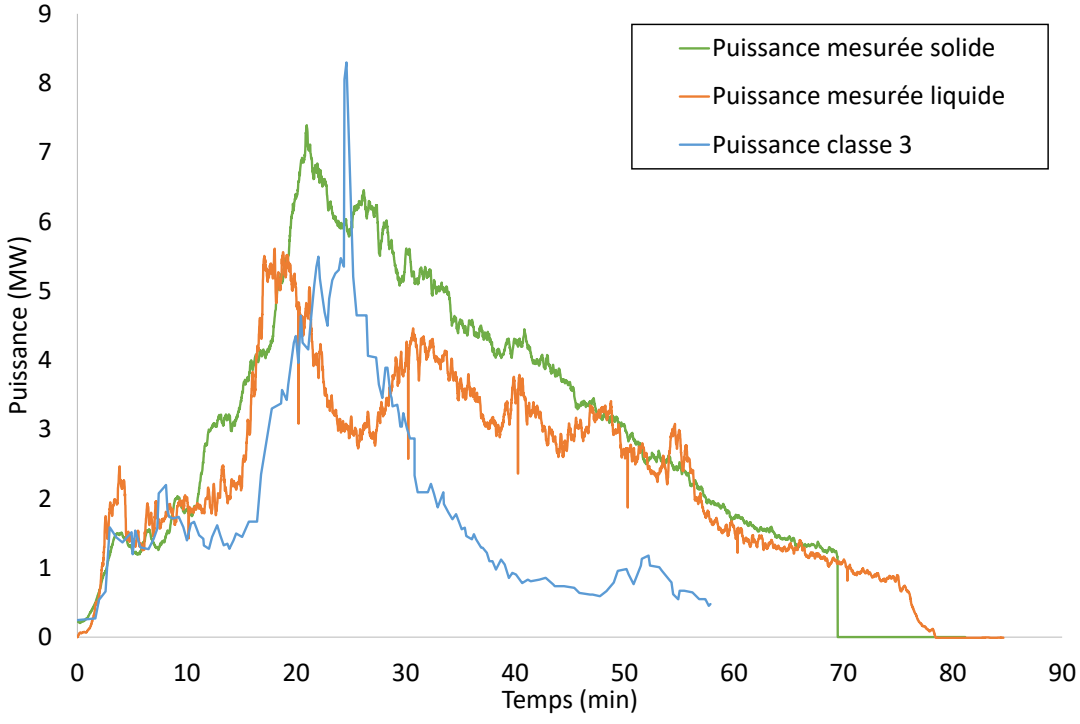


Figure 31 : Courbes de débits calorifiques d'un véhicule de classe 3 et de celles mesurés au cours des deux essais VUL au cours du temps

La courbe du débit calorifique construite par l'INERIS est finalement comparée à celles mesurées lors des essais Figure 32. La valeur plateau et la durée totale de la courbe théorique de l'INERIS est 2,45 fois supérieure et 3,6 fois inférieure à la valeur maximale mesurée lors du premier essai. Cependant, les tendances observées sur les trois courbes présentées Figure 31 sont absentes (plateau à l'allumage, atteinte d'un pic, décroissance…). Ces résultats suggèrent que la charge additionnelle augmente la durée du feu avec une décroissance plus lente mais impacte peu la puissance maximale.

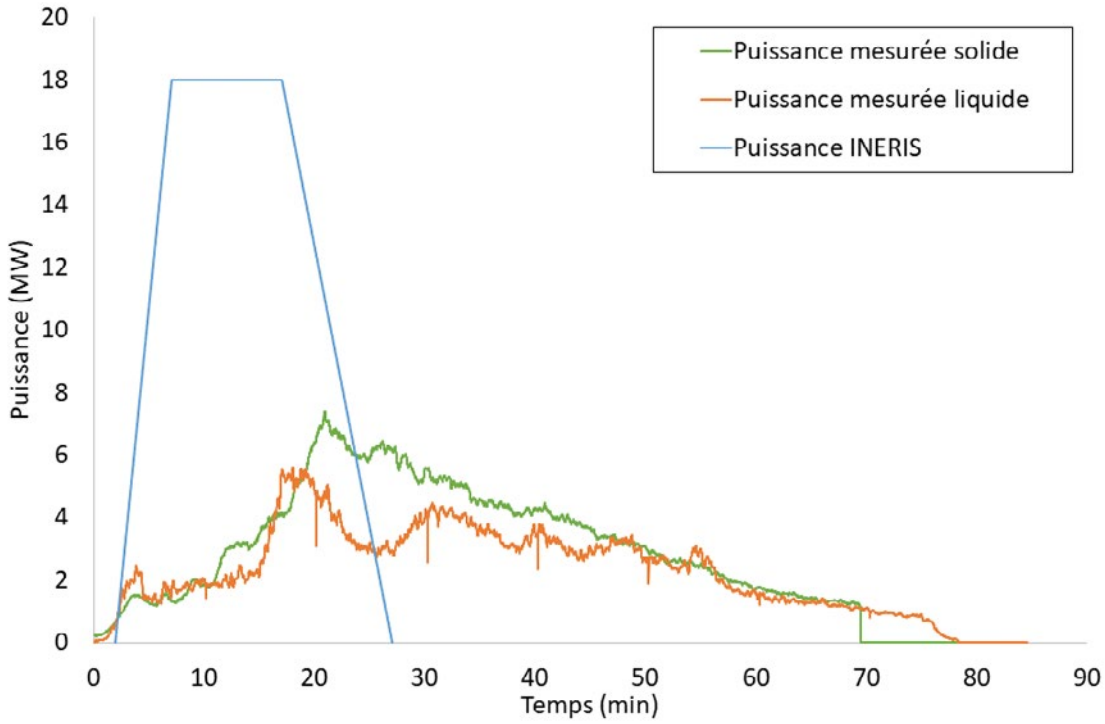


Figure 32 : Courbes de débits calorifiques théorique de l'INERIS et de celles mesurés au cours des deux essais VUL au cours du temps

L'énergie dégagée par le véhicule de tourisme est de 6 800 MJ [1]. Cette valeur laisse présager que les véhicules utilitaires légers testés dégagent plus d'énergie que les véhicules de tourisme. Des essais complémentaires sur des véhicules récents seront réalisés afin de vérifier si cette différence provient d'une évolution de la charge de combustible dans les véhicules (présence de plastique, composants électroniques…) ou d'une différence de modèle.

4.2 | Températures

Lors des deux essais, les températures les plus importantes ont été obtenues dans l'habitacle. Les températures maximales relevées à l'avant et à l'arrière sont de l'ordre de 900°C. Toutefois, la température croît progressivement au fur et à mesure que la puissance augmente lors du premier essai avec le chargement solide alors que celle-ci atteint rapidement un plateau après l'allumage dans le second essai avec le chargement liquide. Ce phénomène est provoqué par l'absence de fenêtres arrière lors du premier essai avec le chargement liquide qui limite l'extraction de gaz chauds hors du véhicule. Les bris thermiques successifs des vitres latérales entrainent une augmentation d'amenée d'air frais et de sortie de gaz chauds de l'habitacle. Bien que ce phénomène améliore l'efficacité de la combustion, celui-ci provoque également une chute de température à l'ouverture. Ceci n'est pas le cas pour le second essai avec le chargement liquide.

Les températures mesurées à l'extérieur des véhicules sont homogènes à 2 m de hauteur. Celles mesurées au cours du premier essai sont légèrement supérieures à celles relevées durant le second essai (440°C contre 320°C). Cette différence n'est pas visible sur les valeurs de températures à 1,5 et 1,0 m de hauteur. Celles-ci sont principalement influencées par la position des capteurs de températures et de l'évolution de la combustion. Il doit toutefois être souligné que les valeurs moyennes des températures maximales sont proches pour les deux essais, soit, 224°C et 214°C à 1,5 m de hauteur respectivement pour les deux essais, et de 144°C à 1,0 m de hauteur pour les deux essais.

Enfin, il convient de noter que les températures à l'extérieur des véhicules mesurées sont également faibles quel que soit la position et la hauteur (maximum 500°C et 380°C pour les VUL1 et VUL2, respectivement) alors que les températures sous plafond atteignent ponctuellement 790°C et 635°C, respectivement.

4.3 | Flux radiatifs

Okamoto et al. [10] ont étudiés la combustion de mini-vans à l'aide de plusieurs fluxmètres radiatifs placés autour du véhicule. Ils obtiennent des flux radiatifs à 1 m de l'avant du véhicule entre 13,4 kW/m² et 29,0 kW/m². Leur valeur maximale est proche de celle mesurée au cours de l'essai VUL 1 avec le chargement solide, soit 25 kW/m², alors que leur valeur minimale est bien plus faible. Il doit toutefois être précisé que Okamoto et al. réalisent leurs essais à l'air libre et qu'aucune accumulation de fumée au-dessus du véhicule testé n'est possible. La valeur donnée dans leur étude ne capte donc qu'une faible quantité de flux radiatif émis par les fumées produites lors de la combustion.

Joyeux [11] a également réalisé une mesure de flux radiatif lors de l'essai de véhicule de classe 3 dans les années 90s. Le capteur est placé à 0,7 m de distance du véhicule en direction de la portière avant droite. Au cours de cet essai, une valeur de flux maximal de 50 kW/m² a été mesurée, atteinte lors de la combustion du gasoil contenu dans le réservoir du véhicule. Toutefois une valeur moyenne de 25 kW/m² a été obtenue durant les 6 minutes du plein développement du feu. Ces valeurs sont supérieures à celles mesurées au cours du premier essai avec le chargement solide. Il convient de noter que l'éloignement et l'orientation des fluxmètres ne permet pas de comparer ces mesures de manière pertinente.

5 | Conclusion

Dans cet article, la combustion de deux véhicules utilitaires légers comprenant une charge de combustible additionnelle solide ou liquide étudiée expérimentalement a été présentée. Dans le cadre de cette étude expérimentale, les essais ont été réalisés sous une hotte calorimétrique permettant de mesurer le débit calorifique au cours du temps. Des mesures de températures et de flux autour des véhicules ainsi que de pertes de masse au cours du temps ont également été effectuées.

Les mesures de débit calorifique ont montré que, malgré l'ajout d'une quantité non négligeable de combustible à l'arrière des véhicules utilitaires, la puissance maximale mesurée est similaire à celle d'un véhicule de tourisme datant des années 90s. Une valeur maximale de 7,4 MW pour l'essai VUL 1 avec le chargement solide et de 5,6 MW pour celui avec le chargement liquide a été mesurée. Il convient de rappeler que la valeur maximale mesurée lors des essais sur les véhicules de tourisme dans les années 90 était de 8,3 MW. La différence majeure observée est une augmentation importante de la durée de combustion. Ainsi, la puissance dégagée est supérieure à 1 MW durant un temps approximativement deux fois plus long que pour un véhicule classique. La charge additionnelle augmente la durée du feu avec une décroissance plus lente mais impacte peu la puissance maximale.

Il est important de noter que les résultats expérimentaux obtenus sont bien inférieurs en termes de puissance (7,4 MW au lieu de 18 MW) et d'énergie (14 857 MJ au lieu de 18900 MJ) à la courbe conventionnelle proposée dans [2] (proposition analytique formulée par l'INERIS en absence des données expérimentales). Les essais confirment donc que l'utilisation des courbes proposées dans [2] pour les véhicules utilitaires constitue une approche très sécuritaire pour le dimensionnement des structures.

Cela a également permis de mettre en évidence l'effet de la combustion des parties externes avant et arrière des véhicules sur l'augmentation du débit calorifique. Le bris des vitres joue également un rôle important sur l'amenée en oxygène dans l'habitacle et ainsi que sur la puissance qui en résulte.

Concernant les mesures de températures, les valeurs les plus importantes ont été obtenues à l'intérieur des VUL et sont supérieures à 900°C dans l'habitacle et le coffre. Les températures maximales mesurées à l'extérieur sont plus importantes pour l'essai avec chargement solide dont l'utilitaire présente plusieurs ouvertures dans l'espace de chargement ; il en résulte une courbe de débit calorifique plus élevée. Les températures sont de 500°C et 380 °C à 2 m de hauteur respectivement pour le premier et le second essai. Elles sont inférieures à 300°C à 1 et 1,5 m de hauteur (sauf lors de la combustion du gasoil après percement du réservoir). Les températures mesurées sous plafond sont toutefois plus élevées avec ponctuellement 790°C pour le premier essai et 635°C pour le second.

Les flux radiatifs incidents relevés autour des véhicules ne sont disponibles que pour l'essai VUL 1 avec le chargement solide. Pour cet essai, le flux le plus important a été relevé sur le côté gauche du véhicule au moment de la pleine combustion de l'avant du véhicule avec 25 kW/m².

6 Remerciements

Les auteurs expriment leur reconnaissance envers Renault pour avoir fournis les véhicules.

7 Bibliographie

[1] Joyeux, D., Kruppa J., Cajot, L.-G., Schleich J.-B., Van De Leur, P., Twilt L.,2001. Demonstration of real fire tests in car parks and high buildings. Final Report, RFCS Contract n° 7215 PP 025

[2] INERIS, 2001. Parcs de stationnement en superstructure largement ventilés – Avis d'expert sur les scénarios d'incendie

[3] Boehmer, H., Klassen, M., Olenick, S., Combustion Science & Engineering, Inc., 2020. Modern Vehicle Hazards in Parking Garages & Vehicle Carriers. Final report, Fire Protection Research Foundation

[4] Thornton, W.M., 1917. XV. The relation of oxygen to the heat of combustion of organic compounds. Philosophical Magazine Series 6 33, 196–203.

[5] Huggett, C., 1980. Estimation of rate of heat release by means of oxygen consumption measurements. Fire and Materials 4, 61–65.

[6] Parker, W., 1982. Calculations of the Heat Release Rate by Oxygen Consumption for Various Applications. NBSIR 81-2427, National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD.

[7] Lecocq, A., Bertana, M., Truchot, B., Marlair, G., 2012. Comparison of the fire consequences of an electric vehicle and an internal combustion engine vehicle. International Conference on Fires In Vehicles – FIVE 2012, 183-194.

[8] Tramoni, J.-B., Thauvoye, C., Hanus, F., Poutrain, B., Suzanne, M., Thiry, A., 2021. Temperature assessment of steel members subjected to fire generated by alternative fuel vehicles: Experimental tests. Fire and Materials n/a. https://doi.org/10.1002/fam.2830

[9] Digges, K.,H., 2003. Fire Exposure, Impact Tests, and Finite Element Modeling of Plastic Fuel Tanks. MVFRI research summary.

[10] Okamoto, K., Ichikawa, T., Shimizu, K., Honma, M., 2018. Thermal effect on surrounding combustibles in minivan passenger car fires. Fire and Materials 42, 583–592. https://doi.org/10.1002/fam.2512

[11] Joyeux, D., 1996. Car fire tests n° 7 : rate of heat release of a large car made in 1995, test 96-S-251. INC-96/300-DJ/VG.

Experimental calorimetric study of the combustion of light commercial vehicles with a load

Article

Jean-Baptiste TRAMONI, Christophe THAUVOYE, CTICM | Riccardo ZANON, ArcelorMittal Global R&D | Mathieu SUZANNE, 3LCPP, fire and electricity sciences section

1 | Introduction

Since the early 2000s, fire safety engineering (FSE) studies have been used to verify the fire resistance of open car parks. Two types of vehicles are considered in the fire scenarios: passenger vehicles and light commercial vehicles (LCVs). The combustion of passenger cars is well known, as a series of tests conducted in the late 1990s developed scenarios for this type of vehicle [1]. These data were subsequently incorporated into the calculation method developed by the CTICM and validated by the CECMI (Committee for the study and classification of materials according to their fire hazard - chaired by the Ministry of the Interior), dealing with vehicle fires in the case of open car parks (thermal actions) [2]. In parallel, the purely analytical heat release rate of light commercial vehicles was established by INERIS [2]basis of a risk analysis taking into account on the one hand the fuel load for the vehicle and on the other hand an additional load of 10,000 MJ (equivalent to 250 kg of highly flammable paint). This led to a heat release rate with a peak of 18 MW, which is a priori very conservative. For these reasons, a test campaign on the combustion of loaded light commercial vehicles was conducted. This test campaign, conducted by CTICM on the facilities of Efectis France, involved two partners, namely ArcelorMittal and LCPP, with the support of the Renault group for the supply of the vehicles studied.

First, this paper presents the studied LCVs, their fuel loads, the protocol and the experimental setup, including the ignition method. In the second part, the results obtained for the two tests are described in detail. These include the phenomenology, heat release rate and heat released, as well as the masses, temperatures and fluxes measured. Finally, the third part consists of a comparison of the results obtained and observations made with those available in the literature.

2 | Test campaign

2.1 | Light commercial vehicles (LCVs)

The vehicles tested were supplied by the Renault Group. They were of the Renault Kangoo type, representative of the small commercial vehicles targeted in the INERIS analysis. Although the choice of vehicle model was possible, their finish was subject to the availability of the Renault fleet. Thus, differences between the two vehicles appeared. Figure 1 and Figure 2 show the two vehicles studied and their dimensions. The vehicle on the left is family oriented. This is reflected in the presence of windows in the rear, an additional bench seat, roof bars, and a plastic finish throughout the interior. These elements are not present on the "craftsman" model on the right. For the test with the "family" type LCV, some of the plastic finishes, the additional bench seat and the roof bars were removed and the additional windows were closed with plywood boards to achieve a "craftsman" format. In addition, on the inner walls of craftsman LCVs, the addition of protective plywood sheets is common. However, since this could not be done from the inside, the plywood sheets were placed on the outside (Figure 3). It should also be noted that there is no partition between the passenger compartment and the boot in the two LCVs tested, which favours the propagation of fire between the boot and the passenger compartment and increases the severity of the fire. The pressure vessels and batteries, with the exception of the airbags, were removed in both vehicles for safety reasons. The respective masses of the "family" LCV and the "artisan" are 1398 kg and 1315 kg. It should be pointed out that part of this difference in weight is due to the difference in the engines of the two vehicles. Indeed, a diesel engine (family vehicle) is heavier than an equivalent petrol engine (craftsman vehicle). Finally, the tanks of the vehicles were filled to two-thirds, i.e. 40 L of diesel.

In the following, the "family" and "artisan" vehicles will be referred to as LCV 1 and LCV 2, respectively.



Figure 1: Exterior and interior photos of the commercial vehicles studied

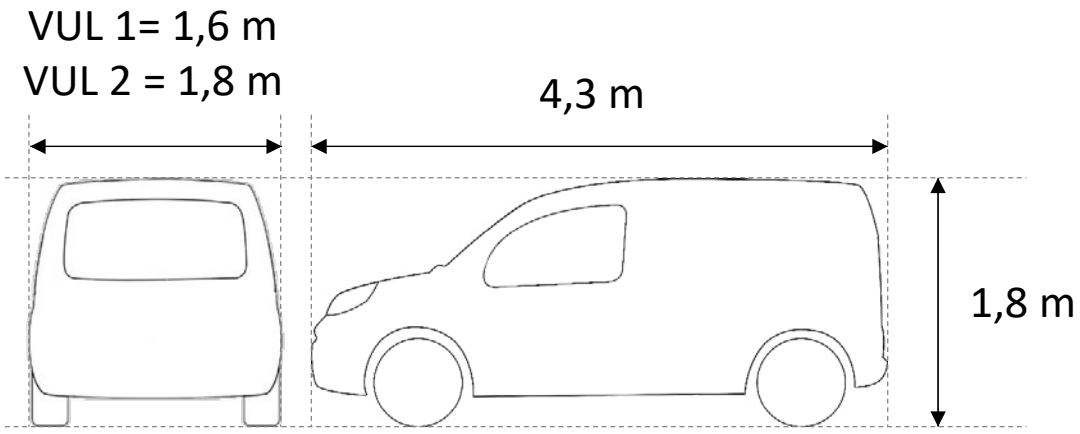


Figure 2: dimensions of LCVs



Figure 3: Installation of the plywood window coverings for the rear windows

2.2 | Loads

Two types of loadings were selected in this test campaign:

- Paint-type liquid by analogy with the INERIS risk analysis.
- Solid more representative of the real load of a craftsman.

LCV 1 was loaded with a mixture of predominantly solid combustible and non-combustible materials while LCV 2 contained a mixture of combustible and non-combustible liquid materials. Details of the two loadings are presented in Table 1 and Table 2.

The heat release rate (HRR) curve constructed by INERIS considers a 250 kg load of highly flammable fuel with a heat of combustion of 40 $MJ.kg^{-1}$ (e.g. alcohol), i.e. 10,000 MJ. The loads used here are intended to be more realistic in relation to a craftsman's load. Indeed, the transport and storage of this type of product is highly regulated in France (decree of 29 May 2009, decree of 01/07/2004, articles R.4227-22 to 27 of the code du travail). It is authorized to transport up to 333 L of gasoline (for example to refuel construction equipment) but its storage in a parked vehicle is not planned. It is therefore unlikely that this type of load will be encountered in a car park.

In addition, it should be noted that "solvent-based" paints, which are flammable, are becoming increasingly rare in favour of water-based paints, which are less flammable. This has a direct impact on the energy potentially available with 4,428 J for solid loading and between 3,438 MJ for liquid loading. This theoretical value is calculated from the composition announced by the manufacturer in the associated EHSF. For the same product, the composition is likely to vary considerably. Therefore, an average fuel percentage was used for each pot. This is given in Table 2.

Products	Materials	Unit weight (kg)	Quantity	Heat of combustion (MJ.kg^{-1})	Total weight (kg)	Available energy (MJ)
Wooden board	Plywood			17,5	13	228
Wooden pallet	Wood	24	6	17,5	144	2 520
Plastic pallet	PE	8,8	6	30,0	52,8	1 584
Block	Concrete	20	8	0,0	160	0
White Spirit	Petroleum distillate	0,8	3	40,0	2,4	96
Metal rod	Steel	1,5	9	0,0	13,5	0
					372,7	4 428

Table 1: Characteristics of solid load and plywood boards

Products	Material Pot	Unit weight (kg)	Quantity	Average fuel percentage (%)	Average heat of combustion (MJ.kg^{-1})	Total weight (kg)	Available energy (MJ)
Acrylic paint (15L)	Plastic	26	6	5	2	156	318
Match solvent paint (15L)	Metal	24,3	3	33	14,7	72,9	1 073
Freitag solvent paint (20L)	Metal	25,5	2	45,5	18,4	51	939
Epoxy paint (20L)	Metal	24,25	2	61	20,4	48,5	988
White Spirit	Plastic	3	1	100	40	3	120
						331,4	3 438

Table 2: Characteristics of the liquid load

The fuel arrangements are shown in Figure 4. It should be noted that the spare wheels, which are usually fixed under the vehicles, were installed in the load space of the LCVs. In addition, in order to promote the spread of fire from the front part of the passenger compartment to the load during the solid load test, three plastic pallets and the three bottles of white spirit (petroleum distillate) were placed against the seats (Figure 5). For the liquid loading test, an alternation of combustible and non-combustible paint cans was performed (Figure 4right). As with the solid load test, the three bottles of white spirit were placed close to the seats to promote the spread of fire to the liquid load.



Figure 4: Test loading arrangement solid loading (left) and liquid loading (right)

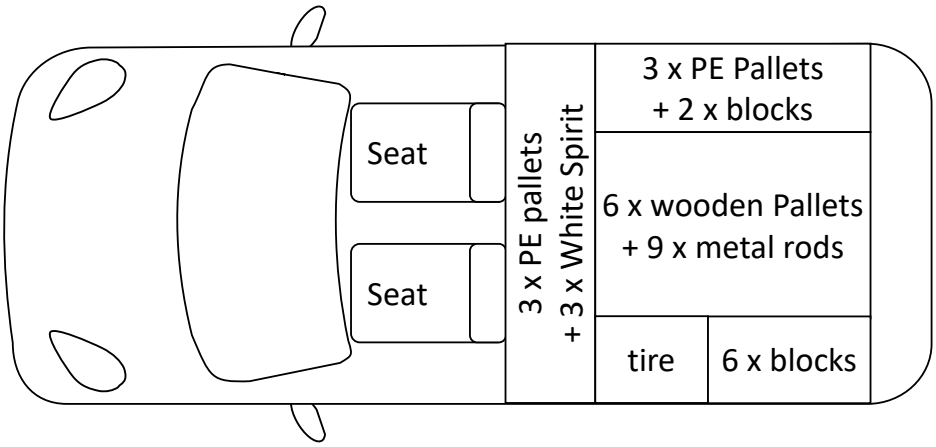


Figure 5: Plan of the solid load arrangement

2.3 | Test protocol

The tests were carried out under a 7.7 x 5.3 m² large scale heat release rate apparatus allowing HRR measurements up to 15 MW (Figure 6). This measuring device, the operation of which is presented in the rest of this article, makes it possible to measure the HRR over time. For this purpose, three types of sensors are installed in the exhaust duct: five thermocouples to measure the temperature of the smokes, five McCaffrey probes to measure their velocity, and a gas analyser to obtain the molar fractions of oxygen, carbon dioxide and carbon monoxide (O_2, CO_2 and CO, respectively). In addition, a ceiling is suspended at a height of 2.6 m (Figure 6). This prevents flames from reaching the measuring section in the duct and interfering with the measurement.

The vehicles are placed on a support on four load cells, each with a sampling frequency of 0.25 Hz. The recording of each scale is done off-line in order to obtain a measurement every second. The main interest of this measurement is that it also gives an estimate of the HRR and its temporal evolution. It is an additional means of checking the gas analysis measurements obtained in the smoke hood.

Temperature measurements are made using 36 type K Inconel thermocouples with a diameter of 1.5 mm and a sampling frequency of 0.5 Hz. 30 sensors are positioned around the LCVs at 1.0 m, 1.5 m and 2.0 m height. Two thermocouples are also present inside the vehicles and two others directly above at 2.6 m height (Figure 7).

To measure the radiative heat fluxes from the vehicles, three "vertical" radiative fluxmeters are placed in front of the vehicles at different heights (0.6 m, 0.9 m and 1.2 m) and four "horizontal" radiative fluxmeters are positioned on each side of the vehicles at 0.9 m height. The "vertical" radiative fluxmeters measure the radiative heat fluxes coming from the vehicles while the "horizontal" radiative fluxmeters are more particularly sensitive to the radiative heat fluxes coming from the smoke. Finally, several cameras are installed all around the vehicles.



Figure 6: a) HRR hood, b) suspended ceiling at 2.6 m height

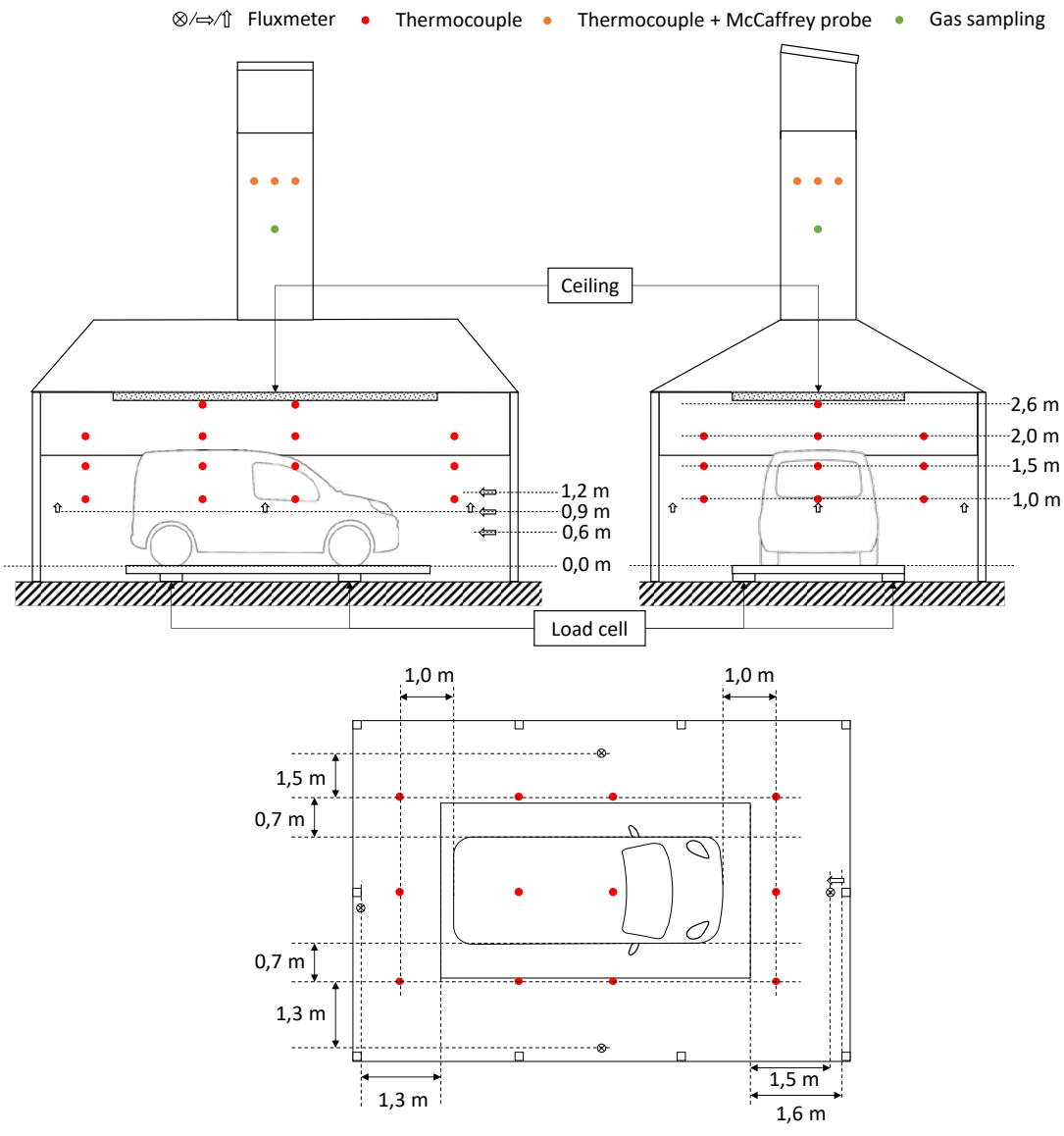


Figure 7: Experimental setup

The ignition is carried out thanks to a 12 cm diameter heptane tank placed at the front on the passenger side. It must be underlined that, contrary to the LCV 1 intended for the French market, the LCV 2 is intended for the English market and has a right-hand steering wheel. Thus, the ignition is carried out on the right during the test with the solid load and on the left for the test with the liquid load. The pan was placed under the dashboard and the seats were moved forward in order to obtain initial flames licking these two fuel elements. The diameter of the pan and the amount of heptane provided an estimated HRR of 12 kW over 20 minutes. This procedure has been used in previous fires [1]. For the LCV 1 test with the solid load, the passenger window was opened halfway. However, the limited oxygen supply did not allow the fire to develop easily, so both windows were fully opened in the LCV 2 test with the liquid load. Boehmer et al [3] note a possible effect of the ignition method and ventilation on the time to peak HRR. However, there are too few data sources to confirm this. However, it was chosen to approach the experimental configuration of Joyeux et al [1] be able to compare the HRR measured here with the tests of Joyeux et al [1].



Figure 8: Positions of the heptane tank used for ignition

2.4 | OXYGEN CONSUMPTION CALORIMETRY

The calculation of the HRR is based on the measurement of the oxygen consumption during the tests. Indeed, air contains a known proportion of O_2; in case of combustion, a certain quantity is used to oxidize the fuel. This missing quantity is used to estimate the heat release rate. Thornton [4] showed in 1917 that the heat release per unit mass of oxygen is more or less constant for many common fuels. The average value of 13.1 MJ.kg^{-1} found by Huggett [5] in 1980 with an uncertainty of ± 5%. Parker [6] gives the following formula to calculate the heat release rate:

$$HRR = E_{O_2}(\dot{m}_a \Upsilon_{O_2}^a - \dot{m}_e \Upsilon_{O_2}^e) \quad (1)$$

Where E_{O_2} is the heat released per unit mass of oxygen consumed, $\Upsilon_{O_2}^a$ and $\Upsilon_{O_2}^e$ are the mass fraction of oxygen in the incoming air and in the combustion products respectively, and $\dot{m}_a$ and $\dot{m}_e$ the mass flow rates of air and combustion products, respectively.

After taking into account the measuring devices used and the ambient humidity, the formula becomes:

$$HRR = \frac{E_{O_2}(\phi)}{1+\phi(\alpha-1)} \dot{m}_e \frac{M_{O_2}}{M_a} (1 - X_{H_2O}^a - X_{CO_2}^a) X_{O_2}^{A^a} \quad (2)$$

With

$$\phi = \frac{X_{O_2}^{A^a} - X_{O_2}^{A^e}}{(1 - X_{O_2}^{A^e}) X_{O_2}^{A^a}} \quad (3)$$

Where ϕ is the oxygen depletion factor, α the volumetric expansion factor (1.21), M_{O_2} and M_a the molecular mass of oxygen (32 g.mol^{-1}) and ambient air (29 g.mol^{-1}), $X_{H_2O}^a$ and $X_{CO_2}^a$ the mole fractions of water and CO_2 in the ambient air and $X_{O_2}^{A^a}$ and $X_{O_2}^{A^e}$ the mole fractions of oxygen in the ambient air and the gases in the duct.

Finally, a correction is made by measuring the molar concentrations of CO_2 and CO to take into account the incomplete combustion of the materials. The formula then becomes :

$$HRR = \left[E_{O_2}\phi - \left(E_{CO} - E_{O_2}\right)\frac{1-\phi}{2}\frac{X_{CO}^{A^e}}{X_{O_2}^{A^e}}\right] \cdot \frac{\dot{m}_e}{1+\phi(\alpha-1)}\frac{M_{O_2}}{M_a}\left(1 - X_{H_2O}^{a}\right)X_{O_2}^{A^a} \quad (4)$$

With

$$\phi = \frac{X_{O_2}^{A^a}\left(1 - X_{CO_2}^{A^e} - X_{CO}^{A^e}\right) - X_{O_2}^{A^e}\left(1 - X_{CO_2}^{A^e}\right)}{\left(1 - X_{O_2}^{A^e} - X_{CO_2}^{A^e} - X_{CO}^{A^e}\right)X_{O_2}^{A^a}} \quad (5)$$

Where E_{CO} is the heat released per unit mass of carbon monoxide, $X_{CO_2}^{A^e}$ and $X_{CO_2}^{A^a}$ are the measured mole fractions of CO_2 in the exhaust duct and ambient air, respectively, and $X_{CO}^{A^e}$ the measured mole fraction of CO in the duct.

3 | Test procedures

In this section, the observed events and their impact on heat release rates are first presented for each test. The temperatures and radiative fluxes are then analysed from the identified events.

3.1 | Phenomenology and HRR

The course of the two trials was divided into four major phases running in parallel:

- the combustion of the passenger compartment,
- combustion of the front of the LCV (engine compartment, bumper and exterior trim)
- burning the rear of the LCV (bumpers and exterior trim)
- the piercing of the tank and the burning of its contents.

The events and HRRs associated with these phases are presented in this section.

3.1.1 | LCV 1 test with solid load

The four major phases of this test are shown in Figure 9. It should be noted that the presence of the tarpaulin, designed to channel the smoke, makes it difficult to identify the end of these different phases.

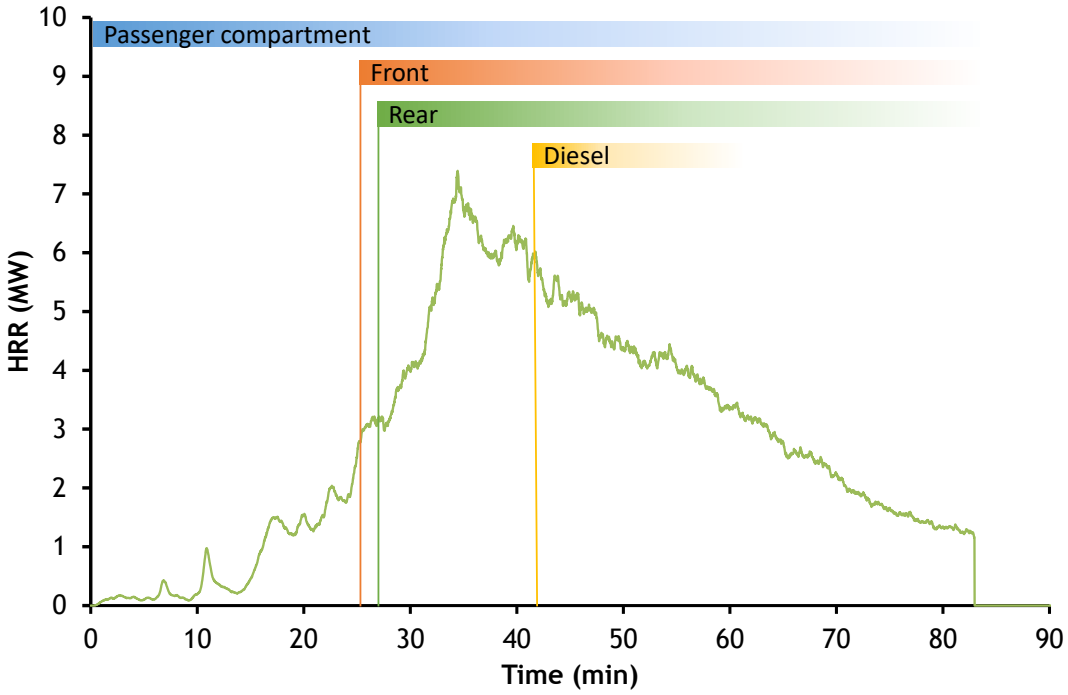


Figure 9: Heat release rate of the solid loading test and associated major events

Combustion in the passenger compartment

At first, it was difficult for the fire to develop in the passenger compartment because of the poor air supply provided by the half-open front passenger window. The door was therefore opened several times to promote its development. The door was finally closed at 11 minutes (Figure 10), by which time the fire was well developed within the passenger compartment. A breakthrough of the windscreen was observed at 10 minutes and was accompanied by a brief peak HRR (1 MW). The intensity of the combustion increased from 14 minutes. The plywood of the right intermediate panel is punctured at 21 min (Figure 10); it burns for approximately 3 minutes and spreads to the right rear panel at 24 min (Figure 10). The left intermediate plywood is pierced at 24 minutes. Finally, the rear plywood begins to ignite at 32 minutes (Figure 10). The gradual opening of the side windows during the burning of the plywood boards precedes several increases in HRR (Figure 13). Their opening causes the amount of air available in the vehicle to increase. This promotes the combustion of the solid load.

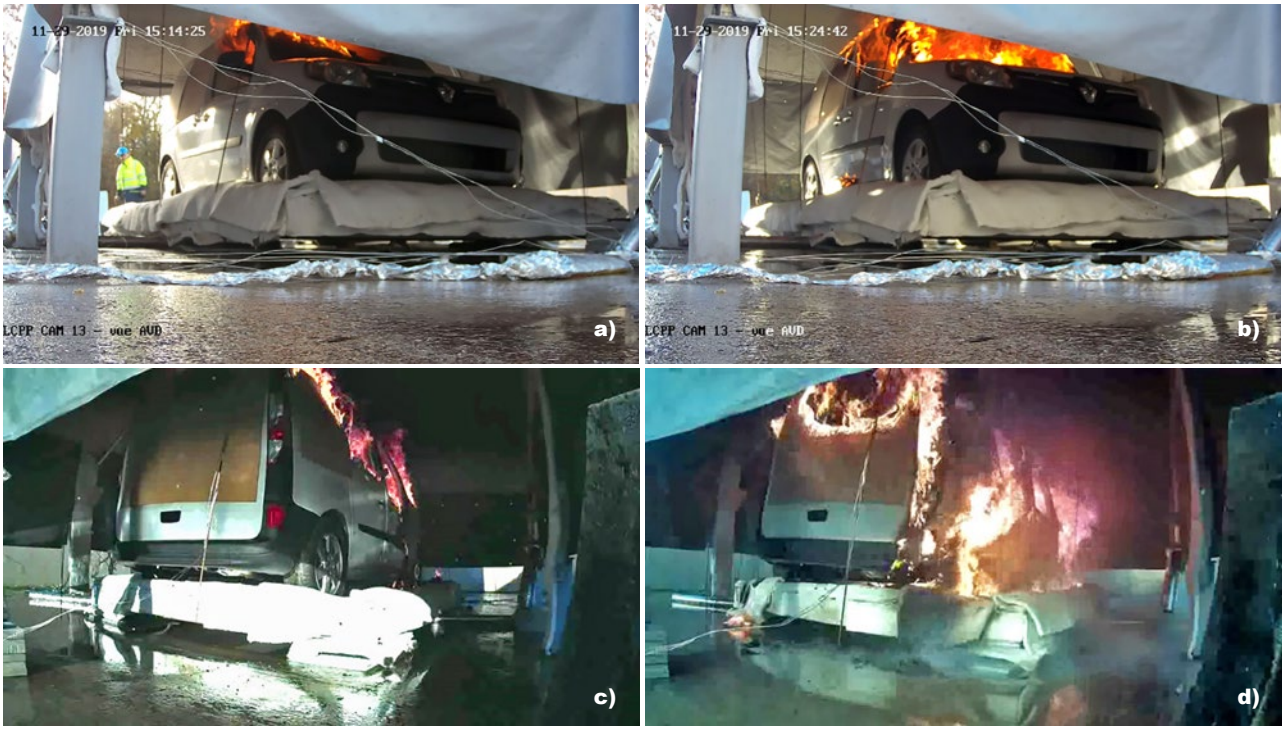


Figure 10: Combustion progress at: a) door closure, b) spread to front right plywood, c) spread to rear right plywood d) spread to rear plywood

Combustion of the front and rear of the LCV 1

At the same time, the fire in the passenger compartment spread to the wheel well and then to the right front tire at 25 and 26 minutes. This is followed by combustion at the hood and front bumper at 27 and 28 minutes, respectively (Figure 11a). The videos show that at 34 minutes, the fire is fully developed at the front of the vehicle (Figure 11b).

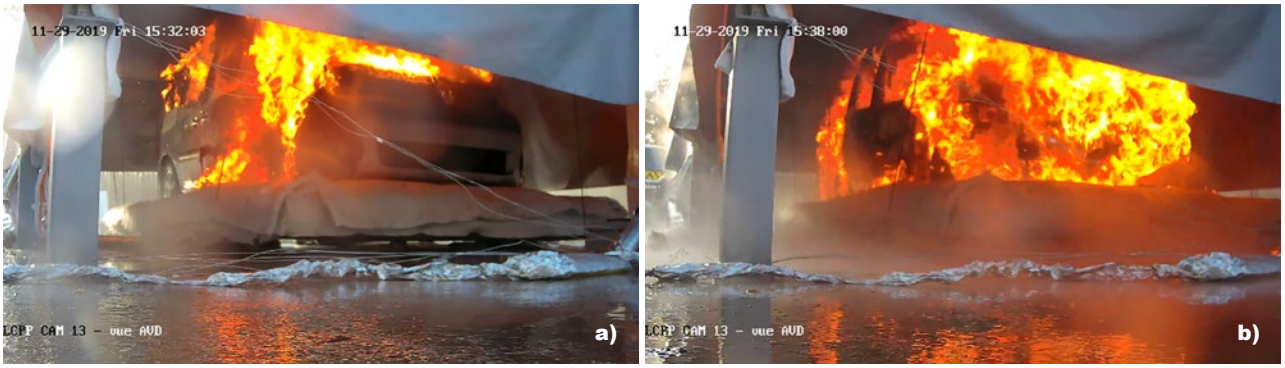


Figure 11: Combustion progress -- a) spread to front bumper, b) full fire development at front

In addition, at 27 minutes, the fire melted the upper part of the right rear window from inside the vehicle and spread to it (see Figure 12a). Flames subsequently become visible in the lower part of the trunk door at 29:30. Burning of the rear bumper began at 31 minutes (Figure 12b). Flames then appear at the left rear wheel at 32 minutes.



Figure 12: Combustion progress at (a) propagation to the rear lens, (b) propagation to the rear bumper

The burning of the plastic bumpers is also accompanied by significant increases in HRR (Figure 13). Moreover, the first peak HRR is reached at 34 minutes with 7.35 MW, during the full development of the fire at the front of the vehicle. A second, smaller peak is also visible at 40 minutes with 6.45 MW. This second peak appears during the full combustion of the rear of the vehicle and the progressive decrease of the fire at the front.

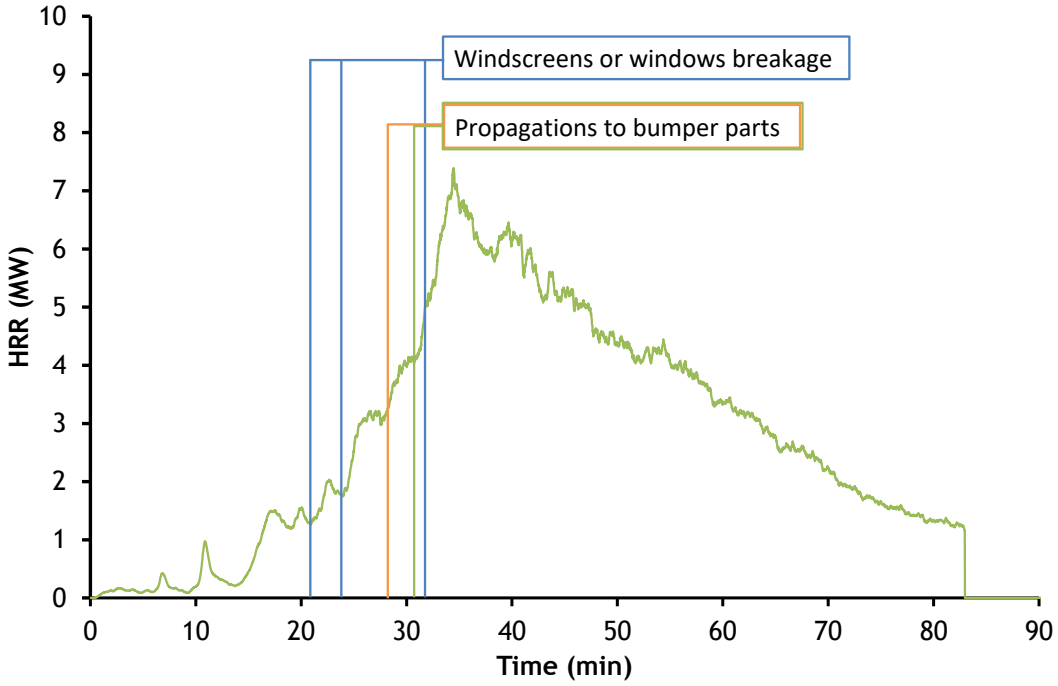


Figure 13: HRR and identified events

Combustion of the diesel contained in the tank

Heavy burning could be observed in the left rear tire at 41 minutes (Figure 14). The base of the flames is spread around the left rear tyre. The vehicle's diesel tank, made of plastic, is located at this point. The combustion, which is too extensive to be that of a single tyre, suggests that the tank was punctured and that the diesel contained at that moment was burnt. A large quantity of flames is also visible at the same time on the right rear tyre of the vehicle. The combustion lasted approximately 10 minutes. The condition of the aluminium rims after the fire suggests that the diesel fuel was flowing on the ground towards the right-hand side of the vehicle and that combustion was more intense in this area (Figure 15).



Figure 14: Presumed combustion of diesel fuel at 41 minutes after ignition



Figure 15: Condition of the left (left) and right (right) aluminium rims following the fire

3.1.2 | LCV 2 test with liquid loading

Figure 16 shows the measured HRR curve and the four major phases described above.

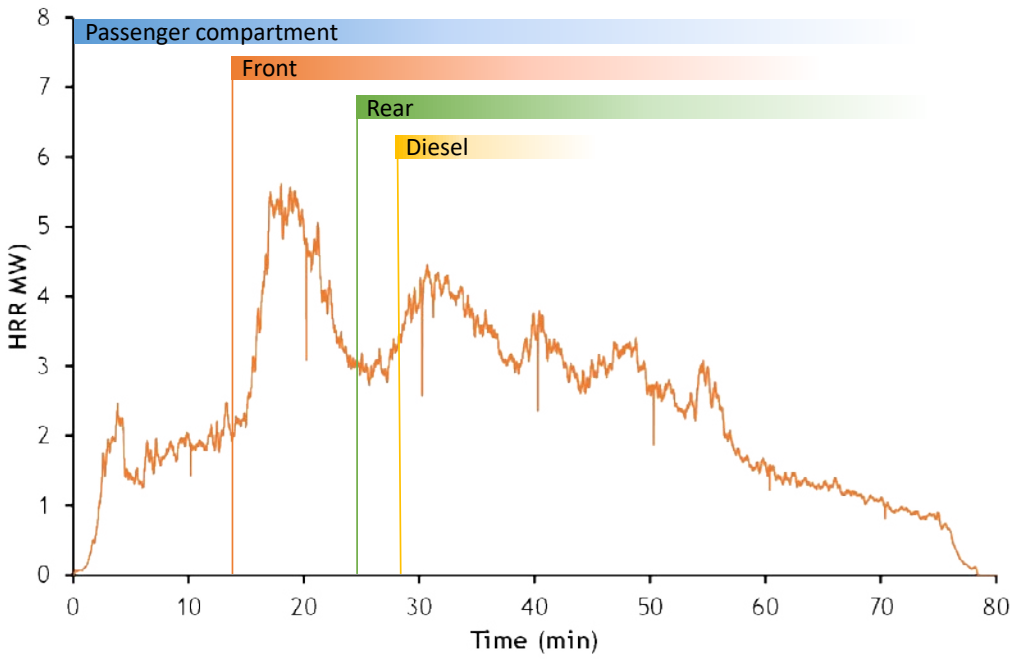


Figure 16: HRR of the liquid loading test and associated major events

Combustion in the passenger compartment

On ignition, both windows are fully open, which allows the fire to develop rapidly in the passenger compartment. The windscreen was pierced after 2 minutes, with a simultaneous exit of the flame from the left front door. The HRR increases rapidly until it reaches a first peak of 2.46 MW at 4 min. After a slight decrease, the HRR slowly increases as the fire develops in the passenger compartment of the vehicle.

LCV front end burnout 2

Flames appeared in the left front wheel arch at 13 minutes and then in the bonnet at 14 minutes. At the same time, the right front wheel arch also began to burn. The front bumper then begins to melt and ignite on the left and right sides at 15 and 16 minutes, respectively (Figure 17). At 18 min, the fire is fully developed at the front of the vehicle (Figure 17b). These phenomena appear to result in a sharp increase in HRR until a small plateau is reached at 3 min with a maximum HRR value of 5.6 MW. This is followed by a decrease in HRR as the intensity of the combustion at the front of the vehicle decreases.



Figure 17: Combustion progress -- a) spread to front bumper, b) full fire development at front

Combustion of the rear of the LCV 2

At the rear of the vehicle, the right and left lights began to melt and ignite at 23 and 26 minutes, respectively. The combustion then spread to the right rear tire at 26 minutes. The rear bumper then begins to ignite at 27 minutes (Figure 18a). This precedes a further increase in HRR until a peak of 4.4 MW is reached at 31 minutes (Figure 18b).

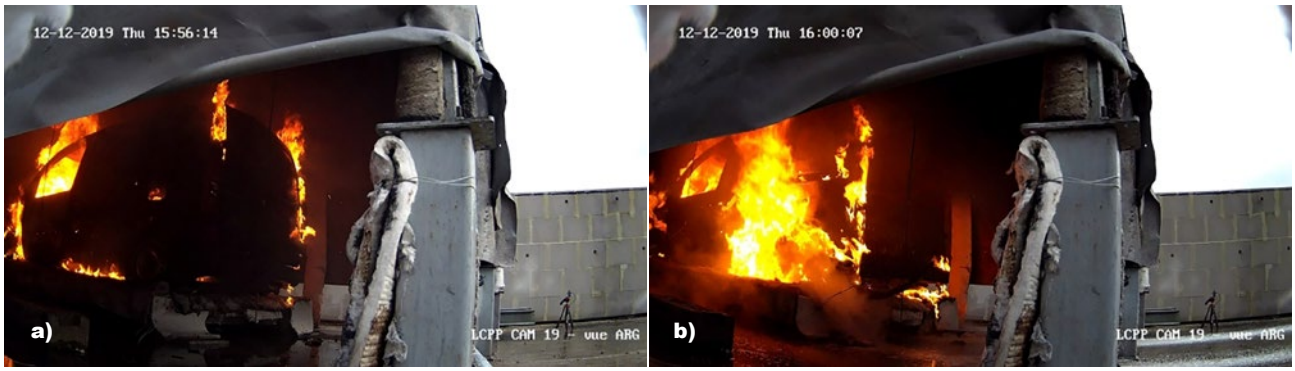


Figure 18: Combustion progress -- a) propagation to the tail lights, b) propagation to the bumper and diesel tank

Combustion of the diesel contained in the tank

Simultaneously with the combustion of the rear bumper of the vehicle, a significant amount of flame appears in the fuel tank at 27 minutes (Figure 18b), this phenomenon induced by the combustion of the diesel in the vehicle tank lasts approximately 10 minutes. The impact of the flame is mixed with that of the rear bumper, resulting in a further increase in the HRR until a peak of 4.4 MW is reached at 31 minutes. In contrast to the LCV1, the LCV2 has sheet metal rims instead of aluminium. These are intact after the test despite the prolonged presence of flames at their level Figure 19. .



Figure 19: Condition of LCV2 following the fire

3.2 | TOTAL HEAT RELEASE AND MASS LOSS

The total heat released during the two tests is analyzed in this section. The fires were extinguished by the firefighters at 83 and 76 minutes for the solid and liquid load tests, respectively. At these times during the tests, only small flames are observable. Some of the vehicle's combustible components had not yet been able to burn out completely. Therefore, an estimate of this amount of unreleased energy is made. This is based on a linear extrapolation of the HRR curve considering a total extinction at 108 minutes for the test with the solid load and at 89 minutes for the test with the liquid load.



Figure 20: State of combustion of the LCV1 before extinguishing by the fire brigade

3.2.1 | LCV 1 test with solid load

During this test, a quantity of energy of 13 919 MJ was released, this value is obtained by integration of the HRR curve measured by oxygen consumption. From the completed HRR curve, the overall energy released is estimated to be 14 857 MJ. In Table 1, the potential heat release from the solid load was estimated to be 4 430 MJ. Considering perfect combustion of the load, the energy produced by the vehicle alone is 10 430 MJ. This value is close to the one considered in the INERIS report for a class 3 vehicle (9 500 MJ). However, this value is theoretical and tests carried out in the 1990s [1] showed a global heat release of 6 800 MJ for a vehicle of 1 300 kg. Thus, this value of 10.4 GJ is 53% higher than that measured for a vehicle of the same mass (but dating from the 1980s).

Although the evolution of the mass was recorded during the solid loading test, an acquisition problem does not allow these results to be processed correctly (signal interruption, abnormal increase in mass). This problem is not relevant and is not presented in this paper.

3.2.2 | Test LCV 2 liquid-loaded

During the test, 11 625 MJ of energy was released, which is increased to 11 953 MJ after completion. Considering a load of 3340 MJ (see Table 2), the energy released by the vehicle alone is 8613 MJ. This value corresponds to 90% of the INERIS theoretical value and 126% of the value measured by Joyeux et al. for class 3 cars.

Figure 21 shows the mass loss over time and its associated Mass Loss Rate (MLR) during the liquid loading test. A total of 346 kg was lost during combustion. However, the amount of water evaporated from the water-based paint cans is not known. It was therefore chosen to assume that almost all of the mass lost was consumed during the test. Based on the total energy released during combustion calculated, the vehicle and its load emit 33.6 MJ per kg of material burned. This value is slightly lower than those observed by Lecocq et al [7]. Lecocq et al. measured average heats of combustion of 35.9 and 36.4 MJ/kg for conventional vehicles of 1 128 kg and 1 404 kg, respectively. The vehicles' tanks were 100% full, compared to 66% for this test campaign.

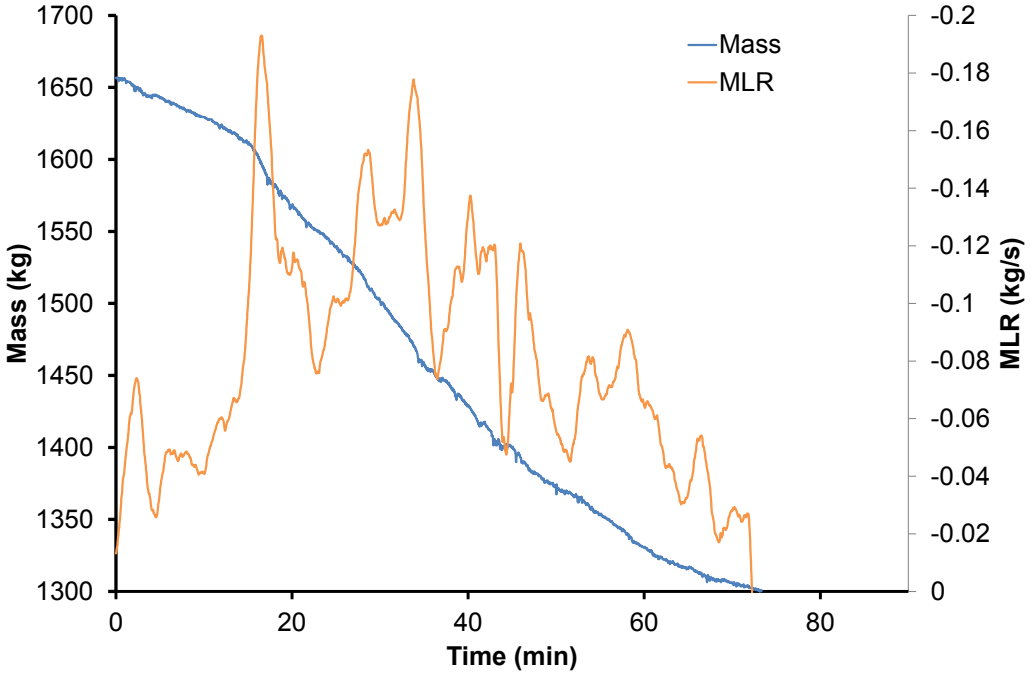


Figure 21: Mass and mass loss rate over time

From the MLR and the estimated average heat release per unit mass, a HRR curve can be reconstructed and compared with the measured curve. The measured and calculated curves are shown in Figure 22.

The two curves are very close to each other in terms of shape despite the fact that the peak values are sometimes different. This confirms the consistency of the measurements. The difference is related to the calculation method but also to the heterogeneous nature of the fuel. On the one hand, the derivation of an experimental signal is very sensitive to measurement fluctuations. On the other hand, in the calculated curve, higher peaks may result from evaporation of the water contained in the water-based paint, increasing the mass loss rate, or from the combustion of materials with a lower calorific value than the estimated one. On the other hand, smaller peaks can be caused by the combustion of a material with a higher energy content, such as diesel fuel.

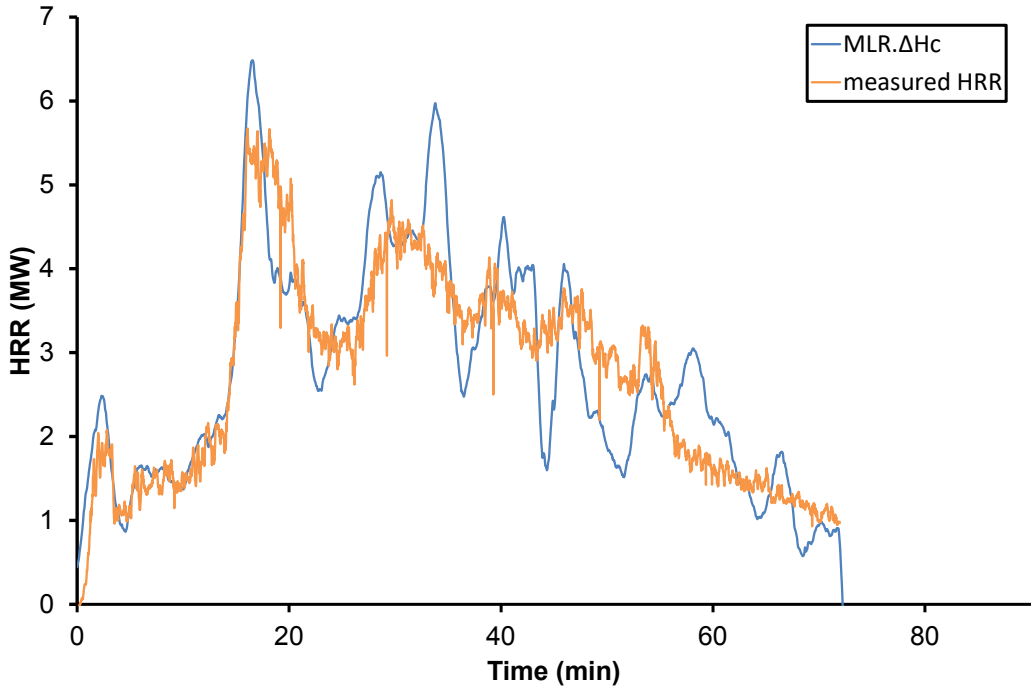


Figure 22: Measured and calculated HRR from MLR and estimated effective heat of combustion over time

3.3 | Temperatures

To make it easier for readers to understand, the thermocouples are called PXHY, where X is the position of the sensor in the horizontal plane (Figure 23) and Y its height in decimetres. Thus, thermocouple P4H20 is located at position 4, at the rear of the vehicle, at a height of 2.0 m.

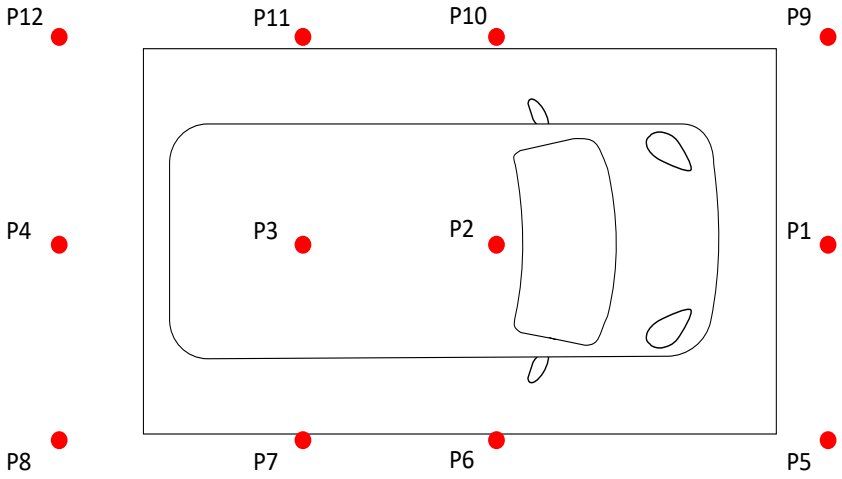
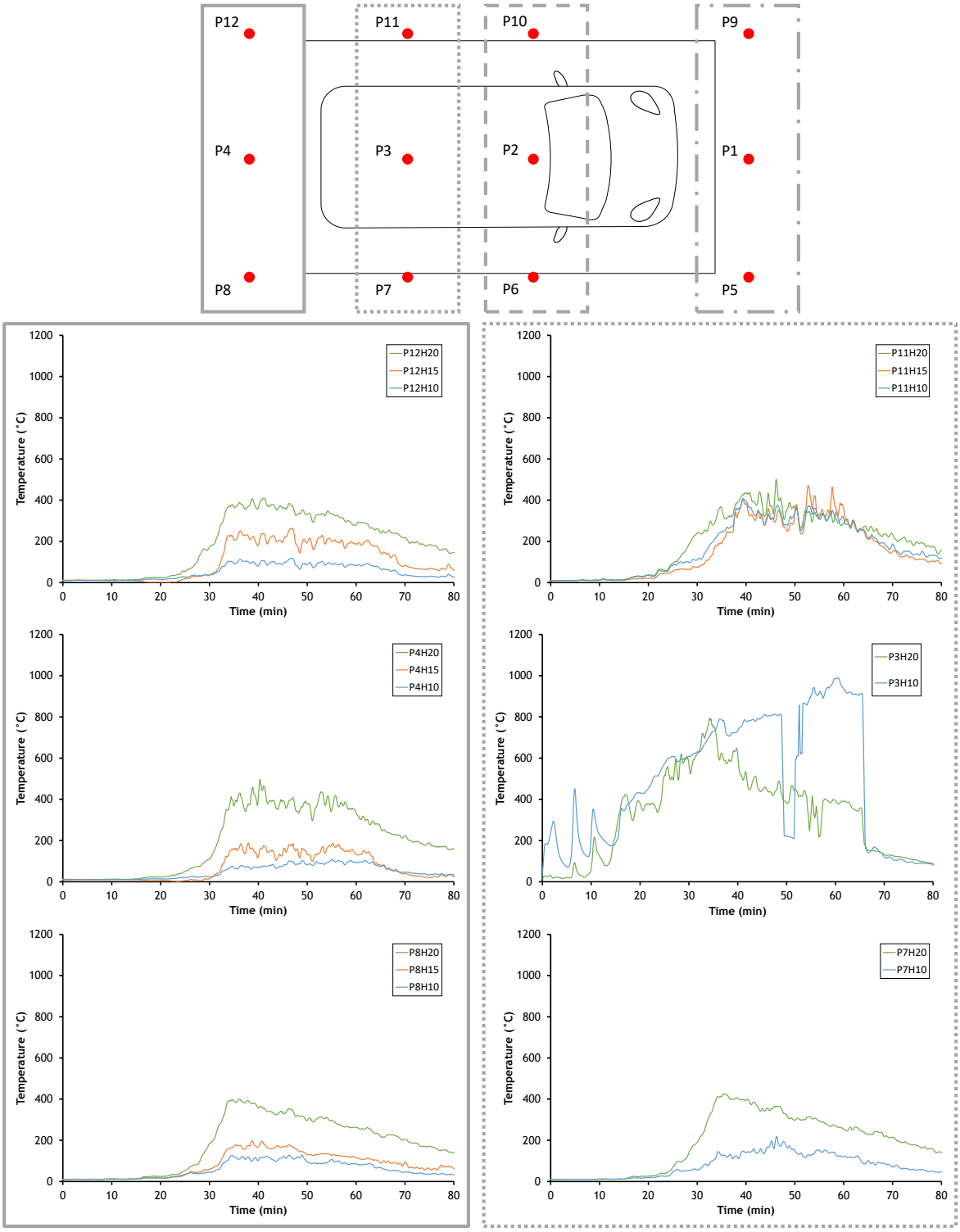


Figure 23: Thermocouple locations under the hood

3.3.1 | LCV 1 test with solid load

The temperature curves are shown in Figure 24. The highest temperatures are obtained inside and above the vehicle (P2 and P3). These are the only sensors that recorded temperatures above 500°C..


P12
P11
P10
P9
P4
P3
P2
P1
P8
P7
P6
P5
P12H20
P12H15
P12H10
P11H20
P11H15
P11H10
P4H20
P4H15
P4H10
P3H20
P3H10
P8H20
P8H15
P8H10
P7H20
P7H10
Temperature (°C)
Time (min)

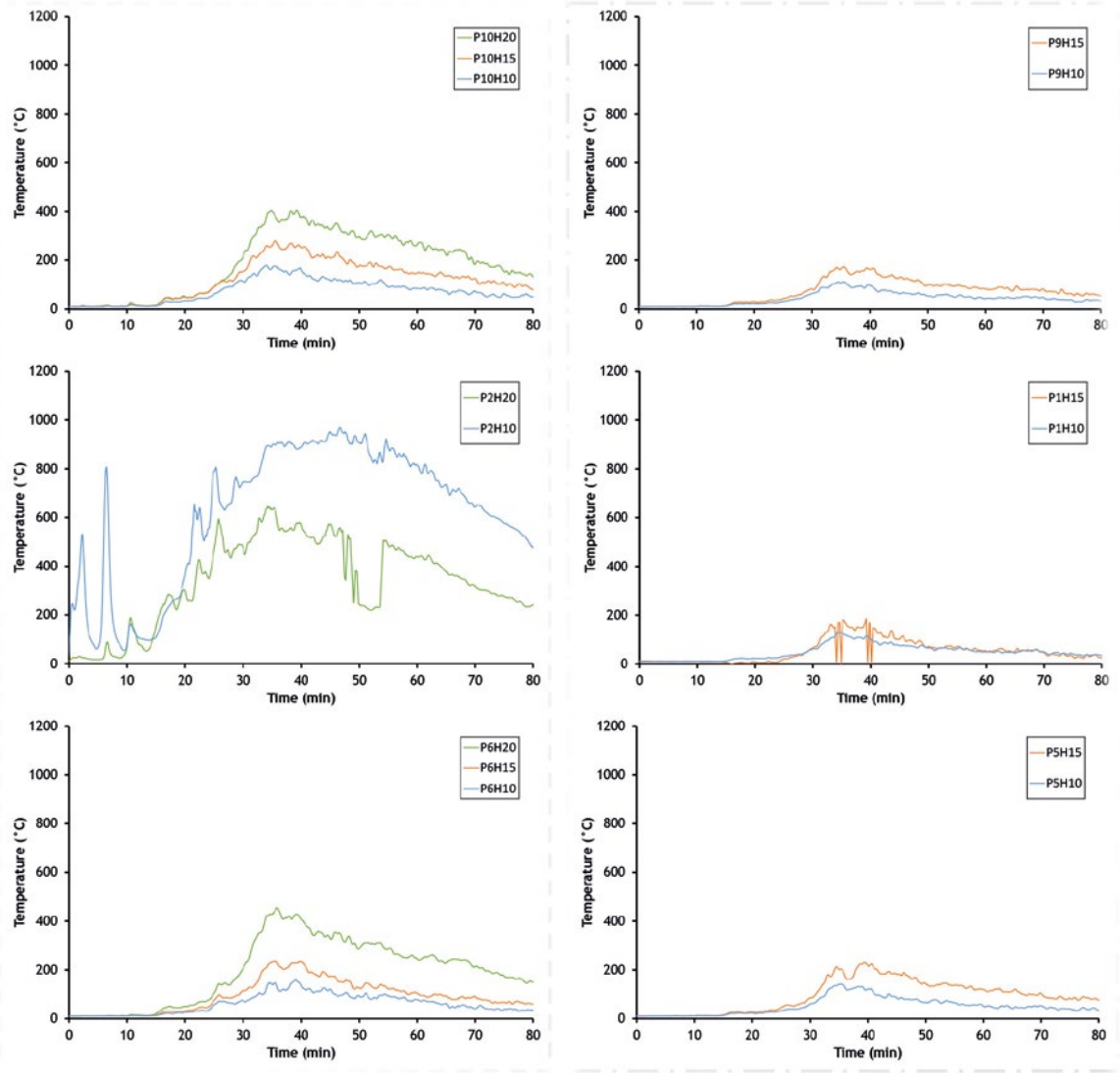


Figure 24: Temperature curves over time at each point and measurement height

Temperatures inside and above the vehicle

Temperatures measured exceed 500°C from 24 minutes. In the passenger compartment, the gas temperature increases rapidly until it reaches a plateau of approximately 900°C at 34 minutes (Figure 25) before decreasing after 50 minutes. Several temperature peaks above 500°C are observed at different times. For those appearing after 20 minutes, this phenomenon is caused by a confinement effect in the passenger compartment followed by the piercing of the plywood boards. The temperature increases within the cabin, increasing the pyrolysis flow. When this amount of gas becomes too great, flames appear outside the vehicle due to under-ventilation of the fire in the passenger compartment. The temperature then decreases in the passenger compartment until it reaches an equilibrium: there is a coupling phenomenon. The piercing of the side windows creates an air supply that favours combustion again and therefore a rapid rise in temperature. The temperature at the rear of the vehicle undergoes the same phenomena. However, it increases more slowly than at the front, reaching a maximum of 990°C at 60 minutes. At this time, the temperature at the front has already begun to fall. A degradation of the thermocouple signal between 49 and 52 minutes does not identify the time and nature of the phenomenon. However, this may be caused by a lack of fuel at the front of the vehicle and increased combustion at the rear, causing the flame front to shift at the load. At the same locations above the vehicle, 34-minute temperature peaks of 640 and 790°C followed by a decrease are observed for the P2 and P3 positions, respectively.

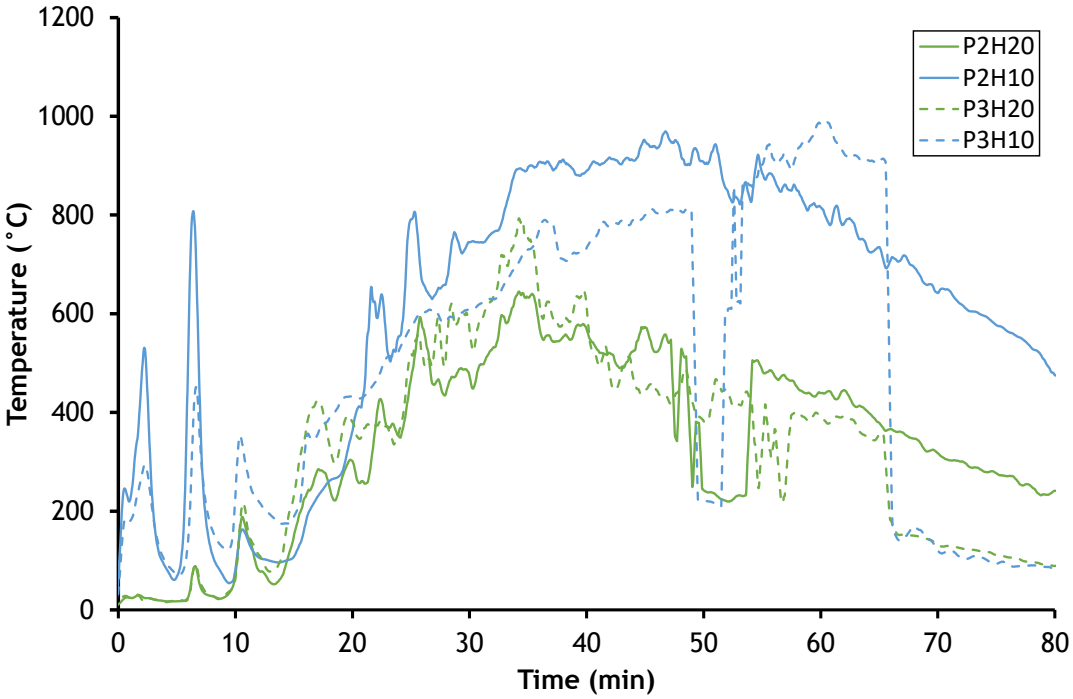


Figure 25: Gas temperature in and above the passenger compartment and vehicle load over time for the solid load test

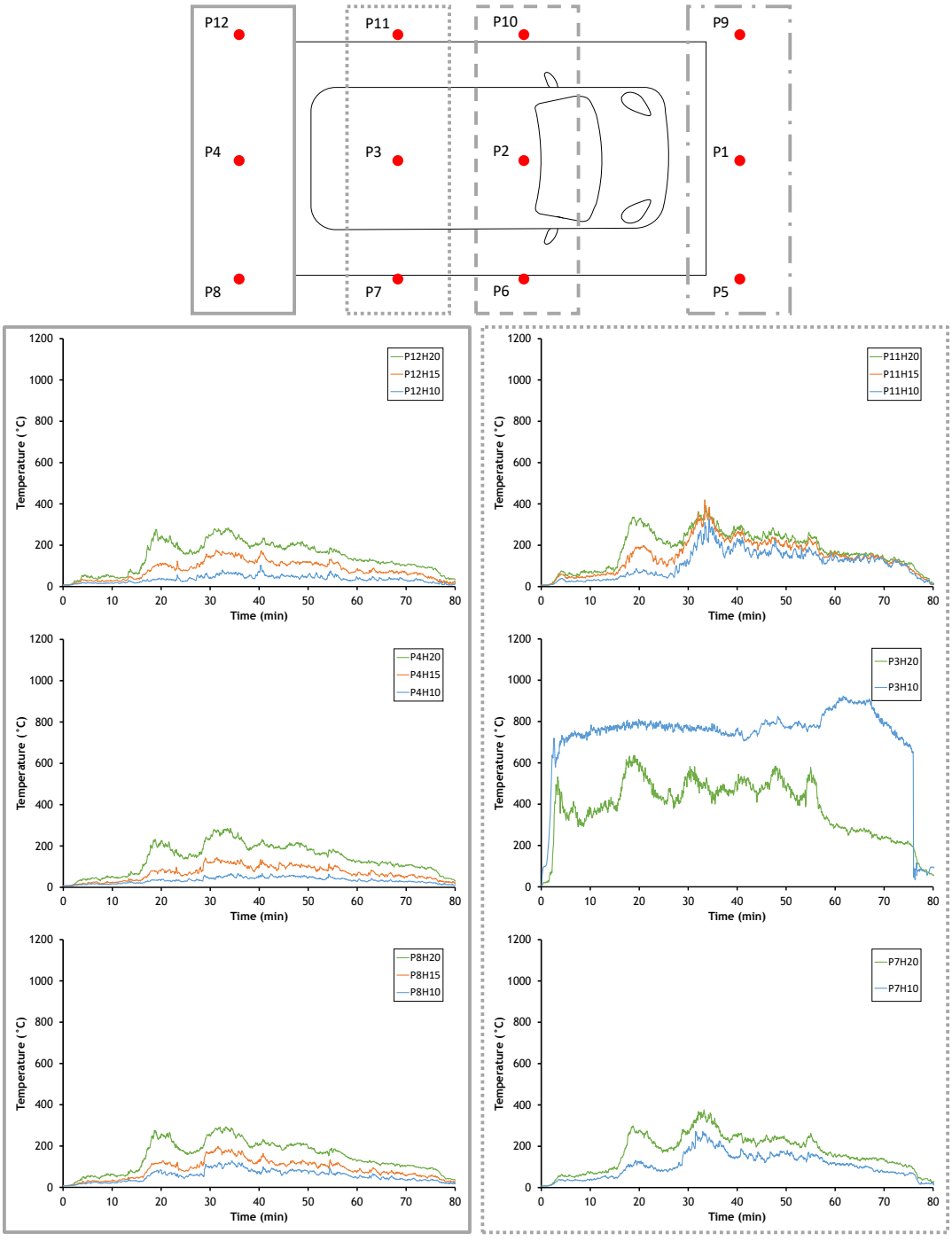
Temperatures around the vehicle

The majority of the temperatures increase until they reach the maximum value after 34 minutes of combustion (peak HRR) followed by a slow decrease. Some temperatures measured at the rear of LCV 1 show an increase followed by a plateau starting shortly after 34 minutes (P4H20, P12H20, P4H15, P8H15, P11H15, P12H15 and P11H10).

On average, the highest temperatures around the vehicle are obtained at a height of 2,0 m, with average temperatures of 442 ± 42 °C. These temperatures are close during the test and reflect a homogeneity of the smoke temperature at this height. At a height of 1.5 m, the temperatures measured at the left rear of the vehicle are higher than those measured at the other positions with 472°C for the P11H15 sensors. The temperatures at this position, which are close at all three heights, are due to the combustion of the diesel contained in the tank. The average temperature at the other positions is 224 ± 40°C. Finally, with the exception of the temperature recorded at position P11H10, which has a high temperature for this height of 409 °C, the average temperature around the vehicle at 1,0 m is 144 ± 36 °C. The total of these values is relatively low. This phenomenon is typical of localised fires whose propagation to the surrounding elements is by direct radiation.

3.3.2 | LCV 2 test with liquid loading

The temperature curves are shown in Figure 26. The highest temperatures are obtained in the passenger compartment of the vehicle.


P12
P11
P10
P9
P4
P3
P2
P1
P8
P7
P6
P5
P12H20
P12H15
P12H10
P11H20
P11H15
P11H10
P4H20
P4H15
P4H10
P3H20
P3H10
P8H20
P8H15
P8H10
P7H20
P7H10
Temperature (°C)
Time (min)

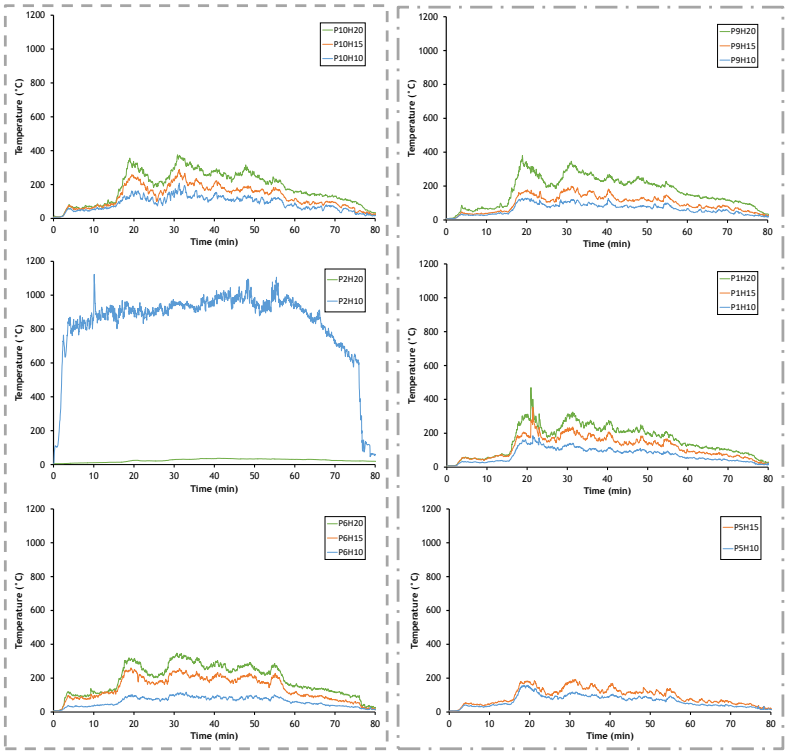


Figure 26: Temperature curves over time at each point and measurement height

Temperatures inside the passenger compartment and above the vehicle

These temperatures are above 500°C for almost the entire duration of the test. The temperature in the passenger compartment reached a plateau at around 900°C during the first 53 minutes (Figure 27). The temperature in the load is slightly lower, with a long plateau at 750°C followed by a sharp increase at 57 minutes to around 900°C. This is concomitant with the decrease in temperature in the passenger compartment.

During most of the test, without the presence of rear windows, the air supply is to the front of the vehicle where the preferred combustion zone is located, resulting in a higher temperature than in the rear. At the end of the test, the combustible materials in the front have been almost completely consumed, the combustion then moves towards the rear of the vehicle, hence the increase in temperature, the fire is then controlled by the fuel and no longer by the ventilation.

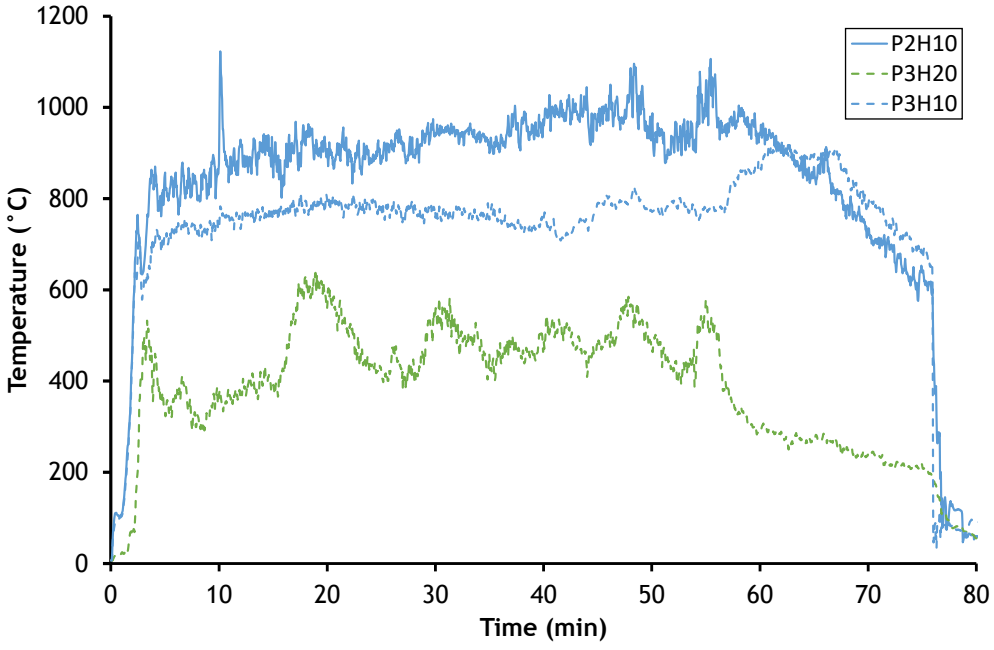


Figure 27: Temperature of gases in and above the passenger compartment and vehicle load over time for the liquid load test

Temperatures around the vehicle

Similar to the heat release rate curve, two main temperature peaks are observed when the front and rear of the vehicle are burned at 18 and 31 minutes, respectively. Although the first peak HRR is the largest, only four sensors show higher temperatures during the first peak. These are located at the front at the bottom (P1H10, P5H10, P9H10) but also at the front of the vehicle on the passenger side at 2.0 m height (P9H20). Thermocouple P9H20 is the only sensor at 2.0 m height to show a higher first peak than the second. In addition, the highest temperature of 380°C, excluding positions P2 and P3, was recorded here. This can be explained by the large amount of flame coming out of the passenger side window.

The highest temperatures around the vehicle are obtained at 2.0 m height with 320 ± 42 °C. An average peak temperature value of 214 ± 64 °C was recorded at 1.5 m height. The P7H15 sensor is the only sensor around the vehicle at this height to show a temperature peak above 300°C, i.e. 340°C. This significant peak is explained by the large amount of flames at the left rear wheel at that moment caused by the rupture of the diesel tank. Finally, the average temperature of the highest temperature peaks of the sensors around the vehicle at a height of 1.0 m is 144 ± 69 °C. These values are still relatively low. The position of the sensors at this height has the most influence on the value of the two peaks. Thus, apart from a first peak higher than the second for the sensors at the front of the vehicle, those located at the level of the vehicle doors are equivalent. The second peaks are much more important for the sensors close to the rear wheels of the vehicles because of the strong combustion at their level, caused by the presence of diesel at their level. Finally, the sensors at the rear of the vehicle show a second peak higher than the first.

Despite the visual findings, the temperatures at the left rear of the vehicle were higher than those at the right. The opposite phenomenon is observed at the front of the vehicle.

3.4 | Radiative fluxes

Due to an acquisition problem during the test with liquid loading, no flux values for this test are presented. The fluxes presented in the following are therefore exclusively those measured during the LCV 1 test with solid loading. The position of the radiative flux meters is shown in Figure 28.

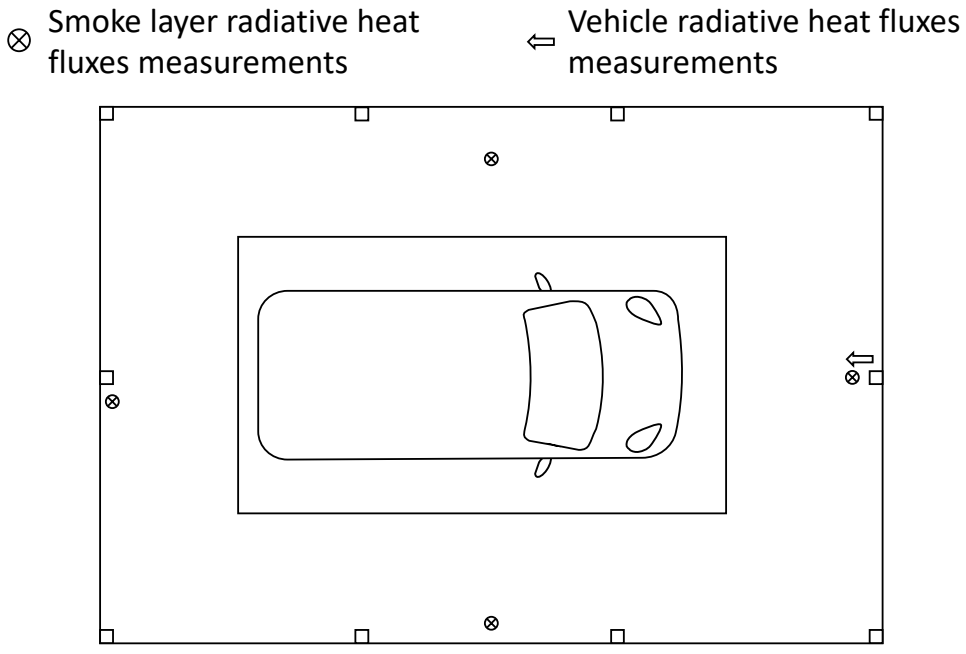


Figure 28: Radiative fluxmeter positions

Because of their orientation, the radiative heat flux sensors located at the front of the vehicle measure the heat flux coming from the vehicle, whereas the other horizontal sensors are sensitive to the flux coming from the hot gas layer.

Figure 26 shows the HRR and radiative heat fluxes from the vehicle as a function of time. They show similar variations over the course of the test regardless of their height. Since the fire is initiated at the front of the vehicle, the heat flux received increases slightly after the fire begins to develop. The holes in the side plywood boards have a limited effect on the received fluxes, with the flames exiting the side of the vehicle. The greatest increase follows the onset of flames spreading to the front tire and bumper of the vehicle. A peak flux of 29 kW/m² was recorded at the peak HRR, occurring at the time of full

fire development at the front of the vehicle. This flux is sufficient to rapidly ignite many materials. Combustion then takes place mainly at the rear, which results in a faster decrease in the measured fluxes than in the HRR.

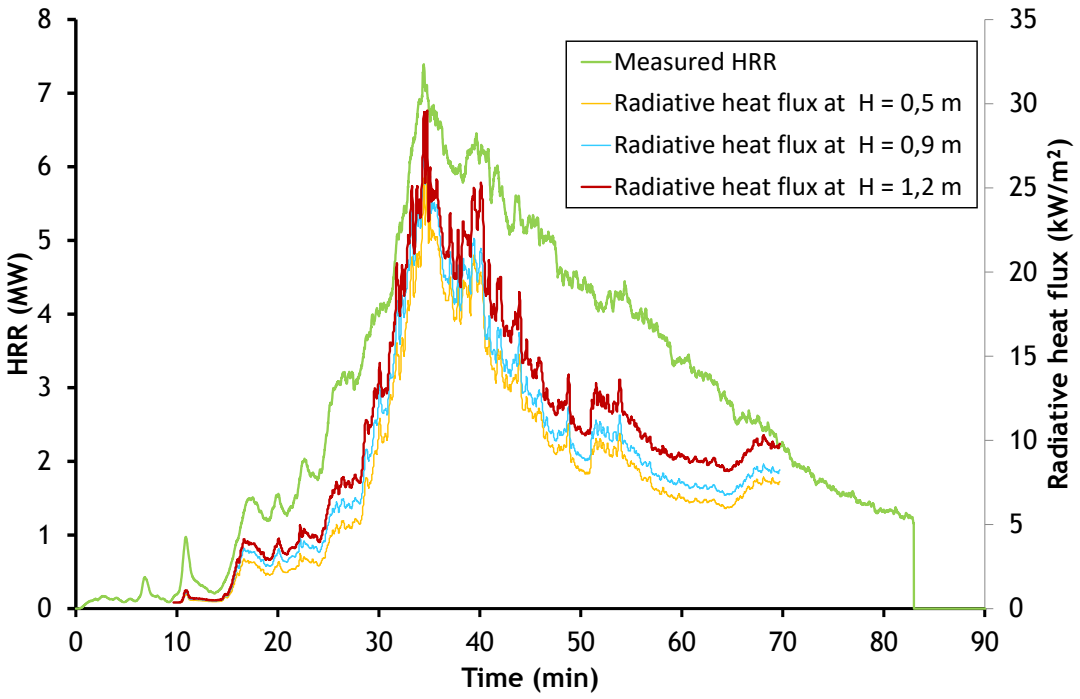


Figure 29: HRR and radiative flux from the vehicle at 0.5, 0.9 and 1.2 m height

The incident radiative heat fluxes from the smoke layer around the vehicle are shown in Figure 30. The measured flux values are strongly dependent on the propagation of the fire. Since combustion is initiated at the front of the vehicle on the passenger side (right), the radiative flux meters at the front and on the left of the vehicle measure higher fluxes in the first moments of the fire. The radiative flux on the left side of the vehicle increases sharply when the side plywood burns and breaks through. It increases again following the propagation to the front bumper.

The measured peak incident radiative heat flux of 24 kW/m² is due to the presence of hot gases on that side of the vehicle caused by the large presence of flames. The decay of the flux is slower than that of the HRR, which may be due to the slow combustion of the additional fuel load. The vertical heat flux at the front of the vehicle follows the same trend as the horizontal with a lower peak flux of 20 kW/m². At the rear of the vehicle, the radiative heat flux measured increases later and shows a high growth following the propagation of the fire to the rear bumper. Its value then stabilises at around 12 kW/m². This phenomenon is also explained by the slow combustion of the additional load, the flames of which emerge through the rear window of the vehicle, in addition to its sides.

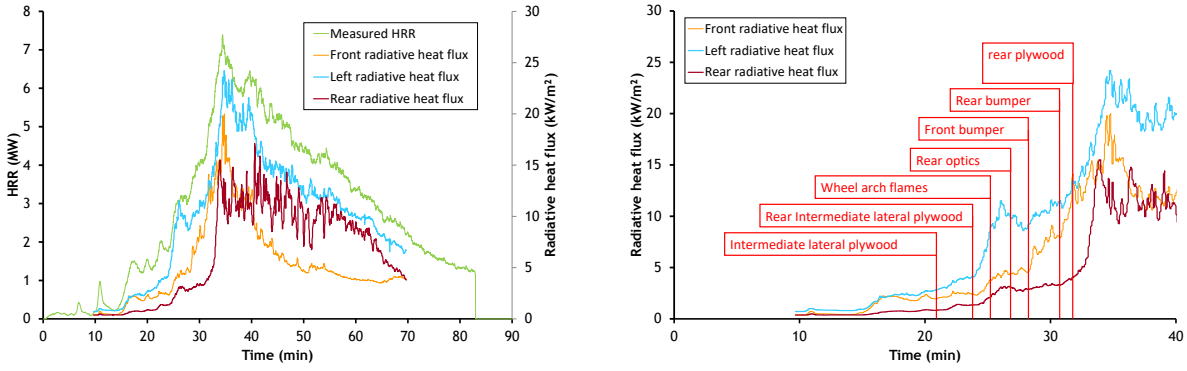


Figure 30: Incident radiative flux from the smoke layer over time

4 | Comparison of results

This chapter aims firstly to compare the results obtained during the solid loading test with those of the liquid loading test for the different aspects presented in the previous chapter. In a second step, these results are compared with the data available in the literature.

4.1 | Phenomenology, HRR and energy released

As the fire was difficult to develop in the passenger compartment, the right front door was opened several times to increase the air supply. In order to be able to compare the two tests, the final closing of the right-hand door, associated with the start of the fire propagation, is considered as the zero time of the LCV 1 test with the solid load (test 1). The curve for this test is therefore shifted by 13 minutes 30 seconds. Table 3lists various major events identified.

During the first test with the solid load, the fire developed with difficulty in the passenger compartment, in contrast to the second test with the liquid load, which developed rapidly. This has a direct impact on the propagation time to the elements at the front of the vehicles (wheel arches, tyres, bonnet and bumper) with times of 1 to 3 minutes less for the second test even after recalibration. However, these times are short enough to consider that the development of the lights during this phase is similar, as the two vehicles are not perfectly identical. Concerning the rear part of the vehicles, the propagation is much faster during the test with the solid load with propagation time differences of approximately 6 min 30 s ahead of the second test with the liquid load. This phenomenon can be explained by the presence of the windows in the rear part of the LCV 1. Indeed, the additional air supply due to the presence of the openings allows the fire to develop more easily at the level of the load and to spread to the rear parts of the vehicle more quickly. On the other hand, temperatures are lower in the vehicle, as hot gases can escape from the passenger compartment. The fire spread from the rear headlamp to the bumper of the vehicles in 4 minutes during the two tests.

The rupture of the diesel tanks follows the combustion of the left rear tyre and the left side rod, at about 30 minutes during the test with the solid load and at about 27 minutes during the test with the liquid load. These times are higher than those obtained in the Orly tests [8]where failure times of approximately 24 minutes were obtained. It should be noted that these times are long compared to the inter-vehicle propagation time used in the engineering studies (12 minutes). In all cases, the rupture occurs late and after the HRR peak. The diesel spill is therefore not the triggering factor for propagation from one vehicle to another when the fire starts in the passenger compartment. The time between the start of exposure to a direct flame and the rupture of the tank is approximately 3 minutes for the first test and 2 minutes 30 seconds for the second. These times are close to those presented by Digges [9]. He notes a rupture of tanks of equivalent size 2 minutes 21 s and 2 minutes 38 s after exposure to a flame.

Event	LCV 1 solid load	LCV 2 liquid load
Flames at the wheel arch	14 min 35 s	12 min 55 s
Propagation to front passenger tire	15 min 05 s	13 min 41 s
Propagation to the engine cover	16 min 44 s	13 min 40 s
Propagation to the front bumper	17 min 36 s	15 min 29 s
Propagation to the rear optics	16 min 12 s	22 min 39 s
Propagation to the rear bumper	20 min 07 s	26 min 40 s
Rupture of the diesel tank	30 min 00 s	27 min 00 s

Table 3: Comparison of significant event times after t 0

The HRR curves measured during the two tests as well as the one measured in the 90s [1] (which serves as a basis for the curve used in the ISI studies) are presented in Figure 31. It should be noted that the vehicle studied in the 1990s is a 1300 kg passenger car (Renault Laguna type, year 1993), known as a class 3 vehicle. The light commercial vehicles tested here have a similar empty weight.

For both light commercial vehicles, during combustion in the passenger compartment, the measured HRRs are close until the right rear side window of the LCV1 is opened. Then, the behaviour differs slightly. Indeed, while in the test with solid loading, one main peak is observed, in the test with liquid loading, two quite distinct peaks are present. In the LCV1 test with solid loading, the fire is fully developed at the front and at the back with a small time lag (34 and 40 minutes), in

reality this gives rise to a second peak of 6.5 MW but the HRR does not have time to decrease between the two. In the LCV2 test with liquid loading, the time lag is larger (18 and 31 minutes) and two peaks appear as a result.

On the other hand, the peak HRR of the solid load test is higher than those obtained in the liquid load test, 7.4 MW compared to 5.6 MW and 4.4 MW. This higher peak is not, however, related to this time lag. In fact, although the fire spread to the rear of the vehicle before this peak, it was only at the beginning of its development at this level and therefore had little influence on the peak value. The presence of additional windows most probably has a greater influence. Indeed, with their piercing the oxygen supply is more important and the additional fuel present in the vehicle burns more easily. After the second peak, the HRR gradually decreases until it reaches and is superimposed on that of the first test at around 50 minutes. This suggests that, without manual shutdown, the complete burn times are similar for both tests.

During the LCV1 test with the solid load, the tank rupture occurs during the decay phase of the fire and is not visible on the HRR. During the test with the liquid load, the tank rupture occurs during the combustion of the rear of the vehicle. The combustion of the diesel fuel then has the effect of amplifying the intensity of the combustion of the rear elements. The two are added together, which is reflected on the HRR curve by the presence of a second peak.

The LCV 1 test with the solid load produced 14 857 MJ compared to 11 953 MJ for the LCV 2 test with the liquid load, i.e. 2904 MJ (or 160 kg of wood) difference. Considering the fuel loads presented in Table 1 and Table 2, the first test can produce 935 MJ more than the second test considering two identical vehicles. The experimental difference is larger which can be explained by:

- the differences between the vehicles, particularly in terms of plastic finishes,
- some uncertainty about the fuel load of the liquid cargo. Indeed, the precise and exact composition of the paints is not fully known,
- the combustion efficiency of the liquid load test, which is partly related to ventilation. Indeed, even if a combustible material pyrolyses, the energy release is lower when the combustion is done in an under-ventilated environment.

Compared to the Class 3 vehicle fire tested in the 1990s, the duration of the ignition plateau is close to that observed in the test with the liquid load. The increase after the plateau is similar to that of the first test with the solid load. However, a more significant increase appears for the passenger vehicle with a HRR peak slightly above 8 MW. The duration of this peak is short and follows a slight plateau equivalent to that observed in the test with the liquid load. In the end, the behaviour between these three curves remains close until this moment. After this peak, the HRR decreases rapidly and is less than 1 MW before the fire is manually extinguished.

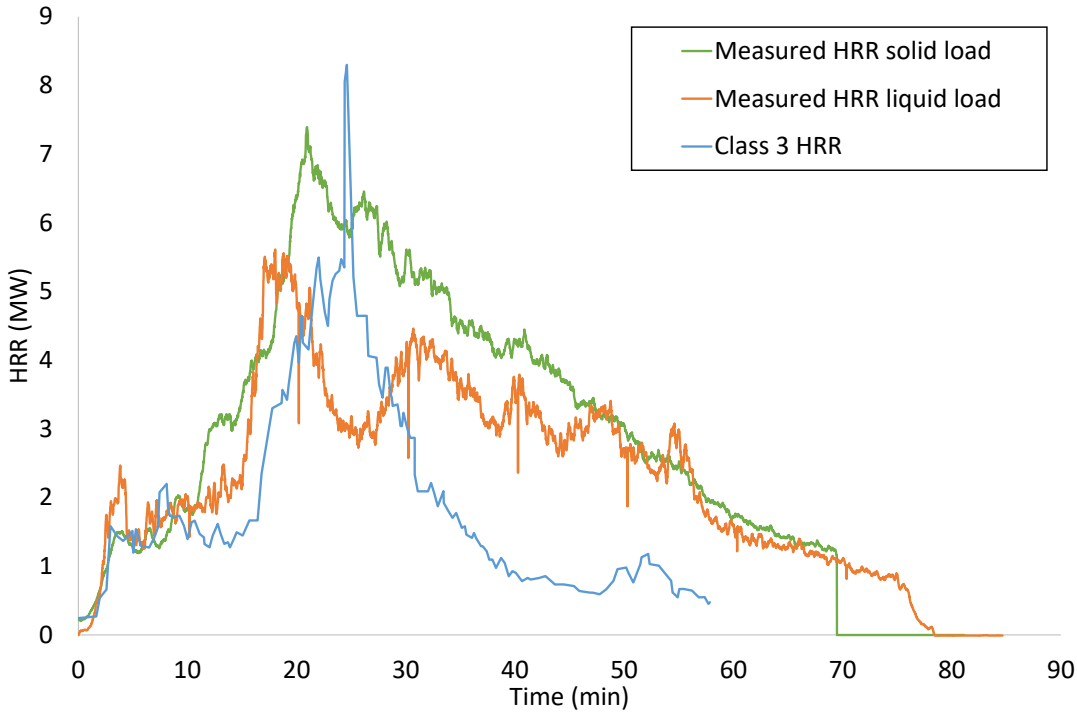


Figure 31: HRR curves for a Class 3 vehicle and those measured during the two LCV tests over time

The heat release rate curve constructed by INERIS is finally compared with those measured in the tests Figure 32. The plateau value and the total duration of the INERIS theoretical curve are 2.45 times higher and 3.6 times lower than the maximum value measured during the first test. However, the trends observed on the three curves presented in Figure 31 are

absent (plateau at ignition, reaching a peak, decay...). These results suggest that the additional load increases the duration of the fire with a slower decay but has little impact on the maximum HRR.

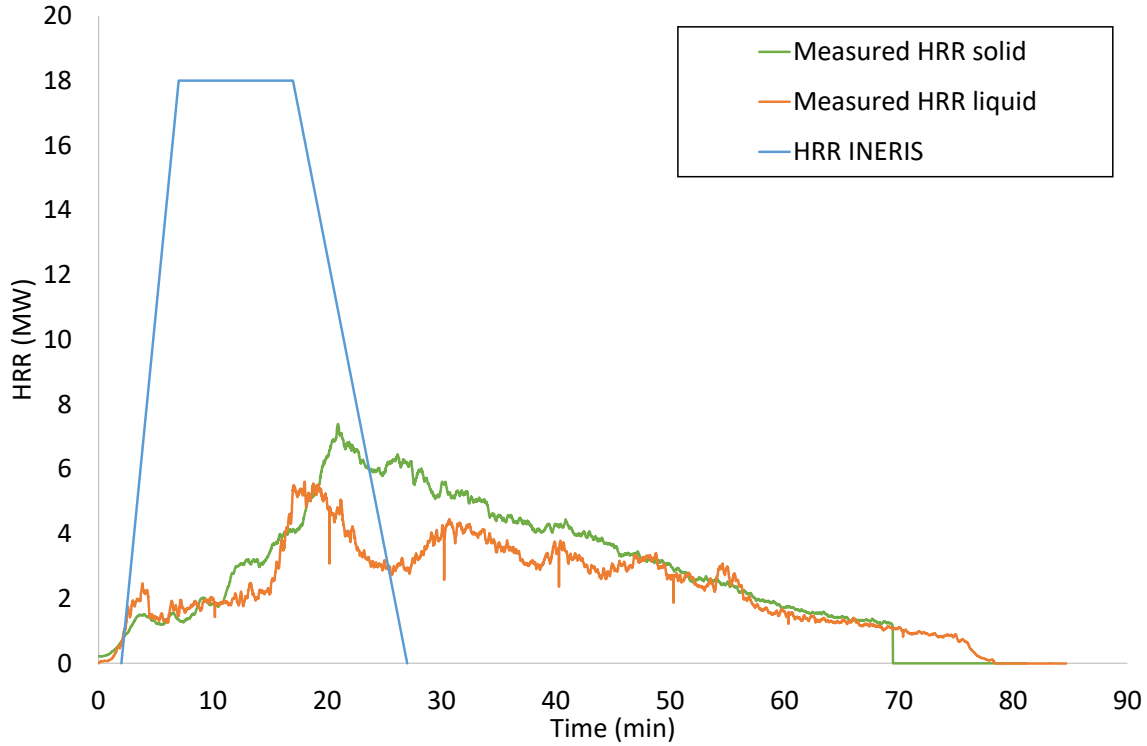


Figure 32: Theoretical HRR curves from INERIS and those measured during the two LDV tests over time

The energy released by the passenger vehicle is 6800 MJ [1]. This value suggests that the light commercial vehicles tested release more energy than passenger vehicles. Additional tests on recent vehicles will be carried out to verify whether this difference is due to a change in the fuel load in the vehicles (presence of plastic, electronic components, etc.) or to a difference in model.

4.2 | Temperatures

In both tests, the highest temperatures were obtained in the passenger compartment. The maximum temperatures recorded at the front and rear were of the order of 900°C. However, the temperature increases progressively as the HRR increases in the first test with the solid load, whereas it quickly reaches a plateau after ignition in the second test with the liquid load. This phenomenon is caused by the absence of rear windows during the first test with the liquid load, which limits the extraction of hot gases from the vehicle. The successive thermal breakage of the side windows results in an increase in the supply of fresh air and the outflow of hot gases from the passenger compartment. Although this phenomenon improves the efficiency of combustion, it also causes a drop in temperature at the opening. This is not the case for the second test with the liquid load.

The temperatures measured on the outside of the vehicles are homogeneous at 2 m height. Those measured during the first test are slightly higher than those measured during the second test (440°C against 320°C). This difference is not visible in the temperature values at 1.5 and 1.0 m height. These are mainly influenced by the position of the temperature sensors and the combustion process. However, it should be noted that the average values of the maximum temperatures are close for both tests, i.e. 224°C and 214°C at 1.5 m height respectively for both tests, and 144°C at 1.0 m height for both tests.

Finally, it should be noted that the temperatures outside the vehicles measured are also low whatever the position and height (maximum 500°C and 380°C for LCV1 and LCV2, respectively) whereas the temperatures under the ceiling reach 790°C and 635°C, respectively.

4.3 | Radiative fluxes

Okamoto et al [10] studied the combustion of mini-vans using several radiative heat fluxmeters placed around the vehicle. They obtained radiative heat fluxes at 1 m from the front of the vehicle between 13.4 kW/m² and 29.0 kW/m². Their maximum value is close to that measured during the LCV 1 test with the solid load, i.e. 25 kW/m², while their minimum value is much lower. However, it should be noted that Okamoto et al. performed their tests in the open air and no smoke accumulation above the test vehicle is possible. The value given in their study therefore captures only a small amount of radiative heat flux emitted by the smoke produced during combustion.

Joyeux [11] also carried out a radiative heat flux measurement when testing a class 3 vehicle in the 1990s. The sensor was placed at a distance of 0.7 m from the vehicle in the direction of the right front door. During this test, a maximum flux value of 50 kW/m² was measured, which was reached during the combustion of the diesel fuel contained in the vehicle tank. However, an average value of 25 kW/m² was obtained during the 6 minutes of full fire development. These values are higher than those measured during the first test with the solid load. It should be noted that the distance and orientation of the fluxmeters does not allow for a meaningful comparison of these measurements.

5 | Conclusion

In this paper, the combustion of two light commercial vehicles with an additional solid or liquid fuel load studied experimentally was presented. In this experimental study, the tests were performed under a calorimetric hood to measure the heat release rate over time. Measurements of temperatures and flows around the vehicles as well as mass losses over time were also performed.

The HRR measurements showed that, despite the addition of a significant amount of fuel at the rear of the commercial vehicles, the maximum HRR measured is similar to that of a passenger car from the 1990s. A maximum value of 7.4 MW for the LCV 1 test with solid fuel and 5.6 MW for the test with liquid fuel was measured. It should be recalled that the maximum value measured in the passenger car tests in the 90's was 8.3 MW. The major difference observed is a significant increase in combustion time. Thus, the HRR is more than 1 MW for a time approximately twice as long as for a conventional vehicle. The additional load increases the duration of the fire with a slower decay but has little impact on the maximum HRR.

It is important to note that the experimental results obtained are much lower in terms of HRR (7.4 MW instead of 18 MW) and energy (14,857 MJ instead of 18900 MJ) than the conventional curve proposed in [2] (analytical proposal formulated by INERIS in the absence of experimental data). The tests therefore confirm that the use of the curves proposed in [2 for commercial vehicles constitutes a very safe approach for the dimensioning of structures.

This has also shown the effect of the combustion of the front and rear external parts of the vehicles on the increase of the HRR. The breaking of the windows also plays an important role in the supply of oxygen to the passenger compartment and the resulting HRR.

With regard to the temperature measurements, the highest values were obtained inside the LCVs and were above 900°C in the passenger compartment and the boot. The maximum temperatures measured outside are higher for the solid load test where the van has several openings in the load space, resulting in a higher HRR curve. The temperatures are 500°C and 380°C at 2 m height for the first and second test respectively. They are lower than 300°C at a height of 1 and 1.5 m (except during the combustion of diesel fuel after the tank has been pierced). However, the temperatures measured under the ceiling are higher, with 790°C for the first test and 635°C for the second.

The incident radiative fluxes recorded around the vehicles are only available for the LCV 1 test with the solid load. For this test, the highest flux was recorded on the left side of the vehicle at the time of full combustion of the front of the vehicle with 25 kW/m².

6 Acknowledgements

The authors are grateful to Renault for providing the vehicles.

7 Bibliographie

[1] Joyeux, D. , Kruppa J. Cajot, L. -G., Schleich J.-B., Van De Leur, P., Twilt L.,2001. Demonstration of real fire tests in car parks and high buildings. Final Report, RFCS Contract n° 7215 PP 025

[2] INERIS, 2001. Parcs de stationnement en superstructure largement ventilés – Avis d'expert sur les scénarios d'incendie

[3] Boehmer, H., Klassen, M., Olenick, S., Combustion Science & Engineering, Inc., 2020. Modern Vehicle Hazards in Parking Garages & Vehicle Carriers. Final report, Fire Protection Research Foundation

[4] Thornton, W.M., 1917. XV. The relation of oxygen to the heat of combustion of organic compounds. Philosophical Magazine Series 6 33, 196–203.

[5] Huggett, C., 1980. Estimation of rate of heat release by means of oxygen consumption measurements. Fire and Materials 4, 61–65.

[6] Parker, W., 1982. Calculations of the Heat Release Rate by Oxygen Consumption for Various Applications. NBSIR 81-2427, National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD.

[7] Lecocq, A., Bertana, M., Truchot, B., Marlair, G., 2012. Comparison of the fire consequences of an electric vehicle and an internal combustion engine vehicle. International Conference on Fires In Vehicles – FIVE 2012, 183-194.

[8] Tramoni, J.-B., Thauvoye, C., Hanus, F., Poutrain, B., Suzanne, M., Thiry, A., 2021. Temperature assessment of steel members subjected to fire generated by alternative fuel vehicles: Experimental tests. Fire and Materials n/a. https://doi.org/10.1002/fam.2830

[9] Digges, K.,H., 2003. Fire Exposure, Impact Tests, and Finite Element Modeling of Plastic Fuel Tanks. MVFRI research summary.

[10] Okamoto, K., Ichikawa, T., Shimizu, K., Honma, M., 2018. Thermal effect on surrounding combustibles in minivan passenger car fires. Fire and Materials 42, 583–592. https://doi.org/10.1002/fam.2512

[11] Joyeux, D., 1996. Car fire tests n° 7 : rate of heat release of a large car made in 1995, test 96-S-251. INC-96/300-DJ/VG.

Calcul de la flexibilité en cisaillement des bacs acier due à la distorsion du profil

Article

Tien Minh NGUYEN, CTICM, chef de projet recherche | Mouad MADHOUNI, INSA de Rennes, doctorant

1 | Introduction

Dans le calcul des structures constituées d'éléments formés à froid, les bacs acier qui possèdent une résistance et une rigidité en cisaillement significative peuvent jouer un rôle important, soit pour assurer la stabilité globale d'une structure en les considérant comme un diaphragme, soit pour assurer la stabilité d'éléments fléchis (pannes ou solives) vis-à-vis du déversement en considérant qu'ils assurent un maintien latéral. Pour assurer cette fonction, les bacs doivent posséder une rigidité suffisante en cisaillement qui est définie par le rapport entre la résultante des forces appliquées le long d'une rive latérale du bac et le déplacement du bac le long de cette rive.

Selon les Recommandations de la CECM pour l'utilisation du bac acier comme diaphragme [3], la flexibilité en cisaillement (inverse de la rigidité) des bacs comprend des composantes suivantes :

$c_{1,1}$ flexibilité due à la distorsion du profil du bac ;

$c_{1,2}$ flexibilité due à la déformation en cisaillement du panneau ;

$c_{2,1}$ flexibilité due au glissement au niveau des fixations du bac sur les pannes ou solives ;

$c_{2,2}$ flexibilité due au glissement au niveau des attaches de couture ;

$c_{2,3}$ flexibilité due à la déformation des assemblages panne-traverse ;

c_3 flexibilité due à la déformation axiale des pannes.

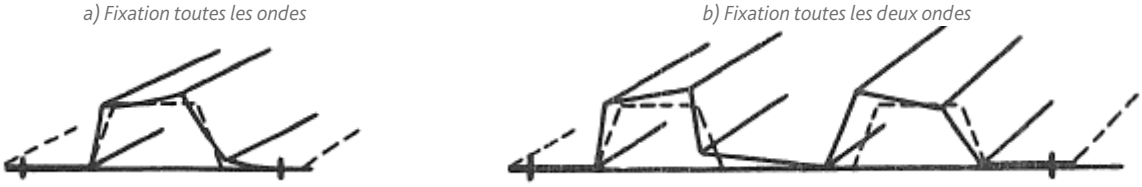


Figure 1 : Distorsion du profil du bac pour : a) une fixation toutes les ondes, b) une fixation toutes les deux ondes [5]

Parmi ces composantes, la flexibilité due à la distorsion du profil du bac (représentée par le paramètre $c_{1,1}$) est la composante la plus importante. Elle dépend non seulement de la géométrie du profil du bac mais aussi du nombre de fixations sur les pannes, c'est-à-dire toutes les ondes ou une onde sur deux. Il est important de noter que ces deux types de fixation sont utilisés dans la pratique courante. Les déformations au bord du bac dues au cisaillement pour ces deux types de fixations sont montrées à la Figure 1. On peut s'apercevoir que la fixation toutes les deux ondes possède une flexibilité de distorsion du profil du bac plus élevée que la fixation toutes les ondes. Une formule simple permettant de calculer cette flexibilité est donnée dans les Recommandations de la CECM ainsi que dans les travaux de recherche de Davies et Lawson [5]. Cependant, cette formule est valable uniquement pour des bacs à angle sortant (voir la Figure 2). Tandis que pour les bacs à angle rentrant souvent utilisés comme bac collaborant de dalle mixte (voir la Figure 3), commercialisés en France et en Europe, aucune formule n'est disponible. Les ingénieurs peuvent avoir recours à un calcul par éléments finis qui est assez coûteux en termes de temps de modélisation et de temps de calcul. Il est donc nécessaire d'étendre la formule existante, qui est valable pour les bacs à angle sortant, aux bacs à angle rentrant.

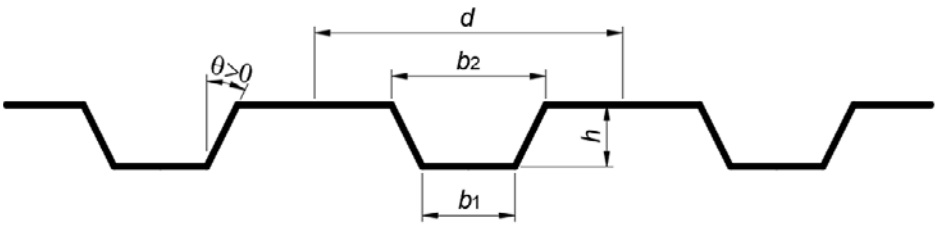


Figure 2 : Bac à angle sortant

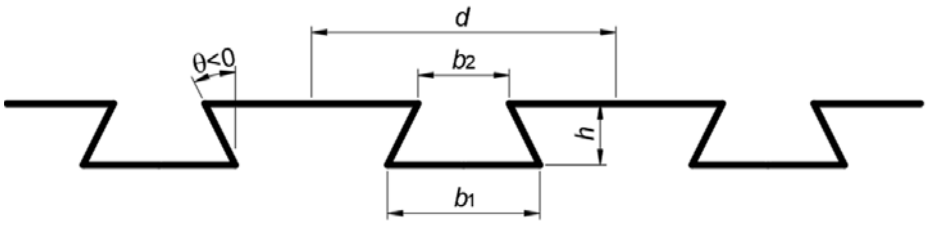


Figure 3 : Bac à angle rentrant

Une étude a été réalisée au CTICM pour répondre à ce besoin et cet article présente une partie des résultats (voir [6] pour plus de détails). Il donne notamment des valeurs numériques permettant de calculer la flexibilité due à la distorsion du profil pour les bacs les plus couramment utilisés par les constructeurs.

2 | Modèle de calcul

2.1 | Paramètres d'un diaphragme

Les dimensions d'un diaphragme sont données à la Figure 4. Suivant les deux dimensions (la longueur et la largeur), un diaphragme peut avoir plusieurs bacs qui sont attachés entre eux par des attaches de couture et fixés sur les éléments perpendiculaires (pannes ou solives) aux creux des ondes des bacs.

a largeur totale d'un panneau du diaphragme ;

b longueur totale du diaphragme ;

s espacement entre pannes/solives ;

n_p nombre de pannes (pannes de rive et pannes intermédiaires) dans un panneau ;

n_b nombre de bacs suivant la longueur du diaphragme.

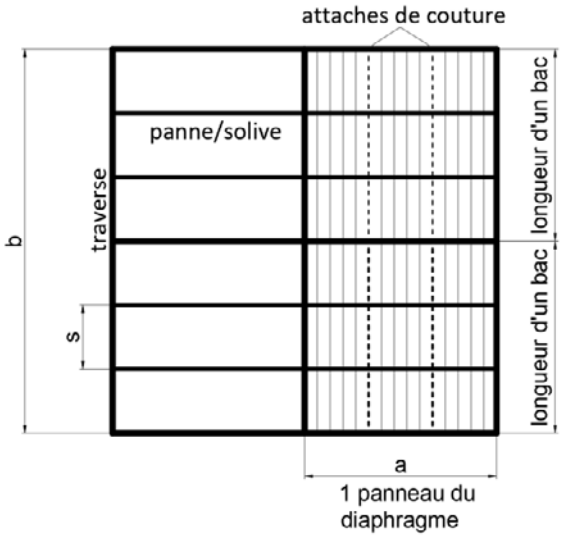


Figure 4 : Schéma du diaphragme

Les dimensions de la section transversale d'un bac sont données à la Figure 2 pour un bac à angle sortant et à la Figure 3 pour un bac à angle rentrant :

h hauteur ;

t épaisseur du métal nu qui est déterminé selon §3.2.4 de la norme NF EN 1993-1-3 :

$$t = t_{cor} \quad \text{si } tol \leq 5\%$$
$$t = t_{cor}\frac{100 - tol}{95} \quad \text{si } tol > 5\%$$

tol est la tolérance inférieure en % $t_{cor} = t_{nominal} - t_{revêtement\ métallique}$

Pour le revêtement courant de zinc Z 275 ; $t_{zinc} = 0{,}04\ mm$

d longueur d'une onde ;

b_2 largeur au sommet de l'onde ;

b_1 largeur au bas de l'onde ;

θ angle d'inclinaison de l'âme : $\theta > 0$ pour des bacs à angle sortant ; $\theta < 0$ pour des bacs à angle rentrant.

2.2 | Flexibilité en cisaillement due à la distorsion du profil d'un bac selon les Recommandations de la CECM

Selon les Recommandations de la CECM [3], la flexibilité en cisaillement due à la distorsion du profil d'un bac est calculée par :

$$c_{1,1} = \frac{ad^{2,5}\alpha_1\alpha_4 K}{Et^{2,5}b^2}$$

Où : E module d'Young ;

K coefficient dépendant de la géométrie du bac (via les paramètres $\theta, l/d, h/d$ avec : $l = d - b_2$) et du nombre de fixations aux creux des ondes entre le bac et la panne (ou la solive) :

$K = K_1$ pour une fixation toutes les ondes (voir le Tableau 3),

$K = K_2$ pour une fixation toutes les deux ondes (voir le Tableau 4) ;

α_1 coefficient permettant de prendre en compte les effets de pannes (ou solives) intermédiaires. Les valeurs de α_1 sont données dans le Tableau 1 ;

Nombre de pannes par panneau n_p	α_1
2	1,00
3	1,00
4	0,85
5	0,70
6 ÷ 20	0,60

Tableau 1 : Valeur de α_1

α_4 coefficient permettant de prendre en compte le nombre de bacs (n_b) suivant la longueur du diaphragme :

$\alpha_4 = 1$	lorsque	$n_b = 1$	
$\alpha_4 = (1 + 0{,}3n_b)\left(1 - \frac{1}{n_b}\right)$	lorsque	$n_b > 1$	fixation toutes les ondes entre bac et pannes/solives d'extrémité ; fixation toutes les deux ondes entre bac et pannes/solives intermédiaires
$\alpha_4 = 1 + 0{,}3n_b$	lorsque	$n_b > 1$	pour les autres configurations de fixation

Au travers des formules ci-dessus ou les valeurs numériques de α_4 données dans le Tableau 2, on peut constater que :

- plus le nombre de bacs est élevé, plus la flexibilité du diaphragme est importante ;
- les diaphragmes avec fixation toutes les ondes ou toutes les deux ondes sont moins flexibles que ceux avec les autres configurations de fixation.

Nombre de bacs n_b	Fixation toutes les une ou deux ondes	Autres configurations de fixation
1	1,00	
2	0,80	1,60
3	1,27	1,90
4	1,65	2,20

Tableau 2 : Valeur de α_4

Notes :

- la formule $c_{1,1}$ ci-dessus n'est valable que pour $b/d \geq 10$;
- Les coefficients K_1 et K_2 ne sont donnés que pour $0° \leq \theta \leq 45°$ (bacs à angle sortant). Ces coefficients ont été déterminés par une méthode analytique qui a été calibrée avec les résultats obtenus par une méthode par éléments finis ainsi que par des essais (voir la référence [5] pour plus de détails). Pour les bacs à angle rentrant dont l'angle d'inclinaison de l'âme est négatif ($\theta < 0°$), aucune valeur de K_1 et K_2 n'est disponible ;
- Les coefficients K_i ne sont valables que pour des fixations aux creux des ondes.

θ	l/d / h/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0°	0.1	0.013	0.030	0.041	0.041	0.046	0.050	0.066	0.103	0.193
	0.2	0.042	0.096	0.131	0.142	0.142	0.153	0.199	0.311	0.602
	0.3	0.086	0.194	0.264	0.285	0.283	0.302	0.388	0.601	1.188
	0.4	0.144	0.323	0.438	0.473	0.468	0.494	0.629	0.972	1.935
	0.5	0.216	0.438	0.654	0.703	0.695	0.729	0.922	1.420	2.837
	0.6	0.302	0.674	0.911	0.980	0.965	1.008	1.266	1.938	3.892
	0.7	0.402	0.895	1.208	1.300	1.277	1.329	1.661	2.536	5.098
	0.8	0.516	1.146	1.546	1.662	1.631	1.692	2.107	3.208	6.453
5°	0.1	0.014	0.031	0.041	0.044	0.044	0.049	0.066	0.107	0.205
	0.2	0.050	0.099	0.128	0.134	0.132	0.146	0.198	0.336	0.652
	0.3	0.107	0.202	0.253	0.260	0.254	0.280	0.386	0.681	1.548
	0.4	0.188	0.338	0.413	0.417	0.404	0.448	0.629	1.158	2.639
	0.5	0.295	0.507	0.604	0.601	0.578	0.648	0.934	1.783	
	0.6	0.429	0.706	0.823	0.826	0.772	0.877	1.306	2.586	
	0.7	0.591	0.935	1.066	1.028	0.983	1.385	1.756	3.605	
	0.8	0.780	1.191	1.328	1.264	1.208	1.423	2.990	4.838	
10°	0.1	0.016	0.031	0.040	0.042	0.042	0.048	0.065	0.111	0.221
	0.2	0.056	0.101	0.123	0.125	0.123	0.139	0.200	0.366	0.873
	0.3	0.125	0.204	0.238	0.233	0.260	0.264	0.402	0.786	
	0.4	0.222	0.338	0.375	0.356	0.345	0.418	0.689	1.445	
	0.5	0.349	0.494	0.526	0.486	0.473	0.605	1.082	2.428	
	0.6	0.502	0.668	0.682	0.615	0.608	0.837	1.607		
	0.7	0.677	0.851	0.834	0.736	0.752	1.128	2.308		
	0.8	0.869	1.035	0.975	0.844	0.907	1.494	3.200		
15°	0.1	0.017	0.031	0.040	0.041	0.041	0.047	0.066	0.115	0.241
	0.2	0.062	0.102	0.118	0.115	0.113	0.134	0.209	0.403	
	0.3	0.139	0.202	0.218	0.204	0.200	0.254	0.440	0.945	
	0.4	0.244	0.321	0.325	0.293	0.294	0.414	0.796		
	0.5	0.370	0.448	0.426	0.371	0.396	0.636	1.329		
	0.6	0.508	0.568	0.508	0.434	0.513	0.941			
	0.7	0.646	0.668	0.561	0.483	0.664	1.349			
	0.8	0.768	0.735	0.578	0.527	0.861				
20°	0.1	0.018	0.032	0.03.9	0.039	0.039	0.046	0.066	0.111	0.276
	0.2	0.068	0.101	0.111	0.106	0.104	0.131	0.221	0.452	
	0.3	0.148	0.193	0.194	0.174	0.177	0.255	0.492		
	0.4	0.249	0.289	0.267	0.230	0.259	0.444	0.931		
	0.5	0.356	0.372	0.315	0.270	0.364	0.725			
	0.6	0.448	0.420	0.326	0.303	0.512				
	0.7	0.509	0.423	0.301	0.346					
	0.8	0.521	0.372	0.259	0.413					

θ	l/d / h/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
25°	0.1	0.019	0.032	0.038	0.038	0.038	0.045	0.068	0.126	0.313
	0.2	0.072	0.099	0.103	0.095	0.095	0.129	0.236	0.513	
	0.3	0.151	0.178	0.166	0.144	0.160	0.268	0.557		
	0.4	0.238	0.244	0.204	0.176	0.247	0.494			
	0.5	0.306	0.272	0.203	0.204	0.376				
	0.6	0.333	0.248	0.172	0.241					
	0.7	0.300	0.174	0.142						
	0.8	0.204	0.081							
30°	0.1	0.020	0.032	0.037	0.036	0.036	0.044	0.070	0.133	
	0.2	0.075	0.095	0.094	0.084	0.087	0.132	0.256		
	0.3	0.148	0.157	0.135	0.116	0.152	0.291			
	0.4	0.208	0.186	0.139	0.139	0.253				
	0.5	0.226	0.161	0.112	0.176					
	0.6	0.180	0.089	0.093						
	0.7	0.077								
35°	0.1	0.021	0.032	0.036	0.034	0.034	0.043	0.072	0.142	
	0.2	0.076	0.089	0.083	0.072	0.082	0.137	0.281		
	0.3	0.137	0.130	0.102	0.093	0.151				
	0.4	0.162	0.119	0.082	0.120					
	0.5	0.123	0.059							
	0.6	0.032								
40°	0.1	0.023	0.032	0.034	0.032	0.032	0.043	0.075		
	0.2	0.075	0.081	0.070	0.060	0.077	0.146			
	0.3	0.116	0.096	0.068	0.078					
	0.4	0.100	0.053	0.048						
	0.5	0.024								
45°	0.1	0.024	0.031	0.032	0.029	0.030	0.043	0.079		
	0.2	0.071	0.069	0.056	0.050	0.073				
	0.3	0.086	0.057	0.041						
	0.4	0.032								

Tableau 3 : Coefficient K_i pour une fixation toutes les ondes (Tableau 5.3 de [4])

θ	hd \ ld	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0°	0.1	0.014	0.025	0.036	0.046	0.054	0.061	0.070	0.108	0.211
	0.2	0.031	0.065	0.099	0.129	0.151	0.169	0.206	0.318	0.649
	0.3	0.054	0.123	0.192	0.252	0.294	0.328	0.402	0.608	1.269
	0.4	0.084	0.202	0.316	0.414	0.482	0.535	0.653	0.968	2.056
	0.5	0.123	0.299	0.468	0.614	0.712	0.790	0.958	1.410	3.006
	0.6	0.169	0.415	0.649	0.846	0.982	1.090	1.318	1.928	4.113
	0.7	0.222	0.549	0.855	1.108	1.286	1.433	1.730	2.525	5.383
	0.8	0.284	0.699	1.086	1.398	1.623	1.818	2.196	3.198	6.811
5°	0.1	0.089	0.138	0.184	0.228	0.269	0.311	0.359	0.432	0.590
	0.2	0.300	0.433	0.564	0.690	0.810	0.934	1.091	1.358	2.046
	0.3	0.627	0.872	1.113	1.345	1.569	1.806	2.125	2.710	4.441
	0.4	1.076	1.453	1.826	2.187	2.535	2.910	3.446	4.498	8.057
	0.5	1.644	2.171	2.694	3.205	3.703	4.244	5.058	6.761	12.94
	0.6	2.280	2.961	3.639	4.313	4.999	5.797	6.971	9.571	
	0.7	2.961	3.803	4.620	5.443	6.347	7.479	9.206	13.01	
	0.8	3.802	4.838	5.788	6.612	7.701	9.257	11.76	17.20	
10°	0.1	0.091	0.140	0.186	0.229	0.270	0.312	0.362	0.440	0.627
	0.2	0.312	0.446	0.575	0.699	0.817	0.943	1.112	1.425	2.472
	0.3	0.665	0.907	1.144	1.370	1.589	1.835	2.204	2.979	
	0.4	1.156	1.529	1.891	2.239	2.578	2.984	3.655	5.251	
	0.5	1.793	2.313	2.819	3.305	3.782	4.397	5.519	7.872	
	0.6	2.533	3.206	3.858	4.509	5.192	6.096	7.875		
	0.7	3.334	4.148	4.949	5.780	6.737	8.112	10.82		
	0.8	4.236	5.170	6.051	7.066	8.404	10.47	12.59		
15°	0.1	0.093	0.142	0.188	0.231	0.271	0.313	0.364	0.448	0.682
	0.2	0.325	0.458	0.586	0.707	0.824	0.953	1.140	1.523	
	0.3	0.703	0.942	1.174	1.393	1.610	1.874	2.316	3.411	
	0.4	1.237	1.602	1.953	2.285	2.624	30.89	3.981		
	0.5	1.937	2.443	2.926	3.379	3.869	4.640	6.256		
	0.6	2.778	3.428	4.058	4.664	5.366	6.581			
	0.7	3.692	4.488	5.273	6.081	7.138	8.902			
	0.8	4.648	5.570	6.516	7.628	9.910				
20°	0.1	0.096	0.144	0.190	0.232	0.273	0.315	0.368	0.459	0.680
	0.2	0.339	0.472	0.597	0.716	0.832	0.966	1.177	1.659	
	0.3	0.743	0.978	1.204	1.416	1.633	1.927	2.481		
	0.4	1.317	1.673	2.009	2.325	2.679	3.246	3.840		
	0.5	2.075	2.559	3.011	3.436	3.993	4.969			
	0.6	3.006	3.625	4.197	4.752	5.588				
	0.7	4.042	4.789	5.494	6.272					
	0.8	5.122	6.013	6.883	7.861					

θ	hd \ ld	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
25°	0.1	0.098	0.147	0.192	0.234	0.274	0.317	0.373	0.475	0.665
	0.2	0.355	0.485	0.609	0.725	0.840	0.983	1.226	1.566	
	0.3	0.784	1.015	1.233	1.437	1.660	2.000	2.589		
	0.4	1.398	1.740	2.057	2.359	2.753	3.427			
	0.5	2.205	2.659	3.064	3.490	4.114				
	0.6	3.119	3.752	4.218	4.797					
	0.7	4.318	4.941	5.480						
	0.8	5.487	6.132							
30°	0.1	0.101	0.150	0.194	0.236	0.276	0.319	0.378	0.495	
	0.2	0.372	0.500	0.621	0.734	0.850	1.005	1.298		
	0.3	0.827	1.051	1.260	1.456	1.697	2.098			
	0.4	1.477	1.801	2.092	2.393	2.830				
	0.5	2.319	2.727	3.075	3.499					
	0.6	3.320	3.738	4.041						
	0.7	4.378								
35°	0.1	0.105	0.153	0.197	0.238	0.278	0.322	0.385	0.525	
	0.2	0.390	0.516	0.634	0.744	0.862	1.035	1.329		
	0.3	0.872	1.088	1.284	1.476	1.741				
	0.4	1.553	1.849	2.105	2.412					
	0.5	2.400	2.713							
	0.6	3.278								
40°	0.1	0.109	0.156	0.200	0.241	0.280	0.325	0.394	0.569	
	0.2	0.411	0.538	0.647	0.753	0.878	1.077			
	0.3	0.919	1.122	1.301	1.496					
	0.4	1.614	1.859	2.085						
	0.5	2.376								
45°	0.1	0.114	0.160	0.203	0.243	0.282	0.329	0.409		
	0.2	0.434	0.553	0.661	0.764	0.899				
	0.3	0.965	1.148	1.306						
	0.4	1.634								

Tableau 4 : Coefficient K_2 pour une fixation toutes les deux ondes (Tableau 5.4 de [4])

2.3 | Calcul par la méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis a été utilisée pour déterminer les coefficients K_1 et K_2 pour les bacs à angle sortant et pour les bacs à angle rentrant. Un ensemble constitué de deux pannes et d'un bac a été modélisé avec des éléments de type « coque », à l'aide du logiciel ANSYS v 2020 R1 (voir la Figure 5).

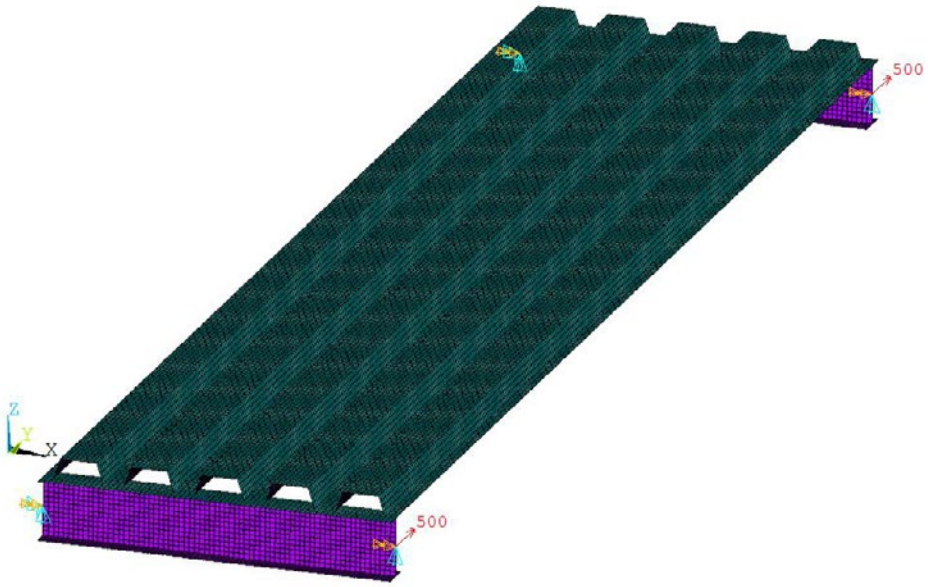


Figure 5 : Modèle d'éléments finis 3D du système bac-pannes

Type d'élément : l'âme et les semelles des pannes, les panneaux du bac ont été modélisés par des éléments de type SHELL 181.

Matériau : tous les éléments sont en acier avec :

- Module d'Young : $E = 210000$ MPa ;
- Coefficient de Poisson : $\nu = 0{,}3$.

Conditions aux limites :

- Les pannes : UX = UY = UZ = ROTX = 0 pour l'extrémité gauche au droit du nœud situé au milieu de l'âme ; UZ = ROTX = 0 pour l'extrémité droite au droit du nœud situé au milieu de l'âme. Le repère global du modèle est montré à la Figure 5 : Z est l'axe vertical ; Y est l'axe parallèle aux ondes du bac ; X est l'axe parallèle aux axes des pannes ;
- Puisque la semelle supérieure des pannes n'empêche le déplacement des creux d'onde que vers le bas, les ressorts travaillant en compression seule avec une rigidité très élevée (pour avoir un déplacement quasi nul même lorsque le ressort est soumis à une forte compression) sont implémentés sur toutes les surfaces de contact entre les semelles supérieures des pannes et les creux d'onde du bac.
- La section des pannes est considérée comme indéformable : Tous les nœuds dans une section sont contraints de manière que les déplacements et les rotations de ces nœuds sont égaux à ceux du nœud « maître » qui est situé au milieu de l'âme.

Type d'analyse : analyse élastique linéaire.

Chargement : Le poids propre des éléments n'est pas considéré. Deux forces ponctuelles F_Y = 500 N (soit une résultante totale de 1 kN) sont appliquées suivant l'axe Y du repère global (parallèle aux ondes du bac) à l'extrémité droite de chaque panne (au nœud situé au milieu de l'âme, voir la Figure 5).

Géométrie du bac :

- *Section transversale* : les bacs traités dans cet article (voir le Tableau 6 pour les bacs à angle sortant et le Tableau 7 pour les bacs à angle rentrant) sont les bacs de plancher collaborants qui sont utilisés en France ;
- *Longueur* : les valeurs de K_1 et K_2 donnés dans les Recommandations de la CECM ne sont valables que pour des bacs

dont la longueur est supérieure à 10 fois la longueur d'une onde : $b/d \geq 10$. L'influence du rapport b/d (dans l'intervalle de valeurs de 10 à 20) sur le coefficient K_1 est montrée à la Figure 6. L'écart relatif entre les résultats de la simulation numérique par rapport à ceux des Recommandations de la CECM est très faible (1%). Dans cet article, on considère : $b = 10d$.

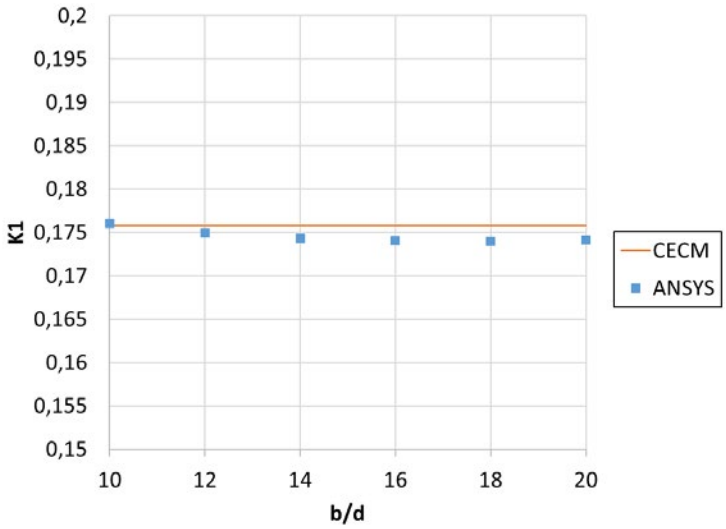


Figure 6 : Exemple de l'influence du rapport b/d sur le coefficient K_1

- *Largeur* : dans la référence [5] qui a servi de référence pour les Recommandations de la CECM [3] et pour la référence [4], les coefficients K_1 et K_2 ont été déterminés à l'aide d'une méthode énergétique et de la méthode des éléments finis sur un bac ayant une seule onde et deux ondes, respectivement. L'influence du nombre d'ondes sur le coefficient K_1 dans un bac est montrée à la Figure 7. On s'aperçoit que pour un bac ayant une onde, la valeur de K_1 de la simulation numérique est la plus proche de celle déterminée par les Recommandations de la CECM. Les simulations montrent que l'influence du nombre d'ondes modélisées sur le coefficient K_1 est peu importante (5%). Par conséquence, le nombre d'ondes choisi pour la simulation numérique est de : $n = 1$ (pour déterminer K_1) et $n = 2$ (pour déterminer K_2).

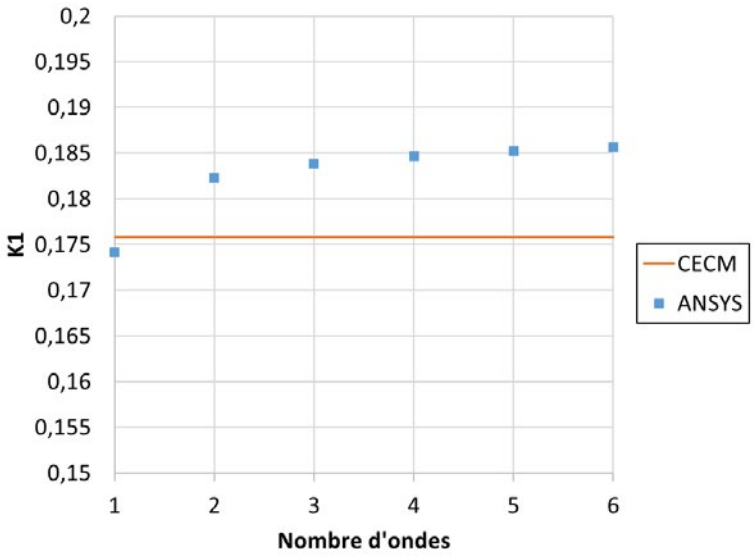


Figure 7 : Exemple de l'influence du nombre d'ondes dans un bac sur le coefficient K_1

Maillage du modèle d'éléments finis : la taille du maillage est déterminée de la manière qu'il y a au moins quatre éléments dans une paroi de bac (paroi horizontale supérieure, paroi horizontale inférieure et deux parois inclinées).

Fixation du bac sur les pannes : le bac est fixé sur les pannes au droit des points de fixation qui sont situés à mi-largeur des ondes du bac (voir la Figure 8). La fixation peut se situer dans : 1) toutes les ondes du bac (cette configuration correspond au coefficient K_1) ; 2) toutes les deux ondes du bac (cette configuration correspond au coefficient K_2). L'effet de glissement au niveau des fixations du bac sur les pannes/solives est donc négligé.

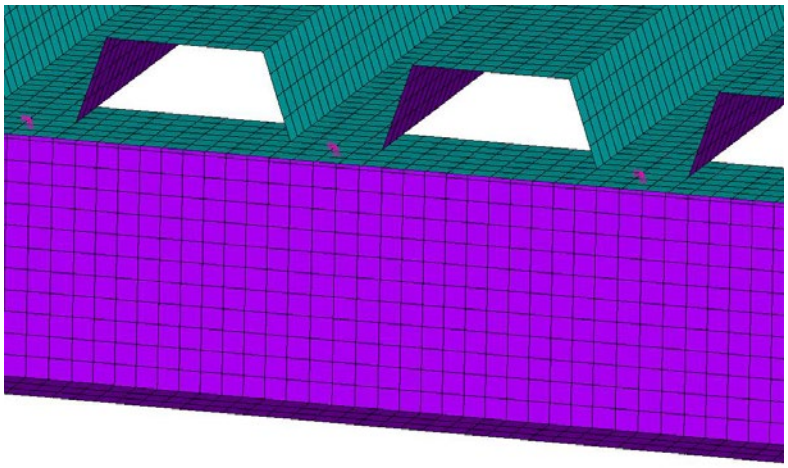


Figure 8 : Fixation bac-panne toutes les ondes

Détermination du coefficient K_i :

- Après avoir obtenu le déplacement horizontal (u_y) suivant l'axe y-y des extrémités gauches, la flexibilité totale du bac est ensuite calculée par :

$$c = \frac{u_y}{2F_y} = \frac{u_y}{1{,}0\ kN}$$

- Cette flexibilité totale du bac ne comprend que deux composantes : 1) flexibilité due à la distorsion du profil bu bac, 2) flexibilité due à la déformation en cisaillement du bac. Cette dernière est directement calculée par (voir [5] pour plus de détails) :

$$c_{1,2} = \frac{2a(1+\nu)(1+2h/d)}{Etb}$$

- La flexibilité due à la distorsion du profil du bac est alors calculée par la différence entre la flexibilité totale et celle due à la déformation en cisaillement du bac :

$$c_{1,1} = c - c_{1,2}$$

- Finalement, le coefficient K_i est obtenu par :

$$K_i = \frac{Et^{2,5}b^2c_{1,1}}{ad^{2,5}\alpha_1\alpha_4}$$

Où : $\alpha_1 = 1{,}0$ selon le Tableau 1 ;

$\alpha_4 = 1{,}0$ selon le Tableau 2.

3 | Valeurs de K_1 et K_2 pour les bacs de plancher collaborants

Les démarches de calcul données dans le paragraphe 2 peuvent être appliquées à tout type de bacs : bacs de couverture ou bacs de plancher collaborants. Dans le but de faciliter le travail des ingénieurs dans le calcul de la flexibilité en cisaillement des bacs, ce paragraphe donne directement les coefficients K_1 et K_2 qui sont associés à des bacs de plancher collaborants qui sont habituellement utilisés par les constructeurs.

3.1 | Bacs à angle sortant

Une liste de bacs de plancher collaborants avec les dimensions de la section transversale qui sont souvent utilisés par les constructeurs est donnée dans le Tableau 5.

N°	Bac	h mm	b_2 mm	d mm	b_1 mm	θ deg	b mm	l/d	h/d
1	Cofraplus 60	58	101	207	62	18,58	2070	0,51	0,28
2	Cofraplus 70	73	113	183	87	10,10	1830	0,38	0,40
3	Cofraplus 77	77	110	192	54	19,98	1920	0,43	0,40
4	ComFlor 46	46	158	225	105	29,95	2250	0,30	0,20
5	ComFlor 60	60	170	300	120	22,62	3000	0,43	0,20
6	ComFlor 80	80	150	300	120	10,62	3000	0,50	0,27
7	PCB 20	22	57	104	42	18,82	1040	0,45	0,21
8	PCB 60	60	100	207	61	18,00	2070	0,52	0,29
9	PCB 80	77	109,5	188	54,5	19,65	1880	0,42	0,41
10	JI 60-160-800 JI 60-160-801 JI 60-160-802	60	102	160	58	20,14	1600	0,36	0,38

Tableau 5 : Dimensions des bacs de plancher collaborants à angle sortant

3.2 | Résultats de calcul pour les bacs à angle sortant

Les coefficients K_1 et K_2 sont calculés avec les Recommandations de la CECM et la méthode des éléments finis pour des épaisseurs différentes de la tôle du bac sont donnés dans le Tableau 6. Les écarts relatifs entre les résultats de ces deux méthodes sont également donnés dans ce tableau. Ils restent faibles avec une valeur maximale de -8,5% sur le coefficient K_1 pour le bac ComFlor 46 0.9 et -15,78% sur le coefficient K_2 pour le bac Cofraplus 77 0.75. On s'aperçoit que les coefficients K_1 et K_2 varient très peu en fonction de l'épaisseur de la tôle. Les coefficients K_1 et K_2 peuvent donc être considérés comme indépendants de l'épaisseur de la tôle.

N°	Bac	t	K_1			K_2		
			CECM	E.F	Ecart %	CECM	E.F	Ecart %
1.1	Cofraplus_60 0.75	0,75	0,176	0,175	0,43	1,499	1,642	-8,65
1.2	Cofraplus_60 0.88	0,88		0,175	0,69		1,588	-5,57
1.3	Cofraplus_60 1.00	1,00		0,174	1,00		1,551	-3,33
1.4	Cofraplus_60 1.25	1,25		0,172	1,90		1,501	-0,08
2.1	Cofrastra_70 0.75	0,75	0,357	0,373	-4,29	2,170	2,550	-14,89
2.2	Cofrastra_70 0.88	0,88		0,372	-4,07		2,460	-11,79
2.3	Cofrastra_70 1.00	1,00		0,371	-3,78		2,397	-9,46
3.1	Cofraplus_77 0.75	0,75	0,239	0,251	-4,75	2,433	2,889	-15,78
3.2	Cofraplus_77 0.88	0,88		0,249	-4,21		2,773	-12,25
3.3	Cofraplus_77 1.00	1,00		0,248	-3,78		2,690	-9,55
4.1	ComFlor 46 t 0.9	0,90	0,096	0,105	-8,51	0,646	0,695	-6,99
4.2	ComFlor 46 t 1.20	1,20		0,103	-7,24		0,667	-3,08
5.1	ComFlor 60 t 0.90	0,90	0,100	0,106	-5,46	0,759	0,764	-0,67
5.2	ComFlor 60 t 1.00	1,00		0,105	-5,29		0,760	-0,08
5.3	ComFlor 60 t 1.20	1,20		0,105	-4,86		0,756	0,38
6.1	ComFlor 80 t 0.90	0,90	0,209	0,195	7,23	1,334	1,368	-2,54
6.2	ComFlor 80 t 1.00	1,00		0,195	7,38		1,349	-1,11
7.1	PCB 20 0.5	0,5	0,116	0,120	-3,44	0,861	0,848	1,55
7.2	PCB 20 0.7	0,7		0,119	-2,42		0,848	1,47
8.1	PCB 60 0.75	0,75	0,189	0,187	1,26	1,588	1,546	2,71
8.2	PCB 60 0.88	0,88		0,186	1,50		1,543	2,92
8.3	PCB 60 1.00	1,00		0,186	1,67		1,544	2,86
9.1	PCB 80 0.75	0,75	0,244	0,261	-6,40	2,494	2,506	-0,47
9.2	PCB 80 0.88	0,88		0,259	-5,87		2,471	0,94
9.3	PCB 80 1.00	1,00		0,258	-5,29		2,453	1,67
10.1	JI 60-160-800 0.75	0,75	0,227	0,244	-7,14	1,990	1,957	1,69
10.2	JI 60-160-801 0.88	0,88		0,242	-6,38		1,945	2,30
10.3	JI 60-160-802 1.00	1,00		0,241	-5,85		1,941	2,51

Tableau 6 : Coefficients K_1 et K_2 pour les bacs à angle sortant

3.3 | Résultats de la simulation numérique pour les bacs à angle rentrant

Pour les bacs à angle rentrant, les coefficients K_1 et K_2 ne sont calculés que par la méthode des éléments finis. La liste des bacs et les résultats de calcul sont montrés dans le Tableau 7.

N°	Bac	h mm	t mm	b_2 mm	d mm	b_1 mm	θ deg	l/d	h/d	K_1	K_2
1.1	Cofrastra_40 0.75	40	0,75	103,5	150	124	-14,37	0,31	0,27	0,228	0,886
1.2	Cofrastra_40 0.88		0,88							0,229	0,880
2.1	Cofrastra_56S 0.75	56	0,75	110	150	137	-13,55	0,27	0,37	0,328	1,431
2.2	Cofrastra_56S 0.88		0,88							0,331	1,405
2.3	Cofrastra_56S 1.00		1,00							0,333	1,387
2.4	Cofrastra_56S 1.25		1,25							0,337	1,364
3.1	HOLORIB HR 51 t=0.75	51	0,75	114	150	138	-13,24	0,24	0,34	0,246	1,127
3.2	HOLORIB HR 51 t=0.88		0,88							0,247	1,109
3.3	HOLORIB HR 51 t=1.00		1,00							0,250	1,097
3.4	HOLORIB HR 51 t=1.25		1,25							0,253	1,085
4.1	ComFlor 51+ t 0.9	51	0,86	110	150	135	-13,77	0,27	0,34	0,285	1,193
4.2	ComFlor 51+ t 1.0		0,96							0,287	1,181
4.3	ComFlor 51+ t 1.2		1,16							0,289	1,167

Tableau 7 : Coefficients K_1 et K_2 pour les bacs à angle rentrant déterminés par la méthode des éléments finis

4 Conclusions

Dans cet article, des valeurs numériques des coefficients K_1 et K_2 permettant de calculer la flexibilité due à la distorsion du profil, ont été calculées à l'aide d'une modélisation par éléments finis. Pour les bacs à angle sortant, les valeurs obtenues sont proches de celles données dans les Recommandations de la CECM. Pour les bacs à angle rentrant, les Recommandations des bacs de la CECM ne fournissent pas de valeurs. Les calculs effectués ont permis de proposer des valeurs des coefficients K_1 et K_2 pour les bacs à angle rentrant les plus couramment utilisés en France.

5 Références

[1] NF EN 1993-1-3 – *Eurocode 3 – « Calcul des structures en acier » – Partie 1-3 : « Règles générales – Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid ».* AFNOR. Mars 2007.

[2] NF EN 1993-1-3/NA – *Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-3 : 2007.* AFNOR. Octobre 2007.

[3] ECCS – T.C 7 – W.G 7.5 – *« European Recommendations for the Application of Metal Sheeting acting as a Diaphragm – Stressed Skin Design ».* 1995.

[4] Dubina D. et al. – *« Design of Cold-formed Steel Structures ».* ECCS Eurocode Design Manuals. 1st Edition, 2012

[5] Davies J.M. and Bryan E.R. – « Manual of Stressed skin diaphragm design », Granada Publishing Limited, 1982

[6] Madhouni M. – « Maintien latéral des solives par bac acier vis-à-vis du déversement », Rapport de stage de fin d'études, CTICM, Juillet 2021

Notes

Calculation of the shear flexibility of profiled steel sheetings due to profile distortion

Article

Tien Minh NGUYEN, CTICM, research manager | Mouad MADHOUNI, INSA de Rennes, PhD student

1 | Introduction

In the design of cold-formed structures, profiled steel sheeting with significant strength and shear stiffness can play an important role, either to ensure the global stability of a structure by considering them as a diaphragm, or to ensure the stability of elements (purlins or joists) in bending against the lateral torsional buckling by considering them as lateral restraints. To ensure this function, the profiled sheeting must have sufficient shear stiffness which is defined by the ratio between the resultant of the forces applied along a lateral edge of the sheeting and the in plane displacement along this edge.

According to the ECCS Recommendations for the Use of Steel Sheeting as a Diaphragm [3], the shear flexibility (inverse of stiffness) of steel sheeting includes the following components:

$c_{1,1}$ flexibility due to the distortion of the sheeting profile;

$c_{1,2}$ flexibility due to shear strain in the sheet;

$c_{2,1}$ flexibility due to movement at the sheet to perpendicular member fasteners;

$c_{2,2}$ flexibility due to movement in seam fasteners;

$c_{2,3}$ flexibility due to movement in the sheet to parallel member fasteners;

c_3 flexibility due to the axial strain in the edge members.

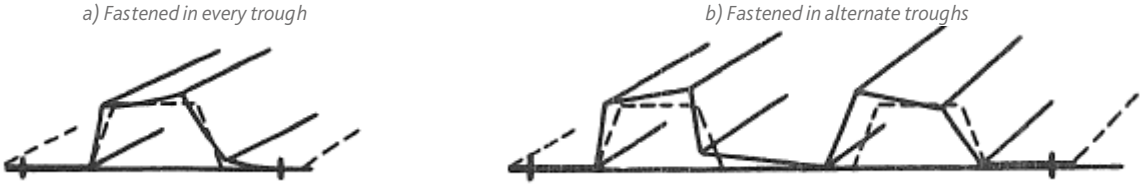


Figure 1: Profile distortion with fastener arrangements: a) fastened in every through, b) fastened in alternate troughs [5]

Among these components, the flexibility due to the distortion of the sheeting profile (represented by the parameter $c_{1,1}$ is the most important component. It depends not only on the geometry of the sheeting profile but also on the fastener arrangement between the sheeting profile and purlins, i.e. every trough or alternative troughs. It is important to note that both types of fasteners are used in common practice. The deformations at the sheet ends with each of these alternatives are shown in Figure 1. It can be seen that the fastening in alternative troughs has a higher flexibility of distortion of the sheeting profile than the fastening in every trough. A simple formula for calculating this flexibility is given in the ECCS Recommendations and in the research work of Davies and Lawson [5]. However, this formula is only valid for open trough profiled sheetings (see Figure 2). For re-entrant profiled sheetings, which are often used in steel-concrete composite slabs (see Figure 3) in France and Europe, no formula is available. Engineers can resort to a finite element calculation which is quite expensive in terms of modelling time and calculation time. It is therefore necessary to extend the existing formula, which is valid for open trough profiled sheeting and re-entrant profiled sheeting.

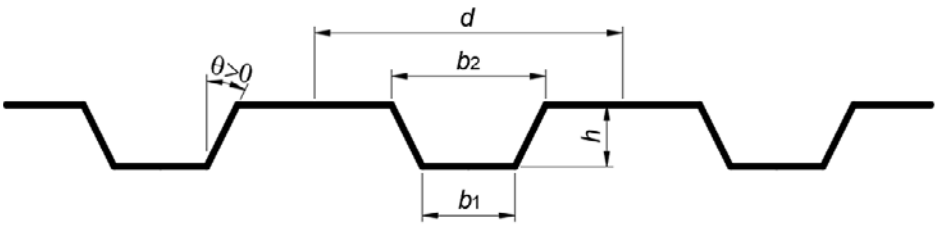


Figure 2 : Open trough profiled sheeting

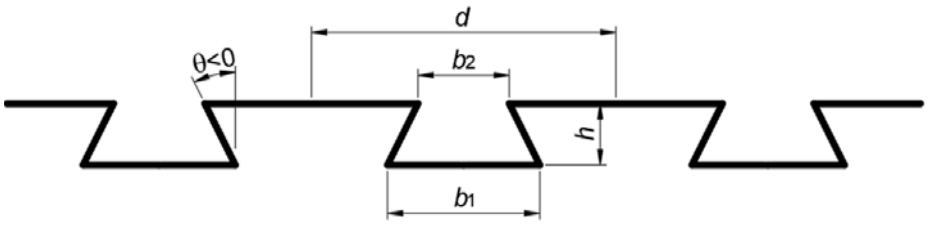


Figure 3 : Re-entrant profiled sheeting

A study was carried out at CTICM to meet this need and this article presents some of the results (see [6] for more details). In particular, it gives numerical values for calculating the flexibility due to profile distortion for profiled steel sheeting that are most commonly used by constructors.

2 | Calculation model

2.1 | Parameters of a diaphragm

The dimensions of a diaphragm are given in Figure 4. Depending on the two dimensions (length and width), a diaphragm may have several sheets that are attached to each other by seam fasteners and fixed to the perpendicular elements (purlins or joists) at the bottom of sheeting troughs.

a total width of a diaphragm;

b total length of the diaphragm;

s purlin/joist spacing;

n_p number of purlins (purlins and intermediate purlins) in a diaphragm;

n_b number of profiled sheetings along the length of the diaphragm.

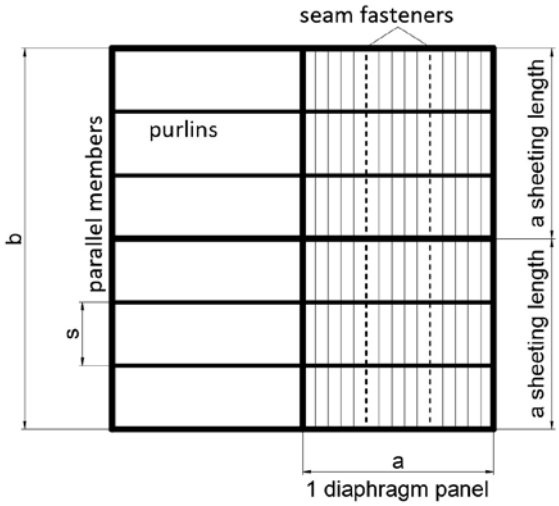


Figure 4 : Shear panel assembly

Dimensions of the cross-section of the profiled sheeting are shown in Figure 2 for open trough profiled sheeting and in Figure 3 for re-entrant profiled sheeting:

h height;

t steel core thickness which is determined according to §3.2.4 of the standard NF EN 1993-1-3 :

$t = t_{\text{cor}}$ if $tol \leq 5\%$

$t = t_{\text{cor}} \dfrac{100 - tol}{95}$ if $tol > 5\%$

tol is the tolerance expressed in %. $t_{\text{cor}} = t_{\text{nominal}} - t_{\text{metallic coatings}}$

For the common zinc coating Z 275; $t_{\text{zinc}} = 0{,}04\ \text{mm}$

d pitch;

b_2 width at the top of the corrugation;

b_1 width at the bottom of the corrugation;

θ angle of inclination of the web: $\theta > 0$ for open trough profiled sheeting; $\theta < 0$ for re-entrant profiled sheeting.

2.2 | Shear flexibility due to distortion of sheeting profile according to the ECCS Recommendations

According to the ECCS Recommendations [3], the shear flexibility due to distortion of sheeting profile is calculated by:

$$c_{1,1} = \frac{ad^{2,5}\alpha_1\alpha_4 K}{Et^{2,5}b^2}$$

Where: E Young's modulus;

K factor depending on the geometry of the sheeting (via the parameters $\theta, l/d, h/d$ with: $l = d - b_2$) and the arrangement for fastening between the panel and the purlin (or joist):

$K = K_1$ for fastening in every trough (see Table 3),

$K = K_2$ for fastening in alternate troughs (see Table 4);

α_1 factor taking into account the effects of intermediate purlins (or joists). The values of α_1 are given in Table 1;

Number of purlins per panel n_p	α_1
2	1,00
3	1,00
4	0,85
5	0,70
6 ÷ 20	0,60

Table 1: Value of α_1

α_4 factor taking into account the number of sheeting (n_b) along on the length of the diaphragm:

$\alpha_4 = 1$ when $n_b = 1$

$\alpha_4 = (1 + 0{,}3n_b)\left(1 - \dfrac{1}{n_b}\right)$ when $n_b > 1$ fastening in every trough between profiled sheeting and end purlins/joists; fastening in alternate troughs between profiled sheeting and intermediate purlins/joists

$\alpha_4 = 1 + 0{,}3n_b$ when $n_b > 1$ for other configurations

Through the above formulas or the numerical values of α_4 given in Table 2, we can see that:

- The more profiled sheeting you have, the greater the flexibility of the diaphragm;
- Diaphragms with fastening in every trough or alternate troughs are less flexible than those with other configurations.

Number of profiled sheeting n_b	Fastening in every trough or alternate troughs	Other configurations
1	1,00	
2	0,80	1,60
3	1,27	1,90
4	1,65	2,20

Table 2: Value of α_4

Notes:

- The formula $c_{1,1}$ is only valid for $b/d \geq 10$;
- The factors K_1 and K_2 are only given for $0° \leq \theta \leq 45°$ (open trough profiled sheetings). These factors were determined by an analytical method and calibrated with the results obtained by a finite element calculation and by tests (see reference [5] for more details). For re-entrant profiled sheetings ($\theta < 0°$), no value of K_1 and K_2 are available;
- The K_i factors are only valid for fastenings at the bottom of troughs.

θ	h/d \ l/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0°	0.1	0.013	0.030	0.041	0.041	0.046	0.050	0.066	0.103	0.193
	0.2	0.042	0.096	0.131	0.142	0.142	0.153	0.199	0.311	0.602
	0.3	0.086	0.194	0.264	0.285	0.283	0.302	0.388	0.601	1.188
	0.4	0.144	0.323	0.438	0.473	0.468	0.494	0.629	0.972	1.935
	0.5	0.216	0.438	0.654	0.703	0.695	0.729	0.922	1.420	2.837
	0.6	0.302	0.674	0.911	0.980	0.965	1.008	1.266	1.938	3.892
	0.7	0.402	0.895	1.208	1.300	1.277	1.329	1.661	2.536	5.098
	0.8	0.516	1.146	1.546	1.662	1.631	1.692	2.107	3.208	6.453
5°	0.1	0.014	0.031	0.041	0.044	0.044	0.049	0.066	0.107	0.205
	0.2	0.050	0.099	0.128	0.134	0.132	0.146	0.198	0.336	0.652
	0.3	0.107	0.202	0.253	0.260	0.254	0.280	0.386	0.681	1.548
	0.4	0.188	0.338	0.413	0.417	0.404	0.448	0.629	1.158	2.639
	0.5	0.295	0.507	0.604	0.601	0.578	0.648	0.934	1.783	
	0.6	0.429	0.706	0.823	0.826	0.772	0.877	1.306	2.586	
	0.7	0.591	0.935	1.066	1.028	0.983	1.385	1.756	3.605	
	0.8	0.780	1.191	1.328	1.264	1.208	1.423	2.990	4.838	
10°	0.1	0.016	0.031	0.040	0.042	0.042	0.048	0.065	0.111	0.221
	0.2	0.056	0.101	0.123	0.125	0.123	0.139	0.200	0.366	0.873
	0.3	0.125	0.204	0.238	0.233	0.260	0.264	0.402	0.786	
	0.4	0.222	0.338	0.375	0.356	0.345	0.418	0.689	1.445	
	0.5	0.349	0.494	0.526	0.486	0.473	0.605	1.082	2.428	
	0.6	0.502	0.668	0.682	0.615	0.608	0.837	1.607		
	0.7	0.677	0.851	0.834	0.736	0.752	1.128	2.308		
	0.8	0.869	1.035	0.975	0.844	0.907	1.494	3.200		
15°	0.1	0.017	0.031	0.040	0.041	0.041	0.047	0.066	0.115	0.241
	0.2	0.062	0.102	0.118	0.115	0.113	0.134	0.209	0.403	
	0.3	0.139	0.202	0.218	0.204	0.200	0.254	0.440	0.945	
	0.4	0.244	0.321	0.325	0.293	0.294	0.414	0.796		
	0.5	0.370	0.448	0.426	0.371	0.396	0.636	1.329		
	0.6	0.508	0.568	0.508	0.434	0.513	0.941			
	0.7	0.646	0.668	0.561	0.483	0.664	1.349			
	0.8	0.768	0.735	0.578	0.527	0.861				
20°	0.1	0.018	0.032	0.03.9	0.039	0.039	0.046	0.066	0.111	0.276
	0.2	0.068	0.101	0.111	0.106	0.104	0.131	0.221	0.452	
	0.3	0.148	0.193	0.194	0.174	0.177	0.255	0.492		
	0.4	0.249	0.289	0.267	0.230	0.259	0.444	0.931		
	0.5	0.356	0.372	0.315	0.270	0.364	0.725			
	0.6	0.448	0.420	0.326	0.303	0.512				
	0.7	0.509	0.423	0.301	0.346					
	0.8	0.521	0.372	0.259	0.413					

θ	h/d \ l/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
25°	0.1	0.019	0.032	0.038	0.038	0.038	0.045	0.068	0.126	0.313
	0.2	0.072	0.099	0.103	0.095	0.095	0.129	0.236	0.513	
	0.3	0.151	0.178	0.166	0.144	0.160	0.268	0.557		
	0.4	0.238	0.244	0.204	0.176	0.247	0.494			
	0.5	0.306	0.272	0.203	0.204	0.376				
	0.6	0.333	0.248	0.172	0.241					
	0.7	0.300	0.174	0.142						
	0.8	0.204	0.081							
30°	0.1	0.020	0.032	0.037	0.036	0.036	0.044	0.070	0.133	
	0.2	0.075	0.095	0.094	0.084	0.087	0.132	0.256		
	0.3	0.148	0.157	0.135	0.116	0.152	0.291			
	0.4	0.208	0.186	0.139	0.139	0.253				
	0.5	0.226	0.161	0.112	0.176					
	0.6	0.180	0.089	0.093						
	0.7	0.077								
35°	0.1	0.021	0.032	0.036	0.034	0.034	0.043	0.072	0.142	
	0.2	0.076	0.089	0.083	0.072	0.082	0.137	0.281		
	0.3	0.137	0.130	0.102	0.093	0.151				
	0.4	0.162	0.119	0.082	0.120					
	0.5	0.123	0.059							
	0.6	0.032								
40°	0.1	0.023	0.032	0.034	0.032	0.032	0.043	0.075		
	0.2	0.075	0.081	0.070	0.060	0.077	0.146			
	0.3	0.116	0.096	0.068	0.078					
	0.4	0.100	0.053	0.048						
	0.5	0.024								
45°	0.1	0.024	0.031	0.032	0.029	0.030	0.043	0.079		
	0.2	0.071	0.069	0.056	0.050	0.073				
	0.3	0.086	0.057	0.041						
	0.4	0.032								

Table 3 : Factors K1 for fastening in every trough (Table 5.3 of [4])

θ	h/d \ l/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0°	0.1	0.014	0.025	0.036	0.046	0.054	0.061	0.070	0.108	0.211
	0.2	0.031	0.065	0.099	0.129	0.151	0.169	0.206	0.318	0.649
	0.3	0.054	0.123	0.192	0.252	0.294	0.328	0.402	0.608	1.269
	0.4	0.084	0.202	0.316	0.414	0.482	0.535	0.653	0.968	2.056
	0.5	0.123	0.299	0.468	0.614	0.712	0.790	0.958	1.410	3.006
	0.6	0.169	0.415	0.649	0.846	0.982	1.090	1.318	1.928	4.113
	0.7	0.222	0.549	0.855	1.108	1.286	1.433	1.730	2.525	5.383
	0.8	0.284	0.699	1.086	1.398	1.623	1.818	2.196	3.198	6.811
5°	0.1	0.089	0.138	0.184	0.228	0.269	0.311	0.359	0.432	0.590
	0.2	0.300	0.433	0.564	0.690	0.810	0.934	1.091	1.358	2.046
	0.3	0.627	0.872	1.113	1.345	1.569	1.806	2.125	2.710	4.441
	0.4	1.076	1.453	1.826	2.187	2.535	2.910	3.446	4.498	8.057
	0.5	1.644	2.171	2.694	3.205	3.703	4.244	5.058	6.761	12.94
	0.6	2.280	2.961	3.639	4.313	4.999	5.797	6.971	9.571	
	0.7	2.961	3.803	4.620	5.443	6.347	7.479	9.206	13.01	
	0.8	3.802	4.838	5.788	6.612	7.701	9.257	11.76	17.20	
10°	0.1	0.091	0.140	0.186	0.229	0.270	0.312	0.362	0.440	0.627
	0.2	0.312	0.446	0.575	0.699	0.817	0.943	1.112	1.425	2.472
	0.3	0.665	0.907	1.144	1.370	1.589	1.835	2.204	2.979	
	0.4	1.156	1.529	1.891	2.239	2.578	2.984	3.655	5.251	
	0.5	1.793	2.313	2.819	3.305	3.782	4.397	5.519	7.872	
	0.6	2.533	3.206	3.858	4.509	5.192	6.096	7.875		
	0.7	3.334	4.148	4.949	5.780	6.737	8.112	10.82		
	0.8	4.236	5.170	6.051	7.066	8.404	10.47	12.59		
15°	0.1	0.093	0.142	0.188	0.231	0.271	0.313	0.364	0.448	0.682
	0.2	0.325	0.458	0.586	0.707	0.824	0.953	1.140	1.523	
	0.3	0.703	0.942	1.174	1.393	1.610	1.874	2.316	3.411	
	0.4	1.237	1.602	1.953	2.285	2.624	30.89	3.981		
	0.5	1.937	2.443	2.926	3.379	3.869	4.640	6.256		
	0.6	2.778	3.428	4.058	4.664	5.366	6.581			
	0.7	3.692	4.488	5.273	6.081	7.138	8.902			
	0.8	4.648	5.570	6.516	7.628	9.910				
20°	0.1	0.096	0.144	0.190	0.232	0.273	0.315	0.368	0.459	0.680
	0.2	0.339	0.472	0.597	0.716	0.832	0.966	1.177	1.659	
	0.3	0.743	0.978	1.204	1.416	1.633	1.927	2.481		
	0.4	1.317	1.673	2.009	2.325	2.679	3.246	3.840		
	0.5	2.075	2.559	3.011	3.436	3.993	4.969			
	0.6	3.006	3.625	4.197	4.752	5.588				
	0.7	4.042	4.789	5.494	6.272					
	0.8	5.122	6.013	6.883	7.861					

θ	h/d \ l/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
25°	0.1	0.098	0.147	0.192	0.234	0.274	0.317	0.373	0.475	0.665
	0.2	0.355	0.485	0.609	0.725	0.840	0.983	1.226	1.566	
	0.3	0.784	1.015	1.233	1.437	1.660	2.000	2.589		
	0.4	1.398	1.740	2.057	2.359	2.753	3.427			
	0.5	2.205	2.659	3.064	3.490	4.114				
	0.6	3.119	3.752	4.218	4.797					
	0.7	4.318	4.941	5.480						
	0.8	5.487	6.132							
30°	0.1	0.101	0.150	0.194	0.236	0.276	0.319	0.378	0.495	
	0.2	0.372	0.500	0.621	0.734	0.850	1.005	1.298		
	0.3	0.827	1.051	1.260	1.456	1.697	2.098			
	0.4	1.477	1.801	2.092	2.393	2.830				
	0.5	2.319	2.727	3.075	3.499					
	0.6	3.320	3.738	4.041						
	0.7	4.378								
35°	0.1	0.105	0.153	0.197	0.238	0.278	0.322	0.385	0.525	
	0.2	0.390	0.516	0.634	0.744	0.862	1.035	1.329		
	0.3	0.872	1.088	1.284	1.476	1.741				
	0.4	1.553	1.849	2.105	2.412					
	0.5	2.400	2.713							
	0.6	3.278								
40°	0.1	0.109	0.156	0.200	0.241	0.280	0.325	0.394	0.569	
	0.2	0.411	0.538	0.647	0.753	0.878	1.077			
	0.3	0.919	1.122	1.301	1.496					
	0.4	1.614	1.859	2.085						
	0.5	2.376								
45°	0.1	0.114	0.160	0.203	0.243	0.282	0.329	0.409		
	0.2	0.434	0.553	0.661	0.764	0.899				
	0.3	0.965	1.148	1.306						
	0.4	1.634								

Table 4 : Factors K_2 for fastening in alternate troughs (Table 5.4 of [4])

2.3 | FINITE ELEMENT METHOD CALCULATION

The finite element method was used to determine the K_1 and K_2 factors for both types of profiled sheeting: open trough and re-entrant. An assembly consisting of two purlins and a profiled sheeting was modeled with shell elements using ANSYS v 2020 R1 software (see Figure 5).

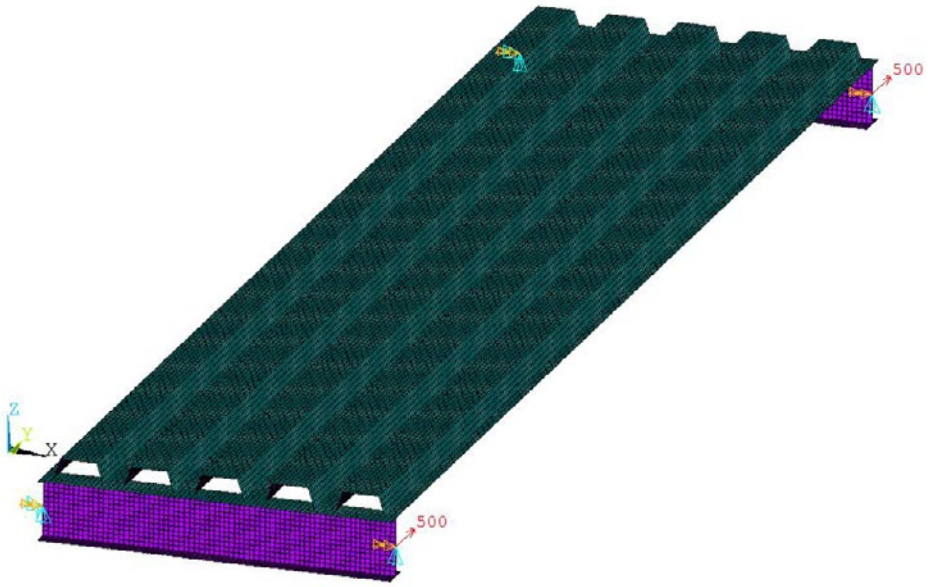


Figure 5: 3D finite element model of the profiled steel sheeting

Element : Web and flanges of the purlins, the ones of the profiled sheeting were modeled by using SHELL181 elements.

Material: All elements are made of steel with:

- Young's modulus: $E = 210000$ MPa ;
- Poisson's ratio: $\nu = 0{,}3$.

Boundary conditions :

- The purlins: UX = UY = UZ = ROTX = 0 at the node located at the mid-height web of the left end; UZ = ROTX = 0 at the node located at the mid-height web of the right end. The coordinate system of the model is shown in Figure 5: Z is the vertical axis; Y is the axis parallel to the trough axes; X is the axis parallel to the purlin axes;
- Since the top flange of the purlins only prevents the bottom of troughs from moving downwards, springs working in compression only with very high stiffness (to have almost zero displacement even when the spring is subjected to high compression) are implemented on all contact surfaces between the top flanges of the purlins and the bottom of troughs.
- The purlin section is considered to be non-deformable: All nodes in a section are constrained in such a way that the displacements and rotations of these nodes are equal to those of the "master" node which is located in the mid-height of the purlin web.

Type of analysis: Linear elastic analysis.

Loading: The self-weight of the elements is not considered. Two point forces F_Y = 500 N (i.e. the total resultant is equal to 1 kN) are applied along the Y-axis of the coordinate system (parallel to the trough axes) at the right end of each purlin (at the node located in the mid-height of the purlin web, see Figure 5).

Geometry of profiled sheeting:

- *Cross-section*: the profiled sheeting calculated in this article (see Table 6 for open trough and Table 7 for re-entrant) are used in composite steel-concrete slabs in France;
- *Length* : the values of K_1 and K_2 given in the ECCS Recommendations are only valid for sheetings whose length is greater than 10 times the length of a corrugation : $b/d \geq 10$. The influence of the ratio b/d (in the range of 10 to 20) on

the K_1 factor is shown in Figure 6. The relative difference between the results of the numerical simulation and those of the ECCS Recommendations is very small (1%). In this article, we consider: $b = 10d$.

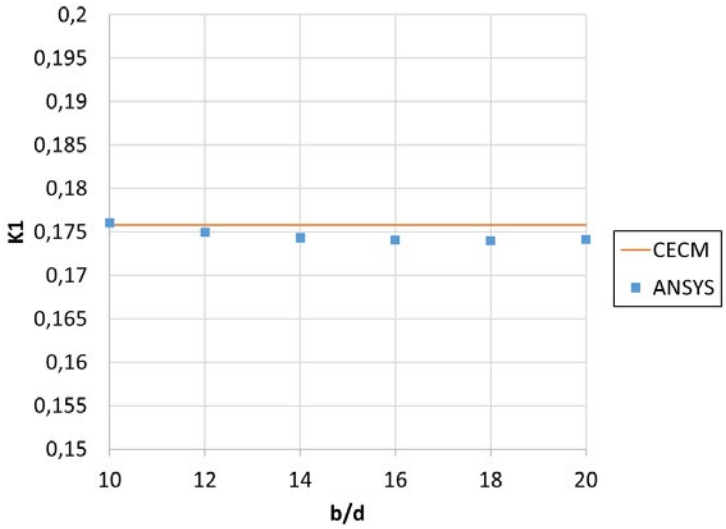


Figure 6: Example of the influence of the b/d ratio on the K_1 factor

- *Width:* In reference [5], which was used as a reference for the ECCS Recommendations [3], and in reference [4], the K_1 and K_2 factors were determined using an energy method and the finite element method on sheets with one and two troughs, respectively. The influence of the number of troughs in a profiled sheeting on the K_1 factors is shown in Figure 7. It can be seen that for a sheeting with one trough, the value of K_1 from the numerical simulation is closest to that determined by the ECCS Recommendations. The simulations show that the influence of the number of troughs on the K_1 factor is not very important (5%). Consequently, the number of troughs chosen for the numerical simulation is: $n = 1$ (to determine K_1) and $n = 2$ (to determine K_2).

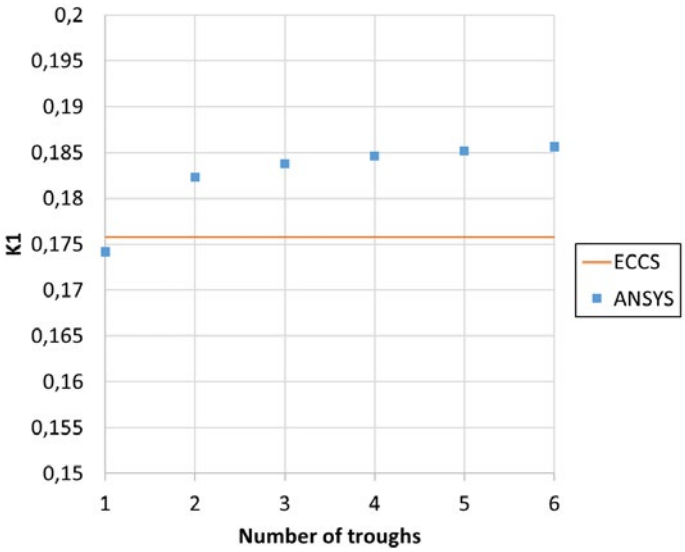


Figure 7: Example of the influence of the number of troughs in a profiled sheeting on the K_1 factor

Mesh size of the finite element model: The mesh size is determined such that there are at least four elements in an element of the profiled sheeting (upper horizontal flange, lower horizontal flange, and two sloping webs).

Fastening of the sheetings to purlins: The sheetings is fastened to purlins at fastening points which are located at the mid-width of the sheetings corrugations (see Figure 8). The fastening can be located in: 1) every trough (this configuration corresponds to the factor K_1); 2) every two troughs (this configuration corresponds to the factor K_2). The effect of slippage at the fasteners of the sheetings on the purlins/joists is therefore neglected.

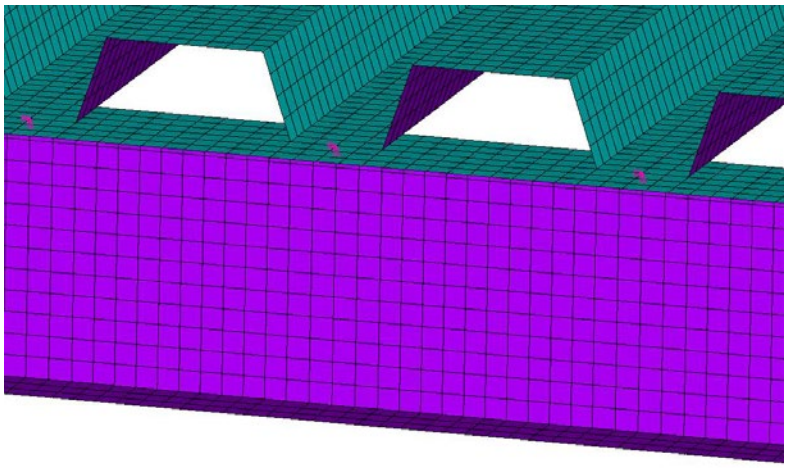


Figure 8 : Fastening in every trough

Determination of the K_i factor:

- After obtaining the horizontal displacement (u_y) along the y-y axis at the left ends of the purlins, the total shear flexibility of the profiled sheeting is then calculated by:

$$c = \frac{u_y}{2F_y} = \frac{u_y}{1{,}0\ kN}$$

- This total shear flexibility consists of only two components: 1) flexibility due to the distortion of the sheeting profile, 2) flexibility due to the shear strain in the sheet. The latter is directly calculated by (see [5] for more details):

$$c_{1,2} = \frac{2a(1+\nu)(1+2h/d)}{Etb}$$

- The flexibility due to the distortion of the sheeting profile is then calculated as the difference between the total shear flexibility and the flexibility due to the shear strain in the sheet:

$$c_{1,1} = c - c_{1,2}$$

- Finally, the coefficient K_i is determined by:

$$K_i = \frac{Et^{2,5}b^2c_{1,1}}{ad^{2,5}\alpha_1\alpha_4}$$

Wherre: $\alpha_1 = 1{,}0$ according to Table 1;

$\alpha_4 = 1{,}0$ according to Table 2.

3 | Values of K_1 and K_2 for profiled sheetings used in composite steel-concrete slabs

The calculation procedures given in paragraph 2 can be applied to any type of profiled sheetings for roofing or for composite steel-concrete slabs. In order to facilitate the work of engineers in the calculation of the shear flexibility of profiled sheetings, this paragraph gives directly the K_1 and K_2 factors for profiled sheetings that are usually used in composite steel-concrete slabs.

3.1 | Open trough profiled sheetings

A list of profiled sheetings is given in Table 5.

N°	Profiled sheeting	h mm	b_2 mm	d mm	b_1 mm	θ deg	b mm	l/d	h/d
1	Cofraplus 60	58	101	207	62	18,58	2070	0,51	0,28
2	Cofraplus 70	73	113	183	87	10,10	1830	0,38	0,40
3	Cofraplus 77	77	110	192	54	19,98	1920	0,43	0,40
4	ComFlor 46	46	158	225	105	29,95	2250	0,30	0,20
5	ComFlor 60	60	170	300	120	22,62	3000	0,43	0,20
6	ComFlor 80	80	150	300	120	10,62	3000	0,50	0,27
7	PCB 20	22	57	104	42	18,82	1040	0,45	0,21
8	PCB 60	60	100	207	61	18,00	2070	0,52	0,29
9	PCB 80	77	109,5	188	54,5	19,65	1880	0,42	0,41
10	JI 60-160-800 JI 60-160-801 JI 60-160-802	60	102	160	58	20,14	1600	0,36	0,38

Table 5: Dimensions of open trough profiled sheetings

3.2 | Calculation results for open trough profile sheetings

The K_1 and K_2 factors were calculated with the ECCS Recommendations and the finite element method for different thicknesses of the sheets are given in Table 6. The relative differences between the results of these two methods are also given in this table. They remain small with a maximum value of -8.5% on the K_1 factor for the ComFlor 46 0.9 and -15.78% on the K_2 factor for the Cofraplus 77 0.75. It can be seen that the K_1 and K_2 factors vary very little according to the thickness of the sheet. The K_1 and K_2 factors can therefore be considered as independent of the thickness of the sheet.

N°	Profiled sheeting	t	K_1			K_2		
			CECM	E.F	Difference %	CECM	E.F	Difference %
1.1	Cofraplus_60 0.75	0,75	0,176	0,175	0,43	1,499	1,642	-8,65
1.2	Cofraplus_60 0.88	0,88		0,175	0,69		1,588	-5,57
1.3	Cofraplus_60 1.00	1,00		0,174	1,00		1,551	-3,33
1.4	Cofraplus_60 1.25	1,25		0,172	1,90		1,501	-0,08
2.1	Cofrastra_70 0.75	0,75	0,357	0,373	-4,29	2,170	2,550	-14,89
2.2	Cofrastra_70 0.88	0,88		0,372	-4,07		2,460	-11,79
2.3	Cofrastra_70 1.00	1,00		0,371	-3,78		2,397	-9,46
3.1	Cofraplus_77 0.75	0,75	0,239	0,251	-4,75	2,433	2,889	-15,78
3.2	Cofraplus_77 0.88	0,88		0,249	-4,21		2,773	-12,25
3.3	Cofraplus_77 1.00	1,00		0,248	-3,78		2,690	-9,55
4.1	ComFlor 46 t 0.9	0,90	0,096	0,105	-8,51	0,646	0,695	-6,99
4.2	ComFlor 46 t 1.20	1,20		0,103	-7,24		0,667	-3,08
5.1	ComFlor 60 t 0.90	0,90	0,100	0,106	-5,46	0,759	0,764	-0,67
5.2	ComFlor 60 t 1.00	1,00		0,105	-5,29		0,760	-0,08
5.3	ComFlor 60 t 1.20	1,20		0,105	-4,86		0,756	0,38
6.1	ComFlor 80 t 0.90	0,90	0,209	0,195	7,23	1,334	1,368	-2,54
6.2	ComFlor 80 t 1.00	1,00		0,195	7,38		1,349	-1,11
7.1	PCB 20 0.5	0,5	0,116	0,120	-3,44	0,861	0,848	1,55
7.2	PCB 20 0.7	0,7		0,119	-2,42		0,848	1,47
8.1	PCB 60 0.75	0,75	0,189	0,187	1,26	1,588	1,546	2,71
8.2	PCB 60 0.88	0,88		0,186	1,50		1,543	2,92
8.3	PCB 60 1.00	1,00		0,186	1,67		1,544	2,86
9.1	PCB 80 0.75	0,75	0,244	0,261	-6,40	2,494	2,506	-0,47
9.2	PCB 80 0.88	0,88		0,259	-5,87		2,471	0,94
9.3	PCB 80 1.00	1,00		0,258	-5,29		2,453	1,67
10.1	JI 60-160-800 0.75	0,75	0,227	0,244	-7,14	1,990	1,957	1,69
10.2	JI 60-160-801 0.88	0,88		0,242	-6,38		1,945	2,30
10.3	JI 60-160-802 1.00	1,00		0,241	-5,85		1,941	2,51

Table 6: K_1 and K_2 factors for open trough profiled sheetings

3.3 | RESULTS OF THE NUMERICAL SIMULATION FOR RE-ENTRANT PROFILED SHEETINGS

For re-entrant profiled sheetings, the K_1 and K_2 factors are calculated using the finite element method only. The list of re-entrant profiled sheetings and the calculation results are shown in Table 7.

N°	Profiled sheeting	h mm	t mm	b_2 mm	d mm	b_1 mm	θ deg	l/d	h/d	K_1	K_2
1.1	Cofrastra_40 0.75	40	0,75	103,5	150	124	-14,37	0,31	0,27	0,228	0,886
1.2	Cofrastra_40 0.88		0,88							0,229	0,880
2.1	Cofrastra_56S 0.75	56	0,75	110	150	137	-13,55	0,27	0,37	0,328	1,431
2.2	Cofrastra_56S 0.88		0,88							0,331	1,405
2.3	Cofrastra_56S 1.00		1,00							0,333	1,387
2.4	Cofrastra_56S 1.25		1,25							0,337	1,364
3.1	HOLORIB HR 51 t=0.75	51	0,75	114	150	138	-13,24	0,24	0,34	0,246	1,127
3.2	HOLORIB HR 51 t=0.88		0,88							0,247	1,109
3.3	HOLORIB HR 51 t=1.00		1,00							0,250	1,097
3.4	HOLORIB HR 51 t=1.25		1,25							0,253	1,085
4.1	ComFlor 51+ t 0.9	51	0,86	110	150	135	-13,77	0,27	0,34	0,285	1,193
4.2	ComFlor 51+ t 1.0		0,96							0,287	1,181
4.3	ComFlor 51+ t 1.2		1,16							0,289	1,167

Table 7: K_1 and K_2 factors for re-entrant profiled sheetings determined by the finite element method

4 Conclusions

In this paper, numerical values of the K_1 and K_2 factors for calculating the shear flexibility due to profile distortion of steel sheetings were calculated using the finite element method. For the open trough profiled sheetings, the values obtained are close to those given in the ECCS Recommendations. The ECCS Recommendations do not provide any values for re-entrant profiled sheetings. The calculations carried out have made it possible to propose values for the K_1 and K_2 factors for profiled sheetings that are most commonly used in composite steel-concrete slabs in France.

5 References

[1] NF EN 1993-1-3 - Eurocode 3 - "*Design of steel structures" - Part 1-3: "General rules - Supplementary rules for cold formed sections and plates*". AFNOR. March 2007.

[2] NF EN 1993-1-3/NA - *National Annex to NF EN 1993-1-3 : 2007*. AFNOR. October 2007.

[3] ECCS - T.C 7 - W.G 7.5 - "*European Recommendations for the Application of Metal Sheeting acting as a Diaphragm - Stressed Skin Design*". 1995.

[4] Dubina D. et al - "*Design of Cold-formed Steel Structures*". ECCS Eurocode Design Manuals. 1st Edition, 2012

[5] Davies J.M. and Bryan E.R. - "*Manual of Stressed skin diaphragm design*", Granada Publishing Limited, 1982

[6] Madhouni M. - "*Lateral torsional buckling of purlins restrained by steel profiled sheeting*", End of study internship report, CTICM, July 2021

Notes

Notes

Imprimé en France - Imprimerie Corlet - N° d'impression
Dépôt légal - 3e trimestre 2021

Articles

Confort vibratoire des planchers : état de l'art — page **3**

Vibration comfort of floors: state-of-the-art — page **41**

par Youssef EL ASRI, Maël COUCHAUX, Mohammed HJIAJ, Mladen LUKIĆ,

Étude expérimentale par calorimétrie de la combustion de véhicules utilitaires légers avec un chargement — page **79**

Experimental calorimetric study of the combustion of light commercial vehicles with a load — page **109**

par Jean-Baptiste TRAMONI, Christophe THAUVOYE, Riccardo ZANON, Mathieu SUZANNE

Calcul de la flexibilité en cisaillement des bacs acier due à la distorsion du profil — page **139**

Calculation of the shear flexibility of profiled steel sheetings due to profile distortion — page **153**

Par Tien Minh NGUYEN, Mouad MADHOUNI

cticm
Construire en métal, un art, notre métier